



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería de Software

Ciclo Académico 2026-10

Código: 1ASI0730 | Curso: Aplicaciones Web | Sección: 2610 | NRC: 12190

Docente: Hugo Allan Mori Paiva

Informe de Trabajo Final

Nombre de la Startup:
FrostGuard

Nombre del Producto:
ColdTrace

Relación de integrantes

Código	Apellidos y Nombres
U202414054	Jean Pool Alexander Arias Tasayco
U202410093	Mauricio Luis Pajes Leon
U202321020	Leonardo Sebastian Delgado Arriola
U202416706	Santiago Enrique Vargas Alarcon
U202323350	Eduardo David Velasquez Laquihuanaco

Lima, Abril de 2026

Registro de Versiones del Informe

Ve rsi ón	Fec ha	Autor	Descripción de modificación
AV 1	25/ 04/ 202 6	Todos los integr antes	Primera versión formal del informe, correspondiente al avance AV1 del proyecto. Incluye la documentación inicial del producto, análisis del segmento objetivo, definición de requisitos, modelado del dominio, arquitectura del sistema, evidencias de implementación y artefactos de gestión del proyecto.
AV 2	19/ 06/ 202 6	Todos los integr antes	Versión desplegada del backend con avance significativo de la RESTful API, frontend actualizado, evidencias de ejecución, documentación Swagger/OpenAPI, despliegue en Cloud Run y videos de verificación.
TB 2	09/ 07/ 202 6	Todos los integr antes	Cierre funcional y documental del Sprint 4: contratos JWT, IA, OAuth/OIDC, SaaS y Stripe, paridad Vue/Angular, configuración segura de proveedores externos, corrección de arquitectura, trazabilidad Linear-GitHub y regeneración del informe final.

Project Report Collaboration Insights

Project Report URL: <https://github.com/AplicacionesWeb-Grupo-2/informe-del-proyecto>

El presente apartado tiene como finalidad evidenciar el trabajo colaborativo realizado durante la elaboración del informe del proyecto. Para ello, se considera como fuente principal el repositorio oficial del informe, alojado en GitHub bajo la organización del equipo:

<https://github.com/AplicacionesWeb-Grupo-2>

A partir de este repositorio, se analiza la participación de los integrantes mediante indicadores como la distribución de tareas, la frecuencia de contribuciones, la revisión de contenidos y la integración progresiva de los entregables desarrollados durante el avance del proyecto.

En el contexto de las entregas AV1, TB1, AV2 y TB2, el análisis de colaboración permite visualizar el aporte individual de cada miembro del equipo, sustentado en los registros de GitHub, la organización de responsabilidades y la evolución del informe. Este seguimiento busca demostrar una distribución ordenada del trabajo, la consistencia en la documentación y el cumplimiento de las actividades asignadas.

AV1

Durante la entrega AV1, correspondiente al Sprint 1 del proyecto, el equipo organizó la elaboración del informe mediante la asignación de responsabilidades por secciones. Esta distribución permitió avanzar de manera paralela en actividades relacionadas con investigación, análisis del segmento objetivo, definición de requisitos, diseño UX, modelado del dominio, arquitectura de software y documentación técnica.

El proceso de desarrollo del informe se realizó de forma incremental, incorporando progresivamente los contenidos conforme se consolidaban los artefactos del proyecto. Esto se refleja en el Registro de Versiones del Informe, donde se evidencia la evolución del documento desde su estructura inicial hasta la inclusión de elementos como Lean UX, entrevistas, user stories, impact maps, event storming, bounded contexts, diagramas C4, diagramas de clases, diseño de base de datos y evidencias de implementación.

Asimismo, todos los integrantes participaron activamente en la construcción del informe, realizando aportes continuos que permitieron consolidar una documentación coherente y alineada entre sus distintas secciones. La colaboración se evidencia tanto en la planificación de tareas como en los cambios registrados en el repositorio, los cuales reflejan la participación distribuida del equipo.



Figura 1. Vista general de actividad del repositorio durante el periodo correspondiente a AV1.

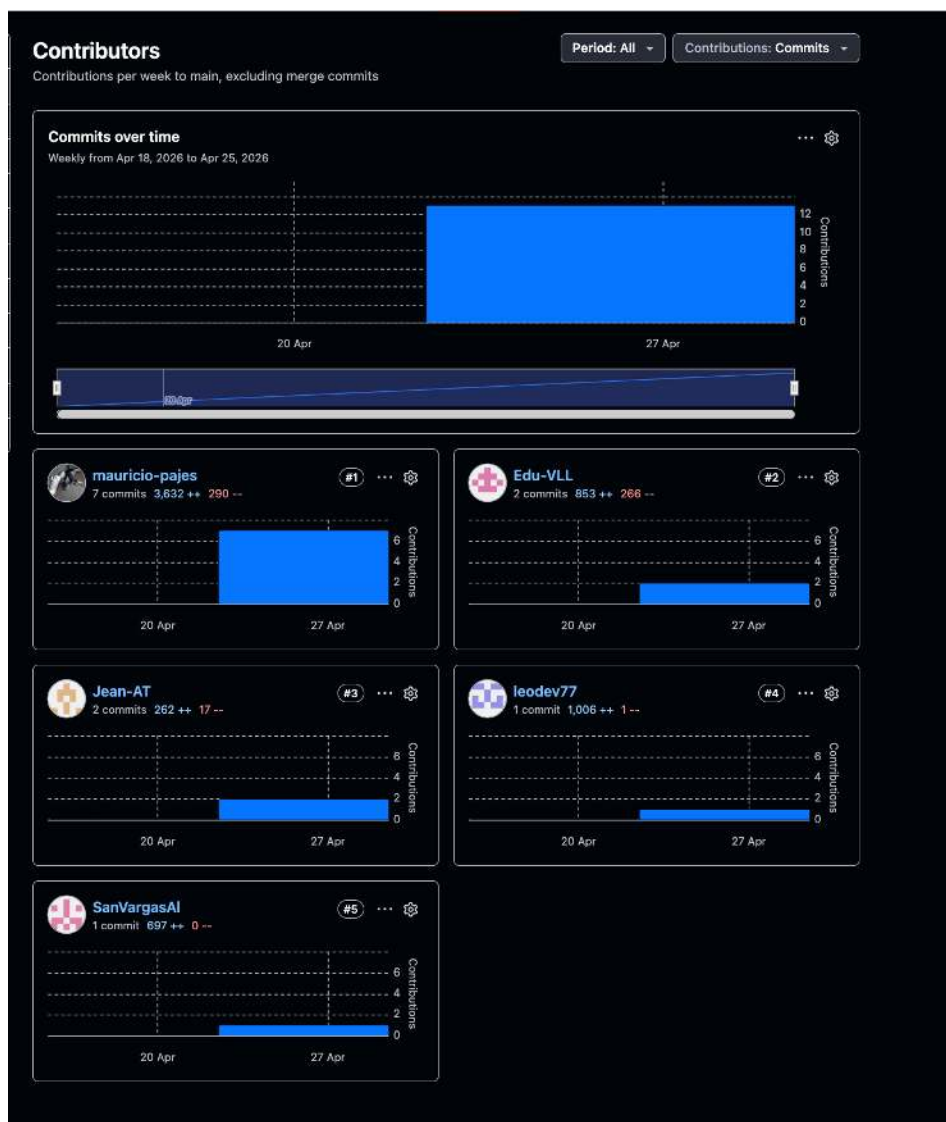


Figura 2. Registro de contribuciones por integrante en el repositorio del informe.

La coordinación del equipo también permitió mantener una visión compartida del producto ColdTrace, evitando que los entregables se desarrollaran como elementos aislados. De esta manera, los hallazgos de investigación, las decisiones de diseño, el modelado del dominio y la propuesta técnica se articularon dentro de una misma narrativa de producto.

Finalmente, el trabajo colaborativo durante AV1 permitió establecer una base documental sólida para las siguientes etapas del proyecto. Esta base facilita la continuidad del desarrollo, la revisión de decisiones tomadas y la trazabilidad entre los objetivos de negocio, las necesidades de los usuarios y la solución propuesta.

TB1

Durante la entrega TB1, correspondiente al Sprint 2, el equipo se enfocó en el desarrollo frontend de la aplicación web ColdTrace utilizando Vue 3 y Vite, desplegada en Vercel con un backend provisional basado en json-server alojado en Render. El objetivo fue ofrecer una aplicación web completamente navegable con módulos de autenticación, gestión de activos, monitoreo, alertas, reportes y configuración operativa.

La colaboración se organizó por bounded contexts funcionales: Mauricio Pajés lideró la identidad y acceso junto con la gestión de activos; Leonardo Delgado condujo el módulo de reportes y cumplimiento normativo; Jean Pool Arias asumió la configuración operativa; Santiago Vargas lideró el dashboard de monitoreo operacional; y Eduardo Velásquez lideró las alertas e incidencias. Todos los integrantes participaron como colaboradores en los módulos restantes, lo que permitió completar una aplicación funcional en un solo sprint.

El equipo registró alrededor de 76 commits en el repositorio del frontend, con una distribución que refleja la participación activa de todos los miembros. La planificación se gestionó mediante Trello, y la integración continua se implementó con GitHub Actions hacia Vercel.

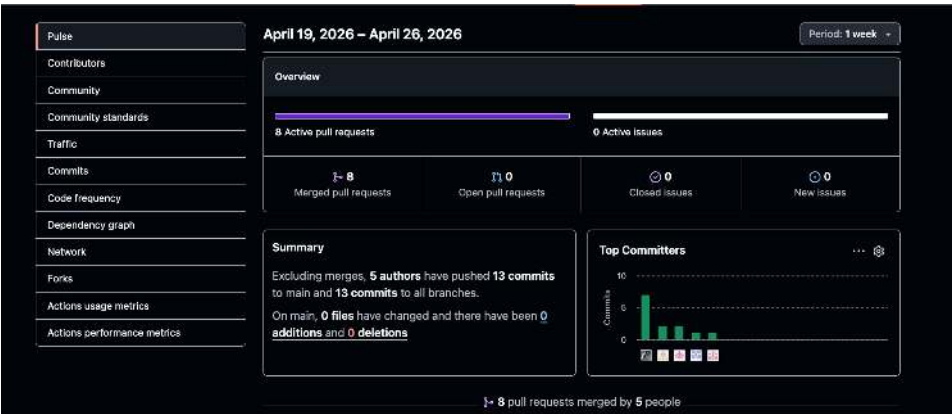


Figura 3. Vista general de actividad del repositorio durante el periodo correspondiente a TB1.

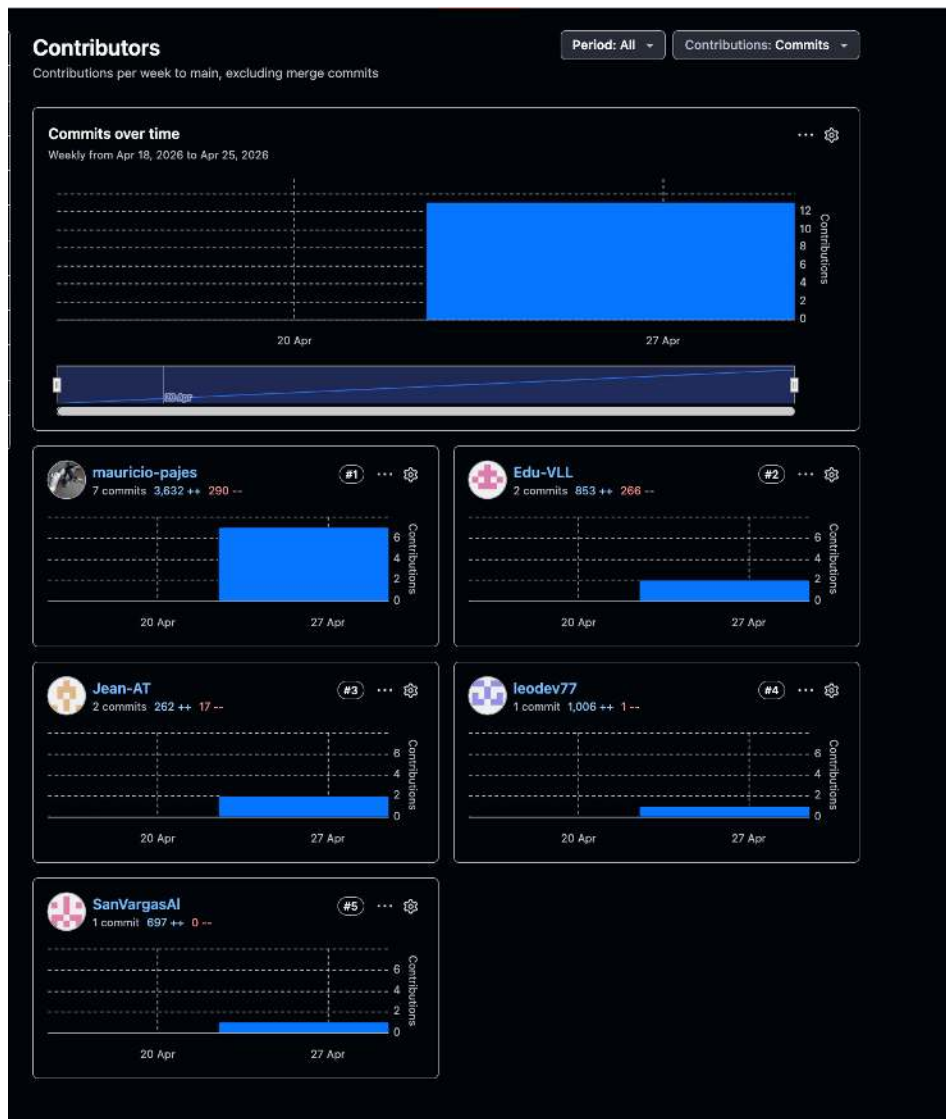


Figura 4. Registro de contribuciones por integrante en el repositorio del informe durante TB1.

AV2

Durante la entrega AV2, correspondiente al Sprint 3, el equipo desarrolló y desplegó la RESTful API oficial de ColdTrace utilizando ASP.NET Core con C#, reemplazando la API simulada del Sprint 2. El backend se desplegó en Google Cloud Run con persistencia real en Google Cloud SQL for MySQL, documentación Swagger/OpenAPI y pipeline de integración continua con GitHub Actions.

La colaboración se distribuyó por áreas técnicas de la API: Mauricio Pajés lideró la fundación de la API, la autenticación, organizaciones, usuarios y gateways; Jean Pool Arias lideró el módulo de dispositivos IoT y lecturas de sensores; Santiago Vargas condujo la API de activos y configuración de activos; Eduardo Velásquez lideró las APIs de mantenimiento, servicio técnico y roles; y Leonardo Delgado lideró las APIs de incidentes, notificaciones y reportes.

El equipo consolidó la arquitectura general del sistema mediante endpoints RESTful que cubrieron los bounded contexts definidos en el diseño del dominio. La documentación Swagger quedó publicada como fuente técnica de referencia, y las pruebas con Postman validaron la funcionalidad de los endpoints principales.



Figura 5. Vista general de actividad del repositorio durante el periodo correspondiente a AV2.

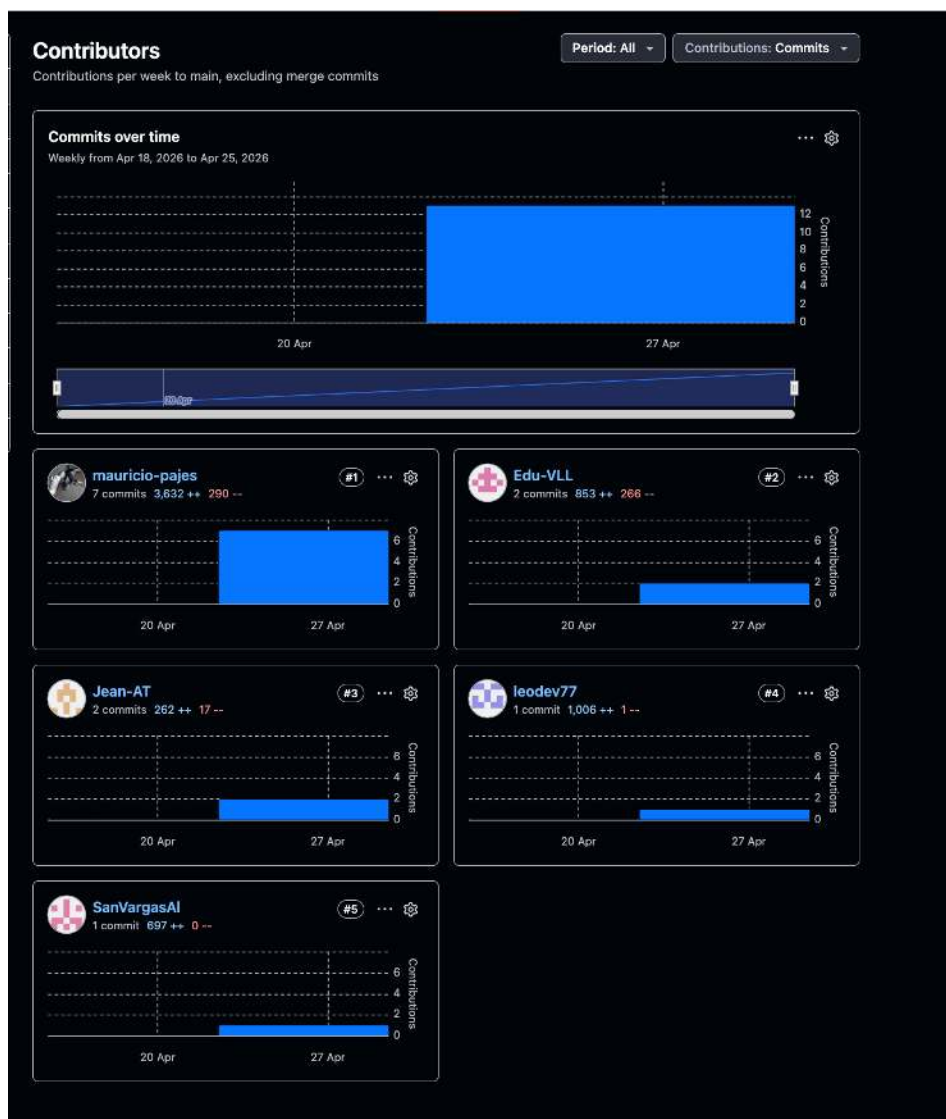


Figura 6. Registro de contribuciones por integrante en el repositorio del informe durante AV2.

TB2

Durante la entrega TB2, correspondiente al Sprint 4, el equipo extendió ColdTrace con autenticación JWT, asistencia operativa con IA, autenticación Google/Apple, planes SaaS y facturación Stripe. En paralelo, se corrigieron

contratos entre Vue y ASP.NET Core para reportes, incidencias, mantenimiento, telemetría y eliminaciones seguras. El trabajo se organizó mediante issues de Linear, ramas por historia y pull requests dirigidos a develop.

El cierre técnico conserva el mismo resultado de producto que la versión Open Source: las rutas, payloads, estados HTTP y recorridos principales mantienen paridad, mientras la implementación usa los patrones del curso de Aplicaciones Web. El frontend se implementa con Vue 3 y PrimeVue; el backend es un monolito modular ASP.NET Core con bounded contexts, servicios de aplicación, repositorios, assemblers, EF Core y MySQL.

Las funciones de Google, Apple, OpenAI y Stripe requieren configuración externa además del código: clientes autorizados, redirect URIs, catálogo y webhook de Stripe, secretos en Google Secret Manager y un nuevo despliegue. Por esta razón, el informe distingue entre trabajo implementado en pull requests, trabajo integrado en develop, recursos actualmente desplegados y pasos operacionales todavía pendientes. Los videos y entrevistas se mantienen propios de Aplicaciones Web; solo comparten con Open Source su propósito y ubicación documental.

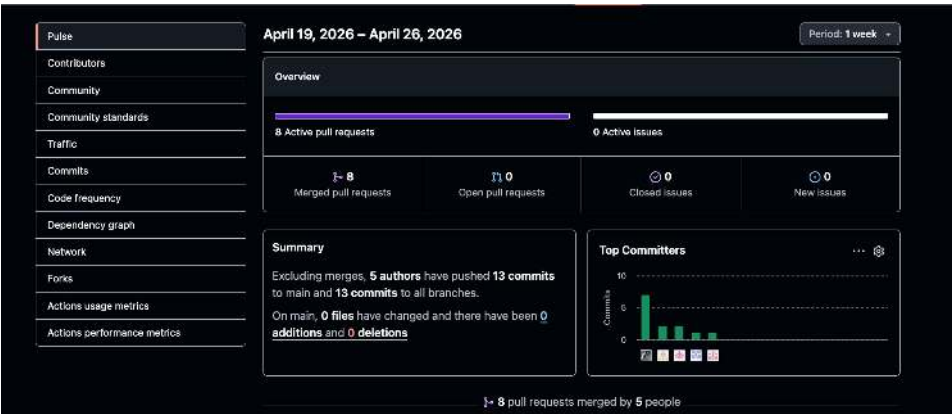


Figura 7. Vista general de actividad del repositorio durante el periodo correspondiente a TB2.

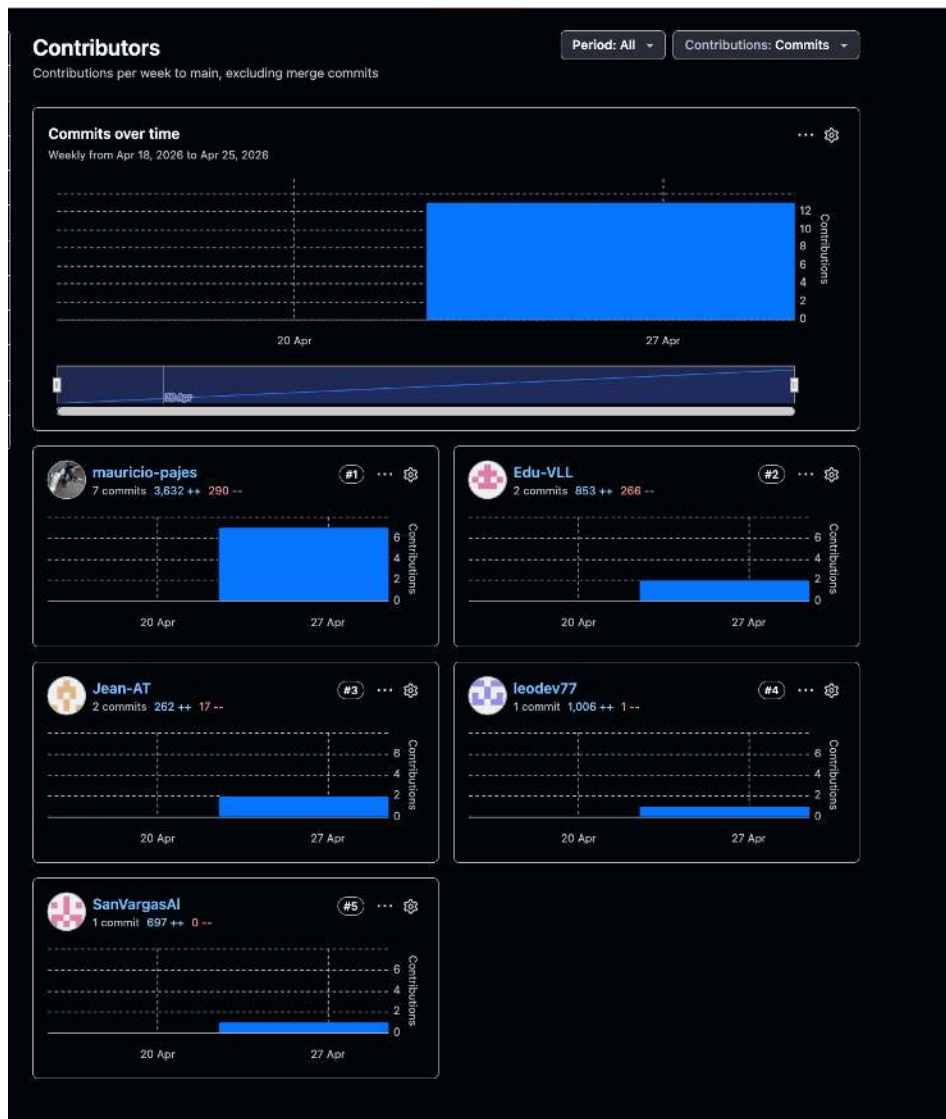


Figura 8. Registro de contribuciones por integrante en el repositorio del informe durante TB2.

Contenido

Tabla de contenidos

- Carátula
- Registro de Versiones del Informe
- Project Report Collaboration Insights
- Contenido
- Student Outcome

Capítulo I: Introducción

- 1.1. Startup Profile
 - 1.1.1. Descripción de la Startup
 - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
- 1.2. Solution Profile
 - 1.2.1. Antecedentes y problemática
 - 1.2.2 Lean UX Process.
 - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements.
 - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions.
 - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements.
 - 1.2.2.4. Lean UX Canvas.
- 1.3. Segmentos objetivo.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

- 2.1. Competidores.
 - 2.1.1. Análisis competitivo.
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores.
- 2.2. Entrevistas.
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas.
 - 2.2.2. Registro de entrevistas.
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas.
- 2.3. Needfinding.
 - 2.3.1. User Personas.
 - 2.3.2. User Task Matrix.
 - 2.3.3. User Journey Mapping.
 - 2.3.4. Empathy Mapping.
- 2.4. Big Picture EventStorming.
- 2.5. Ubiquitous Language.

Capítulo III: Requirements Specification

- 3.1. User Stories.
- 3.2. Impact Mapping.
- 3.3. Product Backlog.

Capítulo IV: Product Design

- 4.1. Style Guidelines.
 - 4.1.1. General Style Guidelines.
 - 4.1.2. Web Style Guidelines.
- 4.2. Information Architecture.
 - 4.2.1. Organization Systems.
 - 4.2.2. Labeling Systems.
 - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
 - 4.2.4. Searching Systems.
 - 4.2.5. Navigation Systems.
- 4.3. Landing Page UI Design.
 - 4.3.1. Landing Page Wireframe.
 - 4.3.2. Landing Page Mock-up.
- 4.4. Web Applications UX/UI Design.
 - 4.4.1. Web Applications Wireframes.
 - 4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams.
 - 4.4.3. Web Applications Mock-ups.
 - 4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams.
- 4.5. Web Applications Prototyping.
- 4.6. Domain-Driven Software Architecture.
 - 4.6.1. Design-Level EventStorming.
 - 4.6.2. Software Architecture Context Diagram.
 - 4.6.3. Software Architecture Container Diagrams.
 - 4.6.4. Software Architecture Components Diagrams.
- 4.7. Software Object-Oriented Design.
 - 4.7.1. Class Diagrams.
- 4.8. Database Design.
 - 4.8.1. Database Diagrams.

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

- 5.1. Software Configuration Management.
 - 5.1.1. Software Development Environment Configuration.
 - 5.1.2. Source Code Management.
 - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.
 - 5.1.4. Software Deployment Configuration.
- 5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation.
 - 5.2.1. Sprint 1
 - 5.2.2. Sprint 2
 - 5.2.3. Sprint 3
 - 5.2.4. Sprint 4
 - 5.2.4.1. Sprint Planning 4.
 - 5.2.4.2. Aspect Leaders and Collaborators.
 - 5.2.4.3. Sprint Backlog 4.
 - 5.2.4.4. Development Evidence for Sprint Review.

- 5.2.4.5. Execution Evidence for Sprint Review.
- 5.2.4.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.
- 5.2.4.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.
- 5.2.4.8. Team Collaboration Insights during Sprint.
- 5.3. Validation Interviews.
 - 5.3.1. Diseño de Entrevistas.
 - 5.3.2. Registro de Entrevistas.
 - 5.3.3. Evaluaciones según heurísticas.
- 5.4. Video About-the-Product.

Conclusiones

- Conclusiones y recomendaciones.
- Video About-the-Team.

Bibliografía

- Bibliografía.

Anexos

- Anexos.

Student Outcome

ABET 5 — Student Outcome 5

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET: **ABET - EAC - Student Outcome 5**.

Criterio: Trabaja efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo; crea un entorno colaborativo e inclusivo y establece metas, planifica tareas y cumple objetivos.

En los siguientes cuadros se describen las acciones realizadas y conclusiones del equipo, conservando las evidencias acumuladas de **AV1**, **TB1**, **AV2** y **TB2**.

Criterio 5.c.1 — Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta

Criterio Específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta	-----AV1----- Leonardo Delgado: Lideró la corrección de contenido del informe y participó como colaborador en las demás secciones del Landing Page, aportando consistencia técnica y editorial al documento base del proyecto. Mauricio Pajés: Lideró la infraestructura del repositorio, la configuración de CI/CD, la base del Landing Page y las funcionalidades interactivas del Sprint 1. Su liderazgo técnico permitió establecer el entorno de desarrollo y despliegue desde la primera etapa. Jean Pool Arias: Lideró la sección de contenido del informe y desarrolló las secciones Hero y responsive del Landing Page, participando activamente en la construcción visual y estructural de la página inicial del producto. Eduardo Velásquez: Preparó el Sprint Planning 1 como planificador principal del primer sprint, distribuyendo las historias de usuario entre los integrantes y estableciendo el velocity del equipo. Desarrolló la navegación sticky y los formularios de registro e inicio de sesión. Santiago Enrique Vargas Alarcón: Lideró la corrección de contenido del informe y desarrolló la sección de demo del Landing Page, completando el formulario de contacto como punto de entrada para futuros clientes. -----TB1----- Leonardo Delgado: Lideró el bounded context de Reportes y Cumplimiento (EP006), desarrollando las vistas de bitácora diaria, historial operativo, exportación sanitaria, reporte mensual, detección de faltantes y evidencia para auditoría. Configuró el despliegue en Vercel.	-----AV1----- El equipo lideró de forma conjunta el desarrollo del Landing Page de ColdTrace, distribuyendo el liderazgo por artefactos: infraestructura técnica, contenido editorial, secciones interactivas, formularios y despliegue. Cada integrante asumió un rol de liderazgo en su área y colaboró en las demás, demostrando capacidad para trabajar de manera coordinada, establecer un entorno de desarrollo funcional desde el primer sprint y superar los logros planteados a nivel de investigación, diseño UX, modelado del dominio y arquitectura del sistema. -----TB1----- El liderazgo se trasladó a módulos funcionales de la frontend web application. Cada integrante lideró un bounded context concreto — reportes, identidad y acceso, configuración operativa, alertas e incidencias, y dashboard operacional — mientras colaboraba en los demás. El equipo demostró capacidad para liderar equipos multidisciplinarios en el desarrollo de una aplicación web completamente navegable y desplegada, con responsabilidades claras y resultados efectivos en cada módulo. -----AV2----- El liderazgo conjunto se evidenció en la construcción del backend real y su despliegue en Google Cloud Run. La distribución por APIs permitió que cada integrante condujera un área técnica específica — fundación de la API, dispositivos IoT, assets, mantenimiento, incidentes y reportes — mientras el equipo avanzaba de forma coordinada hacia una solución integrada con persistencia en Cloud SQL, documentación Swagger y entorno cloud. El liderazgo se sostuvo mediante la creación y planificación de issues, la distribución de responsabilidades y la integración continua de ramas. -----TB2-----

Mauricio Pajés: Lideró Identidad y Acceso (EP002), Gestión de Activos (EP003) y la infraestructura de despliegue del frontend en Vercel con json-server en Render. Planificó el Sprint 2 y coordinó Pull Requests hacia develop.

Jean Pool Arias: Lideró Configuración Operativa y Mantenimiento (EP007), implementando rangos de seguridad, parámetros operativos y seguimiento de mantenimiento. Participó como colaborador en gestión de activos dentro del velocity planificado.

Eduardo Velásquez: Lideró Alertas e Incidencias (EP005), desarrollando la creación de incidencias térmicas, notificaciones automáticas, escalamiento de alertas, reconocimiento de alertas críticas y registro de acciones correctivas.

Santiago Enrique Vargas Alarcón: Lideró el dashboard operacional (EP004, US039) y colaboró en las vistas de monitoreo de temperatura, humedad, historial de lecturas, detección fuera de rango y conectividad.

-----AV2-----

Leonardo Delgado: Lideró las APIs de Incidentes, Notificaciones y Reportes en el backend oficial, cubriendo los bounded contexts de seguimiento de eventos, generación de reportes consolidados y evidencia documental para auditorías.

Mauricio Pajés: Lideró la fundación de la API, la autenticación, las APIs de organizaciones, usuarios, gateways y ubicaciones. Creó y estructuró la mayor parte de los issues del sprint, definiendo el alcance funcional del backend y distribuyendo responsabilidades entre los integrantes.

Jean Pool Arias: Lideró la API de dispositivos IoT y lecturas de sensores, articulando los servicios que permiten el monitoreo de temperatura y humedad en tiempo real, la consulta de historiales y la detección de desviaciones.

Eduardo Velásquez: Lideró las APIs de mantenimiento, servicio técnico y roles, incluyendo cronogramas de mantenimiento preventivo, solicitudes técnicas y asignación de permisos dentro de la plataforma.

Santiago Enrique Vargas Alarcón: Lideró la API de assets y configuración de activos, desarrollando servicios para la administración de activos refrigerados, configuración de parámetros operativos y vinculación con sensores IoT.

El equipo extendió ColdTrace con identidad segura (JWT), asistencia operativa basada en IA y capacidades SaaS de suscripción. El liderazgo se mantuvo distribuido: cada integrante condujo un área específica mientras colaboraba en las demás, demostrando capacidad para liderar en todas las actividades del proyecto y trabajar de manera coordinada entre frontend, backend, documentación y despliegue. El informe final consolidó todas las evidencias en una narrativa técnica coherente y verificable.

	-----TB2----- Mauricio Pajés: Lidera la autenticación JWT del backend, extendiendo la seguridad de la API con emisión y validación de tokens. Leonardo Delgado: Lidera el diseño del servicio de asistencia operativa basada en IA. Jean Pool Arias: Lidera la integración del frontend con el nuevo backend JWT. Eduardo Velásquez: Lidera los planes y facturación SaaS. Santiago Enrique Vargas Alarcón: Lidera la documentación técnica y el despliegue actualizado.	
--	---	--

Criterio 5.c.2 — Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos

Criterio Específico	Acciones Realizadas	Conclusiones
Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos	-----AV1----- Leonardo Delgado: Planificó la corrección de contenido del informe, preparó preguntas para entrevistas y revisó la consistencia del documento, estableciendo un proceso de revisión que el equipo mantuvo durante las siguientes etapas. Mauricio Pajés: Planificó la infraestructura del repositorio, distribuyó responsabilidades por secciones del Landing Page y coordinó la integración de contribuciones mediante Pull Requests, asegurando que cada miembro pudiera trabajar de forma paralela. Jean Pool Arias: Coordinó los aportes de contenido del informe y participó en la planificación de las secciones visuales del Landing Page, organizando el trabajo en tareas concretas y verificables dentro del sprint. Eduardo Velásquez: Preparó el Sprint Planning 1, distribuyendo las historias de usuario entre los integrantes y estableciendo el velocity del equipo. Santiago Enrique Vargas Alarcón: Ejecutó la sección de demo del Landing Page dentro del plazo establecido, cumpliendo con los criterios de aceptación y manteniendo la línea de trabajo acordada por el equipo. -----TB1----- Leonardo Delgado: Descompuso el bounded context EP006 en tasks concretos, completó todos los entregables de reportes y cumplimiento, y coordinó la integración del despliegue en Vercel durante el Sprint 2. Mauricio Pajés: Planificó el Sprint 2, distribuyó responsabilidades por bounded context, coordinó Pull Requests hacia develop y mantuvo la infraestructura de despliegue operativa durante todo el sprint.	-----AV1----- El equipo creó un entorno colaborativo desde la primera etapa al dividir investigación, UX, modelado y Landing Page en responsabilidades claras. La planificación se realizó mediante Trello y GitHub, con Pull Requests y ramas feature que permitieron integrar contribuciones de los cinco miembros sin conflicto. El equipo demostró disposición para escuchar opiniones, recibir retroalimentación y mantener una comunicación efectiva durante todo el sprint, estableciendo una base documental sólida y un entorno de desarrollo funcional que facilitó la continuidad del proyecto. -----TB1----- El equipo consolidó la planificación por bounded contexts y mantuvo colaboración mediante backlog, ramas feature y revisión de avances. La entrega evidenció metas claras, cumplimiento funcional del frontend desplegado en Vercel y una distribución equitativa del trabajo que permitió que cada integrante completara sus responsabilidades dentro del velocity planificado. El equipo promovió la cooperación, participación e integración efectiva entre sus miembros, receptivo a sugerencias y críticas que mejoraron la calidad del entregable. -----AV2----- La colaboración se reflejó en la planificación por APIs, integración con Cloud Run y Cloud SQL, actualización del informe y validación de endpoints con Postman y Swagger. El equipo estableció metas técnicas claras, planificó tareas por issue en GitHub y distribuyó responsabilidades que permitieron completar el backend oficial en un solo sprint. La comunicación se mantuvo mediante reuniones virtuales, Pull Requests revisados y coordinación constante entre frontend y backend, demostrando un entorno colaborativo inclusivo donde cada miembro aportó desde su área de expertise. -----TB2-----

Jean Pool Arias: Organizó las tareas de EP003 y EP007 dentro del velocity planificado, completando las funcionalidades de configuración operativa y mantenimiento en el tiempo establecido.

Eduardo Velásquez: Participó en la planificación del sprint y ejecutó las funcionalidades de alertas e incidencias de forma estructurada, cumpliendo con los criterios de aceptación de cada historia de usuario asignada.

Santiago Enrique Vargas Alarcón: Completó las tareas del dashboard operacional y contribuyó al Sprint Goal, manteniendo la colaboración con los demás integrantes en las vistas de monitoreo.

-----AV2-----

Leonardo Delgado: Ejecutó issues de incidentes, notificaciones y reportes, coordinando su integración con el contrato REST del backend y documentando los endpoints mediante Swagger.

Mauricio Pajés: Organizó issues técnicos del Sprint 3, alineó ramas hacia develop/main y coordinó hotfixes de integración, CORS, base de datos y deployment en Google Cloud Run.

Jean Pool Arias: Ejecutó las tareas de dispositivos IoT y sensor readings, colaborando en la continuidad entre telemetría, monitoreo y evidencias del informe.

Eduardo Velásquez: Ejecutó tareas de mantenimiento, servicio técnico y roles, además de apoyar la incorporación de evidencias de ejecución y documentación en el informe.

Santiago Enrique Vargas Alarcón: Ejecutó tareas de assets y asset settings, aportando a la gestión de parámetros operativos y validación de flujos con la API, documentando los endpoints en Swagger.

-----TB2-----

Mauricio Pajés: Planificó el Sprint 4, coordinó la trazabilidad Linear-GitHub y trabajó en la alineación de JWT, IA, OAuth, billing y frontend. **Leonardo Delgado:** aportó al servicio de asistencia con IA. **Jean Pool Arias:** participó en la integración frontend-backend. **Eduardo Velásquez:** aportó al modelo de planes y facturación SaaS.

Santiago Enrique Vargas Alarcón: contribuyó con documentación y despliegue. Las responsabilidades se verifican mediante los issues, commits y pull requests de cada repositorio.

El equipo estableció metas finales de implementación, revisión cruzada y corrección documental. Linear concentró el backlog y GitHub registró una rama y un pull request por historia técnica o funcional. El informe conserva como pendientes únicamente las actividades que requieren evidencia humana o cuentas externas, como entrevistas faltantes, evaluación heurística, credenciales de proveedores y red despliegue final; no las presenta como resultados ejecutados. Esta separación permite evaluar con claridad qué está integrado, qué está en revisión y qué depende de una acción operacional del equipo.

Capítulo I: Introducción

1.1 Startup Profile

1.1.1 Descripción de la Startup

FrostGuard es una startup tecnológica que pone a disposición de la industria alimentaria ColdTrace, una plataforma web de monitoreo inteligente que garantiza la integridad de la cadena de frío en cada etapa del almacenamiento y la distribución de alimentos.

A través de sensores IoT de temperatura y humedad instalados en cámaras frigoríficas, almacenes y unidades de transporte refrigerado, ColdTrace conecta todos los puntos críticos de la cadena logística en un dashboard centralizado accesible desde cualquier dispositivo con navegador.

Supermercados, restaurantes, empresas de transporte de alimentos y almacenes cuentan con visibilidad en tiempo real sobre el estado de sus activos refrigerados, reciben alertas automáticas ante cualquier falla de refrigeración, acceden al historial de condiciones de almacenamiento para fines de trazabilidad y generan reportes detallados de incidencias, previniendo pérdidas económicas y respaldando el cumplimiento de las normativas sanitarias nacionales e internacionales.

****Misión ****

Nuestra misión es proteger la calidad e inocuidad de los alimentos en cada etapa de su almacenamiento y distribución, ofreciendo a las empresas del sector una herramienta digital accesible, confiable y fácil de usar que les permita reaccionar a tiempo ante cualquier falla en refrigeración. Queremos empoderar a operadores logísticos, jefes de calidad y administradores de establecimientos con información en tiempo real, para que cada decisión esté respaldada por datos precisos y la cadena de frío nunca vuelva a ser un punto ciego en sus operaciones.

****Visión ****

Nuestra visión es convertirnos en la plataforma de referencia en monitoreo de cadena de frío en Latinoamérica, liderando la transformación digital del sector alimentario a través de innovación tecnológica responsable y escalable. Buscamos que ColdTrace sea el estándar que adopten las empresas de la región para reducir el desperdicio alimentario, mejorar su eficiencia operativa y responder con agilidad a las exigencias sanitarias de un mercado cada vez más regulado, contribuyendo a un sistema alimentario más seguro, sostenible y confiable para todos.

1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo

Foto de perfil	Nombre Completo	Carrera	Habilidades
	Leonardo Sebastian Delgado Arriola	Ingeniería de Software	C++, HTML, CSS, JS, Vue, MySQL, MongoDB, Git
	Jean Pool Alexander Arias Tasayco	Ingeniería de Software	Java, Html, Css, JavaScript, Angular, Vue, Node.js, TypeScript, TailwindCss, Spring, C++, Python
	Santiago Enrique Vargas Alarcon	Ingeniería de Software	C++, HTML, CSS, MySQL, Python (basics), C# (basics)
	Mauricio Pajés	Ingeniería de Software	C++ y Python, y conocimientos en diseño y patrones de software, PostgreSQL y MongoDB, Java, Spring Boot y Node.js.

Foto de perfil	Nombre Completo	Carrera	Habilidades
	Eduardo David Velasquez L. Aquihuanaco	Ingeniería de Software	C++, Java, JavaScript, HTML, CSS, SQL Server, MongoDB, Git

1.2 Solution Profile

En el Perú, las deficiencias en la cadena de frío generan pérdidas anuales de más de 12 millones de toneladas de alimentos, casi la mitad del total disponible en el país (FAO, 2021, párr. 1). Según Agraria.pe (2019), el país pierde más del 33% de los alimentos que produce por el mal uso de la refrigeración en almacenes, mercados y transporte (Agraria.pe, 2019, párr. 2). Pese a que el mercado de almacenes en frío alcanzó los US\$ 510 millones en 2025 (Gestión, 2025, párr. 1), la mayoría de operadores aún depende de controles manuales sin conectividad en tiempo real.

Para atender esta situación, FrostGuard ofrece ColdTrace, una plataforma web de monitoreo inteligente que conecta sensores IoT de temperatura y humedad en cámaras frigoríficas, almacenes y unidades de transporte a un dashboard centralizado accesible desde cualquier dispositivo con navegador, ayudando a supermercados, restaurantes, empresas de transporte y almacenes a prevenir pérdidas, garantizar la inocuidad alimentaria y cumplir la normativa de DIGESA y MINSA.

Para hacer uso de la plataforma, los usuarios pueden:

- Registrar sus instalaciones y configurar los rangos seguros de temperatura y humedad para cada tipo de alimento o producto refrigerado.
- Monitorear en tiempo real el estado de sus cámaras frigoríficas, almacenes y unidades de transporte desde cualquier dispositivo con navegador.
- Recibir alertas automáticas vía correo electrónico o SMS cuando se detecte una desviación del rango seguro de temperatura o humedad.
- Consultar el historial de condiciones de almacenamiento para fines de trazabilidad y auditoría sanitaria.
- Generar reportes detallados de incidencias y pérdidas para la toma de decisiones operativas y el respaldo ante fiscalizaciones de DIGESA o MINSA.

Para su funcionamiento, FrostGuard establece alianzas con proveedores de hardware IoT e integradores logísticos, y opera bajo un modelo de suscripción mensual (SaaS) accesible para empresas de cualquier tamaño.

1.2.1 Antecedentes y problemática

Antecedentes

Según la FAO (2021), “más de 12 millones de toneladas de alimentos se pierden a lo largo de la cadena productiva en el Perú”, casi la mitad del total disponible en el país (FAO, 2021, párr. 1). Agraria.pe (2019) precisa que “el Perú pierde más del 33% de los alimentos que produce por mal uso de la cadena de frío”, por fallas en refrigeración durante el almacenamiento y la distribución (Agraria.pe, 2019, párr. 2). Según Gestión (2025), el sector de almacenes en frío “crecerá a US\$ 510 millones en 2025”, impulsado por el agroexport y el retail moderno; sin embargo, la mayoría de los operadores aún depende de registros manuales sin conectividad en tiempo real (Gestión, 2025, párr. 1-2).

Ante ello, se propone ColdTrace, una plataforma web de monitoreo inteligente de cadena de frío orientada a supermercados, restaurantes, empresas de transporte y almacenes de alimentos. A continuación, se describe la problemática mediante las preguntas derivadas de las 5'W y 2'H.

Técnica "The 5W's y 2H's" aplicada al problema:

The 5W's y 2H's	Pregunta	Descripción
What	¿Cuál es el problema?	La ausencia de monitoreo continuo de temperatura y humedad en almacenes, cámaras y transporte de alimentos, lo que provoca que las fallas en refrigeración se detecten de forma tardía, generando pérdidas de producto, riesgos sanitarios y dificultades para demostrar trazabilidad ante DIGESA y MINSA.
When	¿Cuándo sucede?	De forma continua durante todo el año, con mayor incidencia en verano, feriados de alta demanda y rutas largas de transporte refrigerado. ¿Cuándo utilizará el cliente el producto? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para supervisar instalaciones en tiempo real, revisar alertas y generar reportes de trazabilidad.
Where	¿Dónde ocurre?	¿Dónde está el cliente cuando usa el producto? En cualquier ubicación con acceso a internet: oficina, almacén, piso de ventas o en tránsito. ColdTrace funciona desde cualquier navegador, sin instalación adicional. ¿Dónde surge el problema? En cámaras frigoríficas de supermercados, almacenes de restaurantes, centros de distribución y unidades de transporte refrigerado.
Who	¿Quiénes involucrados?	¿Quiénes están involucrados? Jefes de calidad, operadores logísticos, administradores de supermercados y restaurantes, transportistas de productos perecederos y auditores sanitarios. ¿A quiénes les sucede el problema? A las empresas del sector alimentario que sufren mermas económicas, sanciones sanitarias y daño reputacional, y en última instancia, a los consumidores expuestos a productos en mal estado. ¿Quién utilizará ColdTrace? Principalmente jefes de calidad y operadores logísticos en supermercados, restaurantes y empresas de transporte; también gerentes que necesiten visibilidad remota sobre sus activos refrigerados.
Why	¿Por qué sucede?	¿Cuál es la causa del problema? Dependencia de controles manuales propensos a error, brechas en infraestructura de refrigeración y ausencia de sistemas de alerta temprana ante desviaciones de temperatura.
How	¿Cómo afecta?	¿Cómo afecta este problema? Pérdidas económicas por merma de productos perecederos, riesgos sanitarios para consumidores, sanciones de DIGESA o MINSA por incumplimiento de normas de inocuidad, y daño reputacional para las empresas.

The 5W's y 2H's	Pregunta	Descripción
How Much	¿Cuánto impacta?	¿Qué datos respaldan la problemática? Según la FAO (2021), “más de 12 millones de toneladas de alimentos se pierden a lo largo de la cadena productiva en el Perú”, lo que representa casi la mitad del total de alimentos disponibles en el país (FAO, 2021, párr. 1). De acuerdo con Agraria.pe (2019), “el Perú pierde más del 33% de los alimentos que produce por mal uso de la cadena de frío”. Esta cifra podría reducirse significativamente si los operadores contaran con sistemas de alerta temprana y monitoreo continuo (Agraria.pe, 2019, párr. 2).

1.2.2 Lean UX Process

1.2.2.1 Lean UX Problem Statements

En la industria alimentaria del

Perú, empresas de todos los tamaños, supermercados, restaurantes, empresas de transporte y almacenes, dependen de sistemas manuales o aislados para controlar las condiciones de refrigeración de sus productos.

Esta dependencia provoca que las fallas en la cadena de frío pasen inadvertidas hasta que el daño ya es

irreversible, generando pérdidas económicas por merma de producto, riesgos sanitarios para los consumidores y dificultades para demostrar cumplimiento normativo ante DIGESA y MINSA. Aunque existe conciencia sobre la importancia del control

de temperatura, los operadores carecen de una plataforma digital accesible que integre monitoreo en tiempo real, alertas automáticas e historial de trazabilidad en un mismo lugar.

****Ante esta situación, surge nuestra pregunta de negocio: ****

¿Cómo podemos brindar a las empresas del

sector alimentario una herramienta digital

de monitoreo en tiempo real que les permita detectar y responder de

forma inmediata a cualquier falla en la cadena de frío, reduciendo pérdidas económicas y garantizando la inocuidad de sus productos?

1.2.2.2 Lean UX Assumptions

Business Assumptions

1. Existencia de demanda: Suponemos que supermercados, restaurantes y empresas logísticas están dispuestos a adoptar una solución SaaS de monitoreo si demuestra reducir pérdidas por fallas de refrigeración.
2. Disposición a pagar: Suponemos que los operadores del sector alimentario valoran la trazabilidad y el cumplimiento normativo lo suficiente como para suscribirse mensualmente a una plataforma de monitoreo.
3. Alianzas estratégicas: Suponemos que los proveedores de hardware IoT e integradores logísticos están interesados en aliarse con FrostGuard para ampliar su oferta de valor al cliente.

Business Outcomes

1. Generación de ingresos sostenibles mediante suscripciones mensuales escalonadas según el número de sensores y usuarios activos por empresa.
2. Posicionamiento de ColdTrace como plataforma de referencia en monitoreo de cadena de frío en el sector alimentario peruano y, a futuro, en Latinoamérica.
3. Reducción comprobable de la tasa de pérdida de alimentos refrigerados en los clientes, lo que valida el valor del producto y facilita la retención y el crecimiento orgánico.

User Benefits

1. Visibilidad en tiempo real del estado de cámaras frigoríficas, almacenes y unidades de transporte desde cualquier dispositivo con navegador, sin necesidad de estar físicamente en el lugar.

- Alertas automáticas vía correo electrónico o SMS ante desviaciones de temperatura o humedad, que permiten actuar antes de que se produzcan pérdidas de producto.
- Historial de condiciones de almacenamiento que respalda la trazabilidad y facilita el cumplimiento normativo ante auditorías de DIGESA y MINSA, reduciendo el riesgo de sanciones.

1.2.2.3 Lean UX Hypothesis Statements

Hypothesis 1: Creemos que, al ofrecer monitoreo en tiempo real de temperatura y humedad mediante sensores IoT, sabremos que hemos tenido éxito cuando al menos el 70% de nuestros clientes piloto reporten una reducción en pérdidas de producto por fallas de refrigeración durante los primeros 3 meses de uso.

Hypothesis 2: Creemos que, al implementar alertas automáticas vía correo electrónico y SMS ante desviaciones del rango seguro, sabremos que hemos tenido éxito cuando el tiempo promedio de respuesta ante fallas de refrigeración se reduzca en un 60% respecto a los controles manuales previos al uso de la plataforma.

Hypothesis 3: Creemos que, al proveer un historial descargable de condiciones de almacenamiento con trazabilidad completa, sabremos que hemos tenido éxito cuando al menos el 80% de los clientes que enfrenten auditorías de DIGESA o MINSA puedan demostrar cumplimiento normativo usando los reportes generados por ColdTrace.

Hypothesis 4: Creemos que, al ofrecer un modelo de suscripción SaaS accesible y escalable sin inversión inicial en infraestructura, sabremos que hemos tenido éxito cuando logremos una tasa de retención mensual de al menos el 85% durante los primeros 6 meses de operación comercial.

1.2.2.4 Lean UX Canvas

Business problem Las empresas peruanas del sector alimentario dependen de controles manuales y sistemas aliados para monitorear la temperatura de sus cámaras frigoríficas, almacenes y unidades de transporte. Esto provoca que las fallas de refrigeración se detecten tarde, generando pérdidas de producto, riesgos sanitarios para el consumidor y dificultades para demostrar cumplimiento ante DIGESA y MINSA. Perú pierde más del 33% de los alimentos que produce por mal manejo de la cadena de frío, representando más de 12 millones de toneladas anuales.	Solution ideas - Dashboard web centralizado con sensores IoT de temperatura y humedad - Alertas automáticas por correo y SMS ante desviaciones del rango seguro - Historial descargable de condiciones de almacenamiento para auditorías - Reportes de incidencias para toma de decisiones y fiscalizaciones - Modelo SaaS por suscripción mensual, sin inversión inicial en infraestructura	Business Outcomes - Ingresos recurrentes vía suscripción escalonada por sensores y usuarios. - Tasa de retención mensual $\geq 85\%$ en los primeros 6 meses. - Posicionarse como plataforma de referencia en monitoreo de cadena de frío en Perú. - Reducción comprobable de mermas en clientes que facilite crecimiento orgánico.
Users and customers - Jefes de calidad - Operadores logísticos - Gerentes de supermercados - Administradores de restaurantes - Transportistas de perecederos - Auditores sanitarios - Empresas de cualquier tamaño del sector alimentario peruano.		User benefits - Visibilidad en tiempo real desde cualquier dispositivo con navegador - Respuesta inmediata ante fallas antes de que se generen pérdidas - Trazabilidad completa para auditorías de DIGESA y MINSA - Reducción de sanciones y daño reputacional por incumplimiento normativo
Hypotheses - Si ofrecemos monitoreo IoT en tiempo real, el 70% de clientes piloto reportará reducción de pérdidas en los primeros 3 meses. - Si implementamos alertas automáticas, el tiempo de respuesta ante fallas se reducirá en un 60% respecto a controles manuales. - Si proveemos historial descargable con trazabilidad completa, el 80% de clientes auditados por DIGESA/MINSA podrá demostrar cumplimiento. - Si el modelo SaaS es accesible y sin inversión inicial, lograremos una retención mensual $\geq 85\%$ durante los primeros 6 meses.	What's the most important thing we need to learn first ? ¿Los operadores del sector alimentario están dispuestos a pagar por una solución SaaS de monitoreo, y cuánto valoran la trazabilidad frente a otros problemas operativos urgentes?	What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing ? Realizar 5-8 entrevistas con jefes de calidad y operadores logísticos, mostrando un prototipo de baja fidelidad del dashboard y presentando el modelo de precios por suscripción para medir reacción y disposición de pago real.

1.3 Segmentos Objetivos

Segmento objetivo	Características demográficas	Información estadística de sustento
Dueños o encargados de pequeño negocio s con productos perecibles	Edad: Adultos de 25 a más Cargo: Dueños de carnicerías , pescaderías o verdulerías que posean un sistema de refrigeración. Ubicación: Zonas urbanas con alta densidad comercial. Interés: Garantizar la inocuidad para evitar sanciones de DIGESA o MINSA	De acuerdo con Agraria.pe (2019), se descarta gran cantidad de producto por control de calidad y estándares en el sector minorista.
Responsables de operaciones, calidad o logística en negocios con cadena de frío (Ingeniero industrial)	Edad: Adultos de 21 años a más. Cargo: Jefes de operaciones, responsables de calidad, supervisores logísticos, encargados de almacén e ingenieros industriales que trabajan en empresas o negocios que manipulan productos refrigerados. Ubicación: Centros de distribución, almacenes, supermercados, cámaras frigoríficas, operadores logísticos y empresas alimentarias ubicadas principalmente en zonas urbanas con flujo constante de productos perecibles. Interés: Centralizar el monitoreo de la cadena de frío, responder con rapidez ante incidencias, mejorar trazabilidad, facilitar auditorías y tomar decisiones operativas con base en datos históricos.	Según la FAO (2021), en el Perú se desperdician más de 12 millones de toneladas de alimentos a lo largo de la cadena productiva. Esto refuerza la necesidad de que las áreas de operaciones, calidad y logística cuenten con herramientas de monitoreo continuo para prevenir pérdidas, documentar condiciones de almacenamiento y elevar el control sobre la cadena de frío.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1 Competidores

Para el desarrollo de ColdTrace, se ha identificado competidores que ofrecen soluciones de logística y control de temperatura. Estos se dividen en competidores directos e indirectos



1. AKO Group: Empresa internacional con presencia en Perú, especializada en controladores y soluciones de monitoreo para la cadena de frío industrial.



2. Zabarburu: Empresa peruana con amplia trayectoria en servicios de ingeniería de refrigeración, mantenimiento y suministro de repuestos

para equipo de frío industrial.



3. Dickson: Proveedor global de dispositivos de medición y data-loggers, utilizados ampliamente en Perú para auditorías y control de calidad manual.

2.1.1 Análisis Competitivo

Comp etitive Analys is Lan dscap e						
¿Por qué llevar a cabo este análisi s?		Este análisis permite identificar que competidores como Zarbarburu poseen la confianza del cliente en mantenimiento físico, pero carecen de una plataforma de software SaaS moderna. ColdTrace busca cubrir ese vacío ofreciendo monitoreo en tiempo real accesible desde cualquier lugar.				
		Su Startup	AKO Group	Zarbarburu	Dickson	
Perfil	Overview	Plataforma web IoT para monitoreo en tiempo real y alertas preventivas.	Especialistas en cuadros eléctricos y control de refrigeración industrial.	Servicios de ingeniería, montaje y mantenimiento de sistemas de frío.	Fabricante de instrumentos de precisión y monitoreo ambiental.	
Ventaja Competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	Costo SaaS bajo, alertas remotas (SMS/Email) y cumplimiento DIGESA.	Tecnología europea de alta gama y durabilidad comprobada.	Servicio técnico especializado y conocimiento profundo del mercado local.	Equipos certificados y alta precisión en la captura de datos.		
Perfil de Marketing	Mercado Objetivo	Mipymes, almacenes de alimentos y transporte refrigerado.	Plantas de procesamiento y grandes frigoríficos industriales.	Sector agroindustrial, pesquero y retail (supermercados).	Laboratorios, farmacéuticas y control de calidad industrial.	

Estrategias de Marketing	Marketing digital enfocado en eficiencia y prevención de mermas.	Presencia en ferias industriales y canal B2B directo.	Recomendación boca a boca y contratos de mantenimiento preventivo.	Distribución por catálogo y tiendas de suministros técnicos.		
Perfil de Producto	Productos & Servicios	Dashboard Web, App Web, Alertas e Historiales en la Nube.	Controladores inteligentes y software de gestión local (CMM).	Instalación de túneles de frío, repuestos y servicio técnico.	Venta de termohigrómetros y data-loggers físicos.	
Precios & Costos	Pago por uso (Suscripción mensual).	Inversión alta en infraestructura y licencias de software.	Cotizaciones por proyecto o servicios de mantenimiento.	Venta directa de hardware (Gasto de una sola vez).		
Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Directo vía Web (Plataforma Responsive).	Red de distribuidores autorizados en Perú.	Fuerza de ventas directa y oficina central en Lima.	Distribuidores de equipos de medición.		
Análisis SWOT	Realice esto para su startup y sus competidores. Sus fortalezas deberían apoyar sus oportunidades y contribuir a lo que ustedes definen como su posible ventaja competitiva.					
Fortalezas	Agilidad para despliegue en la nube, interfaz moderna e inclusiva, y alertas automatizadas.	Marca global reconocida y hardware de alta durabilidad.	Amplia experiencia técnica en campo y sólida cartera de clientes corporativos en Perú.	Instrumentos de precisión fáciles de usar para auditorías puntuales.		
Debilidades	Menor experiencia en hardware físico complejo y marca en proceso de consolidación.	Interfaces técnicas complejas para usuarios no expertos y altos costos de licencias.	Enfoque principal en el mantenimiento físico/mecánico, no en el desarrollo de software como servicio (SaaS).	Mayoría de equipos son "offline" (requieren descarga manual vía USB), lo que impide la reacción inmediata.		

Oportunidades	Implementar su software sobre los sistemas ya instalados por empresas de mantenimiento.	Crecimiento de la demanda de monitoreo remoto en el sector farmacéutico.	Modernizar su oferta de servicios integrando soluciones de monitoreo remoto para sus clientes actuales.	Desarrollo de nuevas líneas de sensores con conectividad 5G.		
Amenazas	Que empresas como Zabarburu desarrollen su propia plataforma digital o se alíen con otros proveedores de software.	Startups ágiles que utilizan sensores IoT genéricos a una fracción de su costo.	Incremento de costos de importación de repuestos y componentes de refrigeración.	Plataformas de software que integran múltiples marcas de sensores, desplazan su software propietario		

2.1.2 Estrategias y tácticas frente a competidores

Para enfrentar a estos competidores, FrostGuard aplicará las siguientes estrategias y tácticas enfocadas en las debilidades detectadas.

- Estrategias de Diferenciación por Accesibilidad: Mientras que AKO y Dickson requieren compra de hardware costoso, FrostGuard ofrecerá un modelo de suscripción mensual que incluye el acceso a la plataforma, facilitando que minimarkets y restaurantes adopten la tecnología sin descapitalizarse.
- Táctica de Alertas Preventivas: A diferencia de los registros manuales de Zabarburu o los datos "offline" de Dickson, nuestra plataforma enviará notificaciones automáticas al móvil del usuario ante cualquier falla, permitiendo salvar la mercadería antes de que se pierda.
- Estrategia de Enfoque Normativo: Aprovecharemos la debilidad de los competidores internacionales en el conocimiento de la burocracia local para ofrecer reportes de trazabilidad que cumplan específicamente con los formatos y exigencias de las inspecciones de DIGESA y MINSA en el Perú.
- Táctica de Diseño Inclusivo: Desarrollaremos una interfaz web (Dashboard) extremadamente sencilla e intuitiva (UX), permitiendo que cualquier operario de almacén pueda entender el estado de la cadena de frío sin necesidad de ser un ingeniero en refrigeración.

2.2 Entrevistas

2.2.1 Diseño de entrevistas

Para el diseño de entrevistas se plantearon preguntas semiestructuradas orientadas a comprender cómo los potenciales usuarios monitorean actualmente sus equipos de refrigeración, qué problemas enfrentan ante fallas de temperatura y qué expectativas tendrían frente a una solución como ColdTrace.

Segmento 1: Dueños o encargados de pequeños negocios con productos perecibles

- ¿Qué tipo de productos refrigerados o congelados maneja actualmente en su negocio?
- ¿Cómo controlan hoy la temperatura de sus refrigeradoras, congeladoras o cámaras de frío?
- ¿Con qué frecuencia ocurren problemas como variaciones de temperatura, fallas de equipos o pérdida de productos?
- ¿Qué consecuencias genera para su negocio una falla en la cadena de frío?
- Cuando ocurre un problema de refrigeración, ¿qué acciones suele tomar usted o su personal?
- ¿Cómo se entera actualmente cuando ocurre un problema de temperatura?
- ¿Ha considerado alguna vez implementar una solución tecnológica para monitorear la temperatura? ¿Por qué?
- ¿Qué dificultades cree que tendría su negocio para implementar una solución digital de monitoreo?
- ¿Qué funcionalidades le resultarían más valiosas en una herramienta de monitoreo de temperatura?
- ¿Qué expectativas tendría de una plataforma que le ayude a monitorear temperatura, registrar incidencias y contar con historial para control o auditoría?

Segmento 2: Responsables de operaciones, calidad o logística en negocios con cadena de frío

- ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan al supervisar equipos, ambientes o unidades que dependen de cadena de frío?
- ¿Cómo registran y verifican actualmente la temperatura y las condiciones de almacenamiento o transporte?
- ¿Qué tan confiable considera el proceso actual de monitoreo y control que manejan en su organización?
- ¿En qué puntos del proceso suelen presentarse más riesgos de pérdida, incumplimiento o fallas operativas?
- ¿Cómo gestionan actualmente las incidencias o desviaciones de temperatura?
- ¿Han evaluado previamente soluciones tecnológicas para este tipo de monitoreo? ¿Por qué sí o por qué no?

- ¿Qué tipo de información o reportes son clave para auditorías o cumplimiento normativo?
- ¿Qué condiciones o características debería tener una solución de monitoreo para que su organización decida adoptarla o evaluarla seriamente?
- ¿Qué beneficios esperaría obtener su organización al implementar un sistema digital de monitoreo de temperatura y control de cadena de frío?

2.2.2 Registro de entrevistas

Segmento 1: Dueños o encargados de pequeños negocios con productos perecibles

Entrevista N.º 1



Información del entrevistado	Contexto tecnológico
Nombre completo: Jean Pool Coaguila	Dispositivo de mayor frecuencia: Celular
Edad: 29	Sistema operativo/browser: macOS / Google Chrome
Definición profesional / cargo: Administrador de Minimarket	Canales digitales de comunicación: Facebook
Residencia / ubicación: Lima Norte	Software especializado utilizado: Ninguno

- **Duración:** 3:51
- **URL de grabación:** https://upceduemy.sharepoint.com/:v:/g/personal/u202410093_upc_edu_pe/IQC5SLu3pgY6S5eNUkOt9uyaAa8jPHO6DP0PwxkE8CiffCU?e=NkAjiP

Resumen de la entrevista

Jean Pool administra un minimarket familiar que comercializa lácteos, embutidos, bebidas frías y productos congelados. El control de la temperatura en sus equipos se realiza de forma manual, revisando los indicadores de las refrigeradoras o inspeccionando visualmente el estado de los productos, sin contar con alertas automáticas ni historial digital de mediciones. Las fallas suelen originarse por cortes de luz, puertas mal cerradas o problemas técnicos en los equipos, y normalmente se detectan cuando la mercadería ya está en riesgo. El entrevistado señala que estas incidencias generan pérdidas económicas y desorden operativo, ya que debe mover productos entre equipos o recurrir a soporte técnico de forma reactiva. Valora especialmente la posibilidad de recibir alertas en tiempo real y consultar un historial simple desde el celular, aunque advierte que el costo y la facilidad de uso serán factores decisivos para adoptar una solución como ColdTrace en un negocio pequeño.

Entrevista N.º 2



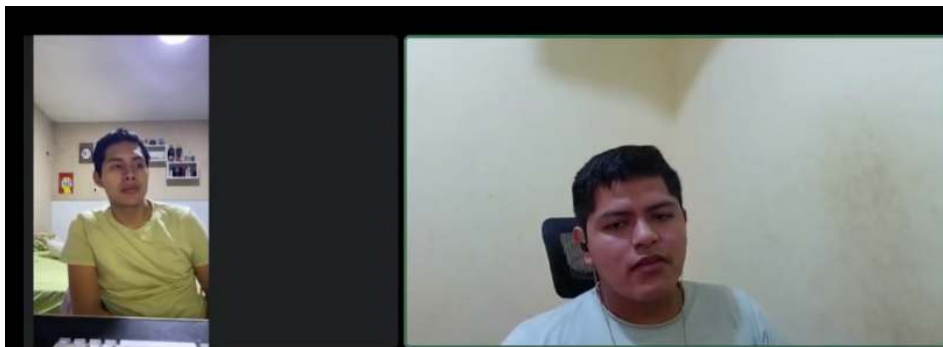
Información del entrevistado	Contexto tecnológico
Nombre completo: Matías Carrillo Acho	Dispositivo de mayor frecuencia: Celular
Edad: 19	Sistema operativo/browser: Windows / Google
Definición profesional / cargo: Administrador de productos lácteos	Canales digitales de comunicación: Facebook
Residencia / ubicación: San Miguel	Software especializado utilizado: Ninguno

- **Duración:** 3:51
- **URL de grabación:** https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u202323350_upc_edu_pe/IQCqkr-aHZRMQJ4asJYslxzNATYEJLlw5vyYjCGVZpJhyQE?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=E8Wvkf

Resumen de la entrevista

Durante la entrevista se presentó FrostGuard, una startup enfocada en ofrecer ColdTrace, una plataforma web de monitoreo inteligente de la cadena de frío para la industria alimentaria. El entrevistado, Matías Carrillo, de 19 años y residente de Bellavista, comentó que en su negocio maneja productos lácteos, carnes, embutidos, bebidas refrigeradas y productos congelados como pollo y mariscos. Actualmente controlan la temperatura de forma manual revisando termómetros varias veces al día, y las variaciones de temperatura suelen ocurrir algunas veces al mes por cortes de energía o fallas en los equipos. Estas fallas generan pérdidas de productos, gastos económicos y problemas con normas sanitarias. Cuando ocurre un problema, revisan el equipo, trasladan los productos a otra unidad y llaman a un técnico. También mencionó que una solución tecnológica sería útil para prevenir pérdidas y tener mayor control en tiempo real. Entre las funcionalidades más valiosas destacó el monitoreo en tiempo real, el historial de temperatura y los reportes de incidencias, esperando una plataforma fácil de usar, confiable y útil para auditorías y control.

Entrevista N.º 3



Información del entrevistado	Contexto tecnológico
Nombre completo: Miler Rodríguez Rojas	Dispositivo de mayor frecuencia: Celular
Edad: 22	Sistema operativo/browser: Windows / Google
Definición profesional / cargo: Administrador de productos lácteos	Canales digitales de comunicación: Facebook
Residencia / ubicación: Callao	Software especializado utilizado: Ninguno

- **Duración:** 3:51
- **URL de grabación:** https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u202323350_upc_edu_pe/IQCqkr-aHZRMQJ4asJYslxzNATYEJLIw5vyYjCGVZpJhyQE?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=TcHSJQ

Resumen de la entrevista

El entrevistado, Miguel Rodríguez, de 22 años y residente del Callao, explicó que trabaja con productos como lácteos, carnes, embutidos, bebidas refrigeradas y alimentos congelados como pollo y mariscos. Actualmente, el control de temperatura se realiza de forma manual mediante la revisión de termómetros varias veces al día. Indicó que los problemas de refrigeración suelen presentarse aproximadamente una vez al mes, principalmente por fallas eléctricas o daños en los equipos, lo que puede generar pérdidas de productos, costos adicionales y sanciones sanitarias.

Cuando ocurre una incidencia, el personal inspecciona el equipo, traslada los productos a otra unidad disponible y contacta a un técnico especializado. Generalmente, estos problemas se detectan durante revisiones rutinarias o cuando ya hay señales de deterioro en los productos.

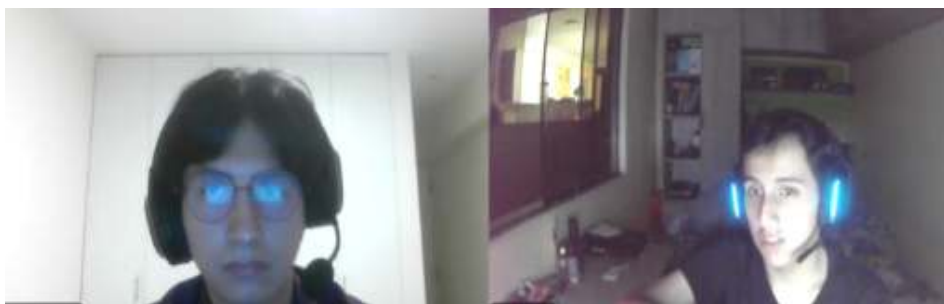
El entrevistado señaló que sí han considerado implementar tecnología para mejorar el control y anticiparse a fallas. Sin embargo, mencionó como principales dificultades la inversión inicial, la capacitación del personal y la adaptación al sistema.

Finalmente, destacó que las funcionalidades más valiosas serían las alertas automáticas, el monitoreo constante, el registro de temperaturas y los reportes de incidencias. Espera una plataforma sencilla, confiable y útil

para mejorar el control interno, cumplir auditorías y reducir pérdidas.

Segmento 2: Responsables de operaciones, calidad o logística en negocios con cadena de frío

Entrevista N.º 1



Información del entrevistado	Contexto tecnológico
Nombre completo: Jesús Alberto Allende Medina	Dispositivo de mayor frecuencia: Laptop y celular
Edad: 22	Sistema operativo/browser: Windows / Google Chrome
Definición profesional / cargo: Estudiante de Ingeniería Industrial	Canales digitales de comunicación: WhatsApp / Llamadas directas
Residencia / ubicación: Los Olivos, Lima	Software especializado utilizado: Excel

- **Duración:** 2:48
- **URL de grabación:**
<https://1drv.ms/v/c/470edfbbf4f38077/IQCRg4LcvetaRLbLebLPf0QWAR3H0tvikDBCQaQ68PDMBs?e=tNMWES>

Resumen de la entrevista El entrevistado, estudiante de Ingeniería Industrial de Lima, señala que el principal problema en la supervisión de la cadena de frío es la dependencia del factor humano, ya que el monitoreo se realiza de forma manual mediante hojas de registro en papel o Excel, sin ningún mecanismo de verificación en tiempo real. Esta situación se agrava durante los turnos nocturnos, fines de semana y en las rutas de transporte, donde la supervisión es prácticamente inexistente entre el punto de origen y el destino.

Respecto a la confiabilidad del proceso actual, el entrevistado la considera baja, dado que los datos registrados dependen del criterio y la disciplina de cada operario, sin posibilidad de auditar su exactitud. Las incidencias se gestionan de manera informal, principalmente a través de WhatsApp o llamadas directas, sin protocolos estandarizados, lo que genera respuestas inconsistentes según quién esté disponible en el momento.

En cuanto a soluciones tecnológicas, indica que nunca se han evaluado formalmente debido al costo inicial percibido y a la resistencia de la gerencia hacia herramientas desconocidas, sumado a una cultura organizacional de conformidad con los métodos tradicionales. Sin embargo, reconoce que sí existen pérdidas que no se contabilizan correctamente.

Finalmente, el entrevistado identifica como valor clave de una solución digital la generación automática de reportes con historial de temperaturas, fechas y acciones correctivas, que es exactamente lo que exigen las inspecciones de DIGESA y MINSA. Considera que una plataforma accesible mediante suscripción mensual, con interfaz simple y reportes pre-formateados, tendría alta viabilidad de adopción en su organización.

Entrevista N.º 2



Información del entrevistado	Contexto tecnológico
Nombre completo: Isaac Díaz	Dispositivo de mayor frecuencia: Laptop y celular
Edad: 21	Sistema operativo/browser: Windows / Google Chrome
Definición profesional / cargo: Estudiante de Ingeniería Industrial	Canales digitales de comunicación: WhatsApp / correo electrónico
Residencia / ubicación: Los Olivos, Lima	Software especializado utilizado: Excel

- **Duración:** 3:50
- **URL de grabación:**
<https://1drv.ms/v/c/470edfbbf4f38077/IQCRg4LcvetaRLbLebLPf0QWAR3H0tvikDBCQaQ68PDMBs?e=tNMWES>

Resumen de la entrevista

El entrevistado, estudiante de Ingeniería Industrial de Lima, destaca que la falta de visibilidad en tiempo real es el problema central de la cadena de frío, agravado por registros manuales poco confiables donde los operarios suelen completar datos estimados al final del turno. Identifica el transporte, los cambios de turno y las épocas de alta demanda como los puntos de mayor riesgo operativo.

Respecto a la gestión de incidencias, señala que no existe un protocolo formal establecido, resolviéndose cada situación según el criterio de quien esté disponible y sin documentación adecuada. En cuanto a soluciones tecnológicas, menciona que el alto costo percibido y la falta de tiempo para investigar alternativas accesibles son las principales razones por las que las empresas descartan la adopción.

Finalmente, el entrevistado considera que una solución viable debe ser económica, intuitiva y capaz de generar reportes listos para inspecciones de DIGESA sin procesamiento adicional, esperando como beneficios concretos la reducción de pérdidas no contabilizadas y la disponibilidad inmediata de evidencia ante auditorías sanitarias.

Entrevista N.º 3



Información del entrevistado	Contexto tecnológico
Nombre completo: Elverth Vasquez Villalobos	Dispositivo de mayor frecuencia: Laptop y celular
Edad: 23	Sistema operativo/browser: Windows / Google Chrome
Definición profesional / cargo: Estudiante de Ingeniería Industrial	Canales digitales de comunicación: WhatsApp
Residencia / ubicación: San Martín de Porres, Lima	Software especializado utilizado: Excel

- **Duración:** 3:53
- **URL de grabación:**
<https://1drv.ms/v/c/470edfbbf4f38077/IQCRg4LcvetaRLbLebLPf0QWAR3H0tvikDBCQaQ68PDMBs?e=tNMWES>

Resumen de la entrevista

El entrevistado, estudiante de Ingeniería Industrial de Lima, señala que la ausencia de automatización es el problema central, ya que el monitoreo queda supeditado a la carga de trabajo del operario, generando datos imprecisos sin ningún mecanismo de verificación. Identifica el transporte nocturno y los periodos sin personal como los momentos de mayor riesgo, donde una falla puede pasar desapercibida durante horas.

Respecto a la gestión de incidencias, confirma la ausencia de protocolos formales, resolviéndose cada situación por WhatsApp según el criterio del jefe disponible. La adopción tecnológica no se ha explorado formalmente debido a la percepción generalizada de alto costo y complejidad de implementación.

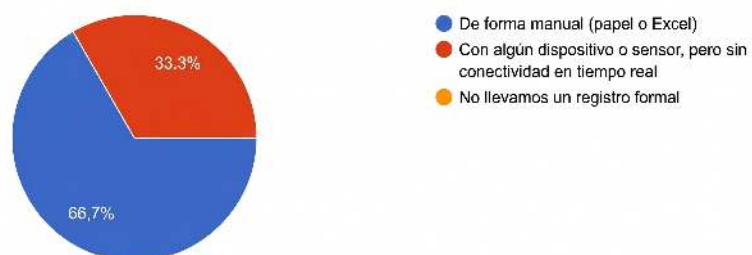
Finalmente, el entrevistado es claro en que una solución viable debe ser económica, operable sin capacitación extensa y capaz de generar automáticamente el historial de temperaturas requerido por DIGESA, esperando como resultado concreto pasar de una gestión reactiva a una preventiva.

2.2.3 Análisis de entrevistas

El análisis de entrevistas nos permite profundizar en la comprensión de las necesidades, deseos y comportamientos de nuestros usuarios, lo que a su vez informa la toma de decisiones en el diseño y desarrollo de productos o servicios orientados al usuario.

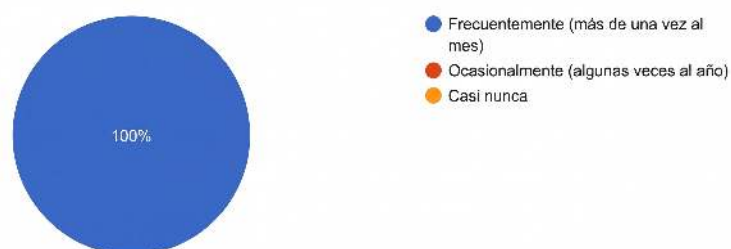
Cómo registran actualmente la temperatura en sus almacenes o unidades de transporte?

3 respuestas



Con qué frecuencia detectan fallas de refrigeración tarde, cuando el daño al producto ya ocurrió?

3 respuestas



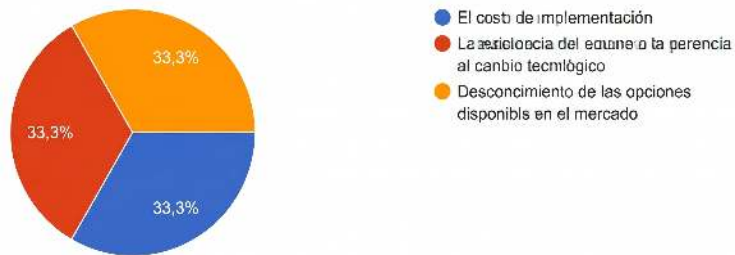
Qué tan difícil les resulta preparar documentación de trazabilidad para una auditoría de DIGESA o MINSA?

3 respuestas



Cuál es el mayor obstáculo para adoptar una solución digital de monitoreo de cadena de frío?

3 respuestas



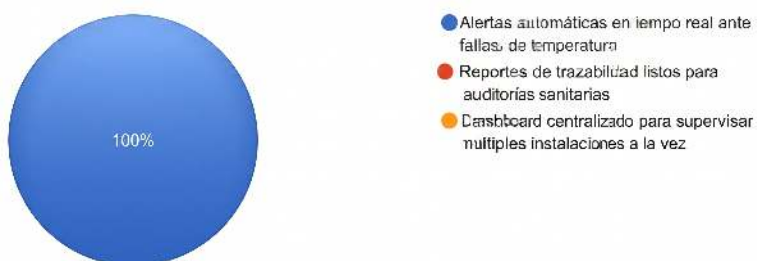
Bajo qué modelo estarían dispuestos a adoptar una solución de monitoreo digital?

3 respuestas



Qué funcionalidad consideran más prioritaria en una plataforma de monitoreo de cadena de frío?

3 respuestas



Características comunes:

Interés en la virtualidad: Todos expresan un claro entusiasmo por los beneficios potenciales al implementar una solución de monitoreo digital, siempre y cuando, no requiera una inversión inicial o algún período de prueba que los pueda convencer.

Importancia de herramientas y características esenciales: Resaltan la importancia de herramientas como las alertas automáticas ante una falla de temperatura.

Mejora de la eficacia laboral: Se puede destacar de las repuestas de las entrevistas, que en común las organizaciones preparan documentación o se organizan de manera informal, ya sea por Whatsapp o algún otro medio, dificultando un poco el proceso.

2.3 Needfinding

2.3.1 User Personas

En esta sección, presentaremos el perfil de nuestros User Persona, que surge de un análisis de las entrevistas realizadas anteriormente y de una evaluación de la competencia en el mercado. Los artefactos que vamos a presentar están estrechamente relacionados con las principales características identificadas durante este proceso de análisis. Desde las entrevistas, hemos extraído valiosa información sobre las necesidades, deseos y frustraciones de nuestros potenciales usuarios, lo que nos ha permitido perfilar a nuestro User Persona de manera precisa y realista.

User Persona: Primer Segmento Objetivo (Dueños o encargados de pequeños negocios con productos perecibles)

Segmento 1:

PERSONA: Rosa Marnani



Goals

- Saber en todo momento si su cámara está funcionando bien
- Evitar sanciones de DIGESA o MINSA
- Reducir mermas de carne, pescado y verduras

Quote

“Yo no puedo darme el lujo de perder medio kilo de carne. Si la cámara falla de noche, me entero recién en la mañana cuando ya es tarde”

Demographic

Female 48 years

Lima, Peru

Married

Dueña de un puesto de mercado

Background

Lleva 15 años administrando su puesto en el Mercado de Surquillo. Maneja una cámara frigorífica pequeña y revisa la temperatura manualmente dos veces al día. Usa WhatsApp y TikTok con frecuencia, pero no tiene experiencia con software de gestión empresarial.

Motivations

- Proteger el negocio que construyó con su propio esfuerzo
- Ofrecer producto fresco y de calidad para mantener su reputación en el mercado
- Soluciones simples y accesibles sin grandes inversiones

Frustrations

- Detecta fallas de refrigeración recién al día siguiente
- No entiende las interfaces técnicas complejas
- Teme las multas sanitarias inesperadas

Skills

Social: 0 25 50 75 100

Internet: 0 25 50 75 100

Business: 0 25 50 75 100

Brands and influencers



UXPRESSIA

This persona was built by UXpressia.com

Segmento 2:

PERSONA: Carlos Asto



Goals

- Centralizar el monitoreo de toda la cadena de frío en un solo lugar
- Generar reportes de trazabilidad para auditorías de DIGESA
- Reducir el tiempo de respuesta ante incidencias de temperatura

Quote

“Supervisar 12 almacenes con planillas en Excel no es gestión, es apagar fuegos. Necesito datos en tiempo real, no reportes del día anterior”

Demographic

♂ Male 34 years

📍 Lima, Peru

Single

Operation Manager

Skills

Social: 0 25 50 75 100

Internet: 0 25 50 75 100

Managment: 0 25 50 75 100

Background

Ingeniero industrial con 8 años de experiencia en logística de alimentos refrigerados. Gestiona múltiples almacenes y unidades de transporte. Usa herramientas digitales habitualmente (Excel, SAP, correo corporativo) y tiene capacidad para adoptar nuevas tecnologías si estas se integran a su flujo de trabajo.

Motivations

- Tomar decisiones operativas respaldadas por datos históricos precisos
- Posicionarse como un área de calidad moderna y eficiente dentro de su empresa
- Cumplir sin sobresaltos las exigencias sanitarias peruanas

Frustrations

- Los registros manuales de su equipo son inconsistentes y propensos a error
- No tiene visibilidad remota sobre el transporte en ruta
- Armar reportes para auditorías le toma horas de trabajo manual

Brands and influencers




UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

2.3.2 User Task Matrix

La User Task Matrix es una herramienta que nos permite identificar las tareas clave que nuestros usuarios necesitan realizaren nuestra aplicación web. Al mapear estas tareas, podemos comprender mejor las necesidades y expectativas de nuestros usuarios, lo que nos ayuda a diseñar una experiencia de usuario más efectiva y centrada en sus requerimientos.

Empathy Map: Primer Segmento Objetivo (Dueños de carnicerías, pescaderías o verdulerías que posean un sistema de refrigeración)

Rosa Mamani		
Tareas	Frecuencia	Importancia
Verificar que la temperatura de la cámara esté dentro del rango seguro	Alta	Alta
Recibir alertas ante una falla de refrigeración	Media	Alta
Revisar el historial de temperatura del día anterior	Media	Media
Configurar el rango seguro de temperatura para su tipo de producto	Baja	Alta
Generar un reporte básico de condiciones para mostrar ante una inspección sanitaria	Baja	Alta
Consultar el estado de la cámara desde el celular fuera del local	Media	Media

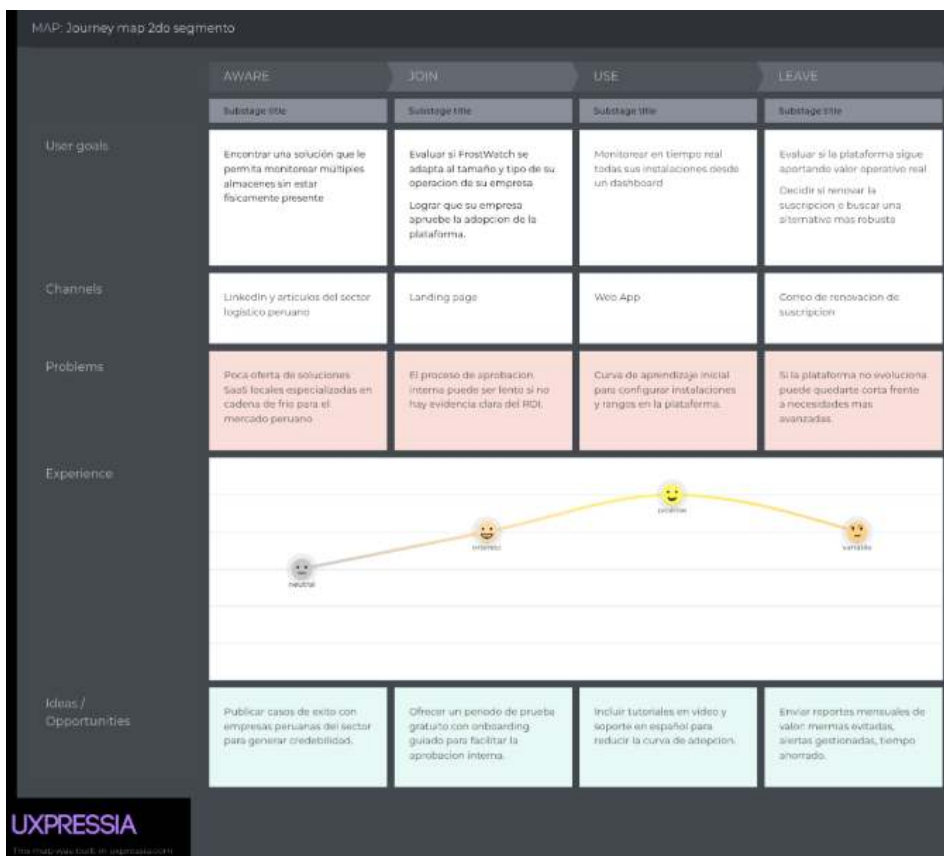
User Task Matrix: Segundo Segmento Objetivo (Ingenieros industriales)

Carlos Asto		
Tareas	Frecuencia	Importancia
Monitorear en tiempo real el estado de múltiples almacenes y unidades de transporte	Alta	Alta
Recibir y gestionar alertas automáticas ante desviaciones de temperatura	Media	Alta
Generar reportes de trazabilidad para auditorías de DIGESA o MINSA	Media	Alta
Revisar el historial de incidencias por almacén o unidad de transporte	Alta	Alta
Configurar rangos de temperatura y humedad por tipo de producto en cada instalación	Baja	Alta
Asignar accesos y roles a su equipo de operadores dentro de la plataforma	Baja	Media

2.3.3 User Journey Mapping

El User Journey Mapping es una herramienta para comprender la experiencia del usuario de manera holística, lo que permite a los equipos de diseño crear productos y servicios que se alineen mejor con las necesidades y expectativas de los usuarios.

- Segmento Objetivo: Ingenieros industriales

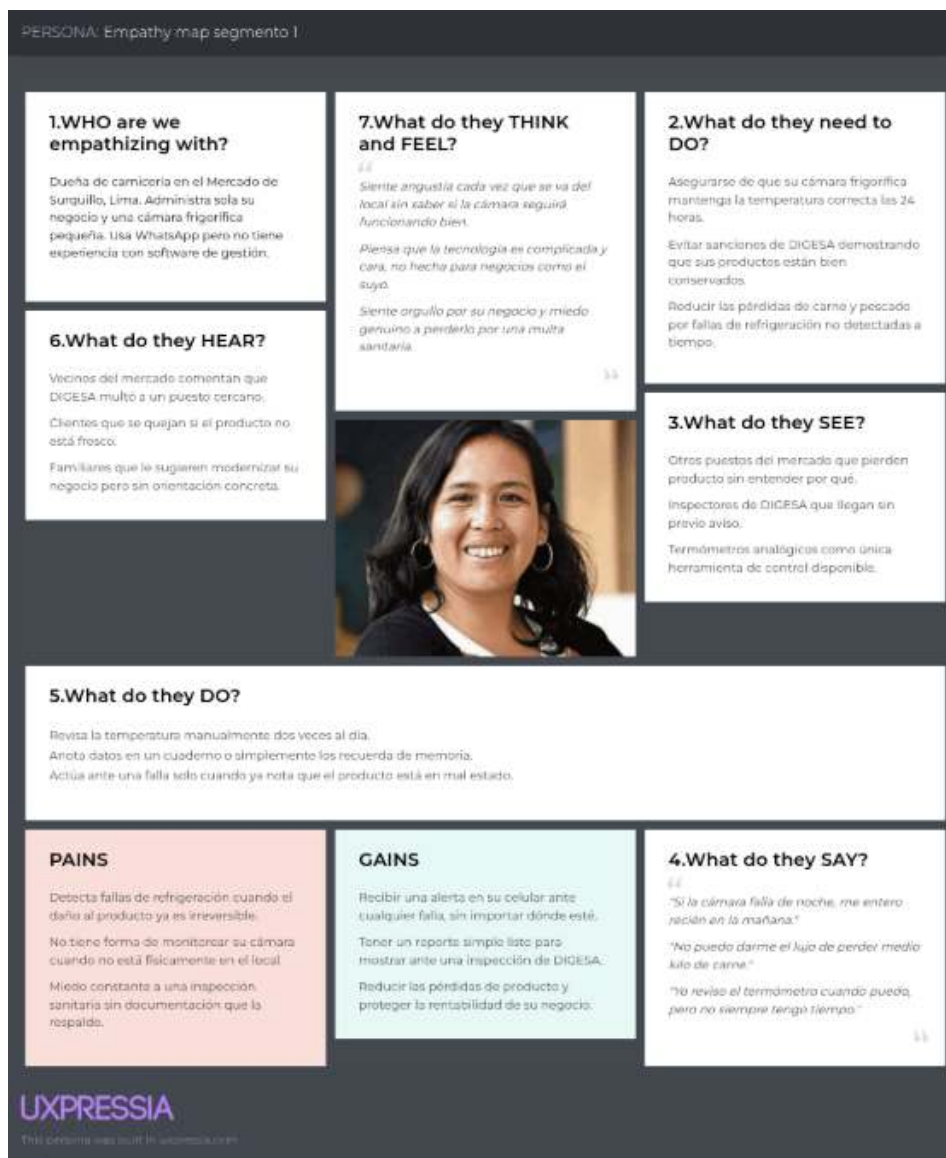


2.3.4 Empathy Mapping

Se ha elaborado el Empathy Mapping utilizando los datos obtenidos de las etapas preliminares del proyecto. A través de este proceso, hemos diseñado mapas específicos para cada uno de nuestros dos User Persona, con el fin de profundizar en la comprensión de sus necesidades y experiencias. Esta comprensión es esencial para guiar las próximas fases de nuestro desarrollo.

User Task Matrix: Primer Segmento Objetivo (Dueños de carnicerías, pescaderías o verdulerías que posean un sistema de refrigeración)

Empathy Map: Primer Segmento Objetivo



Empathy Map: Segundo Segmento Objetivo

1.WHO are we empathizing with?

Estudiante de Ingeniería Industrial en Lima con experiencia en prácticas en empresas del sector logístico y alimentario. Conoce los procesos de control de calidad desde la teoría y los ha visto aplicados de forma deficiente en campo.

6.What do they HEAR?

La gerencia dice que las soluciones tecnológicas son muy caras sin haber cotizado opciones accesibles. Compañeros de la universidad que ya conocen casos de pérdidas graves por fallos de cadena de frío. Profesores que destacan la automatización como estándar mínimo en operaciones modernas.

7.What do they THINK and FEEL?

Se siente frustración al ver que procesos que en teoría parecen básicos, en campo se siguen haciendo de forma manual y sin cuestionamiento.

Piensa que la organización está asumiendo riesgos innecesarios por no investigar alternativas más accesibles.

Siente motivación por proponer mejoras, pero incertidumbre sobre si la gerencia las tomará en serio.

2.What do they need to DO?

Supervisar que las condiciones de temperatura se mantengan en rango durante todo el proceso, incluyendo transporte y turnos nocturnos.

Documentar incidencias y acciones correctivas de forma ordenada para responder ante auditorías de DIGESA o MINSA.

Proponer mejoras al proceso de monitoreo que sean viables económicamente para su organización.

3.What do they SEE?

Obreros que llenan registros en papel de forma apresurada o con datos estimados. Empresas que pierden producto sin contabilizarlo correctamente. Gerencias que rechazan soluciones tecnológicas por desconocimiento del costo real.



5.What do they DO?

Verifica registros manuales de temperatura al llegar a su turno.

Gestiona incidencias por WhatsApp sin un protocolo formal establecido.

Arma reportes para auditorías de forma manual, juntando datos dispersos.

PAINS

No hay visibilidad del transporte durante el trayecto, solo al inicio y al destino.

Los registros manuales son poco confiables y no hay forma de verificarlos automáticamente.

Preparar documentación para auditorías consume tiempo valioso de forma innecesaria.

GAINS

Contar con alertas automáticas que permitan pasar de reaccionar a prevenir fallas.

Tener reportes de trazabilidad generados automáticamente, listos para DIGESA.

Demstrar a su organización el valor real de adoptar una solución digital accesible.

4.What do they SAY?

"Supervisar con Excel y cuadernos no es gestión, es apagafuegos".

"En transporte no hay registro durante el trayecto, solo al inicio y al llegar".

"Si el operario no está motivado, los datos no son precisos".

UXPRESSIA

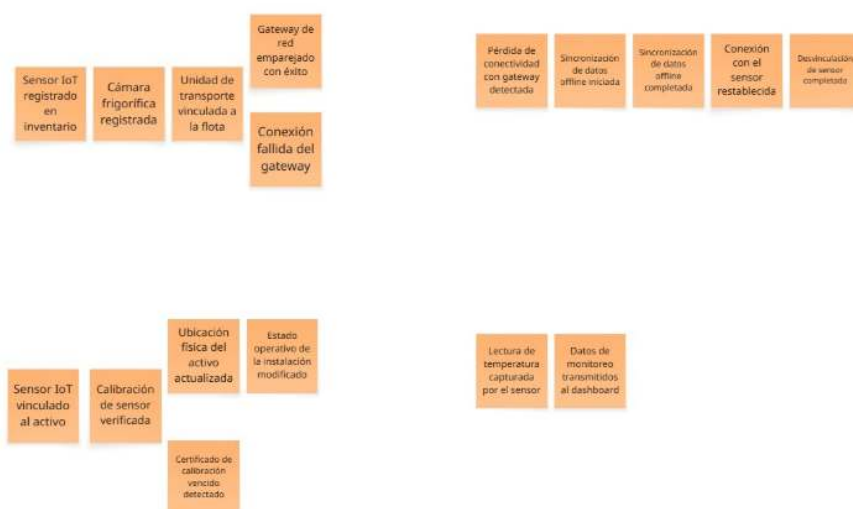
El primer método UXPRESSIA.com

2.4 Big Picture Event Storming

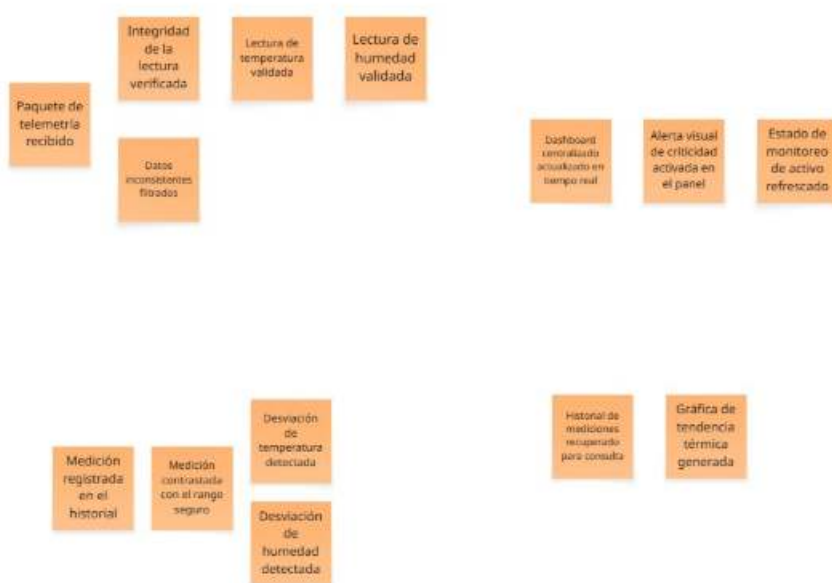
Generate Domain Events: Lluvia de ideas de posibles eventos principales que componen nuestro sistema

Sort Domain Events: Organización de los Domain Events creados con el fin de dar un orden lógico.

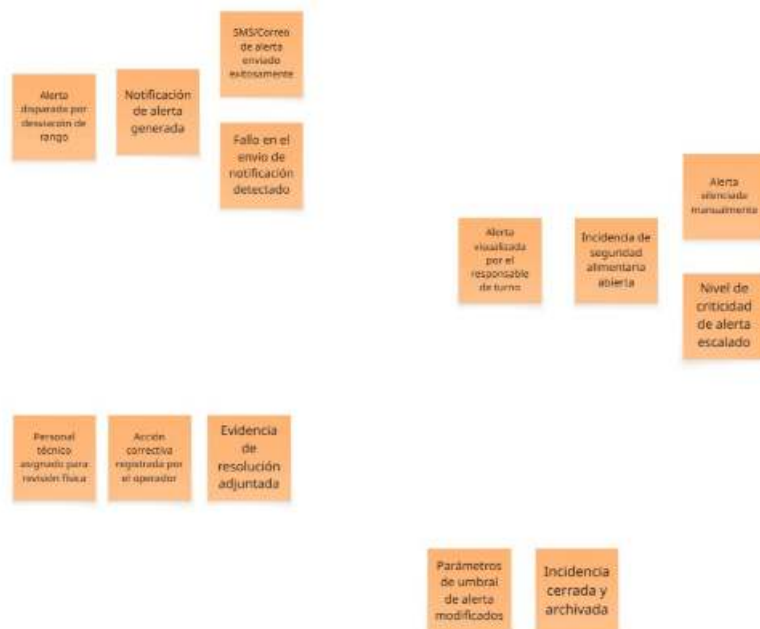




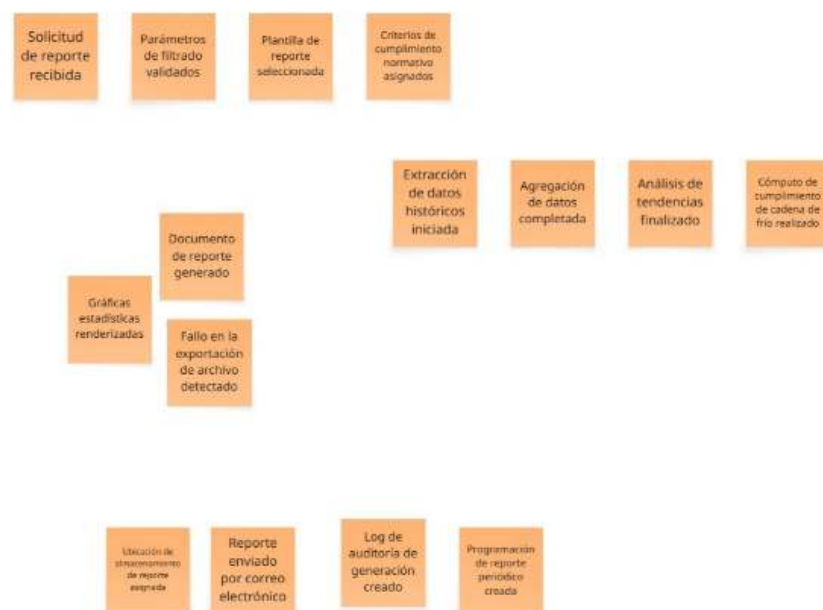
Monitoreo en tiempo real:



Gestión de alertas:

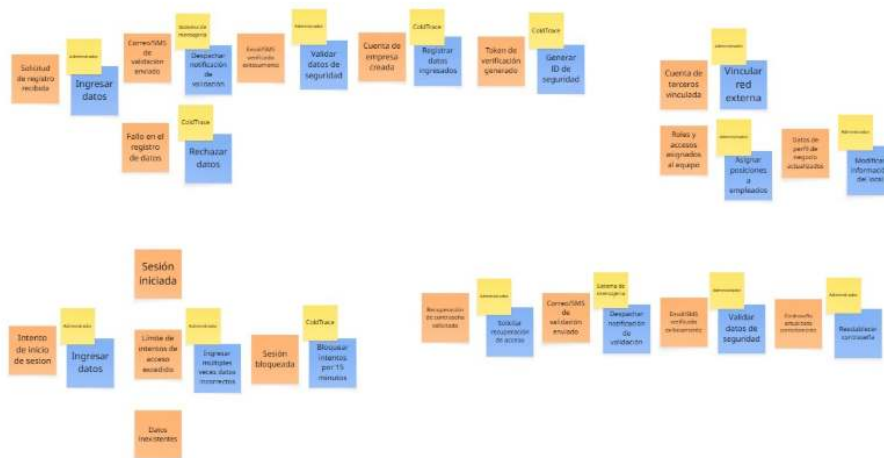


Generación de reportes:

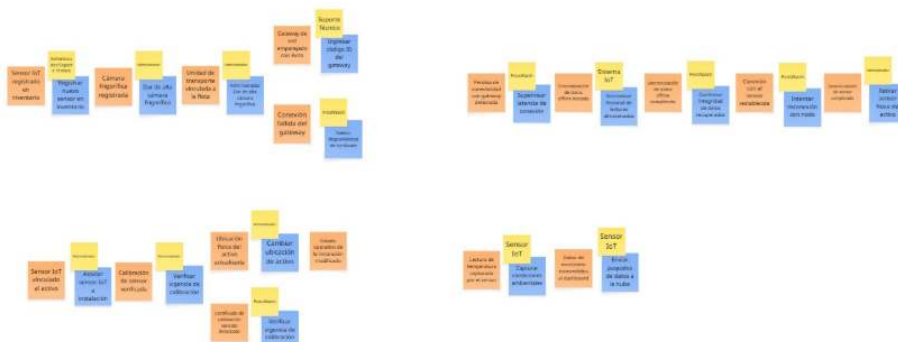


Add Actors and Actions: Añadir acciones realizadas por distintos actores a la hora de ejecutar el sistema

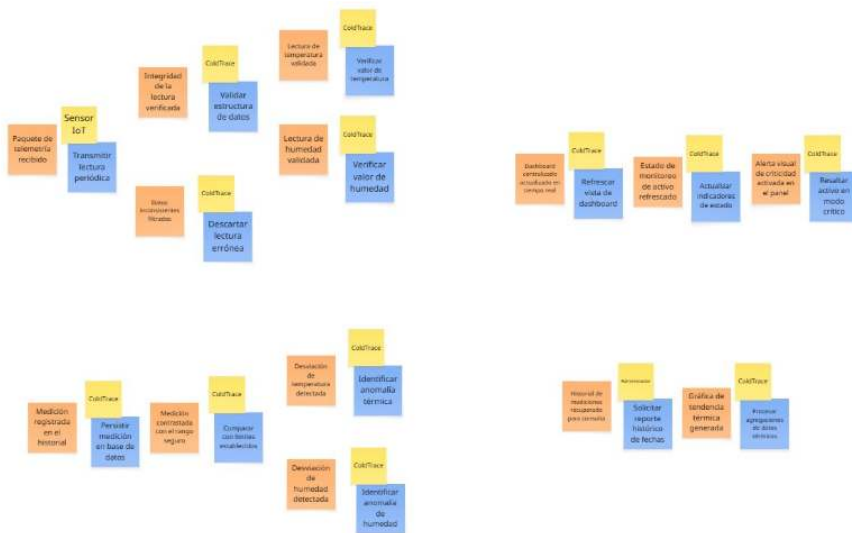
Gestión de cuenta:



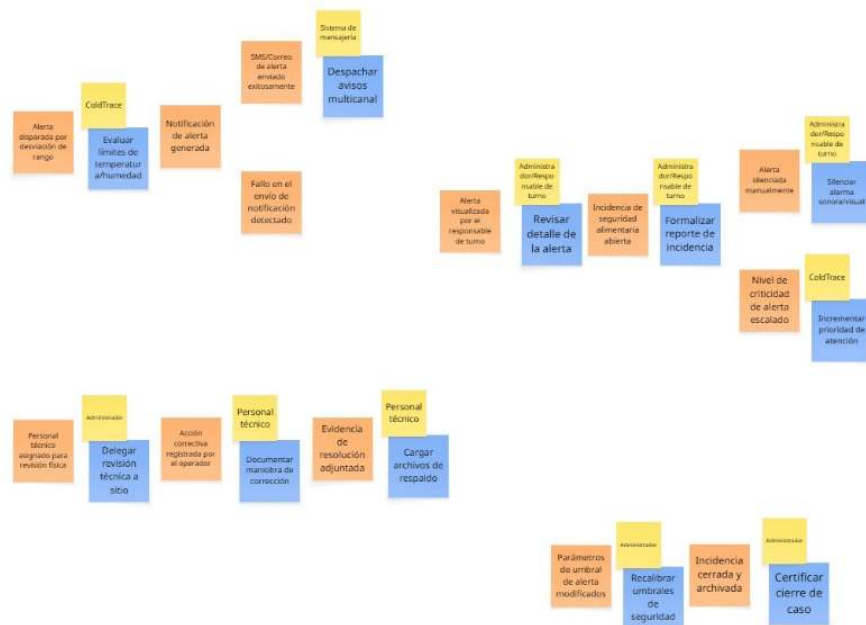
Monitoreo en tiempo real:



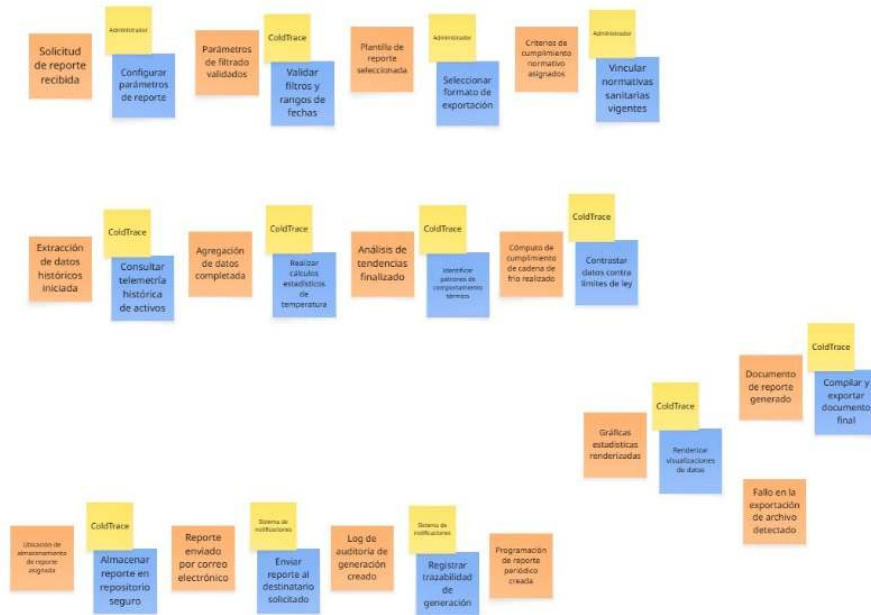
Gestión de alertas:



Generación de reportes:



Cumplimiento con auditoria:

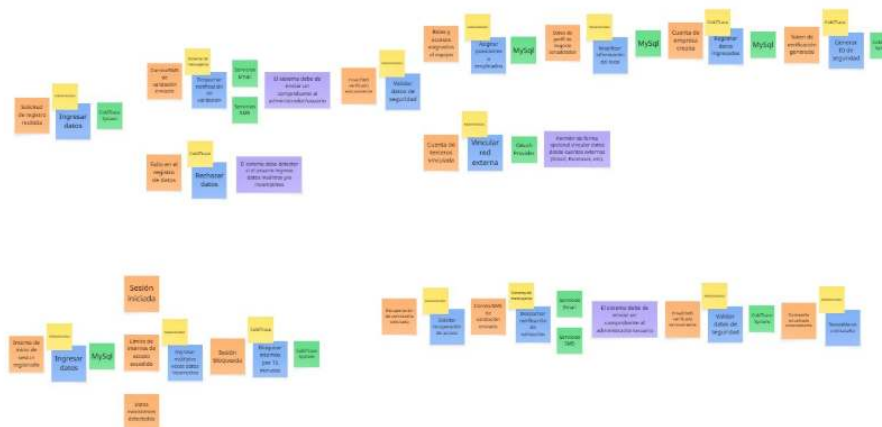


Add Policies and External Systems: Añadir contexto referente al uso del sistema y que tecnologías externas se utilizaran para que lleve a cabo sus procesos.

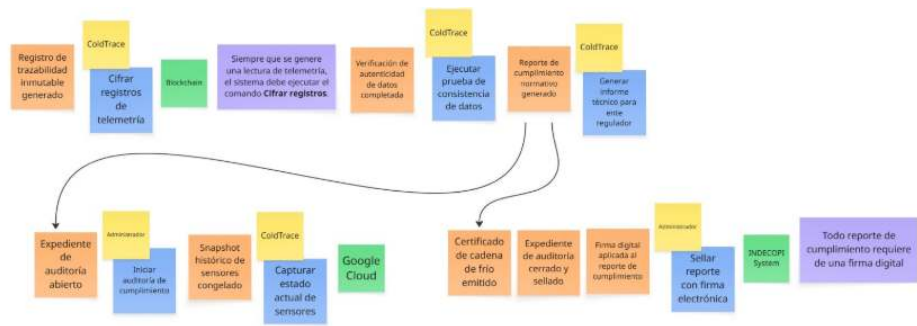
Gestión de cuenta:



Conexión a infraestructura:



Monitoreo en tiempo real:



2.5 Ubiquitous Language

Término	Definición
Active (Activo)	Cámara frigorífica, almacén refrigerado o unidad de transporte registrada y monitoreada en la plataforma.
Sensor	Dispositivo IoT instalado en un activo que mide temperatura y/o humedad de manera continua y envía los datos a ColdTrace.
Measurement (Medición)	Dato registrado por el sensor en un momento específico, incluyendo valor, unidad, fecha y hora.
Safe range (Rango seguro)	Límites de temperatura y humedad definidos por el usuario según el tipo de producto almacenado en cada activo.
Deviation (Desviación)	Lectura registrada fuera del rango seguro configurado, que puede indicar una falla o riesgo en la cadena de frío.
Warning (Alerta)	Notificación automática generada por el sistema cuando se detecta una desviación, enviada por correo o mensajería al responsable.
Incidence (Incidencia)	Evento documentado que agrupa una o más desviaciones con su contexto, causa, acción tomada y resolución.
History (Historial)	Registro cronológico de mediciones, alertas e incidencias asociadas a un activo o instalación, consultable desde la plataforma.
Report (Reporte)	Documento generado por el sistema con datos históricos de temperatura, humedad e incidencias para trazabilidad o auditoría.
Audit (Auditoría)	Proceso de verificación de condiciones de almacenamiento o transporte, respaldado por el historial y los reportes de ColdTrace.
Dashboard	Panel centralizado que muestra en tiempo real el estado de todos los activos monitoreados, alertas activas e indicadores clave.
Traceability (Trazabilidad)	Capacidad de reconstruir y documentar las condiciones de temperatura y humedad a lo largo del tiempo para un activo o lote de productos.

Capítulo III: Requirements Specification

3.1 User Stories

Las épicas del producto organizan el alcance funcional de ColdTrace en capacidades visibles para los usuarios finales y capacidades técnicas necesarias para que la Web Application consuma servicios RESTful de forma consistente.

Epic ID	Título	Epic
EP01	Landing Page	Como visitante de ColdTrace, quiero recorrer la landing page y comprender la propuesta de valor, para evaluar si la solución es relevante para mi negocio antes de registrarme o solicitar una demo.
EP02	Gestión de usuarios y acceso	Como usuario o administrador de la plataforma, quiero registrar cuentas, autenticar accesos, recuperar credenciales y administrar perfiles, para ingresar de forma segura a ColdTrace y proteger la información de la organización.
EP03	Gestión de equipos y sensores	Como responsable de la operación, quiero registrar cámaras frigoríficas, unidades de transporte, sensores y gateways, para mantener organizada la infraestructura de monitoreo y asociar cada activo con su ubicación y estado.
EP04	Monitoreo de temperatura y humedad	Como usuario de la plataforma, quiero visualizar temperatura, humedad, conectividad e historial de lecturas, para detectar variaciones oportunamente y reducir el riesgo de pérdida de productos perecibles.
EP05	Alertas e incidencias	Como encargado de negocio o responsable de operaciones, quiero recibir alertas automáticas y gestionar incidencias cuando ocurra una desviación térmica, para actuar rápidamente y minimizar el impacto operativo o económico.
EP06	Reportes, historial de eventos y cumplimiento	Como responsable de operaciones y control de calidad, quiero consultar historiales, exportar reportes y reunir evidencia operativa, para facilitar auditorías, demostrar cumplimiento y tomar decisiones basadas en datos.
EP07	Configuración operativa y mantenimiento	Como usuario administrativo de la plataforma, quiero configurar rangos de seguridad, ajustar parámetros y dar seguimiento al mantenimiento, para adaptar ColdTrace al contexto real de cada operación.
EP08	RESTful API - Autenticación	Como developer, quiero contar con endpoints de autenticación y acceso, para permitir que el frontend gestione registro, inicio de sesión y validación de usuarios.
EP09	RESTful API - Sensores	Como developer, quiero exponer endpoints para registrar, consultar, actualizar y eliminar sensores, para que el frontend administre los dispositivos de monitoreo de una organización.
EP10	RESTful API - Lecturas	Como developer, quiero disponer de endpoints para registrar y consultar lecturas de sensores, para soportar el monitoreo histórico y en tiempo real.
EP11	RESTful API - Alertas	Como developer, quiero implementar endpoints para registrar y consultar alertas, para permitir que el frontend responda a eventos críticos dentro de la operación.
EP12	RESTful API - Incidencias	Como developer, quiero implementar endpoints para crear, actualizar y documentar incidencias, para permitir el seguimiento completo de los casos críticos.
EP13	RESTful API - Reportes	Como developer, quiero ofrecer endpoints para generar reportes consolidados, para facilitar la consulta, descarga y uso documental de la información operativa.

Luego de definir las épicas principales del sistema, se desarrollan las historias de usuario correspondientes. Las historias **us** representan necesidades funcionales del producto, mientras que las historias **ts** representan capacidades

tecnicas de la API requeridas por la Web Application.

Ep ic / St or y ID	Titulo	Descripcion	Criterios de Aceptacion	Re lac io na do co n
EP 01 /U S0 1	Ver propue sta de valor en la landing page	Como visitante, quiero ver en la pagina principal que problema resuelve ColdTrace y como lo soluciona, para evaluar si es relevante para mi negocio antes de registrarme.	Escenario 1: Given el visitante accede a la landing page de ColdTrace. When la pagina carga correctamente. Then el sistema muestra el problema, la solucion y los beneficios clave del producto en la seccion principal. Escenario2: Given la página tiene un error de carga. When el visitante intenta acceder. Then el sistema muestra un mensaje de error amigable y un enlace de reintento. Escenario 3: Given el visitante accede desde un navegador desactualizado. When la página carga. Then el contenido principal sigue siendo legible sin pérdida de información clave.	EP 01
EP 01 /U S0 2	Ver seccion de funcion alidades	Como visitante, quiero ver una seccion con las funcionalidades del producto, para entender que incluye ColdTrace antes de tomar una decision de contratacion.	Escenario 1: Given el visitante esta en la landing page. When hace scroll hacia la seccion de funcionalidades. Then el sistema muestra tarjetas o bloques con cada funcionalidad principal y su descripcion breve. Escenario 2: Given la sección de funcionalidades no carga por error de servicio. When el visitante llega a esa sección. Then el sistema muestra un aviso de contenido no disponible en lugar de una sección vacía. Escenario3: Given el visitante hace clic en una tarjeta de funcionalidad. When la tarjeta es seleccionable. Then el sistema muestra un detalle ampliado o redirige a más información.	EP 01
EP 01 /U S0 3	Ver planes y precios	Como visitante, quiero ver los planes disponibles y sus precios, para evaluar si ColdTrace se ajusta al presupuesto de mi organizacion.	Escenario 1: Given el visitante navega a la seccion de precios. When la seccion carga correctamente. Then el sistema muestra al menos dos planes con su lista de características y precio mensual. Escenario 2: Given los precios no se pueden cargar por error del servidor. When el visitante accede a la sección. Then el sistema muestra un aviso de no disponibilidad temporal. Escenario 3: Given un visitante del segmento logístico accede a la sección de precios. When la sección carga. Then el sistema destaca visualmente el plan recomendado para empresas con cadena de frío.	EP 01
EP 01 /U S0 4	Solicita r demo	Como visitante empresarial, quiero completar un formulario para solicitar una demo.	Escenario 1: Given el visitante completa nombre y correo validos. When envia la solicitud de demo. Then el sistema registra la solicitud y muestra confirmacion. Escenario 2: Given deja campos obligatorios vacios. When intenta enviar el formulario. Then el sistema muestra validaciones. Escenario 3: Given ingresa un correo con formato invalido. When envia el formulario. Then el sistema informa que el correo no tiene formato valido.	EP 01

Ep ic / St or y ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
EP 01 /US05	Navegar con menú fijo	Como visitante, quiero que el menú de navegación permanezca visible al hacer scroll, para poder acceder a cualquier sección de la landing en cualquier momento.	Escenario 1: Given el visitante hace scroll hacia abajo en la landing page. When el menú llega al borde superior de la pantalla. Then el sistema mantiene el menú fijo y visible durante el desplazamiento. Escenario 2: Given el visitante accede desde un dispositivo móvil. When hace scroll. Then el menú fijo sigue visible y no cubre el contenido principal. Escenario 3: Given el visitante hace clic en un ítem del menú fijo. When está en cualquier sección de la página. Then el sistema desplaza suavemente hasta la sección correspondiente.	EP 01
EP 01 /US06	Ver landing page en dispositivo móvil	Como visitante que accede desde un celular, quiero que la landing page se adapte correctamente a mi pantalla, para navegar y leer el contenido sin problemas.	Escenario 1: Given el visitante accede desde un dispositivo móvil. When la página carga. Then el sistema muestra el contenido adaptado a la resolución del dispositivo sin elementos cortados ni superpuestos. Escenario 2: Given el dispositivo está en orientación horizontal. When la página carga. Then el contenido se reajusta sin desbordamiento lateral ni elementos ocultos. Escenario 3: Given el visitante accede desde una tablet. When la página carga. Then el sistema aplica un layout intermedio (breakpoint tablet) sin usar el diseño de escritorio completo ni el de móvil.	EP 01
EP 02 /US07	Registrar una cuenta nueva	Como usuario nuevo, quiero crear una cuenta en la plataforma, para acceder a las funcionalidades de monitoreo.	Escenario 1: Given el usuario completa el formulario con datos válidos. When presiona registrarse. Then se crea su cuenta y accede al flujo de la plataforma. Escenario 2: Given ingresa un correo ya registrado. When envía el formulario. Then el sistema informa que el correo ya está en uso. Escenario 3: Given deja campos obligatorios vacíos. When intenta registrarse. Then el sistema solicita completar la información requerida.	EP 02
EP 02 /US08	Iniciar sesión con correo y contraseña	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a mi cuenta y mis datos.	Escenario 1: Given el usuario ingresa credenciales válidas. When presiona iniciar sesión. Then el sistema autentica al usuario y lo redirige al dashboard. Escenario 2: Given ingresa credenciales incorrectas. When intenta iniciar sesión. Then el sistema muestra un mensaje de error. Escenario 3: Given deja campos vacíos. When envía el formulario. Then el sistema indica los campos requeridos.	EP 02
EP 02 /US09	Cerrar sesión	Como usuario autenticado, quiero cerrar sesión, para proteger mi cuenta cuando dejo de usar la plataforma.	Escenario 1: Given el usuario ingresa credenciales válidas. When presiona iniciar sesión. Then el sistema autentica al usuario y lo redirige al dashboard. Escenario 2: Given ingresa credenciales incorrectas. When intenta iniciar sesión. Then el sistema muestra un mensaje de error. Escenario 3: Given deja campos vacíos. When envía el formulario. Then el sistema indica los campos requeridos.	EP 02
EP 02 /US10	Recuperar contraseña olvidada	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña si la olvidé, para volver a acceder a mi cuenta sin perder mis datos.	Escenario 1: Given el usuario solicita recuperación con un correo registrado. When el sistema procesa la solicitud. Then envía instrucciones para restablecer la contraseña. Escenario 2: Given el correo no existe. When solicita recuperación. Then el sistema informa que no puede procesar la solicitud. Escenario 3: Given el enlace expiró. When intenta usarlo. Then el sistema solicita generar una nueva recuperación.	EP 02

Ep ic / St or y ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
EP 02 /U S1 1	Editar datos del perfil personal	Como usuario registrado, quiero editar mi información de perfil, para mantener mis datos actualizados.	Escenario 1: Given el usuario modifica datos válidos. When guarda los cambios. Then el sistema actualiza el perfil y muestra confirmación. Escenario 2: Given ingresa datos inválidos. When guarda. Then el sistema muestra validaciones.	EP 02
EP 03 /U S1 2	Registrar cámara frigorífica	Como responsable de la operación, quiero registrar una cámara frigorífica con sus datos principales, para monitorear su funcionamiento.	Escenario 1: Given registra nombre, ubicación y capacidad válidos. When confirma el registro. Then el sistema crea la cámara y la muestra en el inventario. Escenario 2: Given faltan datos obligatorios. When intenta guardar. Then el sistema solicita completar la información. Escenario 3: Given existe una cámara con el mismo código interno. When registra. Then el sistema evita la duplicidad.	EP 03
EP 03 /U S1 3	Registrar unidad de transporte	Como responsable logístico, quiero registrar una unidad de transporte refrigerado, para monitorear sus condiciones térmicas en ruta.	Escenario 1: Given ingresa placa, identificador y datos de capacidad válidos. When guarda la unidad. Then el sistema registra la unidad de transporte. Escenario 2: Given la placa ya existe. When intenta registrar. Then el sistema muestra error de duplicidad. Escenario 3: Given faltan campos requeridos. When guarda. Then el sistema solicita completar los datos.	EP 03
EP 03 /U S1 4	Vincular sensor IoT a un activo	Como responsable de configuración, quiero vincular un sensor IoT a un activo, para capturar datos de temperatura y humedad del activo correcto.	Escenario 1: Given selecciona un activo y un sensor disponible. When confirma la vinculación. Then el sistema asocia el sensor al activo. Escenario 2: Given el sensor ya está vinculado. When intenta asociarlo. Then el sistema impide la vinculación duplicada. Escenario 3: Given el activo está inactivo. When intenta vincular. Then el sistema bloquea la operación.	EP 03
EP 03 /U S1 5	Emparejar gateway y de red	Como responsable técnico, deseo emparejar el gateway para asegurar la transmisión de datos de sensores hacia la nube.	Escenario 1: Given el gateway está disponible y las credenciales son válidas. When se realiza el emparejamiento. Then el sistema registra el gateway como activo. Escenario 2: Given la clave de emparejamiento es incorrecta. When se intenta conectar. Then el sistema rechaza la vinculación. Escenario 3: Given el gateway no responde. When se intenta emparejar. Then el sistema informa la falla de conexión.	EP 03
EP 03 /U S1 6	Verificar calibración del sensor	Como responsable de calidad, quiero verificar el estado de calibración de los sensores, para asegurar que las lecturas sean confiables.	Escenario 1: Given el usuario consulta un sensor registrado. When abre su detalle. Then el sistema muestra fecha de última calibración, fecha de próxima revisión y estado (vigente / por vencer / vencida). Se considera vencida si han pasado más de 90 días sin revisión. Escenario 2: Given la calibración está vencida (más de 90 días). When se consulta el sensor. Then el sistema marca el sensor como "pendiente de revisión" y lo resalta visualmente en el inventario. Escenario 3: Given el responsable de calidad registra una nueva calibración con fecha válida. When guarda. Then el sistema actualiza el estado del sensor a "vigente" y registra quién realizó la actualización.	EP 03

Ep ic / St or y ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
EP 03 /U S1 7	Actualizar ubicación y estado del activo	Como responsable de la operación, quiero actualizar la ubicación física y el estado de un activo, para mantener el inventario preciso.	Escenario 1: Given el activo existe. When el usuario actualiza la ubicación (texto libre, max 100 caracteres) o el estado (activo / inactivo / en mantenimiento). Then el sistema guarda los cambios y registra fecha y usuario de la modificación. Escenario 2: Given el nuevo estado no es permitido. When intenta guardar. Then el sistema rechaza el cambio e indica los valores permitidos. Escenario 3: Given el usuario actualiza solo la ubicación sin modificar el estado. When guarda. Then el sistema guarda únicamente el campo modificado sin alterar el estado actual del activo.	EP 03
EP 04 /U S1 8	Visualizar temperatura en tiempo real	Como usuario, quiero visualizar en tiempo real la temperatura de mis equipos, para detectar variaciones críticas.	Escenario 1: Given el activo tiene lecturas recientes. When el usuario abre el dashboard. Then el sistema muestra temperatura actual, unidad y momento de captura. Escenario 2: Given no hay lecturas recientes. When se abre el dashboard. Then el sistema muestra estado sin datos recientes.	EP 04
EP 04 /U S1 9	Visualizar humedad en tiempo real	Como usuario, quiero visualizar en tiempo real los valores de humedad, para complementar el control de conservación.	Escenario 1: Given el activo tiene lecturas de humedad. When el usuario abre la vista de monitoreo. Then el sistema muestra humedad actual y tendencia. Escenario 2: Given el sensor no mide humedad. When se consulta el activo. Then el sistema indica que el dato no está disponible.	EP 04
EP 04 /U S2 0	Consultar historial de lecturas	Como encargado de negocio, quiero consultar el historial de lecturas de un activo, para revisar su comportamiento en el tiempo.	Escenario 1: Given selecciona activo y periodo válidos. When consulta el historial. Then el sistema muestra lecturas ordenadas y gráficos. Escenario 2: Given no existen lecturas en el periodo. When consulta. Then el sistema muestra un resultado vacío sin error.	EP 04
EP 04 /U S2 1	Detectar temperatura fuera de rango	Como usuario, quiero que el sistema identifique automáticamente cuando la temperatura salga del rango seguro, para reconocer riesgos.	Escenario 1: Given llega una lectura fuera del rango configurado. When el sistema la evalúa. Then marca la condición como fuera de rango. Escenario 2: Given la lectura está dentro del rango. When se evalúa. Then no se genera condición crítica.	EP 04
EP 04 /U S2 2	Visualizar estado de conectividad	Como responsable de monitoreo, quiero visualizar el estado de conexión de sensores y gateways, para identificar problemas de transmisión.	Escenario 1: Given el sensor reporta actividad reciente. When el usuario consulta el activo. Then el sistema muestra estado online. Escenario 2: Given no hay comunicación reciente. When se consulta el activo. Then el sistema muestra estado offline o inestable.	EP 04
EP 04 /U S2 3	Sincronizar datos almacenados offline	Como responsable técnico de una unidad de transporte que opera en zonas con cobertura intermitente, deseo que los datos capturados sin conexión se sincronicen automáticamente al recuperar acceso a la red, para no perder lecturas críticas durante el trayecto.	Escenario 1: Given el gateway recupera conectividad. When existen lecturas pendientes. Then el sistema sincroniza los datos y conserva el historial con la marca de tiempo original de captura. Escenario 2: Given hay datos duplicados. When se sincronizan. Then el sistema evita registros repetidos basándose en el identificador único de lectura. Escenario 3: Given el proceso de sincronización está en curso. When el usuario consulta el activo. Then el sistema indica visualmente que hay una sincronización en progreso y muestra los datos ya disponibles.	EP 04

Ep ic / St or y ID	Titulo	Descripcion	Criterios de Aceptacion	Re lacio na do con
EP 05 /U S2 4	Crear inciden cia térmica	Como usuario, quiero que el sistema cree una incidencia térmica automática al detectar una condición crítica, para iniciar seguimiento formal.	Escenario 1: Given se detecta una condición crítica. When no existe incidencia abierta para el activo. Then el sistema crea una incidencia. Escenario 2: Given ya existe una incidencia abierta. When ocurre otra lectura crítica. Then el sistema actualiza el seguimiento sin duplicar la incidencia.	EP 05
EP 05 /U S2 5	Dispara r notifica ciones de alerta	Como responsable de operaciones, quiero recibir notificaciones automáticas ante incidencias críticas, para reaccionar oportunamente.	Escenario 1: Given se crea una incidencia crítica. When existen canales configurados. Then el sistema envía notificaciones por los medios disponibles. Escenario 2: Given no hay canal configurado. When se genera la alerta. Then el sistema registra el evento y muestra advertencia de configuración.	EP 05
EP 05 /U S2 6	Escalar alerta no atendida	Como responsable de la operación, quiero que el sistema escale una alerta no atendida a un nivel superior, para asegurar su resolución.	Escenario 1: Given una alerta supera el tiempo de atención configurado. When no ha sido reconocida. Then el sistema la escala al siguiente responsable. Escenario 2: Given la alerta ya fue atendida. When vence el tiempo de escalamiento. Then el sistema no realiza escalamiento.	EP 05
EP 05 /U S2 7	Recono cer alerta crítica	Como usuario responsable, quiero marcar una alerta como reconocida, para dejar constancia de que el incidente está siendo atendido.	Escenario 1: Given existe una alerta activa. When el usuario selecciona reconocer. Then el sistema registra usuario, fecha y nuevo estado. Escenario 2: Given la alerta ya fue cerrada. When intenta reconocerla. Then el sistema impide el cambio.	EP 05
EP 05 /U S2 8	Registr ar acción correcti va y cerrar inciden cia	Como usuario responsable, quiero registrar la medida aplicada y cerrar la incidencia cuando la condición se estabilice, para conservar el historial.	Escenario 1: Given la condición se estabilizó y se registra acción correctiva. When el usuario cierra la incidencia. Then el sistema guarda la evidencia y marca el caso como cerrado. Escenario 2: Given falta la acción correctiva. When intenta cerrar. Then el sistema exige completar la evidencia.	EP 05
EP 06 /U S2 9	Genera r bitácor a diaria	Como responsable de calidad, quiero generar y descargar una bitácora diaria de lecturas en formato PDF o CSV, para contar con evidencia ordenada del control térmico.	Escenario 1: Given existe información del día seleccionado. When genera la bitácora. Then el sistema consolida lecturas, alertas e incidencias y genera un archivo descargable en formato PDF o CSV. Escenario 2: Given no hay información. When genera la bitácora. Then el sistema muestra una bitácora sin registros con mensaje informativo. Escenario 3: Given el sistema está configurado para generación automática. When finaliza el día. Then el sistema genera y almacena la bitácora sin intervención del usuario y la deja disponible para descarga.	EP 06
EP 06 /U S3 0	Consult ar historial de lecturas , alertas e inciden cias	Como responsable de operaciones, quiero consultar el historial completo de un activo, para reconstruir eventos pasados.	Escenario 1: Given selecciona activo y rango válidos. When consulta historial. Then el sistema muestra lecturas, alertas e incidencias relacionadas. Escenario 2: Given el rango no contiene datos. When consulta. Then el sistema muestra resultado vacío.	EP 06

Ep ic / St or y ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Rela cio na do con
EP 06 /U S3 1	Exportar reporte de cumpli miento sanitari o	Como responsable de calidad, quiero exportar un reporte en el formato exigido por DIGESA/MINSA (PDF con temperatura mínima/máxima, responsable, fecha y número de registro), para sustentar auditorías sanitarias.	Escenario 1: Given selecciona periodo y activos válidos. When exporta el reporte. Then el sistema genera un archivo PDF con los campos requeridos por DIGESA: temperatura mínima y máxima del periodo, nombre del responsable, fecha de generación y número de registro del establecimiento. Escenario 2: Given faltan parámetros de periodo o activo. When intenta exportar. Then el sistema solicita completar los criterios antes de continuar. Escenario 3: Given faltan el nombre del responsable o el número de registro del establecimiento. When intenta exportar. Then el sistema impide la exportación e indica los campos faltantes obligatorios para cumplimiento normativo.	EP 06
EP 06 /U S3 2	Descargar reporte mensual	Como usuario administrativo, quiero descargar reportes mensuales consolidados en formato Excel (.xlsx) o PDF, para evaluar el desempeño operativo.	Escenario 1: Given selecciona un mes con datos. When descarga el reporte. Then el sistema genera el archivo mensual en formato Excel (.xlsx) o PDF según la selección del usuario, con datos consolidados de lecturas, alertas e incidencias. Escenario 2: Given el mes no tiene datos. When solicita descarga. Then el sistema informa ausencia de información y no genera archivo vacío.	EP 06
EP 06 /U S3 3	Detectar faltante s o incumpli miento s	Como responsable de cumplimiento, quiero identificar vacíos en los registros (activos sin lectura por más de 4 horas continuas o incidencias sin cierre tras 48 horas), para corregirlos antes de una inspección formal.	Escenario 1: Given existen activos sin lectura por más de 4 horas continuas o incidencias abiertas por más de 48 horas. When se ejecuta la revisión. Then el sistema lista los faltantes agrupados por tipo (lecturas ausentes / incidencias sin cierre). Escenario 2: Given no hay incumplimientos. When revisa. Then el sistema muestra estado conforme. Escenario 3: Given el responsable selecciona un faltante de la lista. When hace clic. Then el sistema lo redirige directamente al activo o incidencia correspondiente para que pueda corregirlo.	EP 06
EP 06 /U S3 4	Preparar evidencia para auditoría	Como responsable de auditoría interna, quiero reunir la documentación de control en un archivo ZIP descargable, para sustentar el cumplimiento ante inspecciones de DIGESA/MINSA.	Escenario 1: Given selecciona periodo y todas las evidencias mínimas están disponibles (reporte de lecturas, incidencias cerradas con acción correctiva, bitácoras del periodo). When prepara el paquete. Then el sistema genera un archivo ZIP con los documentos consolidados. Escenario 2: Given faltan evidencias mínimas (ausencia de bitácora del periodo, incidencias sin cerrar o sin acción correctiva). When genera el paquete. Then el sistema lista específicamente los documentos faltantes e impide la descarga hasta completarlos. Escenario 3: Given el paquete de auditoría fue generado previamente. When el responsable vuelve a solicitarlo para el mismo periodo. Then el sistema le ofrece el archivo ya generado sin reconstruirlo, con la fecha de última generación visible.	EP 06
EP 07 /U S3 5	Configurar rango de seguridad	Como administrador, quiero definir límites de temperatura y humedad por tipo de producto, para adaptar el monitoreo.	Escenario 1: Given ingresa límites válidos. When guarda la configuración. Then el sistema aplica el rango al activo o producto. Escenario 2: Given el mínimo es mayor al máximo. When guarda. Then el sistema rechaza la configuración.	EP 07

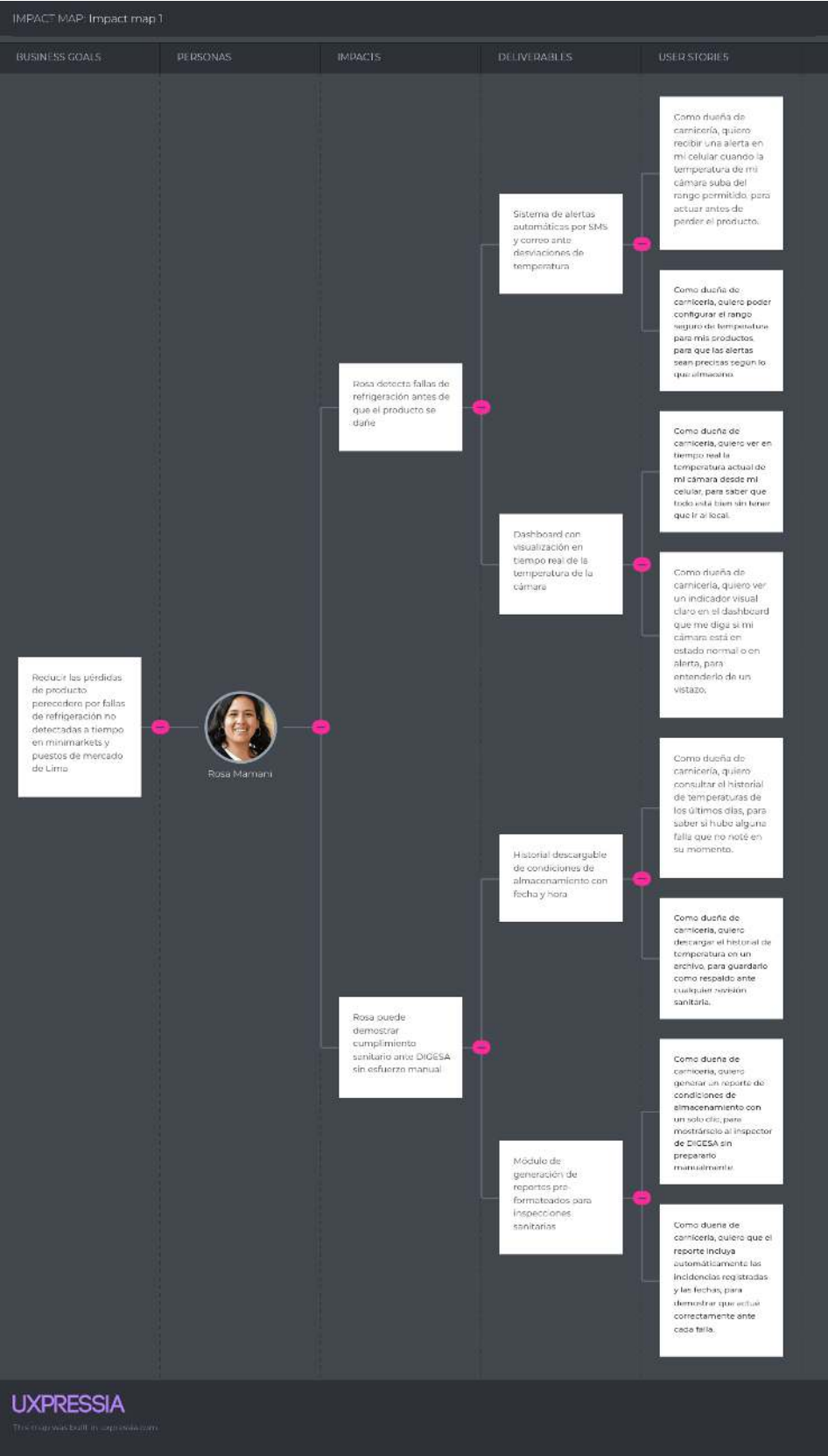
Ep ic / St or y ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
EP 07 /U S3 6	Actualizar parámetros operativos	Como responsable de la operación, quiero ajustar intervalos de lectura y criterios de evaluación, para adaptar el sistema según criticidad.	Escenario 1: Given los parámetros son válidos. When guarda cambios. Then el sistema actualiza la configuración. Escenario 2: Given los valores están fuera de rango permitido. When guarda. Then el sistema muestra validaciones.	EP 07
EP 07 /U S3 7	Programar mantenimiento preventivo	Como responsable de calidad de un negocio con activos refrigerados de alto valor, quiero agendar mantenimiento de sensores y equipos de frío, para reducir riesgos de falla y asegurar continuidad operativa.	Escenario1: Given selecciona activo, fecha y responsable. When agenda mantenimiento. Then el sistema crea la programación y la muestra en el calendario del responsable asignado. Escenario 2: Given ya existe mantenimiento en la misma fecha para el mismo activo. When agenda. Then el sistema advierte la duplicidad y solicita confirmación o cambio de fecha. Escenario 3: Given la fecha de mantenimiento programado se aproxima (48 horas antes). When el sistema evalúa los próximos eventos. Then envía una notificación al responsable	EP 07
EP 07 /U S3 8	Solicitar y cerrar servicio técnico	Como usuario responsable de activos con fallas de refrigeración, quiero solicitar asistencia técnica y documentar la reparación realizada, para devolver el equipo a operación con evidencia del servicio.	Escenario 1: Given el activo requiere atención. When el usuario registra solicitud y luego documenta la reparación. Then el sistema permite cerrar el caso. Escenario 2: Given falta evidencia técnica. When intenta cerrar. Then el sistema exige evidencia mínima (descripción de la falla y acción correctiva aplicada). Escenario 3: Given la prueba de funcionamiento falla. When intenta cerrar. Then el sistema mantiene el servicio abierto e indica que el equipo no ha sido validado.	EP 07
EP 08 /T S0 1	Endpoint de registro de usuario	Como developer, quiero un endpoint POST para registrar usuarios, para que el frontend pueda crear nuevas cuentas desde el formulario de registro.	Escenario 1: Given se envía una solicitud válida. When el servidor procesa el registro. Then responde 201 con el usuario creado sin contraseña. Escenario 2: Given el correo ya existe. Then responde 400. Escenario 3: Given faltan campos requeridos. Then responde 400 con los campos faltantes.	EP 08
EP 08 /T S0 2	Endpoint de inicio de sesión	Como developer, quiero un endpoint POST para autenticar usuarios, para que el frontend pueda iniciar sesión y recibir un token de acceso.	Escenario 1: Given credenciales válidas. When el servidor valida. Then responde 200 con token JWT y datos básicos. Escenario 2: Given credenciales inválidas. Then responde 401. Escenario 3: Given faltan correo o contraseña. Then responde 400.	EP 09
EP 09 /T S0 3	Endpoint para registrar un sensor	Como developer, quiero un endpoint POST para registrar sensores IoT, para que el frontend pueda agregar dispositivos de monitoreo vinculados a una organización.	Escenario 1: Given datos válidos. When el servidor procesa la solicitud. Then responde 201 con el sensor creado. Escenario 2: Given faltan datos obligatorios. Then responde 400. Escenario 3: Given el sensor ya existe. Then responde 400.	EP 09
EP 09 /T S0 4	Endpoint para obtener sensores de una organización	Como developer, quiero un endpoint GET para obtener los sensores registrados de una organización, para mostrar el inventario de dispositivos.	Escenario 1: Given organizationId válido. Then responde 200 con sensores. Escenario 2: Given no hay sensores. Then responde 200 con array vacío. Escenario 3: Given organizationId inexistente. Then responde 404.	EP 09
EP 09 /T S0 5	Endpoint para actualizar un sensor	Como developer, quiero un endpoint PUT para actualizar datos de un sensor, para que el frontend guarde cambios del administrador.	Escenario 1: Given ID y datos válidos. Then responde 200 con el sensor actualizado. Escenario 2: Given sensor inexistente. Then responde 404. Escenario 3: Given datos inválidos. Then responde 400.	EP 09

Ep ic / St or y ID	Titulo	Descripcion	Criterios de Aceptacion	Re lac io na do co n
EP 09 /T S0 6	Endpoi nt para eliminar un sensor	Como developer, quiero un endpoint DELETE para eliminar un sensor, para que el frontend pueda removerlo cuando el administrador lo solicite.	Escenario 1: Given ID valido. Then responde 200 confirmando eliminacion. Escenario 2: Given sensor inexistente. Then responde 404.	EP 09
EP 10 /T S0 7	Endpoi nt para registra r lectura de sensor	Como developer, quiero un endpoint POST para registrar lecturas de temperatura y humedad enviadas por sensores IoT, para almacenarlas y procesarlas.	Escenario 1: Given sensor_id, temperature y humidity validos. Then responde 201 con la lectura creada. Escenario 2: Given sensor_id no existe. Then responde 404. Escenario 3: Given valores no numericos o fuera de rango. Then responde 400. Escenario 4: Given token ausente o invalido. Then responde 401.	EP 10
EP 10 /T S0 8	Endpoi nt para obtener historial de lecturas por sensor y fecha	Como developer, quiero un endpoint GET para obtener el historial de lecturas de un sensor en un rango de fechas, para mostrar graficas y datos historicos.	Escenario 1: Given sensor_id y fechas validas. Then responde 200 con lecturas ordenadas. Escenario 2: Given no hay lecturas. Then responde 200 con array vacio. Escenario 3: Given rango invalido. Then responde 400. Escenario 4: Given sensor_id no existe. Then responde 404.	EP 10
EP 11/ TS 09	Endpoi nt para obtener alertas activas	Como developer, quiero un endpoint GET para obtener las alertas activas de una organizacion, para mostrarlas en el panel de monitoreo.	Escenario 1: Given organizationId valido. Then responde 200 con alertas activas. Escenario 2: Given no hay alertas activas. Then responde 200 con array vacio. Escenario 3: Given organizationId inexistente. Then responde 404.	EP 11
EP 11/ TS 10	Endpoi nt para crear una alerta	Como developer, quiero un endpoint POST para registrar una alerta cuando el sistema detecte una desviacion termica, para almacenarla y notificar al usuario.	Escenario 1: Given sensor_id valido y tipo permitido. Then responde 201 con alerta creada. Escenario 2: Given sensor_id no existe. Then responde 404. Escenario 3: Given tipo de alerta no valido. Then responde 400.	EP 11
EP 12 /T S1 1	Endpoi nt para crear una inciden cia	Como developer, quiero un endpoint POST para registrar una incidencia termica vinculada a un sensor, para iniciar su seguimiento formal.	Escenario 1: Given sensor_id valido y descripcion. Then responde 201 con incidencia creada. Escenario 2: Given ya existe incidencia abierta para el sensor. Then responde 400. Escenario 3: Given sensor_id no existe. Then responde 404.	EP 12
EP 12 /T S1 2	Endpoi nt para actualiz ar estado de una inciden cia	Como developer, quiero un endpoint PATCH para actualizar el estado de una incidencia, para marcarla como reconocida, en atencion o cerrada.	Escenario 1: Given ID valido y estado permitido. Then responde 200 con incidencia actualizada. Escenario 2: Given estado no permitido. Then responde 400. Escenario 3: Given incidencia inexistente. Then responde 404.	EP 12
EP 12 /T S1 3	Endpoi nt para registra r accion correcti va	Como developer, quiero un endpoint POST para registrar la accion correctiva aplicada sobre una incidencia, para almacenarla como evidencia antes de cerrar el caso.	Escenario 1: Given ID de incidencia valido y descripcion. Then responde 201 con accion registrada. Escenario 2: Given incidencia inexistente. Then responde 404. Escenario 3: Given descripcion vacia. Then responde 400.	EP 12
EP 13 /T S1 4	Endpoi nt para generar reporte por periodo	Como developer, quiero un endpoint GET para obtener un reporte consolidado de lecturas, alertas e incidencias de una organizacion en un rango de fechas, para que el frontend pueda mostrarlo o permitir su descarga.	Escenario 1: Given organizationId y rango validos. Then responde 200 con resumen del periodo. Escenario 2: Given no hay datos en el periodo. Then responde 200 con contadores en cero. Escenario 3: Given rango invalido. Then responde 400. Escenario 4: Given organizationId inexistente. Then responde 404.	EP 13

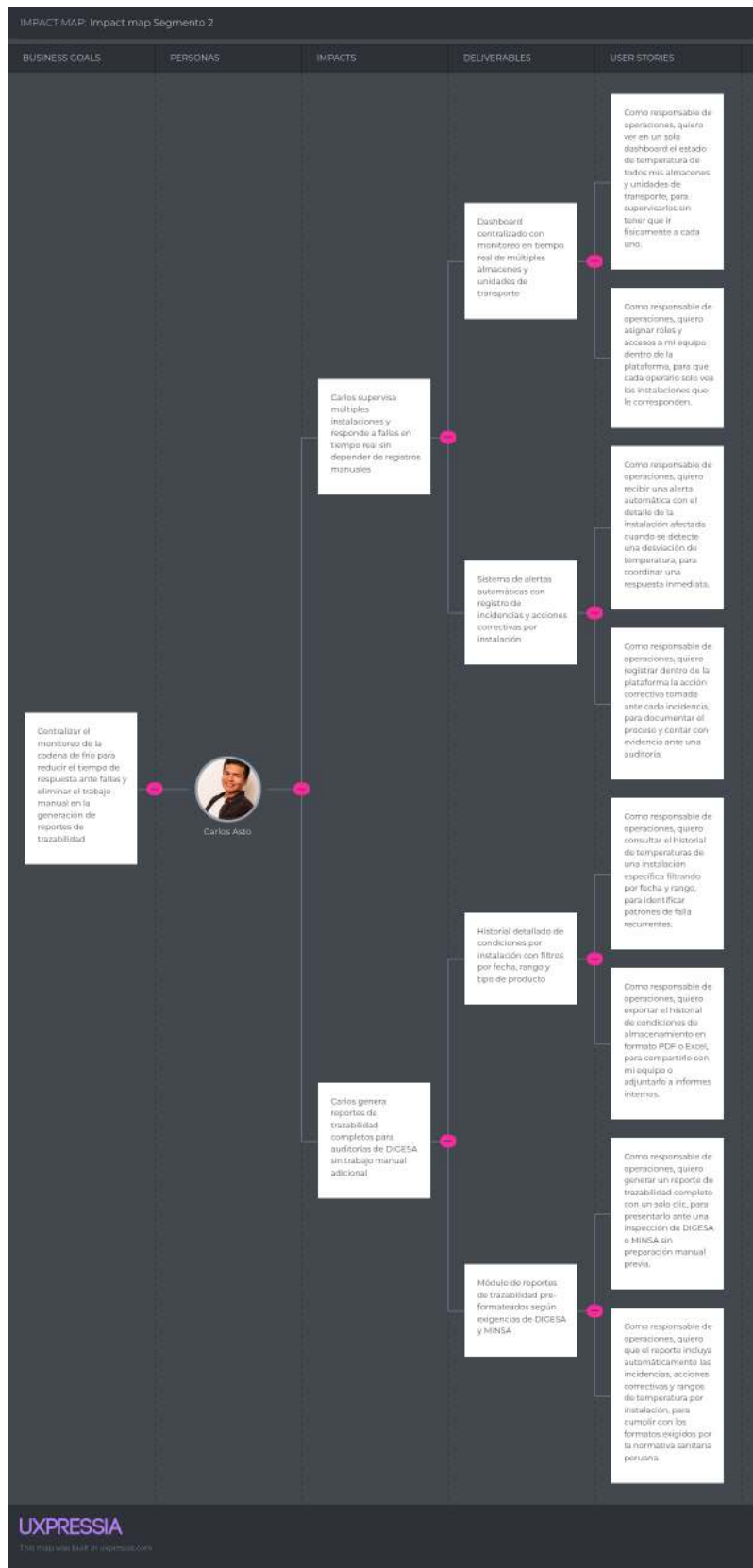
3.2 Impact Mapping

El Impact Mapping es una tecnica de planificacion estrategica que permite alinear el desarrollo de ColdTrace con los objetivos de negocio de ICEQ. Este analisis visual establece un puente claro entre las metas de la startup, los segmentos objetivo y las funcionalidades que deben priorizarse para generar valor real.

Segmento 1: Duenos o encargados de pequenos negocios con productos perecibles



Segmento 2: Responsables de operaciones, calidad o logística en negocios con cadena de frío



3.3 Product Backlog

El Product Backlog prioriza las historias funcionales del producto según el valor esperado para la experiencia web y la operación de monitoreo. Las technical stories de API se documentan en la sección 3.1 como soporte técnico para la implementación, pero el backlog de producto se enfoca en las funcionalidades visibles para usuarios y responsables operativos.

# Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
1	US01	Ver propuesta de valor en la landing page	Como visitante, quiero ver en la pagina principal que problema resuelve ColdTrace y como lo soluciona, para evaluar si es relevante para mi negocio antes de registrarme.	1
2	US02	Ver seccion de funcionalidades	Como visitante, quiero ver una seccion con las funcionalidades del producto, para entender que incluye ColdTrace antes de tomar una decision de contratacion.	3
3	US03	Ver planes y precios	Como visitante, quiero ver los planes disponibles y sus precios, para evaluar si ColdTrace se ajusta al presupuesto de mi organizacion.	2
4	US04	Solicitar demo desde la landing page	Como visitante del segmento empresarial, quiero completar un formulario para solicitar una demo, para conocer la plataforma en detalle antes de contratar.	5
5	US05	Navegar con menu fijo	Como visitante, quiero que el menu de navegacion permanezca visible al hacer scroll, para acceder a cualquier seccion de la landing en cualquier momento.	3
6	US06	Ver landing page en dispositivo movil	Como visitante que accede desde un celular, quiero que la landing page se adapte correctamente a mi pantalla, para navegar y leer el contenido sin problemas.	5
7	US07	Registrar una cuenta nueva	Como usuario nuevo, quiero crear una cuenta en la plataforma, para acceder a las funcionalidades de monitoreo.	5
8	US08	Iniciar sesion con correo y contrasena	Como usuario registrado, quiero iniciar sesion con mi correo y contrasena, para acceder a mi cuenta y mis datos.	3
9	US09	Cerrar sesion	Como usuario autenticado, quiero cerrar sesion, para proteger mi cuenta cuando dejo de usar la plataforma.	2
10	US10	Recuperar contrasena olvidada	Como usuario, quiero recuperar mi contrasena si la olvide, para volver a acceder a mi cuenta sin perder mis datos.	3
11	US11	Editar datos del perfil personal	Como usuario registrado, quiero editar mi informacion de perfil, para mantener mis datos actualizados.	2
12	US12	Registrar camara frigorifica	Como responsable de la operacion, quiero registrar una camara frigorifica con sus datos principales para monitorear su funcionamiento.	5
13	US13	Registrar unidad de transporte	Como responsable logistico, quiero registrar una unidad de transporte refrigerado para monitorear sus condiciones termicas en ruta.	3
14	US14	Vincular sensor IoT a un activo	Como responsable de la configuracion, quiero vincular un sensor IoT a un activo para comenzar a capturar datos de temperatura y humedad.	3
15	US15	Emparejar gateway de red	Como responsable tecnico, deseo emparejar el gateway para asegurar la transmision de datos de los sensores a la nube.	5
16	US16	Verificar calibracion del sensor	Como responsable de calidad, quiero verificar el estado de calibracion de los sensores para asegurar que las lecturas sean confiables.	2
17	US17	Actualizar ubicacion y estado del activo	Como responsable de la operacion, quiero actualizar la ubicacion fisica y el estado de un activo para mantener el inventario preciso.	2
18	US18	Visualizar temperatura en tiempo real	Como usuario, quiero visualizar en tiempo real la temperatura de mis equipos para detectar variaciones criticas.	3

19	US19	Visualizar humedad en tiempo real	Como usuario, quiero visualizar en tiempo real los valores de humedad para complementar el control de conservacion.	3
20	US20	Consultar historial de lecturas	Como encargado de negocio, quiero consultar el historial de lecturas de un activo para revisar su comportamiento en el tiempo.	1
21	US21	Detectar temperatura fuera de rango	Como usuario, quiero que el sistema identifique automaticamente cuando la temperatura salga del rango seguro para reconocer riesgos.	3
22	US22	Visualizar estado de conectividad	Como responsable de monitoreo, quiero visualizar el estado de conexion de sensores y gateways para identificar problemas de transmision.	2
23	US23	Sincronizar datos almacenados offline	Como responsable tecnico, deseo que los datos capturados sin conexion se sincronicen automaticamente al recuperar el acceso a la red.	3
24	US24	Crear incidencia termica	Como usuario, quiero que el sistema cree una incidencia termica automatica al detectar una condicion critica para iniciar el seguimiento formal.	3
25	US25	Disparar notificaciones de alerta	Como responsable de operaciones, quiero recibir notificaciones automaticas ante incidencias criticas para reaccionar oportunamente.	2
26	US26	Escalar alerta no atendida	Como responsable de la operacion, quiero que el sistema escale una alerta no atendida a un nivel superior para asegurar su resolucion.	3
27	US27	Reconocer alerta critica	Como usuario responsable, quiero marcar una alerta como reconocida para dejar constancia de que el incidente esta siendo atendido.	2
28	US28	Registrar accion correctiva y cerrar incidencia	Como usuario responsable, quiero registrar la medida aplicada y cerrar la incidencia cuando la condicion se estabilice para el historial.	2
29	US29	Generar bitacora diaria	Como responsable de calidad, quiero generar una bitacora diaria de lecturas para contar con evidencia ordenada del control termico.	3
30	US30	Consultar historial de lecturas, alertas e incidencias	Como responsable de operaciones, quiero consultar el historial completo de un activo para reconstruir eventos pasados.	2
31	US31	Exportar reporte de cumplimiento sanitario	Como responsable de calidad, quiero exportar un reporte con los formatos exigidos por DIGESA/MINSA para auditorias.	3
32	US32	Descargar reporte mensual	Como usuario administrativo, quiero descargar reportes mensuales consolidados para evaluar el desempeno operativo.	2
33	US33	Detectar faltantes o incumplimientos	Como responsable de cumplimiento, quiero identificar vacios en los registros para corregirlos antes de una inspeccion formal.	3
34	US34	Preparar evidencia para auditoria	Como responsable de auditoria interna, quiero reunir toda la documentacion de control en un solo archivo para sustentar el cumplimiento.	2
35	US35	Configurar rango de seguridad	Como administrador, quiero definir los limites de temperatura y humedad por tipo de producto para adaptar el monitoreo.	2
36	US36	Actualizar parametros operativos	Como responsable de la operacion, quiero ajustar intervalos de lectura y criterios de evaluacion segun la criticidad del activo.	2
37	US37	Programar mantenimiento preventivo	Como responsable de calidad, quiero agendar el mantenimiento de sensores y equipos de frio para reducir riesgos de falla.	3
38	US38	Solicitar y cerrar servicio tecnico	Como usuario responsable, quiero solicitar asistencia tecnica y documentar la reparacion realizada para devolver el equipo a operacion.	2

39	US040	Generar un plan asistido por IA para una incidencia	Como operador, quiero solicitar una propuesta estructurada basada en la incidencia y sus lecturas para evaluar una respuesta operativa.	5
40	US041	Aprobar un plan de IA y cerrar la incidencia	Como operador responsable, quiero aprobar explícitamente una recomendación antes de aplicarla y cerrar la incidencia.	8
41	US042	Rechazar un plan de IA con motivo	Como operador, quiero rechazar una recomendación indicando el motivo para conservar trazabilidad humana.	3
42	US043	Revisar el historial de planes de IA	Como responsable, quiero consultar propuestas y decisiones anteriores para auditar el proceso de resolución.	3
43	US044	Generar un resumen inteligente de cumplimiento	Como responsable de calidad, quiero obtener una síntesis estructurada del reporte para priorizar hallazgos sin reemplazar la evidencia original.	5
44	US045	Comparar planes en la landing page	Como visitante, quiero comparar precio, límites y beneficios para elegir un plan antes del registro.	3
45	US046	Seleccionar un plan para la organización	Como administrador, quiero seleccionar el plan de mi organización para habilitar sus capacidades contratadas.	5
46	US047	Ver el plan actual y el consumo de límites	Como administrador, quiero revisar el plan activo y su uso para anticipar restricciones.	3
47	US048	Actualizar el plan mediante Stripe Checkout	Como administrador, quiero iniciar un checkout externo para contratar un plan pagado.	5
48	US049	Gestionar facturación mediante Customer Portal	Como administrador, quiero abrir el portal de Stripe para administrar la suscripción de forma segura.	3
49	US050	Bloquear funciones no incluidas en el plan	Como organización, quiero que los límites se apliquen en backend para que el acceso corresponda al plan contratado.	5
50	US051	Interpretar el dashboard con asistencia de IA	Como operador, quiero una interpretación estructurada de los indicadores para priorizar riesgos operativos.	5
51	US052	Crear cuenta o iniciar sesión con Google/Apple	Como usuario, quiero autenticarme con un proveedor externo validado por el backend para reducir fricción sin delegar la sesión de ColdTrace.	5
52	US053	Usar el panel AI Guidance en incidencias	Como operador, quiero solicitar y revisar la guía de IA dentro del flujo de incidencias.	5
53	US054	Gestionar billing y upgrades en la aplicación	Como administrador, quiero consultar el estado de billing e iniciar Checkout o Customer Portal desde una ruta coherente.	5
54	US055	Comparar planes desde la landing final	Como visitante, quiero revisar la oferta SaaS final con llamadas a registro y upgrade coherentes con la aplicación.	3
55	US056	Abrir la interpretación IA del dashboard	Como operador, quiero abrir una vista accesible con la interpretación y los datos que la sustentan.	3
56	US057	Iniciar Google/Apple desde la interfaz	Como usuario, quiero activar los flujos del proveedor desde Vue y continuar con la sesión emitida por ColdTrace.	3
57	US058	Iniciar sesión con una sesión JWT del backend	Como usuario, quiero que Vue conserve el token y lo adjunte a las solicitudes protegidas, manejando expiración y cierre de sesión.	3

58	US059	Ver videos de producto y equipo en la landing	Como visitante, quiero acceder a los videos propios de Aplicaciones Web desde una sección responsive de la landing.	3
59	US060	Actualizar telemetría sin mutaciones del cliente	Como operador, quiero que los paneles se refresquen con lecturas persistidas por el backend y no con valores simulados en Vue.	3

Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines.

Esta sección define los lineamientos de estilo que aseguran una identidad visual consistente, accesible y escalable en todas las interfaces del proyecto (web y móvil). Aquí se establecen los criterios de marca (logo, tono), tipografía, paleta de colores, espaciado y grid, así como estados e interacción (focus, hover, error) con enfoque en WCAG. Además, se especifican tokens de diseño y reglas responsive para facilitar la implementación y el mantenimiento entre equipos de diseño y desarrollo. Estos lineamientos actúan como fuente única de verdad, garantizando coherencia y calidad a medida que el producto evoluciona.

4.1.1. General Style Guidelines.

Brand Overview

Se ha seleccionado la propuesta basada en un escudo térmico como logo definitivo.

Esta elección responde a una estrategia de marca diseñada para transmitir seguridad alimentaria y protección. El isotipo fusiona un escudo (protección), la inicial "F" con trazos fluidos (logística) y ondas internas que simbolizan los datos de los sensores IoT y el flujo de aire frío.

Typography

Hemos seleccionado cuidadosamente estas tipografías para ColdTrace, buscando un equilibrio armónico entre claridad, profesionalismo y modernidad que refuerce nuestros valores de eficiencia, monitoreo inteligente y trazabilidad precisa. La combinación de Poppins para títulos e Inter (o Roboto) para textos técnicos potencia la legibilidad en web y móvil, proyecta una identidad tecnológica y accesible, y acompaña con coherencia los flujos clave del *dashboard*, la gestión de sensores y la resolución de incidentes, asegurando una experiencia consistente, robusta y fácil de usar en toda la plataforma.

Poppins, una tipografía Sans-Serif geométrica, fue elegida para los títulos por su estilo contemporáneo y estructura limpia, aportando una presencia clara y profesional que comunica modernidad y elimina por completo la ambigüedad visual en el sistema.

- **Poppins (Bold - 40 px)** asegura jerarquías nítidas en los encabezados principales (H1), permitiendo que el usuario identifique rápidamente la sección en la que se encuentra (como los paneles de monitoreo en vivo) sin sacrificar legibilidad en dispositivos de escritorio.
- **Poppins (Bold - 24 px / 20 px)** se utiliza en títulos de botones, encabezados secundarios y textos de énfasis por su equilibrio entre personalidad y orden visual, resultando fundamental para facilitar una lectura rápida y sin errores al momento de mostrar **alertas críticas** de temperatura y notificaciones del sistema.

XTRALIGERO

El rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso.

UZ

El rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso.

EGULAR

El rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso.

REGULAR

El rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso.

MEDIO

El rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso.

SEMINEGRITA

El rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso.

Colors

La paleta evoca el entorno industrial del frío y la fiabilidad tecnológica.

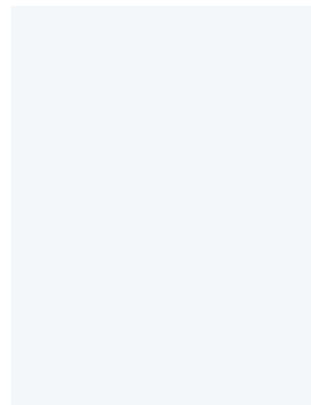
- Colores Primarios

Color	Código HEX	Significado
	[#002d56]	Es el color principal de la marca y de interacción. Se utiliza para guiar la atención del usuario hacia las acciones principales, como los botones de "Sign up", "Get started", "See all features", enlaces de texto y elementos clave en la interfaz del panel.

- Colores Secundarios

Color	Código HEX	Significado
	[#008F39]	Se usa para indicar estados positivos, cumplimiento ("Compliance"), marcas de verificación (checkmarks) y métricas de buen rendimiento.
	[#008F39]	Se emplea para captar la atención sobre problemas, como alertas, excursiones térmicas y notificaciones de error.
	[#E0B046]	Funciona como un color de acento para íconos (como la ilustración de la carpeta), segmentos en los gráficos circulares y advertencias de nivel medio.

- Colores Neutros

Color	Código HEX	Significado
	[#F4F7F9]	Dominan el fondo de toda la página y las tarjetas de la interfaz, dando un respiro visual y un aspecto limpio (Clean UI).
	[#828282]	Se utiliza en la tipografía (títulos y cuerpos de texto) para asegurar legibilidad, y es el color sólido que conforma el bloque del pie de página (footer).

Espaciado y márgenes (Análisis de la UI de ColdTrace)

- **Márgenes generales y contenedores:** El diseño hace un uso generoso del "espacio en blanco" (white space). Las tarjetas (como las de testimonios, pasos del proceso o el modal de registro) presentan un *padding* interno amplio (aproximadamente entre **24 px y 32 px**) para que el contenido no se sienta asfixiado.
- **Márgenes alrededor de elementos interactivos:** Los botones de acción principal (como "Get started" o "Log in") tienen un área limpia a su alrededor. Mantienen un espaciado (margin) de al menos **16 px a 24 px** respecto a los textos o inputs adyacentes para darles jerarquía visual.
- **Interlineado en textos:** Se distingue claramente entre jerarquías. Los bloques de texto explicativos y los testimonios mantienen un interlineado alto (alrededor de **1.4x a 1.5x**) que facilita la legibilidad en pantallas.
- **Separación ícono–texto:** Se evidencia una clara agrupación por proximidad. En los listados de beneficios (como los checks verdes), en los íconos del footer o en los avatares junto a los nombres, el espaciado entre el elemento gráfico y el texto es reducido y consistente, utilizando medidas de **8 px a 12 px**.
- **Ritmo y sistema espacial:** Toda la estructura visual es altamente modular, lo que sugiere fuertemente la aplicación de un sistema de cuadrícula geométrica, casi seguro un **ritmo de 8-pt**.

Branding y logo

- **Símbolo de Monitoreo Térmico (Isotipo):** Integra un copo de nieve (frío), un hexágono (estructura) y ondas (conectividad). Representa directamente la tecnología IoT para el rastreo inteligente y remoto de temperaturas.

- **Identidad Cromática:** Utiliza un negro sólido con un enfoque minimalista e industrial. Esta elección visual transmite la precisión, rigor técnico y fiabilidad absoluta que requiere un sistema de control de normativas.
- **Naming y Tipografía:** "ColdTrace" describe claramente su función: rastrear entornos fríos. Emplea una tipografía *sans-serif* gruesa y geométrica que asegura excelente legibilidad y proyecta un software robusto y estable.



4.1.2. Web Style Guidelines.

Se definen los estándares visuales y de interacción específicos para la plataforma web ColdTrace, asegurando una experiencia de usuario coherente en interfaces responsive.

- **Responsive Design:** La interfaz se adapta dinámicamente a diversos dispositivos (Desktop y Mobile Web Browser). Se garantiza que los elementos críticos, como las alertas de temperatura y el dashboard centralizado, mantengan su jerarquía visual independientemente del tamaño de la pantalla.
- **UI Components:** Siguiendo los requerimientos tecnológicos, el diseño de los componentes utiliza patrones modernos que garantizan una interacción estandarizada.
- **Visual Consistency:** Se mantiene una coherencia estética absoluta entre el Landing Page promocional y la Web Application operativa. Los botones de llamada a la acción utilizan el azul primario (#1b59f8) para destacar y guiar al usuario eficientemente hacia las funcionalidades de monitoreo.
- **Accessibility (a11y):** La guía web integra características de accesibilidad mediante el uso correcto de atributos `aria-label` descriptivos en botones, iconos y elementos de navegación interactiva.

Estructura de la página

La interfaz web se articula en zonas funcionales que garantizan la orientación del usuario y el acceso inmediato a métricas críticas de temperatura y cumplimiento normativo.

Ubicación	Contenido
Parte superior fija (Header)	Logotipo posicionado a la izquierda. Menú principal con enlaces a Inicio, Características, Plataforma, Reseñas y Precios. Selector de idioma (EN/ES) y accesos de autenticación (Sign in / Register).
Zona central (Body)	Contenedor principal con un ancho máximo de 1200px. Dashboard de indicadores: KPIs de condiciones de almacenamiento, cumplimiento de temperatura óptima y reportes de análisis.
Pie de página (Footer)	Área informativa con la marca, enlaces de redes sociales e hipervínculos agrupados por columnas (Producto, Soporte, Recursos).

Tipografía

En la interfaz web, la jerarquía tipográfica se divide en tipografías *Display* para destacar y *Base* para la legibilidad de datos técnicos.

Uso	Fuente	Tamaño / Peso	Responsive (clamp)
Título Principal H1	Varela Round	Hasta 64 px / Regular	clamp(36px, 4.6vw, 64px)
Subtítulo / Lead	Varela Round	Hasta 22 px / Regular	clamp(16px, 1.45vw, 22px)
Títulos de Tarjeta (Dashboard)	Inter	15 px / Medium	Fijo
Datos Destacados (KPIs)	Inter	22 px - 28 px / Bold	Fijo
Cuerpo de texto y Botones	Inter	16 px / Regular	Fijo
Microcopy / Etiquetas	Inter	12 px - 14 px / Medium	Fijo

Colores

La aplicación cromática refuerza la identidad tecnológica y la claridad operativa necesaria para el control de cadena de frío y excursiones térmicas.

Uso en interfaz web	Color / HEX	Descripción
Botón CTA principal, enlaces activos	#1b59f8	Azul Primario: Concentra la llamada a la acción y estados de enfoque.
Hover de botón primario	#0f3fc4	Azul Oscuro: Brinda retroalimentación visual al interactuar con acciones principales.
Tipografía principal	#191919 / #1e1e1e	Negro/Gris muy oscuro: Utilizado en encabezados y textos base para máxima legibilidad.
Fondo general	#ffffff / #f4f5f8	Blanco y Gris frío: Superficies de lectura y fondos de la aplicación que proporcionan contraste y amplitud.

Colores de Estado y Alertas

Estado / Uso	Color / HEX	Descripción
Alerta crítica / Excursión térmica	#ef292d	Rojo de alerta: Exclusivo para advertencias de problemas de hardware o estado crítico.
Condiciones óptimas / Éxito	#2bc255	Verde: Usado en métricas positivas, almacenamiento congelado estable e indicadores de estado completo.
Advertencia / Almacenamiento frío	#ff8a3c	Naranja: Utilizado en gráficos de uso o alertas medias.

Iconografía

Los íconos apoyan visualmente cada acción del monitoreo: revisión de temperatura, alertas de chat/mail, y reportes de cumplimiento de DIGESA/MINSA.

Aspecto	Especificación
Estilo	Formato SVG incorporado directamente en el HTML mediante etiquetas <code><use></code> para escalabilidad perfecta y manipulación de color por CSS (<code>currentColor</code>).
Accesibilidad	Cada icono interactivo o informativo está respaldado por el atributo <code>aria-hidden="true"</code> si es decorativo, o envuelto en un elemento con <code>aria-label</code> para lectores de pantalla.

Componentes clave

Componente	Estilo base	Variantes / Estados
Botón Primario (CTA)	Fondo #1b59f8, texto #f5f5f5, fuente Inter 16px, border-radius: 8px (--radius-md), padding: 12px 16px.	Hover: Fondo #0f3fc4, sombra aumentada (--shadow-md). Focus: Contorno de 2px sólido #1b59f8 con desplazamiento.
Botón Ghost (Secundario)	Fondo #e3e3e3 (neutral), texto #1e1e1e, sin bordes agresivos.	Hover: Fondo #d1d1d1 (gray-04).
Campos de Texto (Inputs)	Borde 1px #eff0f6, fondo #ffffff, border-radius: 8px, texto #1e1e1e a 16px.	Focus: Borde primario #1b59f8 con un brillo suave tipo sombra de 3px rgba(27, 89, 248, 0.15).
Tarjetas (Dashboard Cards)	Fondo #ffffff, border-radius: 18px, sombra compuesta para dar elevación o 2px 4px rgba(91, 104, 133, 0.08).	Alojan gráficas, barras de estado y métricas como "Storage Conditions" o "Historical Temp".

Diseño responsivo

El sistema se estructura mediante variables CSS que controlan los breakpoints, asegurando adaptabilidad desde teléfonos hasta pantallas panorámicas.

Dispositivo	Ancho (Breakpoint)	Especificaciones
Móvil	Menor a 768 px	El contenido se reorganiza. El menú de navegación superior colapsa dentro de un panel "hamburger" activado mediante un botón con icono.
Tablet	Desde 768 px (--breakpoint-tablet)	Ajuste del ancho de columnas para visualizaciones intermedios y acomodo de componentes.
Desktop	Desde 1024 px (--breakpoint-desktop)	Contenedor de contenido distribuido uniformemente (hasta 1200px) con el uso completo del ritmo espacial dictado por el sistema, como separaciones de 64px o 80px.

4.2. Information Architecture.

Esta sección describe cómo se organiza, etiqueta y navega el contenido de la Landing Page y de la Web Application de ColdTrace. El objetivo es que los dueños de negocios, responsables de operaciones y usuarios administradores encuentren información crítica sin esfuerzo, especialmente cuando necesitan revisar sensores, alertas, reportes o evidencia de cumplimiento.

4.2.1. Organization Systems.

Tipo de organización usada:

Se aplica una organización visual jerárquica y funcional. En la Landing Page, la información se ordena desde la propuesta de valor hacia las funcionalidades, beneficios, flujo de uso y contacto. En la Web Application, la organización se estructura por módulos operativos: dashboard, monitoreo, activos, alertas, reportes, usuarios y configuración.

Organización de la Landing Page:

Encabezado (Header):

Incluye el logotipo de ColdTrace, enlaces de navegación principales, selector de idioma y accesos a autenticación. Su función es mantener disponibles las rutas de mayor valor durante todo el recorrido.

Sección Introductoria (Hero):

Presenta la propuesta de valor del producto: centralizar la infraestructura de almacenamiento en frío en una plataforma inteligente con monitoreo en tiempo real, alertas y trazabilidad.

Beneficios:

- Monitoreo continuo de temperatura y humedad.
- Alertas automáticas ante desviaciones.
- Historial descargable para trazabilidad.
- Reportes listos para auditorías sanitarias.

Cómo Funciona:

Organiza el flujo de uso en pasos simples: configurar sensores y rangos, monitorear activos en tiempo real y auditar mediante reportes exportables.

Casos de uso:

Explica escenarios asociados a cámaras frigoríficas, almacenes, transporte refrigerado, minimarkets y responsables de operaciones que necesitan controlar la cadena de frío.

Pie de Página (Footer):

Agrupar enlaces secundarios relacionados con producto, soporte, recursos, redes sociales y acceso a información institucional.

Organización de la Aplicación Web (por rol)

- Dueño o encargado de negocio:

Accede principalmente al dashboard, monitoreo de activos, alertas activas, historial de condiciones y reportes básicos para revisar el estado de sus productos refrigerados.

- Responsable de operaciones, calidad o logística:

Gestiona múltiples sedes, activos, sensores, gateways, rangos de operación, incidencias, acciones correctivas y reportes de cumplimiento.

- Administrador de organización:

Administra usuarios, roles, permisos, planes, preferencias de notificación y parámetros generales de la organización.

4.2.2. Labeling Systems.

El sistema de etiquetado utiliza términos breves, consistentes y orientados a la acción. Las etiquetas mantienen coherencia entre la Landing Page y la Web Application, reduciendo ambigüedad y facilitando el reconocimiento rápido de funciones críticas.

1. Etiquetas Textuales (Text Labels):

- Navegación: "Home", "Features", "Platform", "Reviews", "Workflow" y "Contact".
- Acciones principales: "Try demo", "Register", "Sign in", "Generate report", "Export" y "Resolve".
- Estados del sistema: "Optimal", "Deviation", "In Progress", "Completed", "Open", "Acknowledged" y "Closed".

2. Etiquetas de Encabezado (Headings):

Los encabezados comunican el propósito de cada sección o módulo. En la Landing Page se usan títulos orientados al valor del producto, mientras que en la Web Application se utilizan encabezados funcionales como "Dashboard", "Live Monitoring", "Assets", "Alerts & Incidents", "Reports & Compliance" y "Settings".

3. Etiquetas Icónicas (Iconic Labels):

- Iconos de temperatura y humedad para lecturas ambientales.
- Iconos de alerta para incidencias o desviaciones críticas.
- Iconos de documento para reportes, bitácoras y evidencias.
- Iconos de usuario y configuración para administración de cuenta.

4. Tooltips:

- Se emplean en botones, iconos y estados que pueden requerir explicación adicional.
- Deben ser cortos, descriptivos y estar orientados a aclarar la acción o significado del elemento.
- Se priorizan en acciones como exportar reportes, reconocer alertas, configurar rangos y verificar calibraciones.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

```
<title>ColdTrace - Intelligent monitoring for cold storage</title>

<meta
  name="description"
  content="ColdTrace centralizes your cold storage infrastructure on a single
    intelligent platform: real-time monitoring, hardware health, alerts and
    regulatory compliance."
>

<meta
  name="keywords"
  content="cold chain, cold storage, IoT monitoring, temperature monitoring, regulatory
    compliance, HACCP, ColdTrace"
>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<meta name="author" content="ColdTrace">

<meta property="og:title" content="ColdTrace - Intelligent monitoring for cold storage">
<meta
  property="og:description"
  content="Real-time monitoring, hardware health, alerts and regulatory compliance for
    cold storage operations."
>
<meta property="og:type" content="website">
```

4.2.4. Searching Systems.

Los sistemas de búsqueda se diseñan para que el usuario no se pierda entre grandes volúmenes de datos históricos, activos, sensores e incidencias. La búsqueda se orienta a apoyar decisiones rápidas durante la supervisión operativa.

- **Filtros de historial:** permiten buscar registros por rango de fechas, tipo de activo, sede, sensor, estado de alerta o nivel de criticidad.
- **Búsqueda en dashboard:** permite localizar rápidamente un sensor, cámara, unidad de transporte o sede por nombre, código o identificador único.
- **Búsqueda de reportes:** permite encontrar reportes generados por tipo, periodo, estado de cumplimiento o fecha de emisión.

4.2.5. Navigation Systems.

El sistema de navegación guía al usuario desde la presentación comercial del producto hasta las funcionalidades operativas de la Web Application.

Flujo principal:

El usuario inicia en la Landing Page, revisa la propuesta de valor, consulta funcionalidades, explora el flujo de trabajo y accede al registro o inicio de sesión. Una vez autenticado, ingresa al dashboard principal, desde donde puede navegar hacia monitoreo en vivo, activos, transporte, alertas, reportes, usuarios y configuración.

- **Navegación global:** el menú superior permanece disponible en la Landing Page para facilitar el acceso a secciones clave y al cambio de idioma.
- **Navegación contextual:** la Web Application utiliza un sidebar para moverse entre módulos operativos como monitoreo, alertas, reportes e infraestructura.
- **Navegación de salida:** los botones "Sign in" y "Register" conectan la Landing Page con la Web Application, asegurando una transición directa hacia los flujos autenticados.

4.3. Landing Page UI Design

4.3.1. Landing Page Wireframe.

Para la Landing Page se desarrollaron wireframes en Figma con el objetivo de definir la estructura de las secciones antes de aplicar estilos visuales de alta fidelidad. Estos wireframes permiten validar jerarquía, distribución del contenido, ubicación de llamadas a la acción y organización general de la información.



Figura 4.3.1.1. Wireframe de la sección Home de la Landing Page.



Section 4, text for whatever you'd like to say

Body text for whatever you'd like to say. Add main takeaway points, quotes, anecdotes, or even a very very short story. Body text for whatever you'd like to say.

Section 4, text for whatever you'd like to say

Body text for whatever you'd like to say. Add main takeaway points, quotes, anecdotes, or even a very very short story. Body text for whatever you'd like to say.



Section 4, text for whatever you'd like to say

Body text for whatever you'd like to say. Add main takeaway points, quotes, anecdotes, or even a very very short story. Body text for whatever you'd like to say.

Section 4, text for whatever you'd like to say

Body text for whatever you'd like to say. Add main takeaway points, quotes, anecdotes, or even a very very short story. Body text for whatever you'd like to say.



Figura 4.3.1.2. Wireframe de la sección Features de la Landing Page.

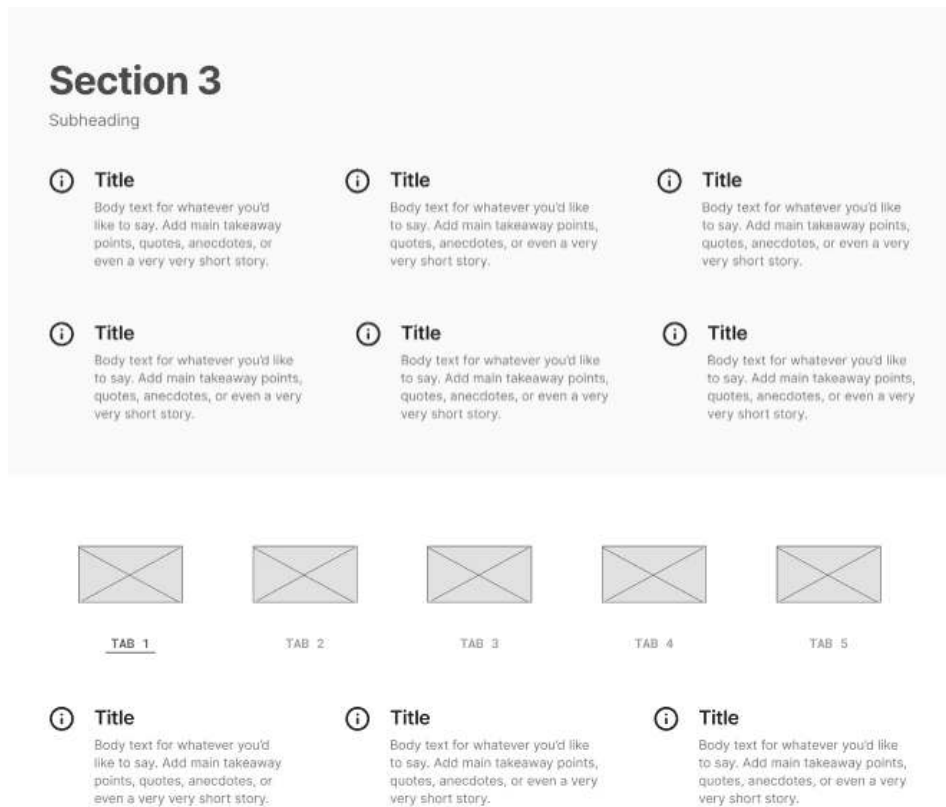


Figura 4.3.1.3. Wireframe de la sección Platform de la Landing Page.

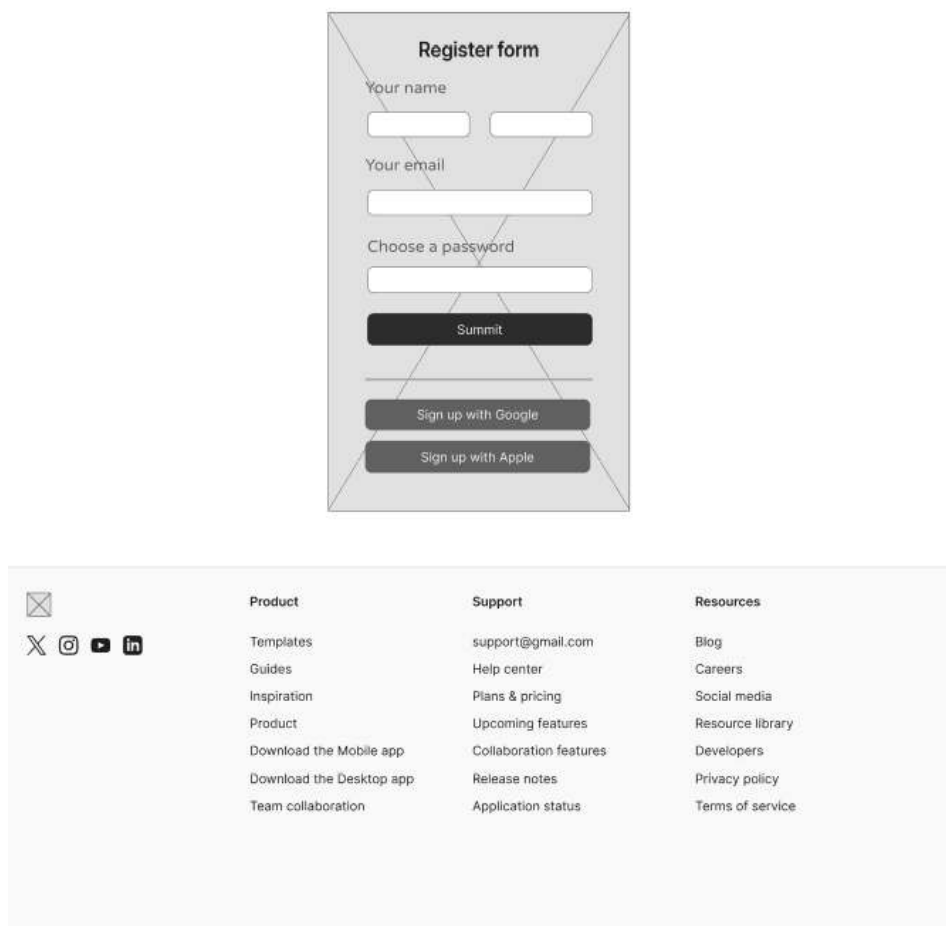


Figura 4.3.1.4. Wireframe de la sección Contact de la Landing Page.

Elaborado en Figma:

<https://www.figma.com/design/lqZN1pHeNjBjeM0C2N9YC7/Cold-trace-APP-WEB?node-id=2074-2545&t=AjnSNEwKUI9R9JyL-0>

4.3.2. Landing Page Mock-up.

Los mock-ups de la Landing Page representan la versión visual de alta fidelidad del sitio. En esta etapa se aplican los lineamientos de color, tipografía, componentes, espaciado y estilo visual definidos previamente para comunicar la propuesta de valor de ColdTrace de manera clara y consistente.

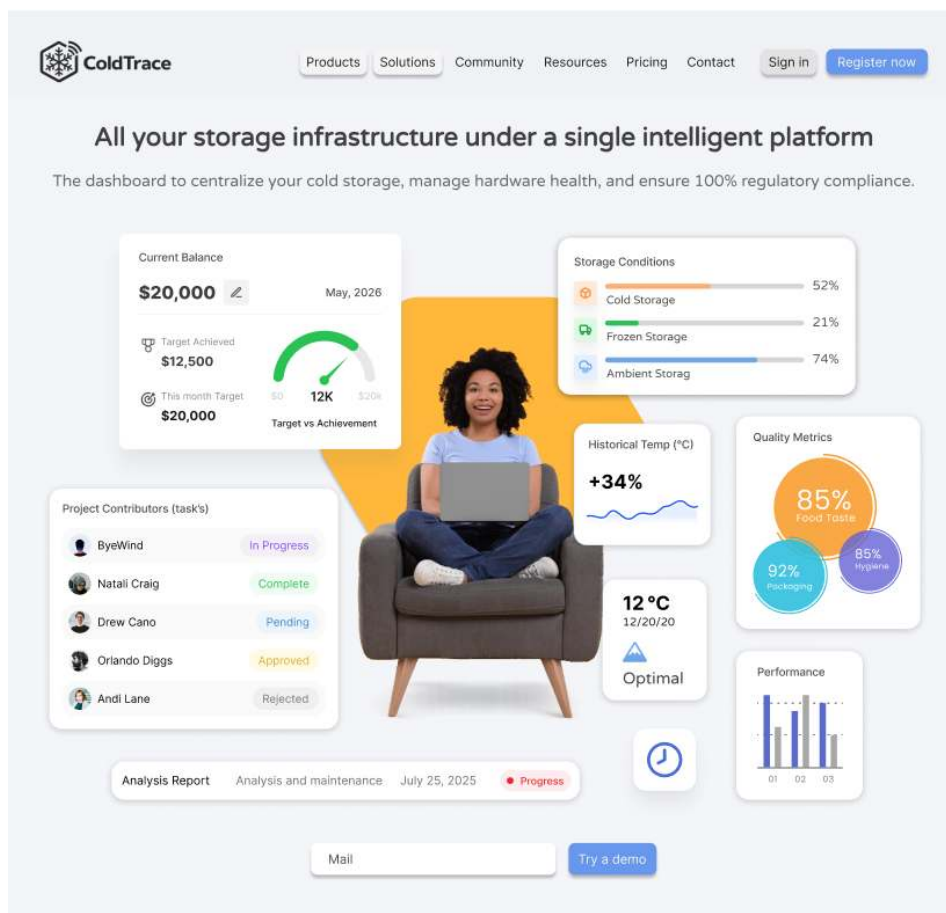


Figura 4.3.2.1. Mock-up de la sección Home de la Landing Page.

Everything you need to monitor and control

IoT sensors, live dashboard, multichannel alerts, and regulatory reports - no manual spreadsheets, no lost thermometers, no surprises.

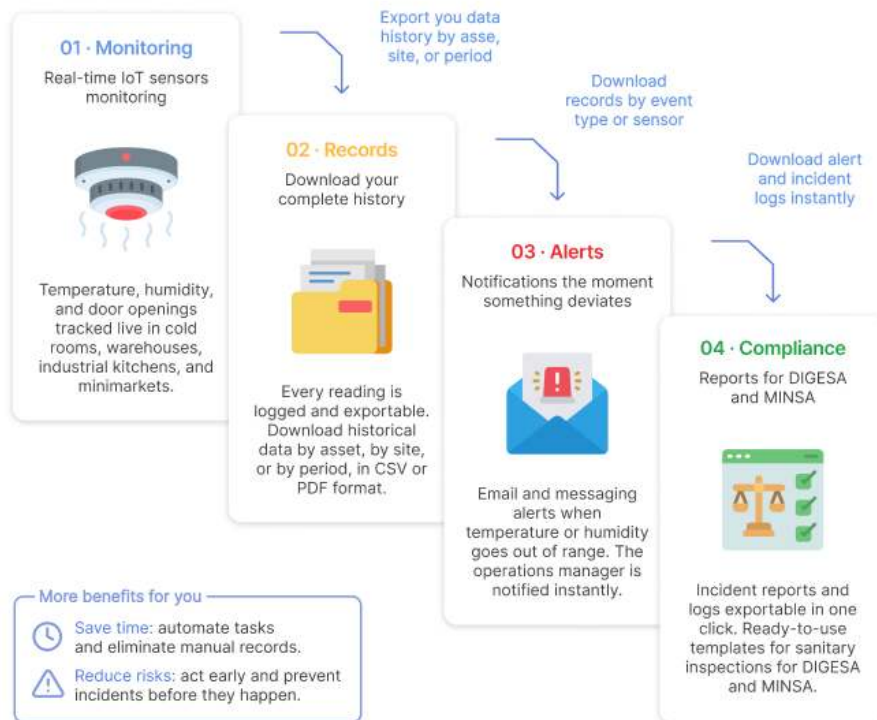


Figura 4.3.2.2. Mock-up de la sección Features de la Landing Page.

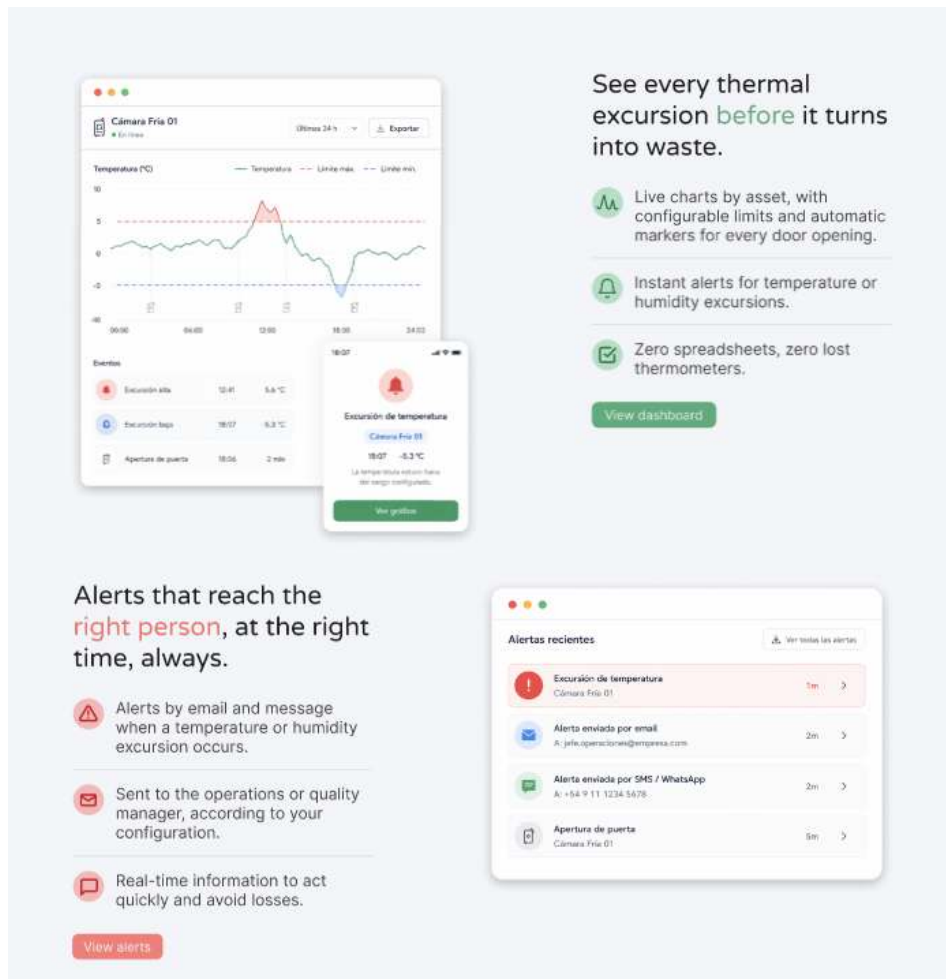


Figura 4.3.2.3. Mock-up de la sección Platform de la Landing Page.

Why ColdTrace?

Designed for operations and quality managers in minimarkets, cold rooms, warehouses, and industrial kitchens.

“ ColdTrace helps us keep food fresh and avoid waste.



Store Owner
[Daniel Reyes](#)

“ Now I can monitor our fridges from anywhere.



Market Supervisor
[Laura Mendoza](#)

“ Now we prevent losses before they happen.



Operations Manager
[Andrés Silva](#)

“ ColdTrace ensures we meet all compliance standards.



Quality Manager
[Ricardo Torres](#)

“ Instant alerts keep products safe and team responsive.



Logistics Coordinator
[Sofia Rojas](#)

“ With ColdTrace, audits are easy and stress-free.



Compliance Director
[Jorge Castillo](#)



REGISTER



RESOURCES



PRICING



COMMUNITY



CONTACT

Configure

Assign sensors by cold room, define ranges and tolerances by product type, and choose responsible staff by shift. Everything is versioned.

Monitor

View by site, by zone, and by asset. Complete historical records, exportable in CSV or PDF. Alerts arrive before the product is damaged.

Audit

Every reading is recorded and available for download. Export the full report, ready for DIGESA, MINSA inspections or internal audits. Start right now!

Figura 4.3.2.5. Mock-up de la sección Workflow de la Landing Page.

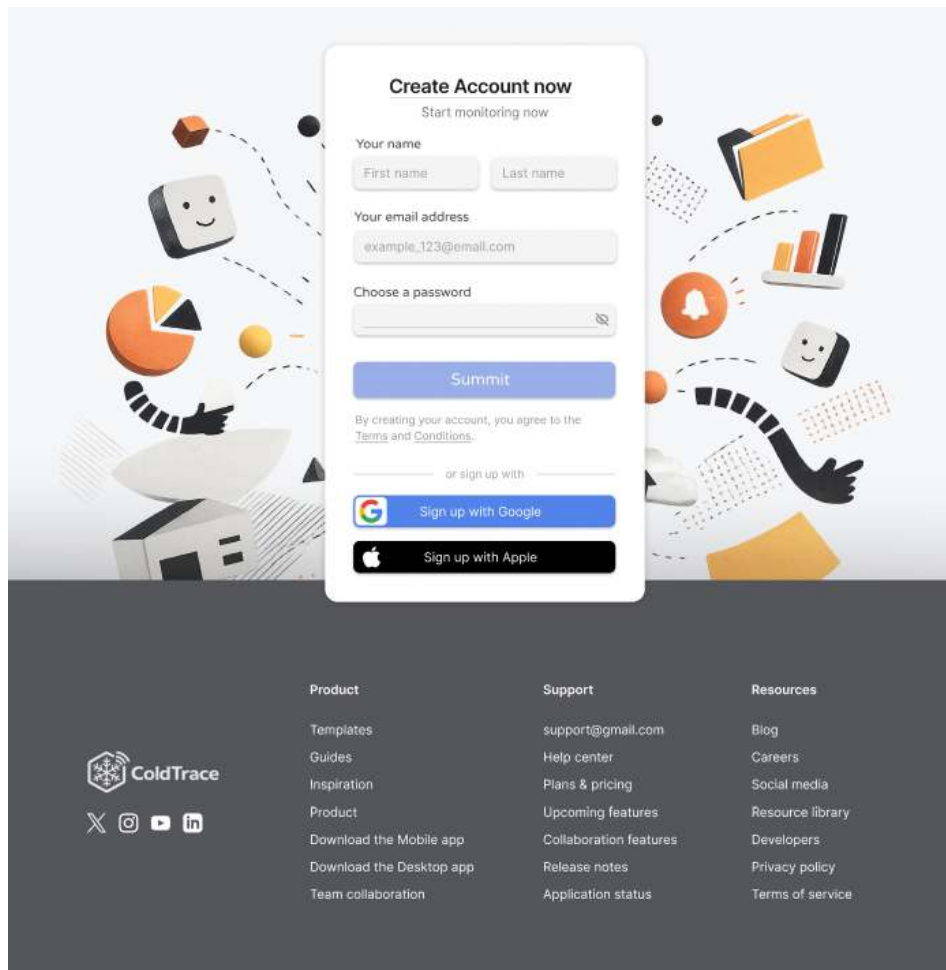


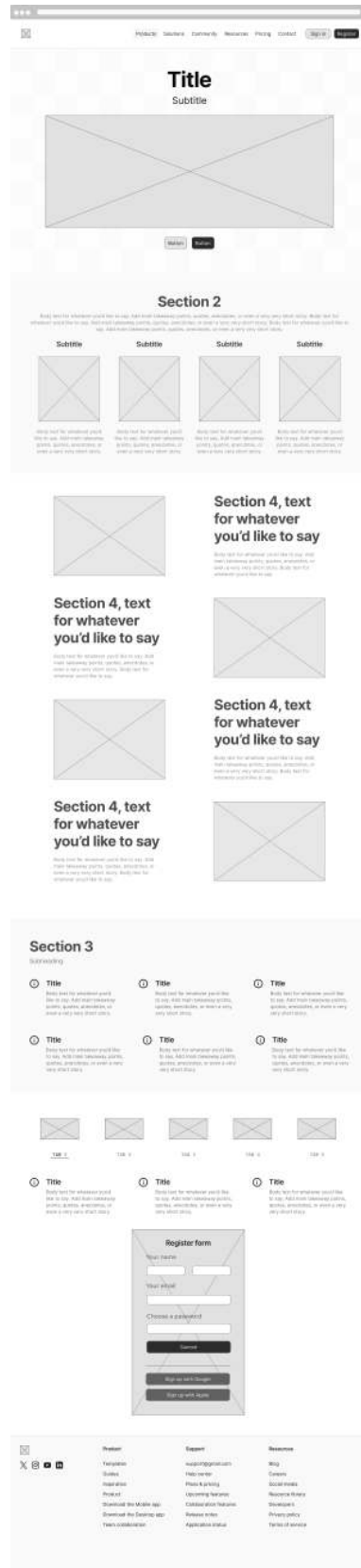
Figura 4.3.2.6. Mock-up de la sección Contact de la Landing Page.

4.4. Web Applications UX/UI Design.

4.4.1. Web Applications Wireframes.

Los wireframes de la aplicación web fueron diseñados para definir la estructura funcional de las principales pantallas del sistema. En esta etapa se identificaron los elementos clave de interacción, como paneles de control, visualización de datos, navegación entre secciones y componentes necesarios para la gestión del sistema. Estos wireframes permiten validar la distribución de información antes de la implementación visual, asegurando que las funcionalidades respondan a las necesidades del usuario.

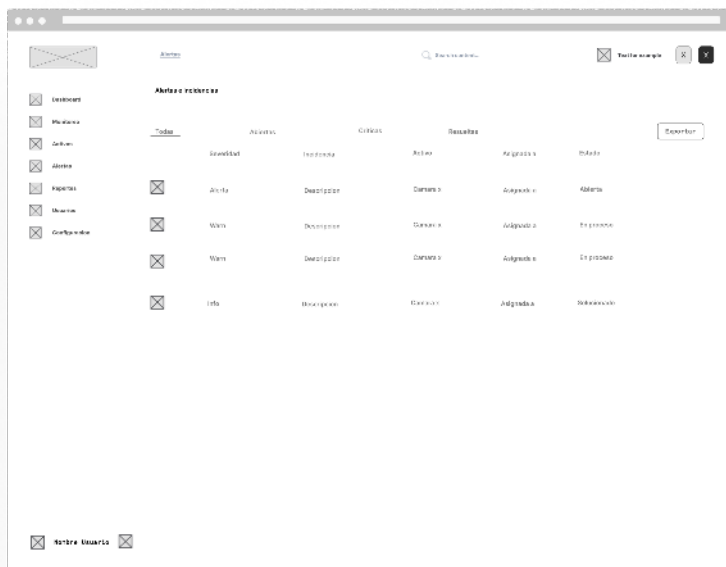
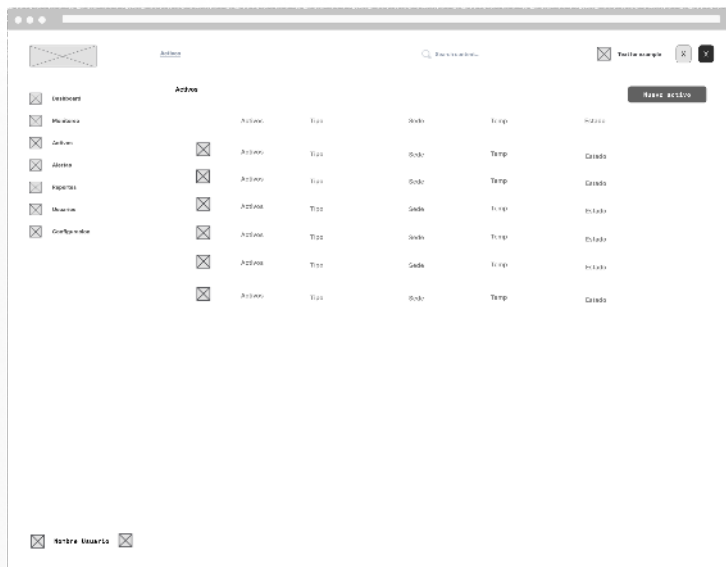
Wireframe Landing Page: En este wireframe vemos la organización de los elementos que se le presentarían al usuario inicialmente al entrar a la página.

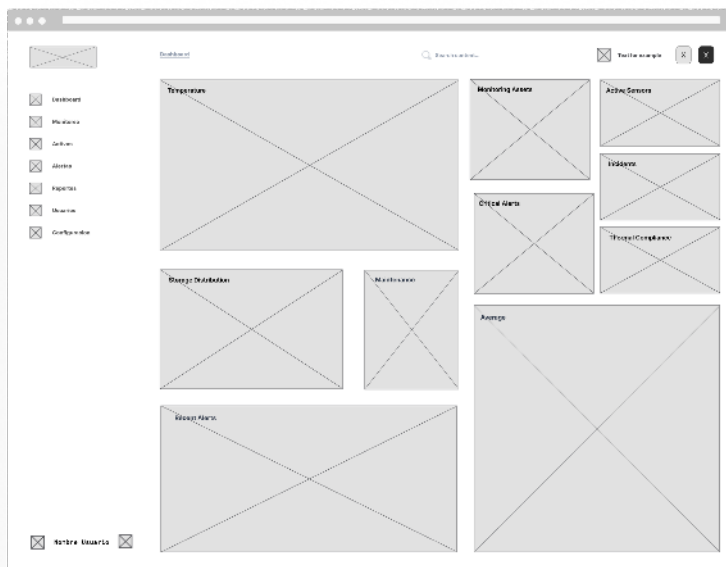
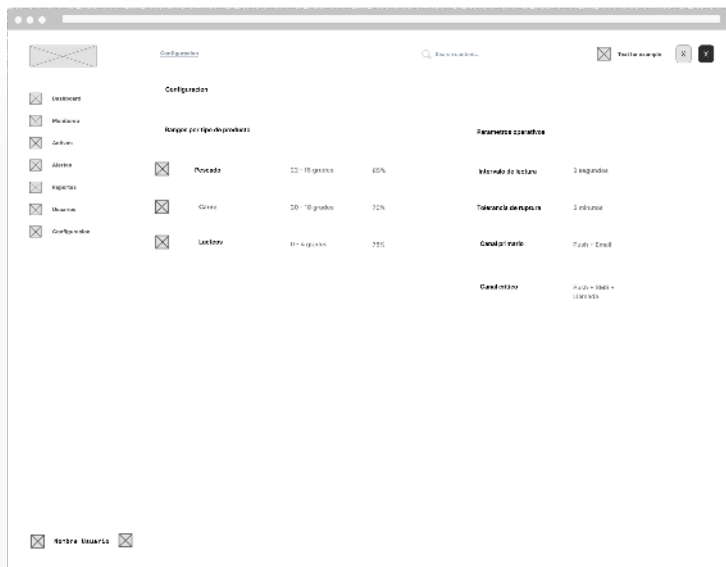


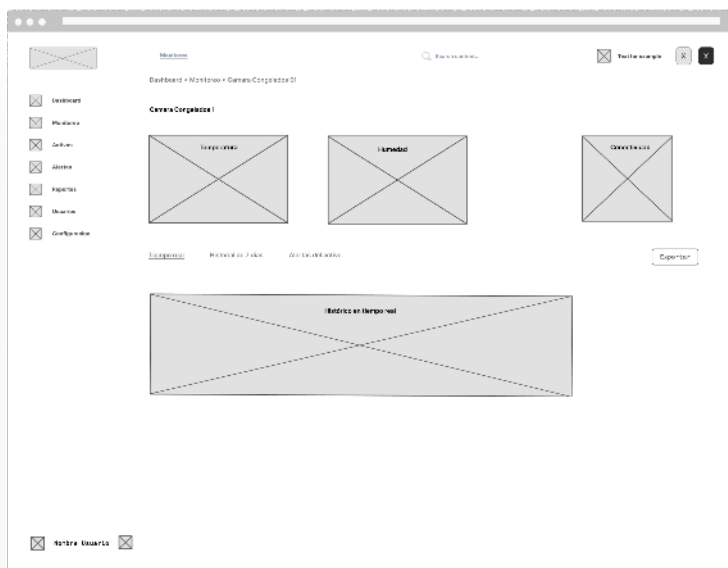
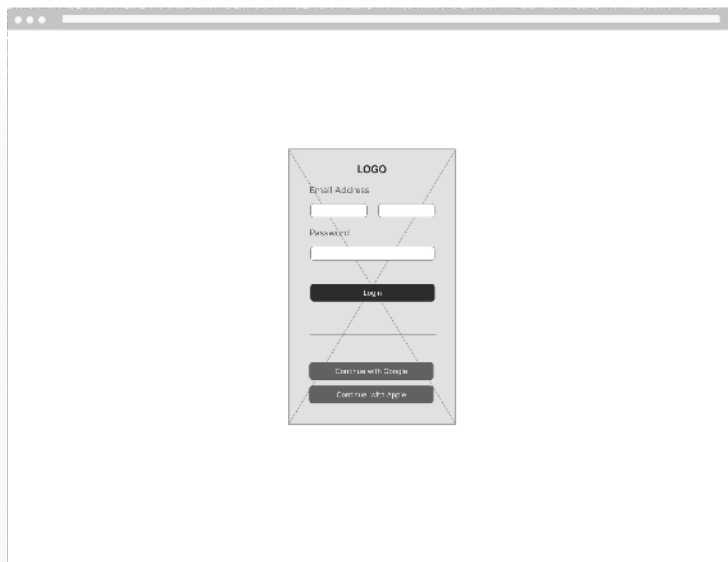
Wireframe Landing Page Mobile: Organización de elementos para el landing page en entorno de móviles

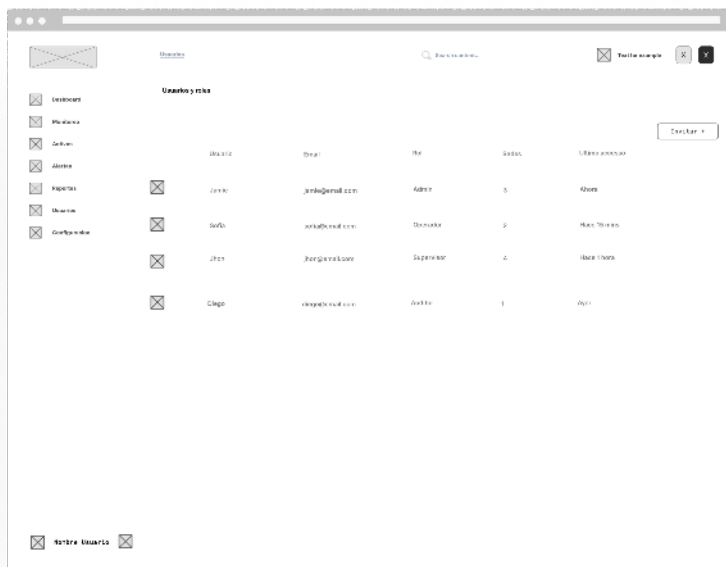
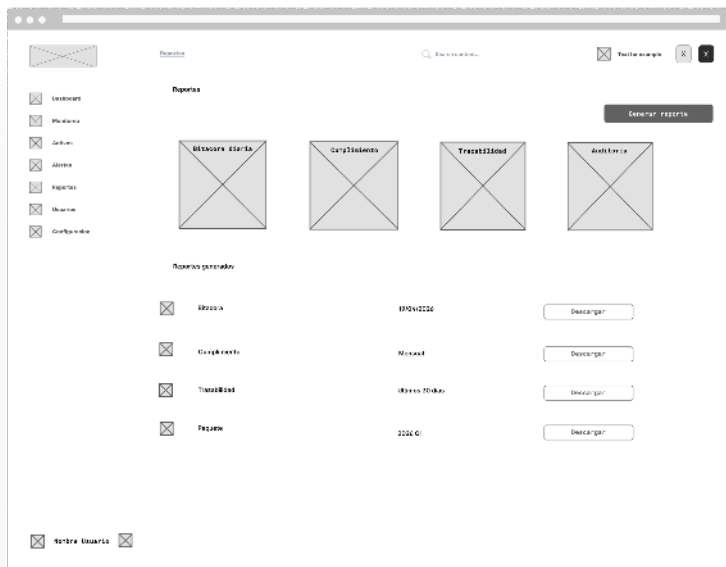


Wireframes Pantallas: Aqui vemos la organización de secciones individuales que componen las distintas pantallas de la página web.



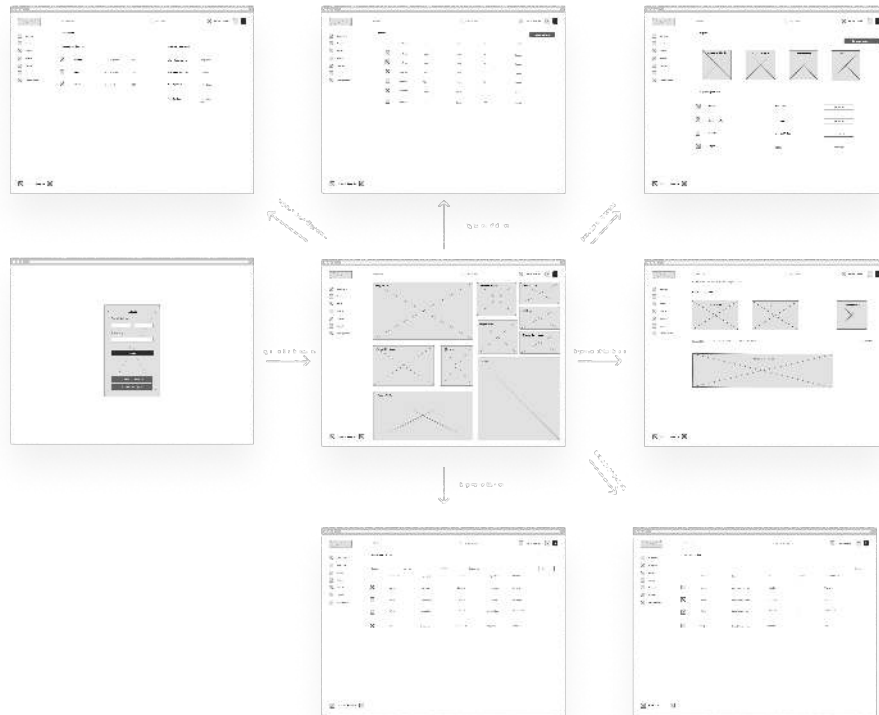






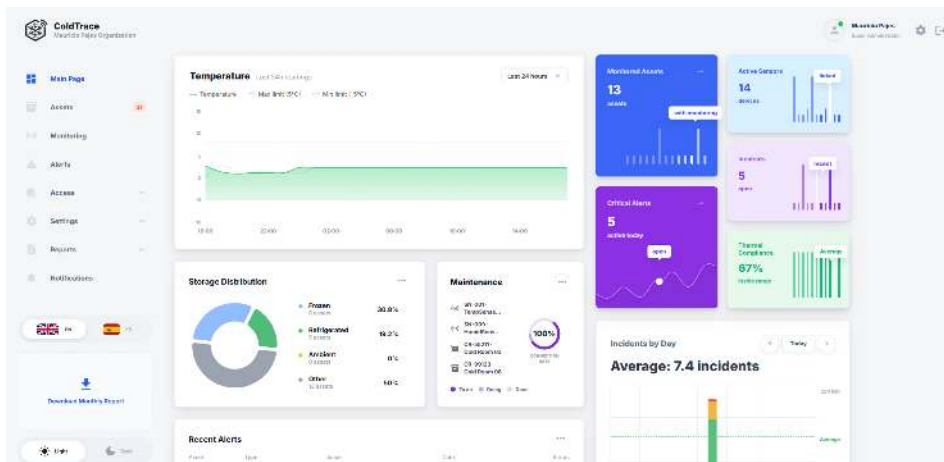
4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams.

Los wireflow diagrams representan el flujo de interacción del usuario dentro de la aplicación, mostrando la navegación entre pantallas y las acciones que el usuario puede realizar en cada etapa. Estos diagramas permiten entender el recorrido del usuario (user flow), facilitando la identificación de puntos clave de interacción y mejorando la experiencia general del sistema.

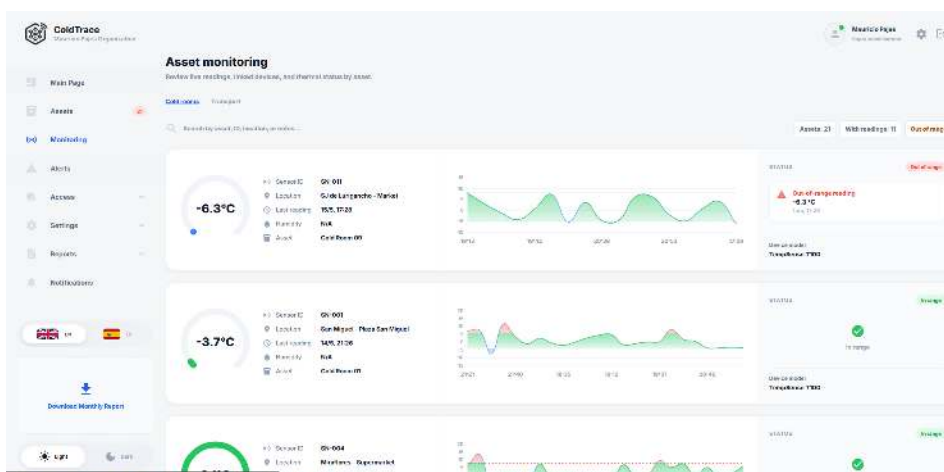


4.4.3. Web Applications Mock-ups.

En esta sección se presentan los Mock-ups de alta fidelidad de la plataforma ColdTrace. Estos diseños han sido elaborados en la plataforma Figma, siguiendo un sistema de diseño consistente que prioriza la legibilidad de datos críticos y la eficiencia operativa en entornos de logística y salud.



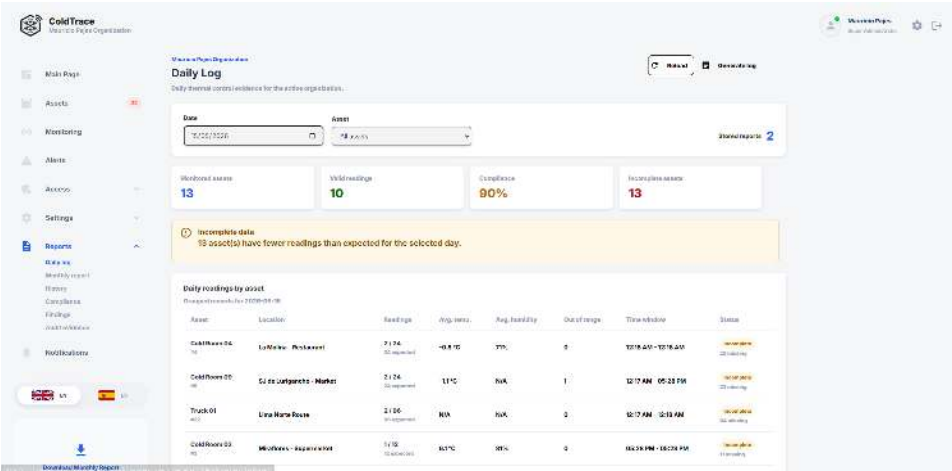
Dashboard Principal (Panel de Control): Es el nodo central de la aplicación. Utiliza un diseño de cuadrícula (Grid) que organiza la información mediante Tarjetas de KPI (indicadores clave de desempeño) que muestran el resumen de sensores activos, alertas pendientes y estados de flota. Los gráficos de líneas integrados permiten una visualización inmediata de las tendencias térmicas.



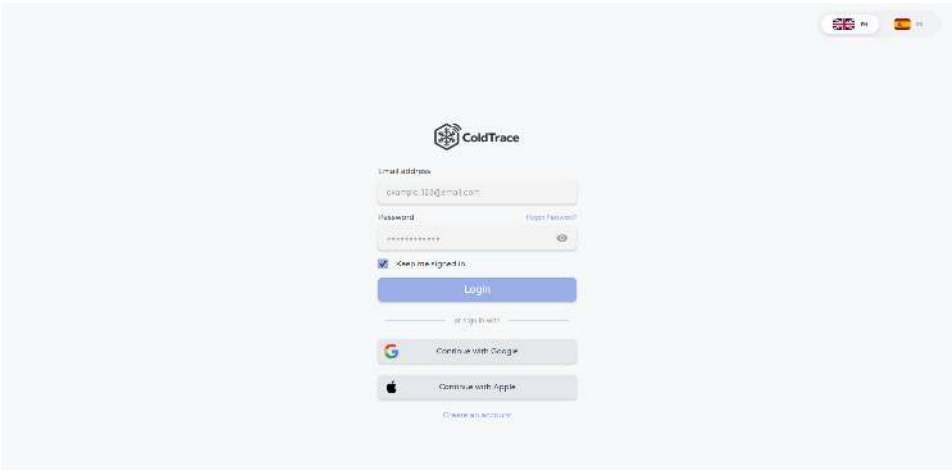
Detalle del Activo y Gráficos en Vivo:

Pantalla dedicada al análisis profundo. Destaca un gráfico de área de alta precisión que muestra la fluctuación de temperatura y humedad en tiempo real. El diseño incluye paneles laterales con especificaciones técnicas del sensor y el historial de incidencias del activo seleccionado.

Los registros con estado ABIERTA se resaltan en rojo para captar la atención del usuario de forma inmediata. Adicionalmente, se incluye un botón de Exportar en la esquina superior derecha y una barra de búsqueda global en el encabezado, facilitando la gestión y trazabilidad de incidencias.



Modulo Reportes y Cumplimiento: En la parte superior se presentan cuatro tarjetas de acceso rápido: Bitácora diaria, Cumplimiento sanitario, Mensual y Paquete auditoría, cada una con su respectiva acción principal (Generar, Exportar, Descargar o Preparar paquete). A continuación, se muestra una sección de Hallazgos automáticos de cumplimiento, donde el sistema detecta y notifica inconsistencias como lecturas faltantes, calibraciones vencidas o bitácoras sin firma, con la opción de resolverlas directamente. En la parte inferior, una tabla filtrable por tipo de reporte (Bitácoras, Sanitarios, Mensuales, Auditoría, Hallazgos) lista los documentos generados con sus columnas de Reporte, Tipo, Período, Generado, Tamaño y Acciones, permitiendo al usuario visualizar o descargar cada documento. Un botón "+ Generar reporte" en la esquina superior derecha facilita la creación de nuevos reportes de forma inmediata.



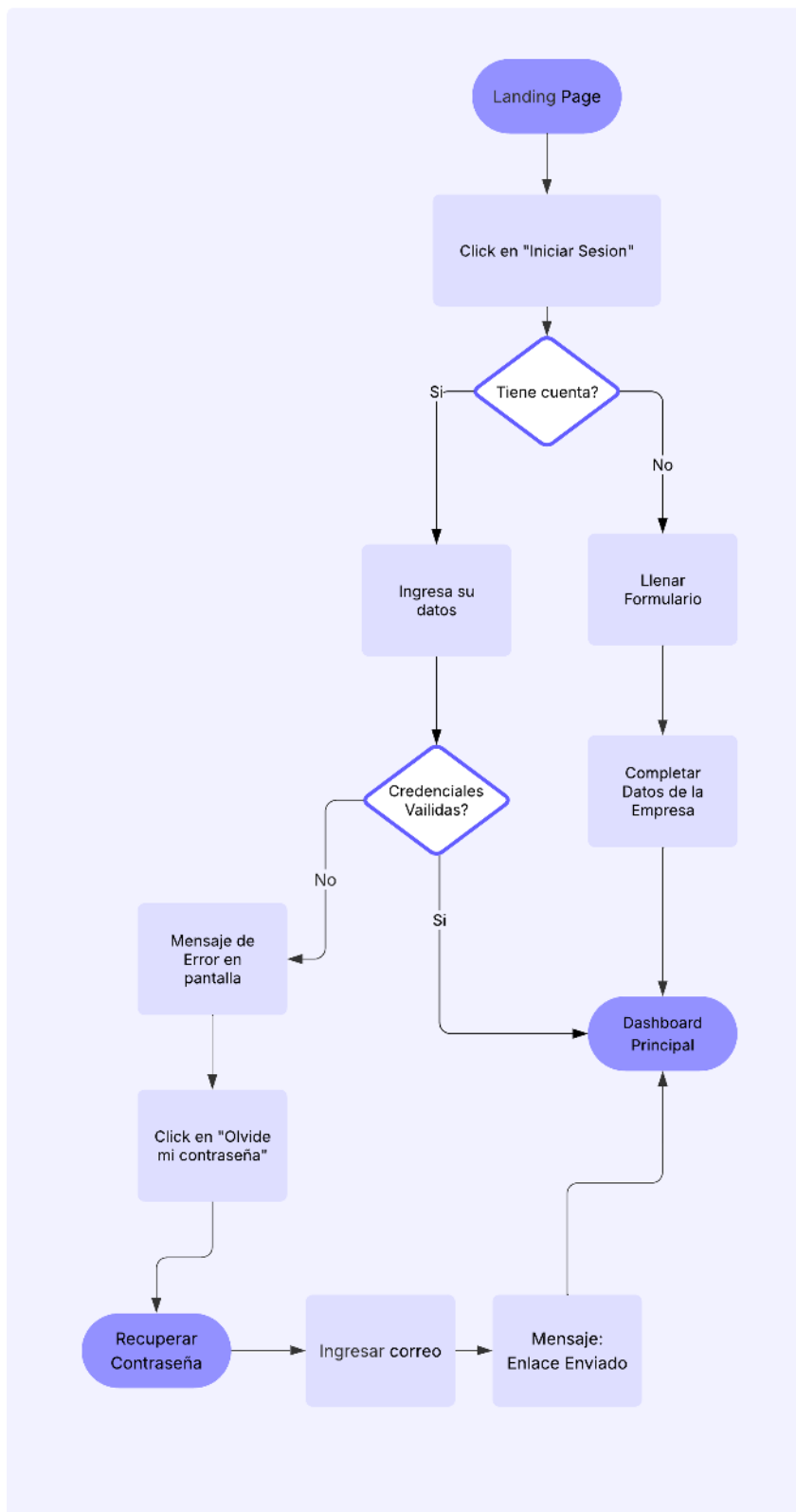
Portal de Autenticación (Login / Sign Up): Interfaces simplificadas y centradas en el usuario. El diseño minimiza las distracciones para asegurar un inicio de sesión rápido. Incluye validaciones visuales en tiempo real y flujos claros para el manejo de errores o recuperación de credenciales.

4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams.

En esta sección se presenta la narrativa detallada de los diagramas de flujo de usuario (User Flows) diseñados para la plataforma ColdTrace. Estos recorridos definen la lógica de interacción, los nodos de decisión y la arquitectura de navegación, garantizando una experiencia fluida desde el acceso inicial hasta la gestión operativa de los activos térmicos.

User Flow 1 : Login or Sing Up

Login or sign-up



1. Ciclo de Autenticación y Control de Acceso

El flujo inicia en la Landing Page, donde el usuario ejecuta el disparador de "Iniciar Sesión". Al ingresar sus credenciales, el sistema activa un nodo de decisión crítico para la validación de identidad:

- Validación Exitosa (Happy Path): El usuario es autenticado y redirigido inmediatamente al Dashboard Principal, permitiendo el acceso total a las

herramientas de monitoreo.

- **Falla de Validación:** Ante credenciales incorrectas, el sistema proporciona retroalimentación visual mediante un mensaje de error. En este punto, el usuario puede optar por el flujo de Manejo de Excepciones seleccionando "Olvidé mi contraseña".

2. Protocolo de Recuperación de Cuenta

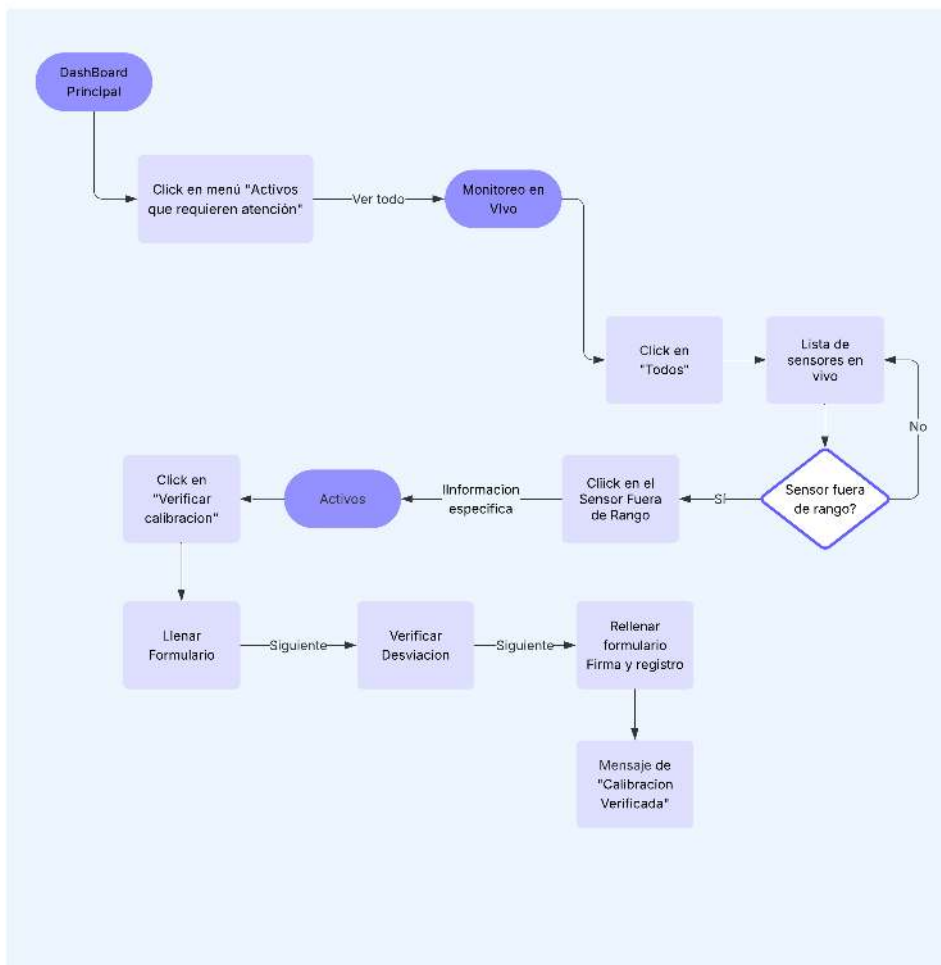
El subflujo de recuperación garantiza la continuidad de la experiencia del usuario (UX) ante la pérdida de acceso. Este proceso requiere el ingreso de un correo electrónico válido, tras lo cual el sistema confirma el envío de un enlace de recuperación. Una vez completado este ciclo de seguridad, el flujo converge nuevamente en el acceso al Dashboard Principal, restaurando la operatividad del usuario.

3. Proceso de Onboarding y Registro Empresarial

Como parte de la arquitectura de información para nuevos usuarios o perfiles incompletos, se contempla un flujo de Completado de Datos. Este segmento guía al usuario a través de un formulario de registro y la configuración de datos de la empresa. Este paso es mandatorio para establecer la jerarquía de activos dentro de la aplicación y finaliza con la transición al Dashboard Principal, asegurando que el entorno de trabajo esté debidamente personalizado antes de iniciar el monitoreo en vivo.

User Flow 2 : Monitores En Vivo

Monitores en Vivo



1. Segmento de Acceso y Supervisión General

El flujo inicia en el Dashboard Principal, el cual funciona como el centro de control del Web Service. Desde este punto, el usuario navega hacia el módulo de Monitoreo en Vivo, donde se despliega la lista global de sensores vinculados. Este nodo permite una supervisión constante de la telemetría enviada por el hardware.

2. Lógica de Control y Detección de Anomalías

El núcleo del flujo presenta un nodo de decisión crítico basado en el estado del sensor:

- Estado "Dentro de Rango": El sistema mantiene al sensor en la lista de monitoreo pasivo, permitiendo al usuario continuar con la supervisión de otros activos.
- Estado "Fuera de Rango" (Alerta): Si el sensor detecta una desviación térmica, el usuario es dirigido a la Vista de Información Específica del Activo. Este paso es fundamental para la trazabilidad, ya que proporciona el contexto necesario antes de cualquier intervención técnica.

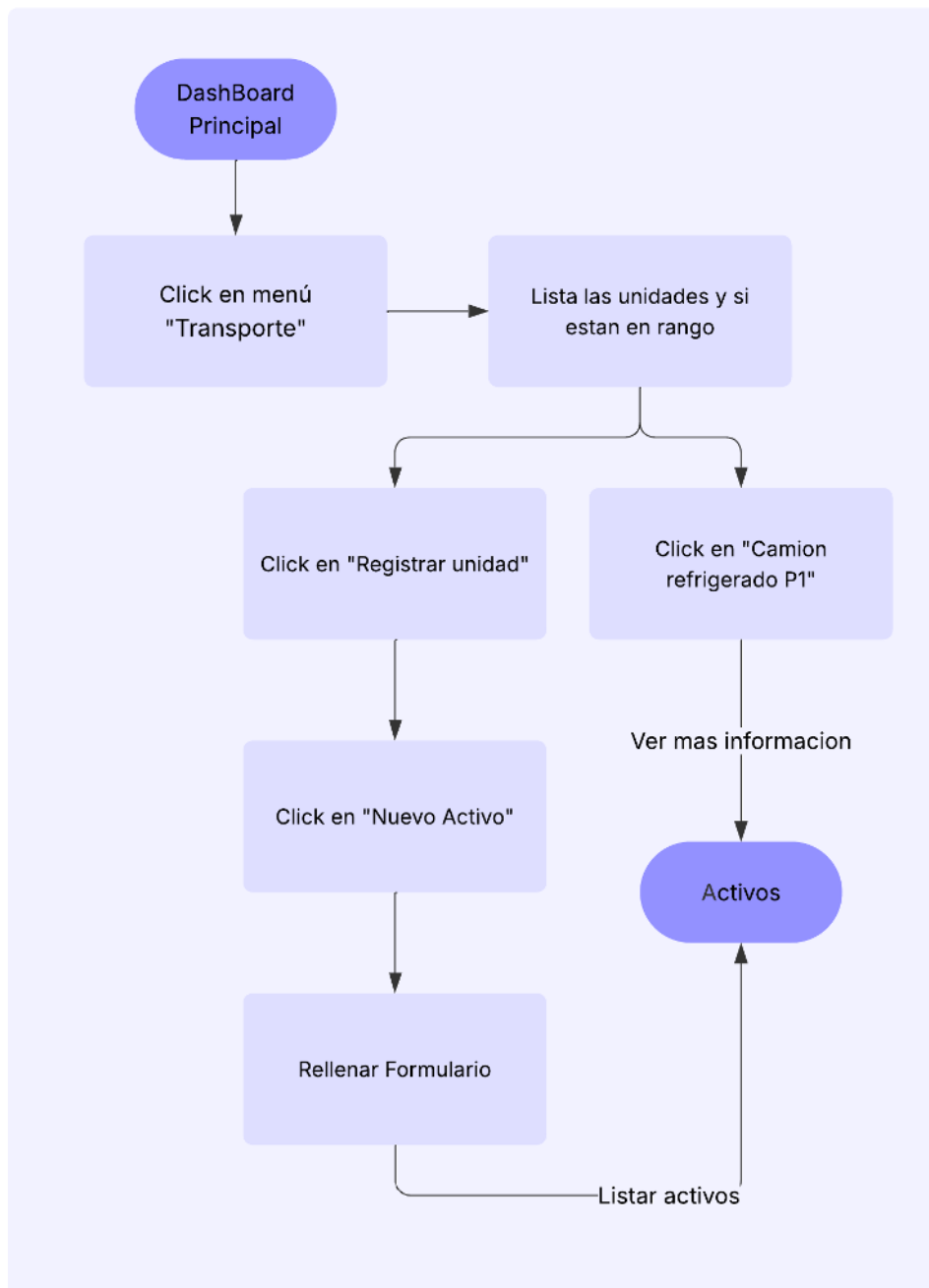
3. Protocolo de Atención y Calibración

Una vez identificado el activo en crisis, se activa el flujo de mantenimiento correctivo:

- Inicio de Verificación: El usuario selecciona la opción "Verificar Calibración".
- Recolección de Datos: Se procede al llenado de un formulario técnico donde se ingresan las métricas actuales.
- Revisión de Desviación: El sistema procesa los datos y permite al usuario validar la desviación detectada.
- Firma y Documentación: Para garantizar el cumplimiento normativo (compliance), el usuario completa el registro de firma digital y adjunta la documentación pertinente.
- Cierre del Ciclo: El flujo concluye con una Confirmación de Calibración Verificada, notificando al sistema que el activo ha vuelto a un estado operativo seguro y retornando al usuario al monitoreo general.

User Flow 3 : Transporte

Transporte



1. Acceso y Visibilidad Logística

El recorrido del usuario inicia en el Dashboard Principal, desde donde navega hacia el menú dedicado de Transporte. Al ingresar, el sistema despliega una vista de lista que consolida todas las unidades de transporte activas. Este nodo es un punto de control vital, ya que presenta de inmediato el Estado de Rango (telemetría térmica) de cada vehículo, permitiendo al usuario evaluar la salud de la cadena de frío de un vistazo.

2. Bifurcación de Acciones

Desde la lista principal de transporte, el flujo se divide en dos caminos operativos principales, dependiendo de la necesidad del usuario:

- Camino A: Registro de Nueva Unidad (Alta de Activos): Si la flota se expande, el usuario selecciona la acción para registrar una nueva unidad. El flujo lo dirige a un formulario estructurado donde completa los datos técnicos del nuevo activo.
Al guardar, el sistema procesa la información, incorpora el vehículo a la base de datos general de activos y retorna al usuario a la lista actualizada, brindando retroalimentación de éxito.
- Camino B: Supervisión de Unidad Existente (Inspección Detallada): Si el usuario requiere auditar un vehículo específico (por ejemplo, un camión refrigerado que muestra alertas o requiere control de rutina), hace clic sobre el elemento en la lista.
Esta acción lo redirige automáticamente a la vista de Detalles en Activos, donde se expone la información específica, gráficos e historial del vehículo seleccionado.

4.5. Web Applications Prototyping.

El desarrollo del prototipo de la aplicación web se realizó considerando una navegación intuitiva, una organización visual clara y acceso rápido a las funciones principales. El prototipo permite representar el recorrido del usuario dentro de ColdTrace, desde el acceso inicial hasta módulos operativos como dashboard, monitoreo, activos, alertas, reportes y configuración.

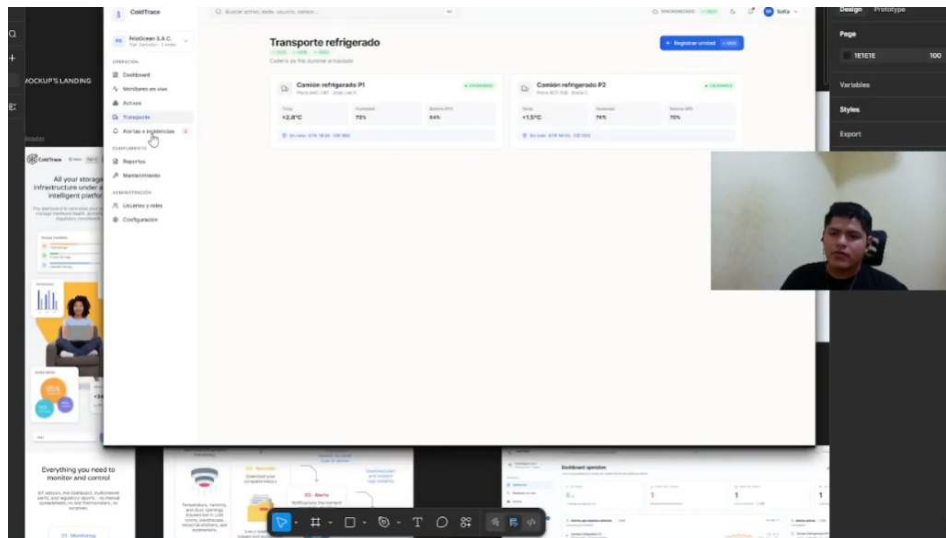


Figura 4.5.1. Vista general del prototipo de la Web Application.

Enlace al video demostrativo: [Visualización del prototipo de ColdTrace](#)

Conexión a infraestructura

Este contexto administra el ciclo de vida de sensores, gateways y activos físicos: registro, configuración, activación, vinculación con cámaras o unidades de transporte, definición de rangos de temperatura y humedad, y verificación de calibración.

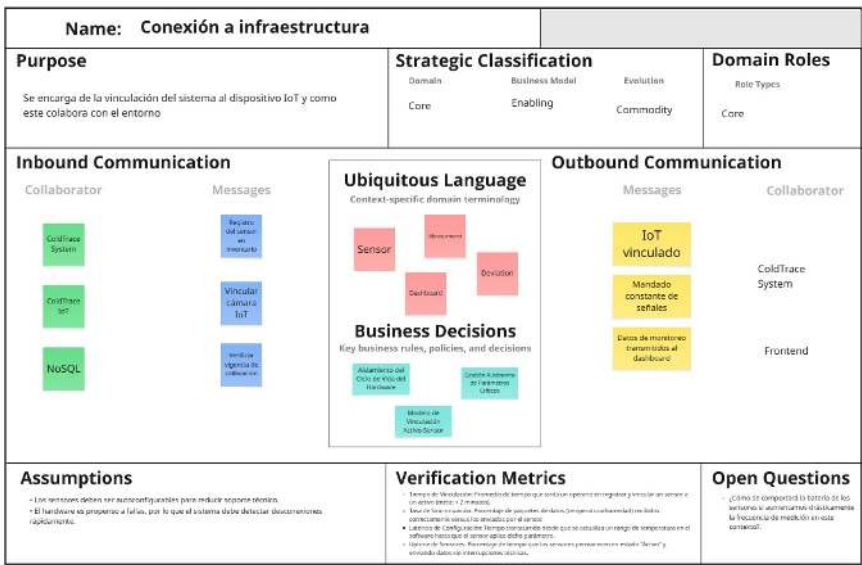


Figura 4.6.1.3. Bounded Context Canvas de Conexión a infraestructura.

Se separa este contexto porque la configuración de sensores define el comportamiento base del sistema. Al aislarlo, se reducen errores por parámetros mal definidos, se permite modificar reglas de vinculación o calibración sin afectar otros contextos y se facilita la reutilización de la integración IoT en futuras extensiones del producto.

Monitoreo en tiempo real

Este contexto representa el núcleo operativo de ColdTrace. Recibe mediciones de temperatura y humedad, valida la estructura de los datos, descarta lecturas erróneas, registra mediciones en el historial y verifica si los valores se encuentran dentro o fuera de los rangos definidos.

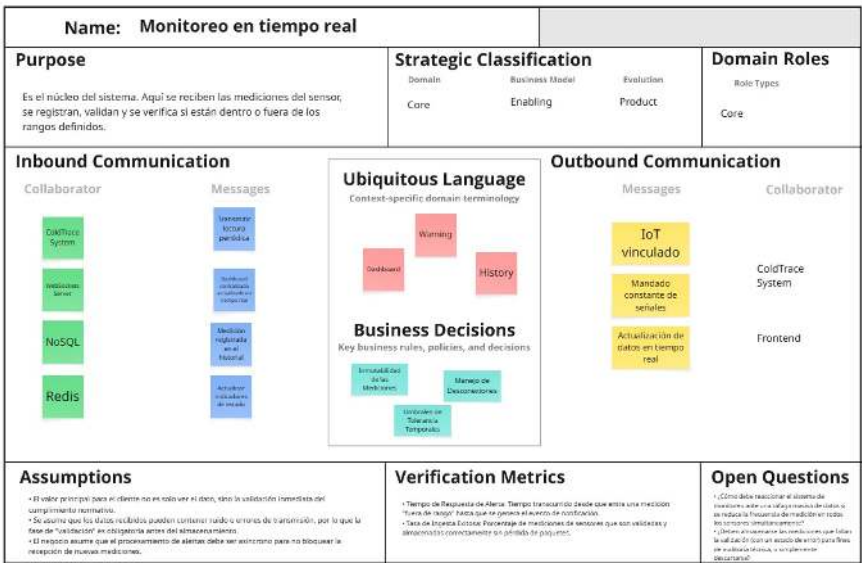


Figura 4.6.1.4. Bounded Context Canvas de Monitoreo en tiempo real.

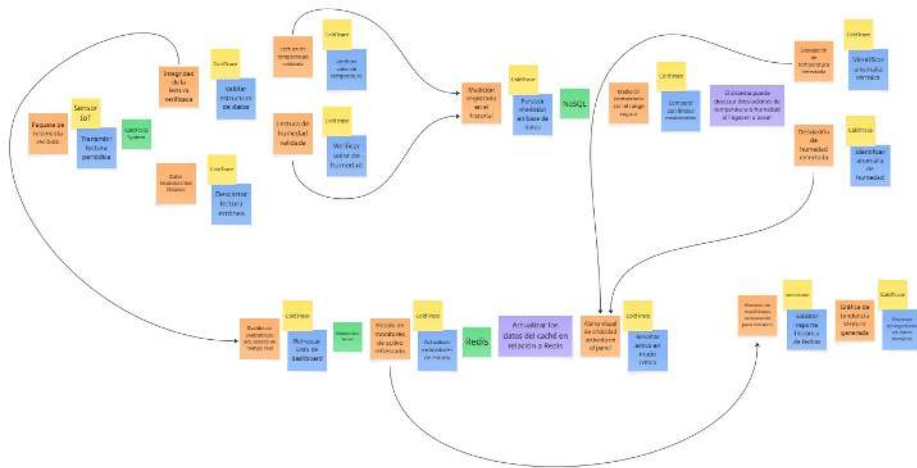


Figura 4.6.1.5. Storytelling del contexto de Monitoreo en tiempo real.

Se separa este contexto porque concentra la recepción y validación de datos en tiempo real. Esto permite gestionar cargas frecuentes de telemetría, mantener la lógica de validación cerca del dato recibido y evitar que los módulos de alertas, reportes o auditoría dependan directamente del procesamiento crudo de sensores.

Gestión de alertas

Este contexto genera notificaciones cuando una medición se encuentra fuera de los rangos establecidos. También gestiona la visualización de alertas, el reconocimiento por parte del responsable de turno, el escalamiento de criticidad, la documentación de acciones correctivas y el cierre de incidencias.

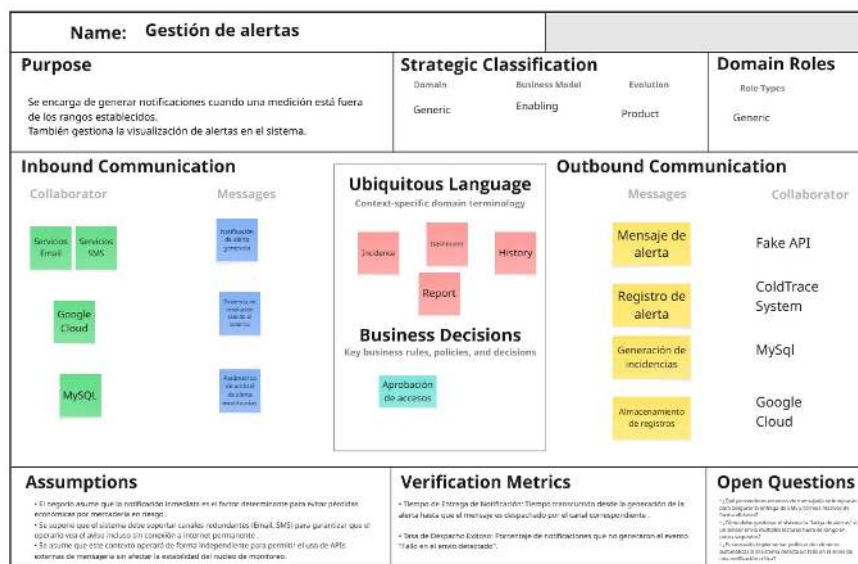


Figura 4.6.1.6. Bounded Context Canvas de Gestión de alertas.

Generación de reportes

Este contexto gestiona la generación, visualización, programación y exportación de reportes. Incluye dashboards, historial de mediciones, gráficos, análisis de tendencias, reportes de cumplimiento y documentos exportables.

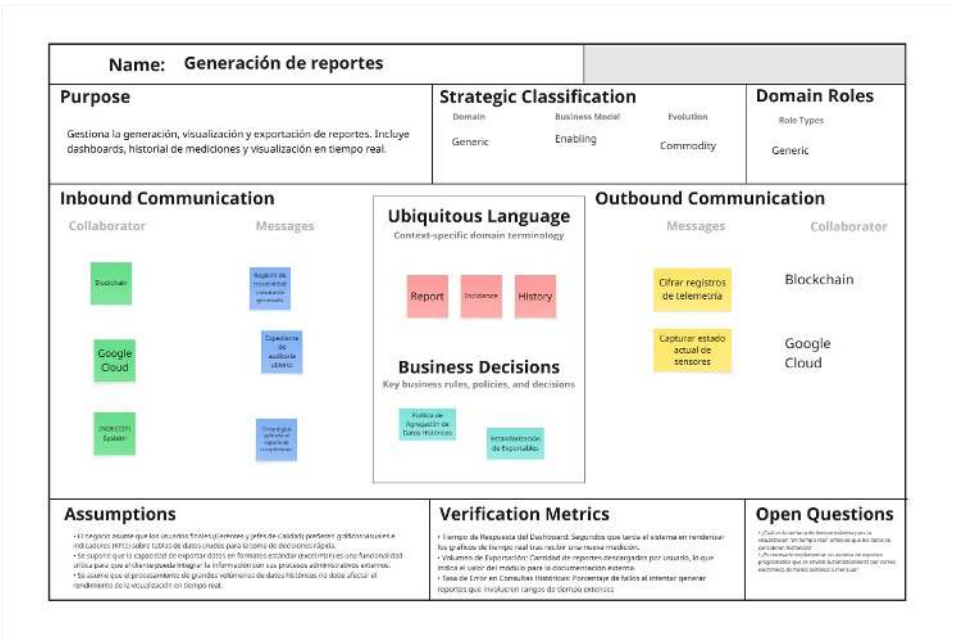


Figura 4.6.1.9. Bounded Context Canvas de Generación de reportes.

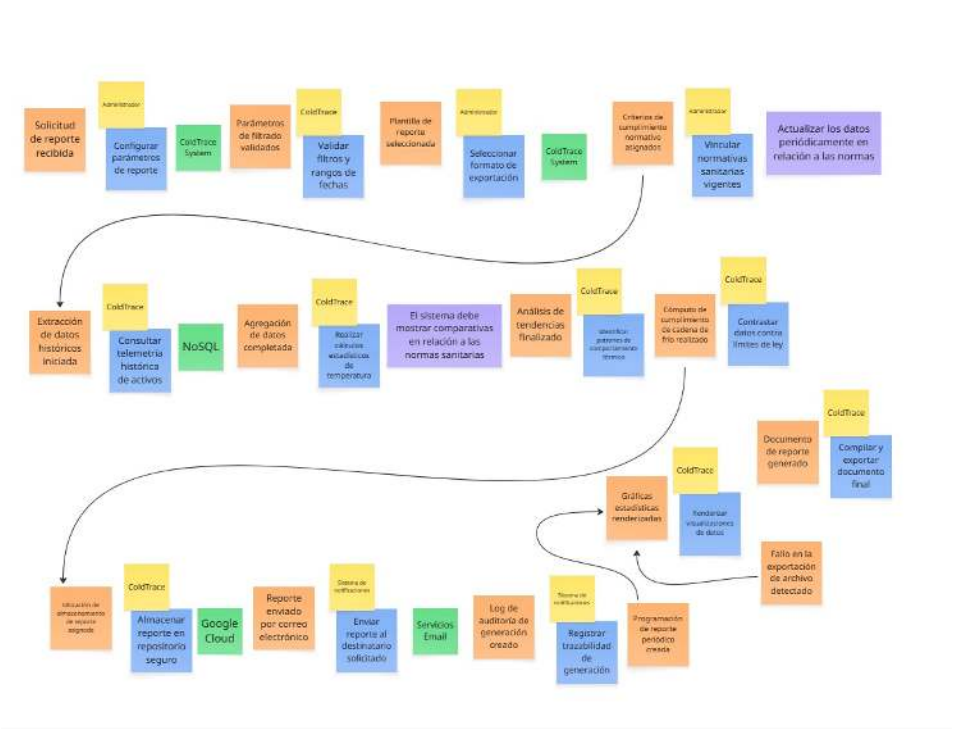


Figura 4.6.1.10. Storytelling del contexto de Generación de reportes.

Se separa este contexto porque el análisis y la presentación de datos tienen necesidades distintas al procesamiento de telemetría. Esta separación permite optimizar consultas históricas, exportación de documentos y generación de visualizaciones sin afectar la captura de mediciones en tiempo real.

Unión de Bounded Contexts

El siguiente diagrama muestra la integración y comunicación entre los diferentes Bounded Contexts, evidenciando las relaciones y dependencias principales dentro del sistema.

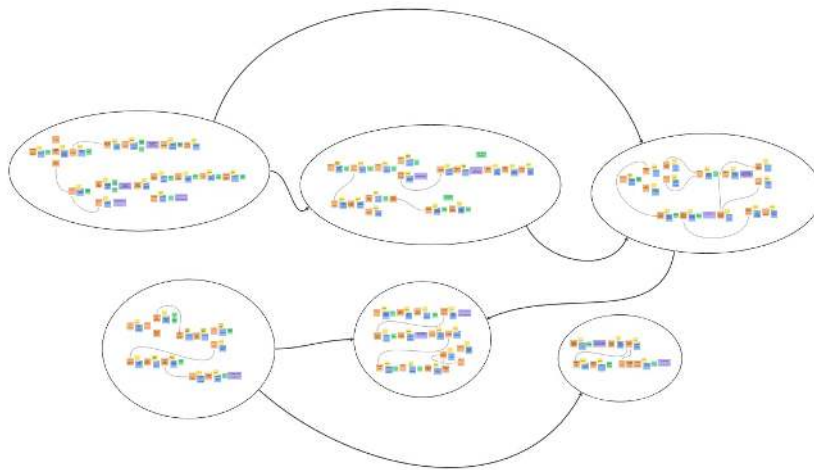


Figura 4.6.1.11. Unión de Bounded Contexts de ColdTrace.

El tablero de diseño se encuentra disponible en Miro:

https://miro.com/app/board/uXjVHcNg7-M=?share_link_id=9598536361.

4.6.2. Software Architecture Context Diagram.

El diagrama de contexto de ColdTrace muestra la plataforma como sistema central y presenta sus relaciones con los actores principales, los dispositivos IoT y los servicios externos realmente integrados. La implementación ASP.NET Core organiza el monolito modular en los bounded contexts **IdentityAccess**, **AssetManagement**, **Monitoring**, **Alerts**, **Reports**, **MaintenanceManagement**, **Billing** y **AiAssistance**, además de **Shared** para capacidades transversales.

Las user stories se reflejan en el diagrama de la siguiente manera:

- **Visitante:** consulta la landing page, revisa funcionalidades, planes y solicita una demo.
- **Dueño o encargado de negocio:** monitorea activos, revisa lecturas, atiende alertas e incidencias.
- **Responsable de operaciones, calidad o logística:** administra activos, sensores, gateways, rangos, mantenimiento, reportes y evidencia de cumplimiento.
- **Administrador de organización:** gestiona cuentas, perfiles, permisos y parámetros operativos.
- **Auditor sanitario o responsable externo:** recibe reportes, bitácoras y evidencia exportable para sustentar cumplimiento.
- **Sensores IoT y gateways:** envían lecturas de temperatura, humedad, conectividad y datos sincronizados después de periodos sin conexión.
- **Servicios externos Google/Apple, OpenAI/Ollama y Stripe:** validan identidades externas, proporcionan el modelo de lenguaje detrás de la abstracción de IA y procesan Checkout, Customer Portal y webhooks de suscripción.

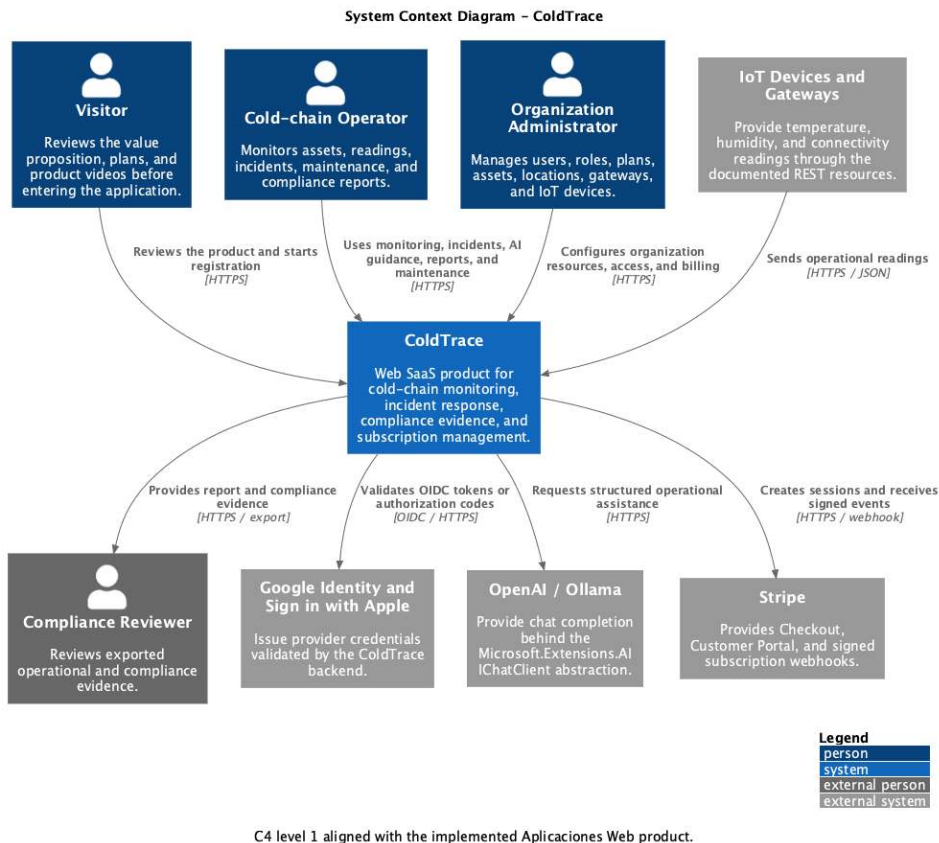


Figura 4.6.2. Context Diagram del sistema ColdTrace para la aplicación web.

El código fuente del diagrama en PlantUML se encuentra en `report/assets/chapter-04/contextdiagram/contextdiagram.puml`.

4.6.3. Software Architecture Container Diagrams.

El diagrama de contenedores representa la topología implementada: Landing Page estática, Frontend Web Application con Vue 3 y PrimeVue, una RESTful API ASP.NET Core y una base de datos MySQL en Google Cloud SQL. El backend se despliega como un único contenedor de aplicación en Cloud Run acompañado por el sidecar oficial de Cloud SQL Auth Proxy.

La RESTful API es un **monolito modular**, no un conjunto de microservicios. Los bounded contexts comparten proceso y despliegue, pero conservan límites de código mediante carpetas y namespaces de Domain, Application, Infrastructure e Interfaces/REST. Los controladores son delgados y delegan en servicios de aplicación; los contratos externos se expresan con resources, commands y assemblers, siguiendo la estructura del Learning Center Platform de Aplicaciones Web.

La persistencia usa un único AppDbContext, migraciones EF Core y un esquema MySQL. Las tablas y repositorios mantienen ownership por bounded context, pero no existen bases de datos ni llamadas HTTP internas separadas por módulo. El frontend consume directamente /api/v1 por HTTPS; por ello no se documentan un API Gateway ni una Telemetry Ingestion API independientes.

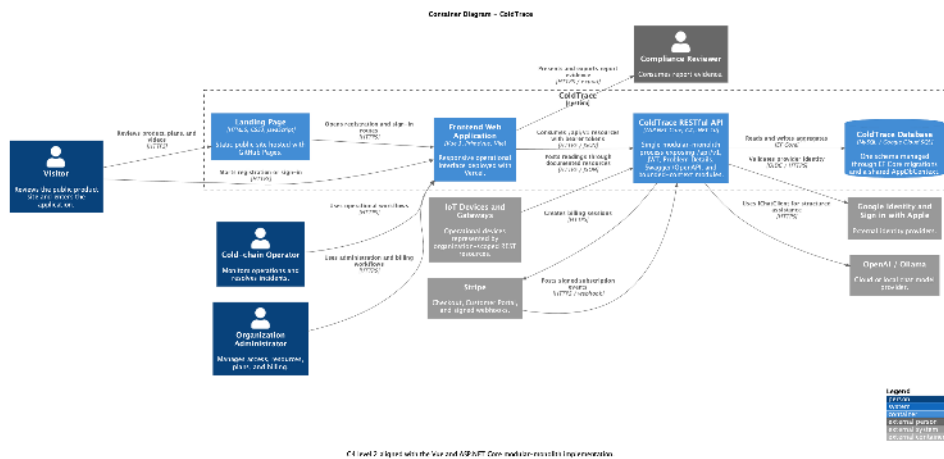


Figura 4.6.3. Container Diagram del sistema ColdTrace.

El código fuente del diagrama en PlantUML se encuentra en `report/assets/chapter-04/containerdiagram/containerdiagram.puml`.

4.6.4. Software Architecture Components Diagrams.

En esta sección se presenta la vista lógica de componentes por bounded context. Los diagramas fueron elaborados durante el diseño para separar controladores, servicios de aplicación, servicios de dominio, repositorios y adaptadores. En la implementación final esas piezas viven dentro del mismo contenedor ASP.NET Core y se comunican mediante llamadas en proceso, servicios compartidos o ACLs, no mediante una red de microservicios.

Todos los repositorios EF Core usan el AppDbContext compartido y la misma base MySQL, manteniendo ownership modular por namespace y agregado. Las referencias visuales a bases o APIs por contexto deben interpretarse como límites lógicos del diseño, no como contenedores de despliegue independientes.

- **Component Diagram - Account & Access Context:** muestra los componentes encargados de registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña, perfil, roles, permisos y estado de suscripción.

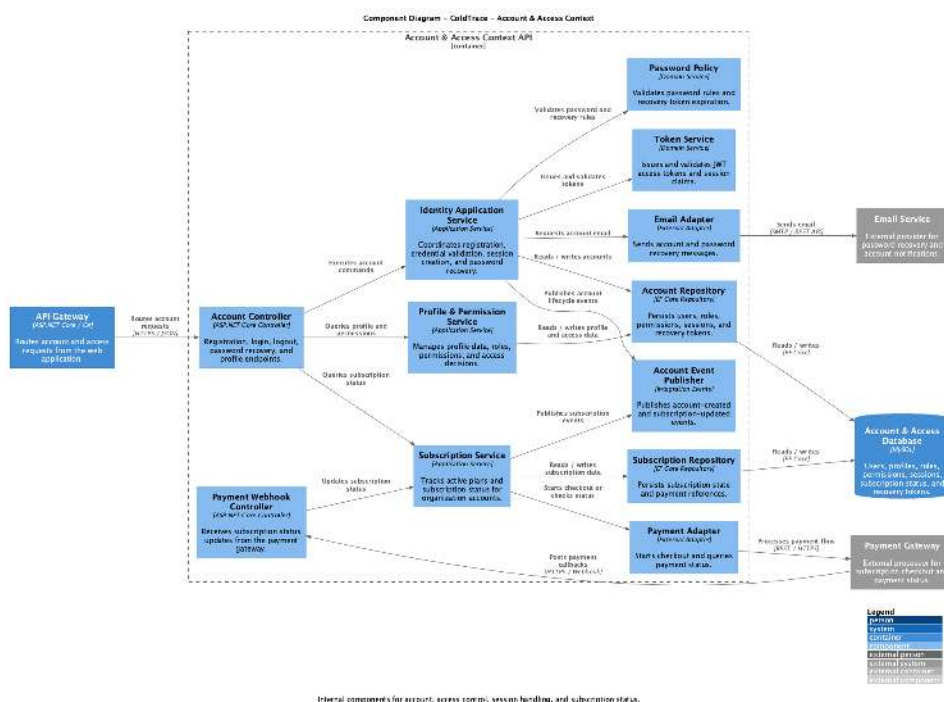


Figura 4.6.4.1. Component Diagram del Account & Access Context.

El código fuente en PlantUML se encuentra en `report/assets/chapter-04/diagramcomponents/component-account-access.puml`.

- **Component Diagram - Sensor Management Context:** muestra los componentes encargados de activos, cámaras frigoríficas, unidades de transporte, sensores, gateways físicos, calibración, rangos y mantenimiento.

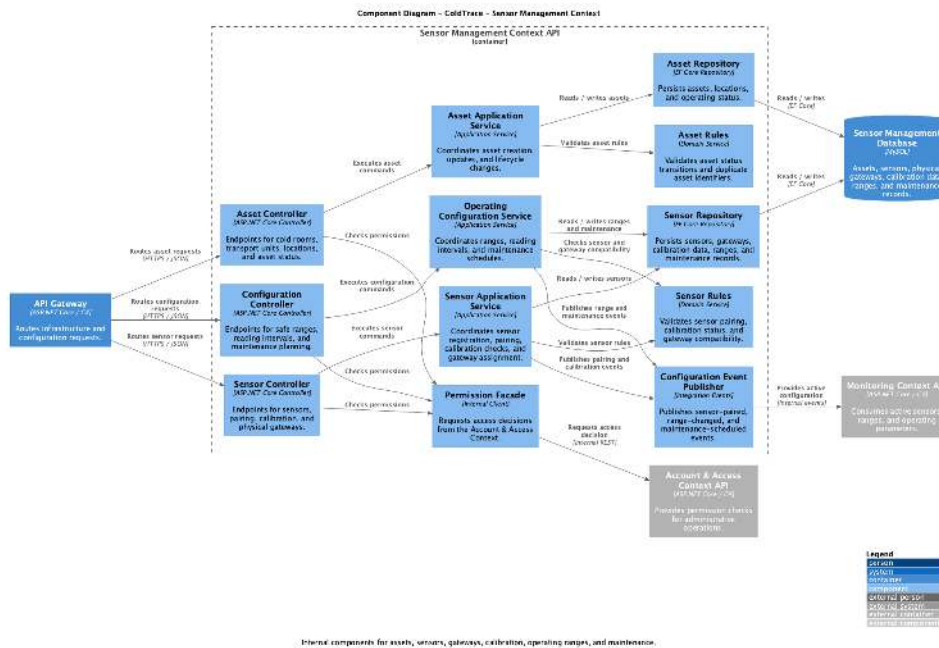


Figura 4.6.4.2. Component Diagram del Sensor Management Context.

El código fuente en PlantUML se encuentra en `report/assets/chapter-04/diagramcomponents/component-sensor-management.puml`.

- **Component Diagram - Monitoring Context:** muestra los componentes que reciben telemetría, validan lecturas, almacenan series de tiempo, consultan histórico y publican eventos hacia alertas y reportes.

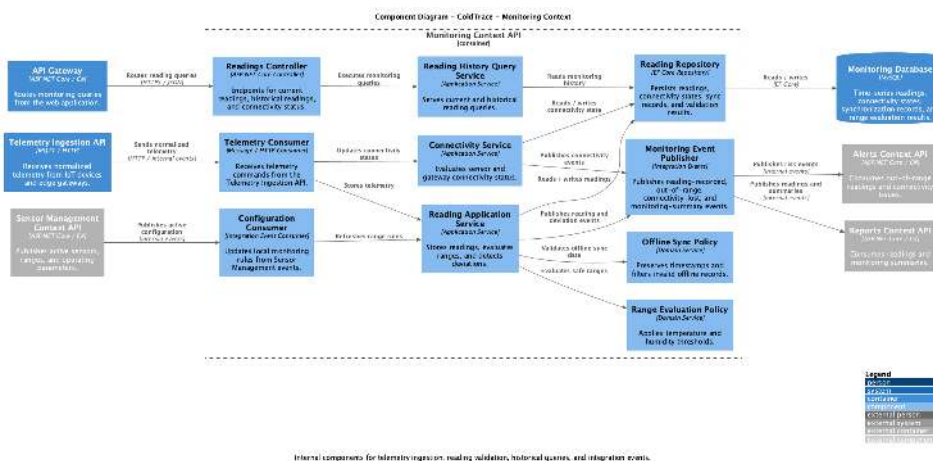


Figura 4.6.4.3. Component Diagram del Monitoring Context.

El código fuente en PlantUML se encuentra en `report/assets/chapter-04/diagramcomponents/component-monitoring.puml`.

- **Component Diagram - Alerts Context:** muestra los componentes encargados de incidencias térmicas, alertas críticas, reconocimiento, escalamiento, acciones correctivas y notificaciones externas.

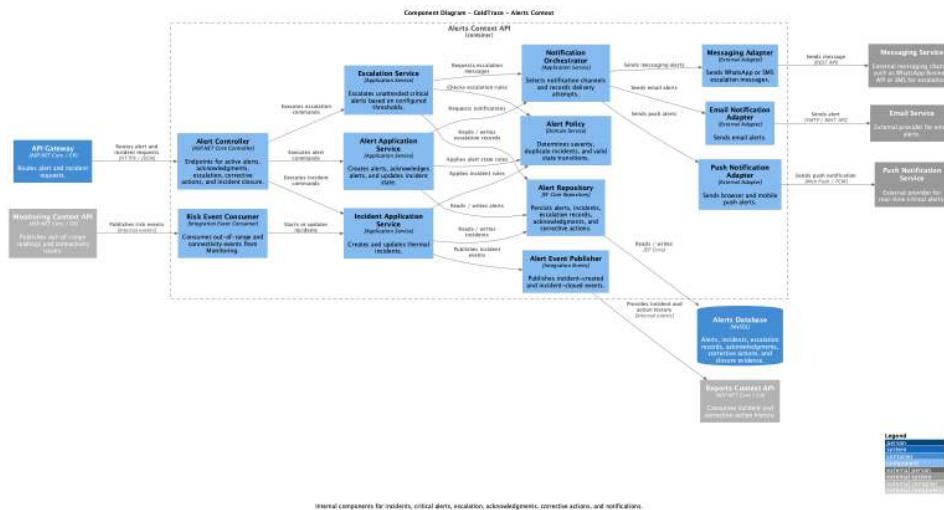


Figura 4.6.4.4. Component Diagram del Alerts Context.

El código fuente en PlantUML se encuentra en `report/assets/chapter-04/diagramcomponents/component-alerts.puml`.

- **Component Diagram - Reports Context:** muestra los componentes responsables de bitácoras, reportes diarios o mensuales, historial consolidado, exportación de archivos y entrega de datos al contexto de Auditoría.

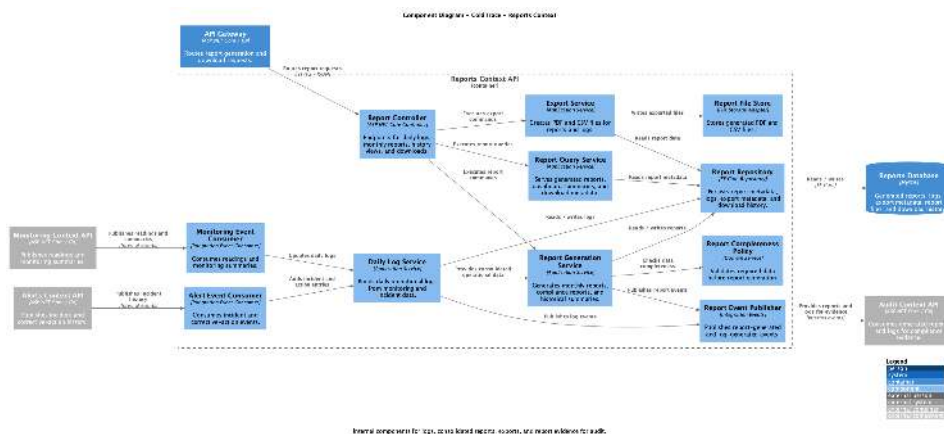


Figura 4.6.4.5. Component Diagram del Reports Context.

El código fuente en PlantUML se encuentra en `report/assets/chapter-04/diagramcomponents/component-reports.puml`.

- **Component Diagram - Audit Context:** muestra los componentes responsables de verificar cumplimiento, detectar faltantes, preparar evidencia y entregar paquetes exportables al auditor externo.

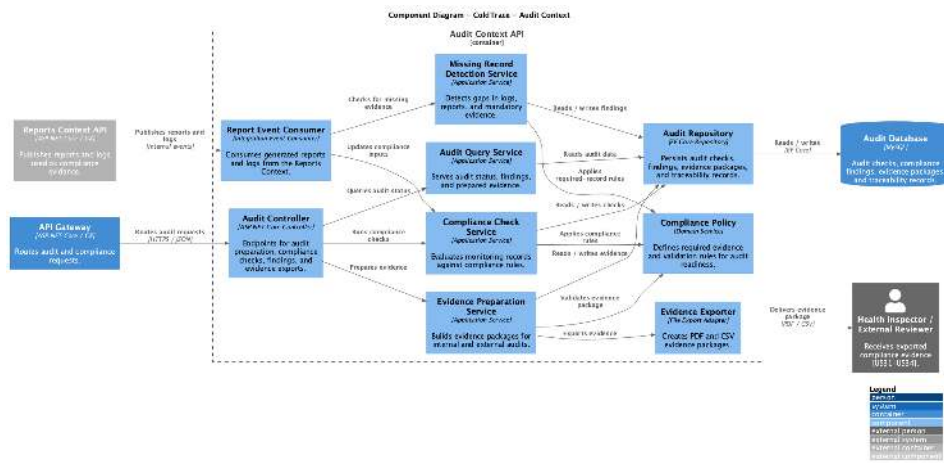


Figura 4.6.4.6. Component Diagram del Audit Context.

El código fuente en PlantUML se encuentra en `report/assets/chapter-04/diagramcomponents/component-audit.puml`.

4.7. Software Object-Oriented Design.

4.7.1. Class Diagrams.

Etapa 1: Diagrama de clases con enfoque DDD

En esta primera etapa se modela el dominio de ColdTrace con enfoque **DDD** y nomenclatura orientada a la futura implementación en C#. El objetivo es identificar las entidades, value objects conceptuales, clases abstractas, interfaces y tipos enumerados principales sin introducir detalles de infraestructura como repositorios, controladores, adapters o DTOs. A diferencia de la etapa 2, esta vista todavía no agrupa las clases dentro de paquetes por bounded context; solo presenta el modelo de clases y sus relaciones de dominio.

Para mantener coherencia con el monolito modular definido en la sección 4.6, las relaciones entre bounded contexts se representan mediante identificadores y contratos, no como composiciones directas entre agregados de módulos distintos. El modelo conceptual usa identificadores tipados, mientras la implementación actual expone identificadores numéricos en rutas organization-scoped y recursos REST. Esta diferencia conserva el objetivo DDD del diseño sin afirmar que cada contexto sea un microservicio.

Principales decisiones aplicadas en esta etapa:

- **Account & Access:** concentra Organization, User, Role, Permission, Session, Subscription, SubscriptionPlan, PaymentRecord y NotificationPreference.
- **Sensor Management:** modela Asset, Location, Sensor, EdgeGateway, CalibrationRecord, TemperatureRange, HumidityRange, OperatingParameter, MaintenanceSchedule, ServiceTicket y ServiceIntervention.
- **Monitoring:** separa las mediciones en la clase abstracta Measurement y las especializaciones TemperatureReading y HumidityReading; además incluye ConnectivitySnapshot, RangeEvaluation y OfflineSyncBatch.
- **Alerts:** modela MeasurementEvaluationSnapshot, AlertRule, Alert, ThermalIncident, CorrectiveAction, Notification, EscalationPolicy y la interfaz NotificationChannel con canales de email, push y mensajería.
- **Reports:** evita acoplarse a las bases de datos de otros contextos mediante ReadingSummary, AlertSummary e IncidentSummary; sobre esa información genera Report, DailyLog, MonthlyReport, ComplianceReport, ReportExport, Dashboard y Widget.
- **Audit:** centraliza la preparación de auditoría mediante AuditCase, ComplianceCriterion, ComplianceFinding, EvidencePackage y EvidenceItem.

Se corrigieron inconsistencias del modelo base y de las historias de usuario: el gateway físico se implementa como Gateway; los dispositivos IoT pueden permanecer sin un activo asignado; assets y gateways comparten Location como base física; lecturas, incidentes y reportes preservan trazabilidad mediante identificadores organization-scoped; y las capacidades de IA y billing se integran como bounded contexts del mismo backend. El diagrama de clases conserva decisiones conceptuales más amplias, pero el texto de implementación y despliegue toma como fuente el código ASP.NET Core actual.

Para mejorar la legibilidad del diagrama, los tipos enumerados se mantienen como tipos de atributos, pero no se expanden como cajas independientes. Así se evita que estados como AlertStatus, SensorStatus o ReportStatus generen

ruido visual y ocultan las relaciones principales entre entidades, value objects, clases abstractas e interfaces.

Todas las clases quedan conectadas dentro de la vista general. Cuando la relación pertenece al mismo agregado se usa asociación o composición; cuando cruza responsabilidades entre contextos se usa una dependencia punteada rotulada con el identificador o snapshot correspondiente, por ejemplo `sensorId`, `organizationId`, `measurementId` `snapshot 0 copied from event`.

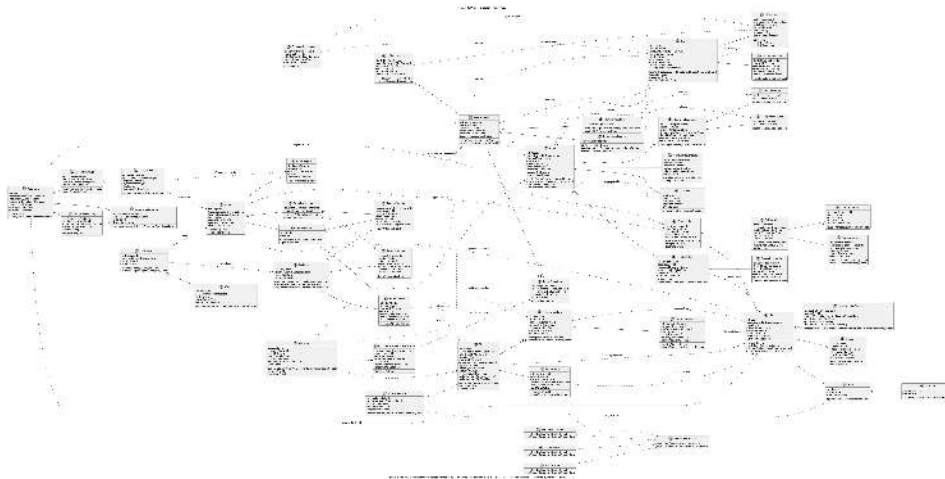


Figura 4.7.1.1. Etapa 1 - Diagrama de clases con enfoque DDD.

El código fuente en PlantUML se encuentra en `report/assets/chapter-04/classdiagram/classdiagram-etapa1-ddd.puml`.

Etapa 2: Agrupar las clases en Bounded Context

En esta segunda etapa se agrupan las clases identificadas en la etapa 1 según el bounded context que las posee. A diferencia de una vista simplificada de paquetes, este diagrama conserva atributos y métodos en cada clase, pero los organiza por ownership para mostrar fronteras, dependencias y puntos de integración entre contextos.

Agrupamiento aplicado en el diagrama:

- **Account & Access Context:** concentra `Organization`, `User`, `Session`, `Role`, `Permission`, `SubscriptionPlan`, `Subscription`, `PaymentRecord` y `NotificationPreference`.
- **Sensor Management Context:** concentra `Asset`, `Location`, `Sensor`, `EdgeGateway`, `CalibrationRecord`, `TemperatureRange`, `HumidityRange`, `OperatingParameter`, `MaintenanceSchedule`, `ServiceTicket` y `ServiceIntervention`.
- **Monitoring Context:** concentra la clase abstracta `Measurement`, sus especializaciones `TemperatureReading` y `HumidityReading`, además de `ConnectivitySnapshot`, `RangeEvaluation` y `OfflineSyncBatch`.
- **Alerts Context:** concentra `MeasurementEvaluationSnapshot`, `AlertRule`, `Alert`, `ThermalIncident`, `CorrectiveAction`, `Notification`, `EscalationPolicy` y la interfaz `NotificationChannel` con sus canales concretos.
- **Reports Context:** concentra `Report`, `DailyLog`, `MonthlyReport`, `ComplianceReport`, `ReadingSummary`, `AlertSummary`, `IncidentSummary`, `ReportExport`, `Dashboard` y `Widget`.
- **Audit Context:** concentra `AuditCase`, `ComplianceCriterion`, `ComplianceFinding`, `EvidencePackage` y `EvidenceItem`.

Las relaciones internas de cada bounded context se representan con asociaciones, agregaciones, composiciones o herencia dentro del paquete correspondiente. Las relaciones que cruzan fronteras mantienen el mismo criterio de la etapa 1: apuntan a clases concretas, no al paquete completo del bounded context, y se muestran como dependencias punteadas rotuladas con el identificador tipado, snapshot o evento de integración que sostiene esa comunicación. De este modo, el diagrama mantiene la regla definida para la arquitectura: cada contexto conserva su propio modelo y no navega directamente agregados internos de otro contexto.

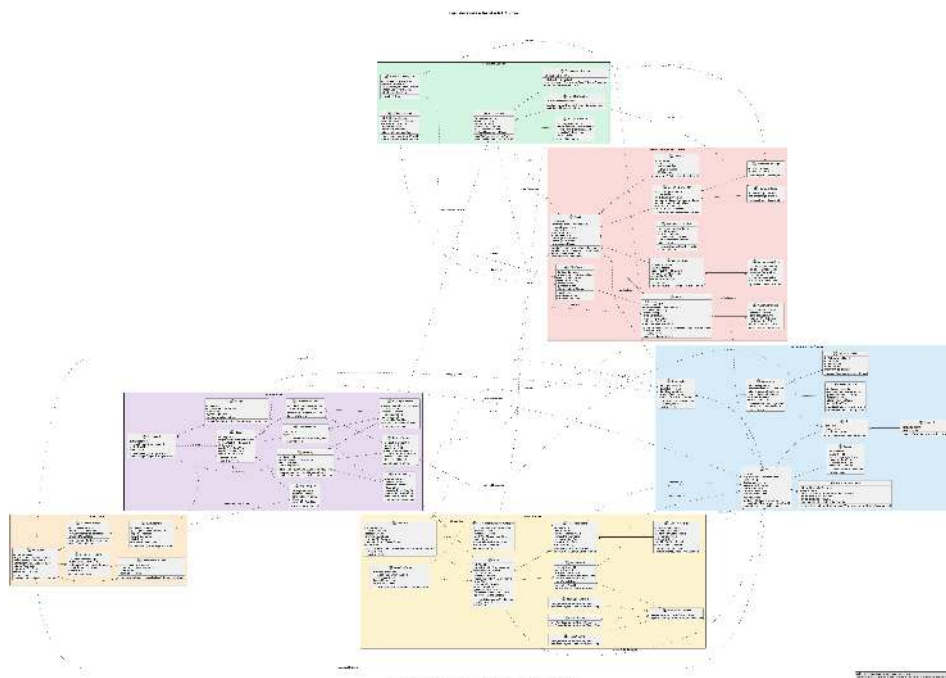


Figura 4.7.1.2. Etapa 2 - Agrupar las clases en Bounded Context.

El código fuente en PlantUML se encuentra en `report/assets/chapter-04/classdiagram/classdiagram-etapa2-bc.puml`.

Etapa 3: Identificación de Value Object, Entity y Aggregate

En esta tercera etapa se toma el modelo de clases ya definido y se clasifica cada clase según su rol táctico dentro de DDD: **Aggregate**, **Entity** o **Value Object**. Para mantener consistencia con las etapas anteriores, no se agregan clases nuevas; solo se separa el modelo por bounded context y se marca el tipo correspondiente en cada clase.

Account & Access Context. Aggregates → Organization, User, Role y SubscriptionPlan, porque son raíces con identidad propia y controlan reglas principales de cuenta, acceso, permisos y planes. Entities → Session, Subscription, PaymentRecord y NotificationPreference, ya que tienen identidad y ciclo de vida dentro del contexto. Value Object → Permission, porque representa una combinación de resource y action sin identidad independiente.

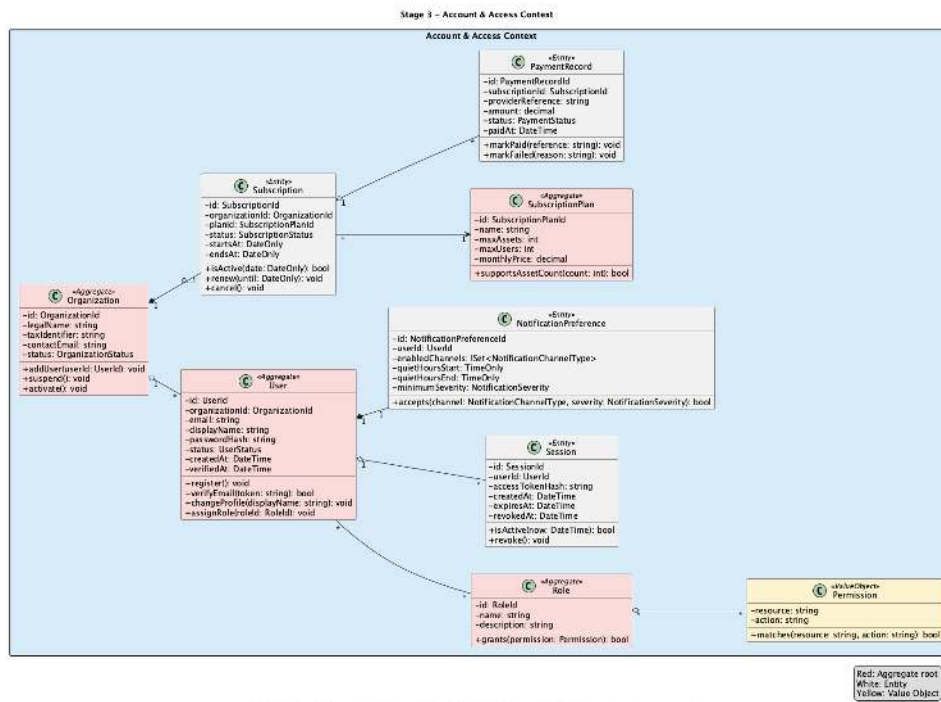
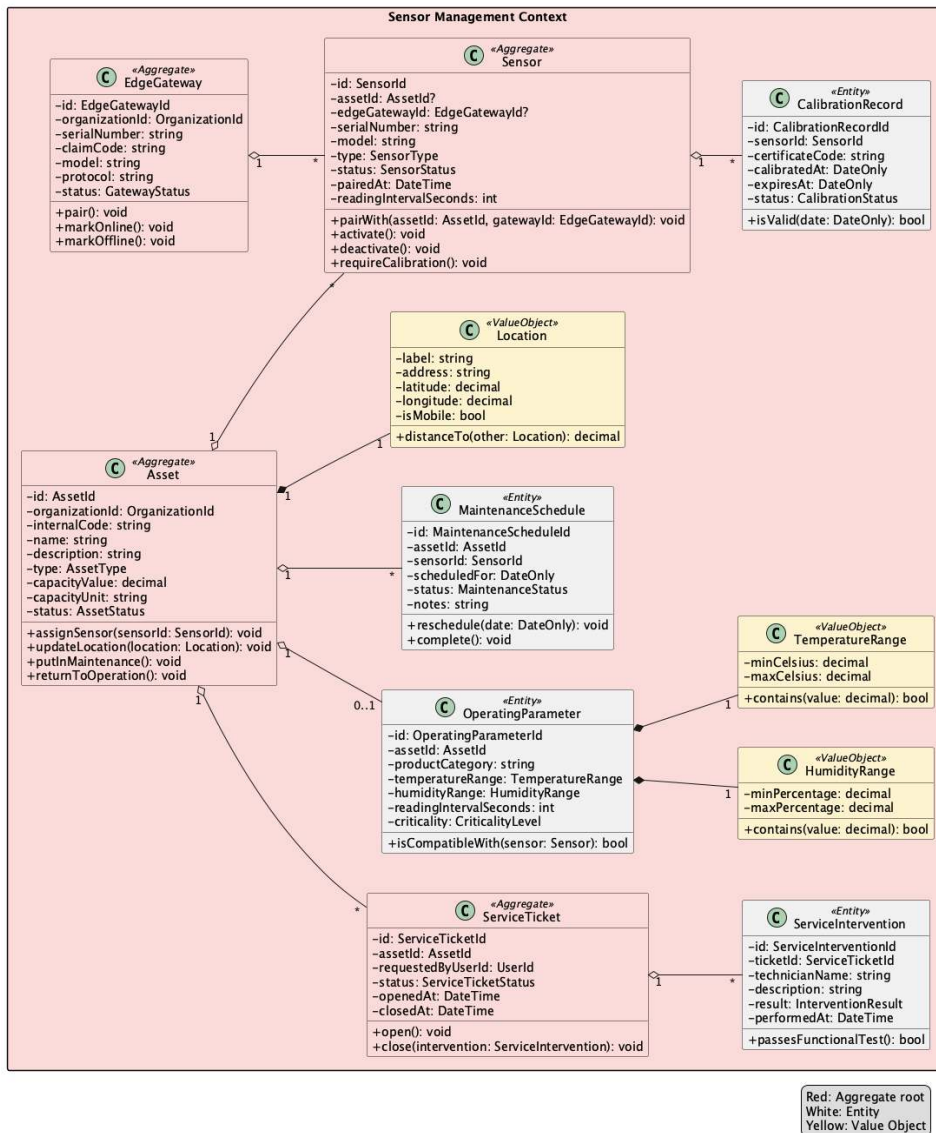


Figura 4.7.1.3.1. Etapa 3 - Account & Access Context.

Código PlantUML: report/assets/chapter-

04/classdiagram/classdiagram-etapa3-bc-account-access.puml.

Sensor Management Context. Aggregates → Asset, Sensor, EdgeGateway y ServiceTicket, porque cada uno controla un ciclo de vida relevante del dominio: activos monitoreados, sensores físicos, gateways de borde y tickets de servicio. Entities → CalibrationRecord, OperatingParameter, MaintenanceSchedule y ServiceIntervention, porque tienen identidad propia pero dependen del ciclo de vida de una raíz. Value Objects → Location, TemperatureRange y HumidityRange, porque describen valores reutilizables sin identidad propia.

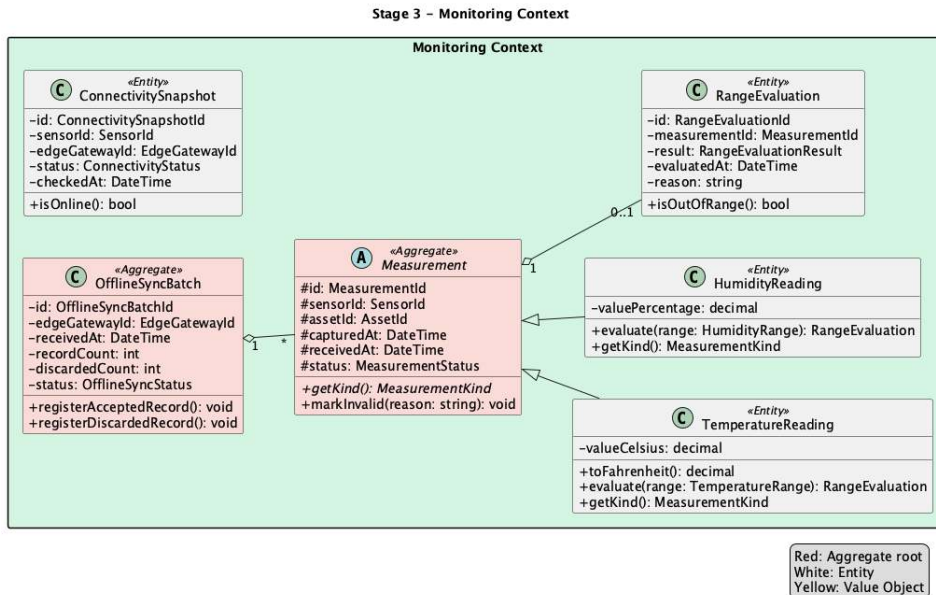


Identification of Aggregates, Entities and Value Objects. Only classes defined in the previous stages are used.

Figura 4.7.1.3.2. Etapa 3 - Sensor Management Context.

Código PlantUML: report/assets/chapter-04/classdiagram/classdiagram-etapa3-bc-sensor-management.puml.

Monitoring Context. Aggregates → Measurement y OfflineSyncBatch. Measurement funciona como raíz abstracta de las lecturas recibidas y OfflineSyncBatch agrupa registros sincronizados desde un gateway después de operar sin conexión. Entities → TemperatureReading, HumidityReading, ConnectivitySnapshot y RangeEvaluation, porque conservan identidad o comportamiento propio dentro del proceso de monitoreo. En este bounded context no se modela una clase explícita como value object; las referencias externas se mantienen como identificadores tipados en atributos.

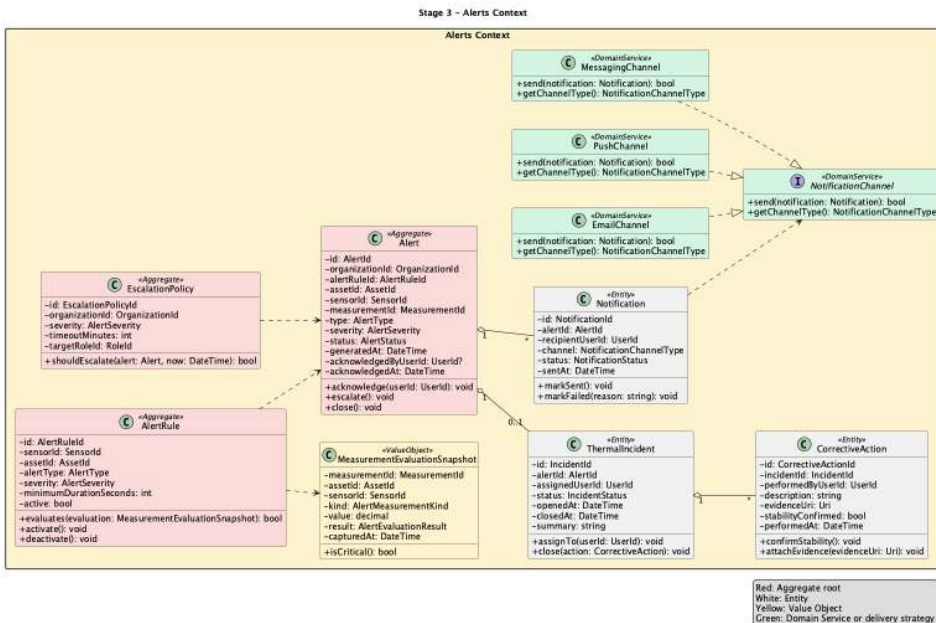


Identification of Aggregates, Entities and Value Objects. Only classes defined in the previous stages are used.

Figura 4.7.1.3.3. Etapa 3 - Monitoring Context.

Código PlantUML: report/assets/chapter-
04/classdiagram/classdiagram-etapa3-bc-monitoring.puml.

Alerts Context. Aggregates → AlertRule, Alert y EscalationPolicy, porque concentran reglas de evaluación, ciclo de vida de alertas y escalamiento. Entities → ThermalIncident, CorrectiveAction y Notification, porque poseen identidad y dependen del ciclo de atención de una alerta o incidencia. Value Object → MeasurementEvaluationSnapshot, ya que copia información de una medición para evaluar reglas sin acoplarse al modelo interno de Monitoreo. NotificationChannel, EmailChannel, PushChannel y MessagingChannel se marcan como servicios de dominio o estrategias de entrega, no como aggregates.



Identification of Aggregates, Entities and Value Objects. Only classes defined in the previous stages are used.

Figura 4.7.1.3.4. Etapa 3 - Alerts Context.

Código PlantUML: report/assets/chapter-
04/classdiagram/classdiagram-etapa3-bc-alerts.puml.

Reports Context. Aggregates → Report, MonthlyReport, ComplianceReport, DailyLog y Dashboard, porque son raíces para generación, consolidación o visualización de información. Entities → ReportExport y Widget, ya que tienen identidad y dependen de reportes o dashboards. Value Objects → ReadingsSummary, AlertSummary e IncidentSummary, porque son snapshots de información proveniente de otros contextos y evitan depender directamente de sus agregados.

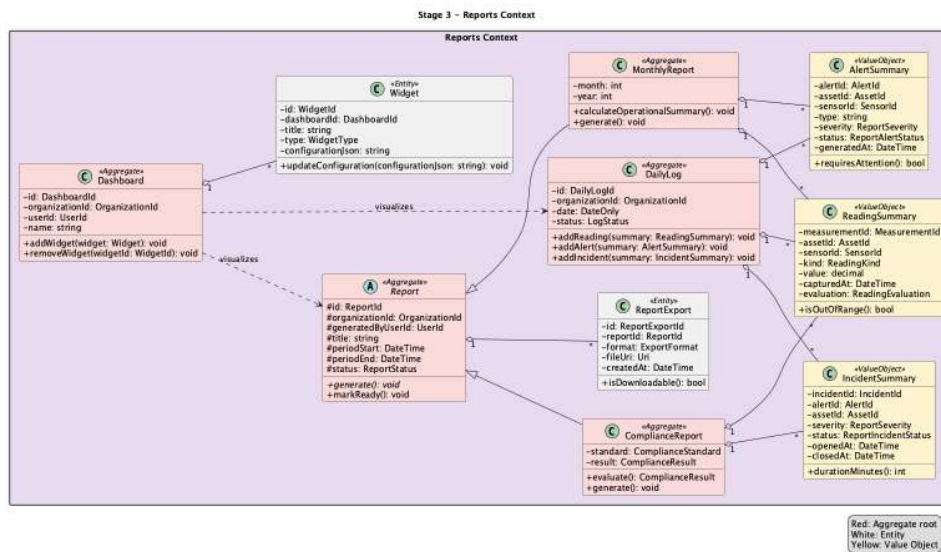


Figura 4.7.1.3.5. Etapa 3 - Reports Context.

Código PlantUML: report/assets/chapter-04/classdiagram/classdiagram-etapa3-bc-reports.puml.

Audit Context. Aggregates → `AuditCase` y `ComplianceCriterion`, porque el primero gobierna el caso de auditoría y el segundo representa una regla de cumplimiento reutilizable. Entities → `ComplianceFinding`, `EvidencePackage` y `EvidenceItem`, porque poseen identidad dentro del proceso de auditoría y trazabilidad. En este bounded context no se agrega un value object explícito; los tipos de cumplimiento y referencias externas permanecen como atributos del modelo.

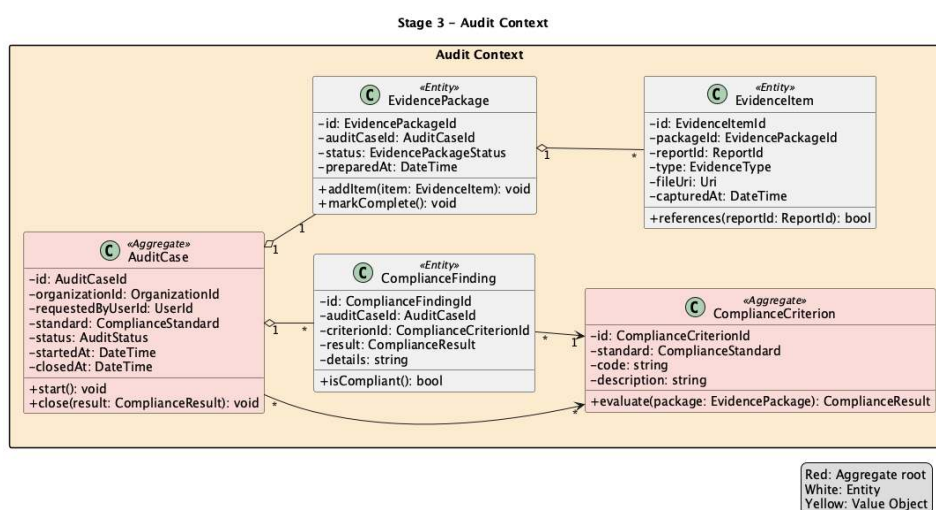


Figura 4.7.1.3.6. Etapa 3 - Audit Context.

Código PlantUML: report/assets/chapter-04/classdiagram/classdiagram-etapa3-bc-audit.puml.

4.8. Database Design.

4.8.1. Database Diagrams.

El diagrama de base de datos de ColdTrace se define como una sola base de datos lógica en MySQL, alineada con los bounded contexts trabajados en los diagramas C4 y de clases: **Account & Access**, **Sensor Management**, **Monitoring**, **Alerts**, **Reports** y **Audit**. Aunque en la arquitectura de contenedores se separan responsabilidades por contexto, en este diagrama informacional todas las tablas pertenecen al mismo modelo relacional. Los colores solo ayudan a identificar a qué contexto pertenece cada entidad.

El diseño se mantiene normalizado hasta **Tercera Forma Normal (3FN)**. Para ello, el modelo no replica cada clase como una tabla de manera mecánica. Los value objects simples se almacenan como columnas dependientes de su entidad dueña cuando no requieren identidad propia, por ejemplo los rangos operativos dentro de `operating_parameters` o la ubicación dentro de `asset_locations`. Las relaciones muchos-a-muchos se separan en tablas puente, como `user_roles`, `role_permissions` y `notification_preference_channels`.

También se evitó introducir ciclos lógicos o dependencias transitivas innecesarias. Por ejemplo, `alerts` se relaciona estructuralmente con `alert_rules`; el `measurement_id` se conserva como referencia de negocio, pero no se dibuja como una segunda ruta de dependencia que forme un bucle con `sensors`, `measurements` y `alert_rules`. Del mismo modo, las tablas de resumen de reportes conservan identificadores de origen, pero dependen estructuralmente de `daily_logs` para no crear ciclos entre reportes, mediciones, alertas e incidencias. Las relaciones dibujadas forman un grafo conectado y acíclico entre tablas concretas.

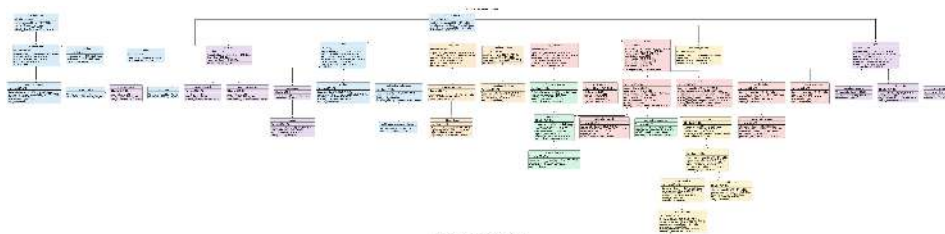


Figura 4.8.1. Database Diagram del sistema ColdTrace.

El código fuente en PlantUML se encuentra en `report/assets/chapter-04/databasediagram/databasediagram.puml`.

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management

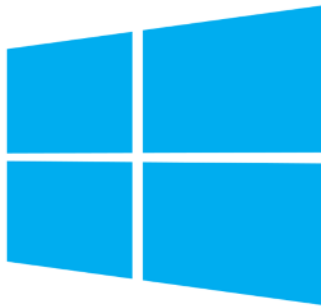
5.1.1. Software Development Environment Configuration

Para asegurar la homogeneidad y evitar conflictos de compatibilidad entre los desarrolladores del equipo, considerando que el proyecto está construido con tecnologías web nativas, se ha estandarizado la siguiente pila tecnológica y entorno de desarrollo:

Sistema Operativo

Windows 10/11, macOS o distribuciones Linux basadas en Debian/Ubuntu.

[Windows 10/11](#) [MacOs](#) [Ubuntu](#)



Windows 10



Ubuntu

Tecnologías Base

HTML5, CSS3 y JavaScript (ES6+ puro / Vanilla JS). El proyecto no depende de marcos de trabajo (*frameworks*) ni librerías externas complejas para la interfaz de usuario, priorizando el rendimiento nativo.

[HTML5](#) [JavaScript](#)



Gestor de Paquetes

npm (Node Package Manager). Se utiliza para administrar dependencias del entorno de desarrollo (como herramientas de formateo) definidas en el archivo `package.json`.

npm



Sistema de Control de Versiones

Git (versión 2.30 o superior) instalado localmente para el control de cambios distribuidos.

Git



5.1.2. Source Code Management

Para la gestión del código fuente, el equipo utiliza **Git** de forma local y **GitHub** como repositorio remoto.

Los repositorios usados fueron:

- Repositorio del informe: <https://github.com/AplicacionesWeb-Grupo-2/informe-del-proyecto.git>

- Repositorio de la Landing Page: <https://github.com/AplicacionesWeb-Grupo-2/landing-page>
- Repositorio de la Frontend Web Application: <https://github.com/AplicacionesWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend>
- Repositorio de la RESTful API backend: <https://github.com/AplicacionesWeb-Grupo-2/coldtrace-platform>

Workflow de Control de Versiones

Se ha seleccionado el flujo de trabajo **GitFlow**, el cual permite aislar el desarrollo de nuevas funcionalidades y mantener una versión estable del software en producción.

Convenciones de Ramas

Las ramas identificadas en el repositorio son:

- **main**: Contiene el código fuente en estado de producción. Cada integración (*merge*) en esta rama representa una versión estable.
- **develop**: Rama principal de integración donde se consolida el código nuevo antes de pasar a producción.
- **feature/**: Ramas temporales para desarrollar características específicas de forma aislada (ej. *feature/thermal-monitoring*).
- **hotfix/**: Ramas de emergencia para solucionar fallos críticos en producción.

Conventional Commits

Se adoptó el estándar de *Conventional Commits* para mantener un historial de cambios legible:

- **feat**: Una nueva funcionalidad para el usuario.
- **fix**: Corrección de un error en el código.
- **docs**: Cambios únicamente en la documentación.
- **chore**: Tareas de mantenimiento o cambios en herramientas de desarrollo.

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

Para mantener un código limpio y escalable en el proyecto basado en Vanilla JS, se adoptan las siguientes guías de estilo:

Naming conventions

- **Archivos**: Convención *kebab-case* (ej. *scroll-reveal.js*).
- **Variables/Funciones**: Formato *camelCase* (ej. *getSensorData*).
- **Ejemplo del proyecto**: `const updateLanguage = (lang) => { ... } en i18n.js.`

CSS Style Guide

Se utiliza una arquitectura **CSS Modular**, dividiendo el diseño en archivos base (*reset.css*, *layout.css*) y específicos por componente (*hero.css*, *features.css*).

- **Variables CSS**: Centralizadas en *variables.css*.

```
:root {
  --color-primary: #1a73e8;
```

```
--color-secondary: #f8f9fa;
}
```

Internacionalización (i18n)

Los textos se gestionan externamente en formato JSON dentro de `/assets/locales/` usando códigos estándar.

- **Ejemplo (es-419.json):**

```
{
  "HERO_TITLE": "Monitoreo Térmico Inteligente",
  "NAV_FEATURES": "Características"
}
```

5.1.4. Software Deployment Configuration

El despliegue (*deployment*) se realiza hacia **GitHub Pages** mediante un flujo automatizado.

Configuración del despliegue de la Landing Page

El proceso se gestiona a través del archivo `.github/workflows/static.yml`, el cual automatiza las siguientes etapas:

1. **Carga de Artefactos:** El sistema identifica los archivos estáticos en la raíz y la carpeta `/assets`.
2. **Ejecución del Despliegue:** Utiliza la acción oficial `actions/deploy-pages` para publicar el sitio.
3. **Validación:** Se verifica la disponibilidad del sitio en la URL asignada por GitHub para confirmar la correcta carga de scripts y estilos.

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

5.2.1. Sprint 1

En esta sección se presenta el Sprint Planning correspondiente al Sprint 1. Se describe la reunión inicial, los acuerdos del equipo, las responsabilidades asignadas y la evidencia generada durante la implementación de la primera versión del Landing Page de ColdTrace.

5.2.1.1. Sprint Planning 1

Sprint #	Sprint 1
Sprint Planning Background	
En este sprint nos reunimos para revisar el avance individual de cada integrante y el progreso del equipo en general. A partir de ello, identificamos oportunidades de mejora y definimos acciones para optimizar el trabajo.	
Date	20/04/2026
Time	20:30
Location	Discord
Prepared By	Velasquez Laquihuanaco, Eduardo David

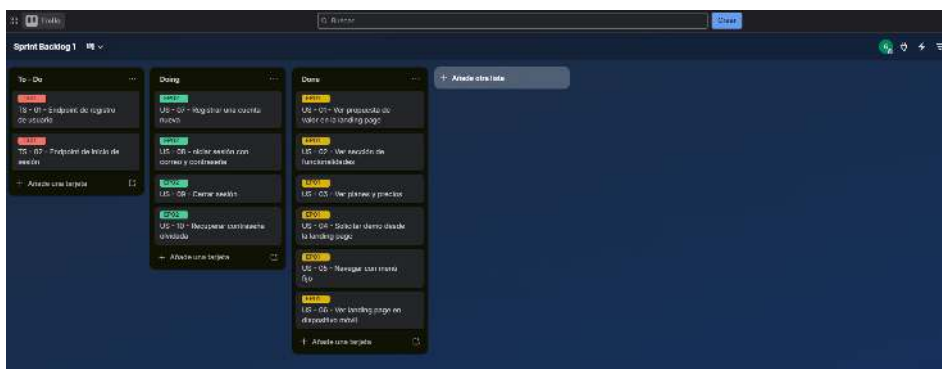
Attendees (To planning meeting)	Jean Pool Alexander Arias Tasayco Mauricio Luis Pajes Leon Leonardo Sebastian Delgado Arriola Santiago Enrique Vargas Alarcon Eduardo David Velasquez Laquihuanaco
Sprint N-1 Review Summary	Revisamos nuestros objetivos de negocio, analizamos las user stories y compartimos retroalimentación. También evaluamos los posibles riesgos que podrían surgir durante el desarrollo del producto. Finalmente, hicimos una revisión del avance individual y grupal.
Sprint N-1 Retrospecti ve Summary	Como grupo debemos mejorar la comunicación entre todos los integrantes del equipo y planificar con mayor anticipación tanto las tareas individuales como grupales. También debemos evitar dejar las tareas para el último momento antes de finalizarlas.
Sprint Goal & User Stories	
Sprint 1 Goal	Implementar una primera versión funcional del Landing Page de ColdTrace, incorporando estructura visual, secciones principales, contenido comercial y soporte responsive.
Sprint 1 Velocity	2
Sum of Story Points	5

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

Team Member	GitHub Userna me	Configuración del Repositorio y CI/CD Leader (L) / Collaborator (C)	Estructura Base del Landing Page Leader (L) / Collaborator (C)	Funcionalid ades Interactivas Leader (L) / Collaborato r (C)	Corrección de Contenido Leader (L) / Collaborato r (C)
Leonardo Sebastian Delgado Arriola	leodev7 7	C	C	C	L
Jean Pool Alexander Arias Tasayco	Jean-AT	C	C	C	L
Mauricio Luis Pajes Leon	mauricio -pajes	L	L	L	L
Santiago Enrique Vargas Alarcon	SanVarg asAl	C	C	C	L
Eduardo David Velasquez Laquihuanaco	Edu-VLL	C	C	C	L

5.2.1.3. Sprint Backlog 1

En este primer sprint, el objetivo principal fue desarrollar la Landing Page de ColdTrace. Para ello, se organizaron las tareas según las historias de usuario y se asignaron responsables dentro del equipo. Además, se utilizó Trello para gestionar y ordenar el backlog.



Elaboración propia:

<https://trello.com/invite/b/69ee715ac059a9165aeb7b44/ATTIa04a3228ebb41415eaf9cc05e6420f33091876E9/sprint-backlog-1>

Sp rin t #	Sprint 1						
User Story		Work-item / Task					
Id	Title	I d	Title	Description	Esti mat ion	Assigned To	Sta tus
US 01	Ver propuesta de valor en la landing page	T 1	Maquetación de Hero Section	Diseñar y estructurar el encabezado principal con el título impactante y el subtítulo de ColdTrace.	4h	Jean Pool Alexander Arias Tasayco	Done
US 02	Ver sección de funcionalidades	T 1	Creación de servicios	Desarrollar una cuadrícula con iconos y descripciones de las funciones clave de la plataforma.	4h	Mauricio Luis Pajes Leon	Done
US 03	Ver planes y precios	T 1	Creación de sección de precios	Diseñar e implementar tarjetas con los planes disponibles, sus beneficios y precios.	4h	Leonardo Sebastian Delgado Arriola	Done
US 04	Solicitar demo desde la landing page	T 1	Creación de formulario de demo	Implementar un formulario con campos básicos para solicitar una demo.	4h	Santiago Enrique Vargas Alarcon	Done
US 05	Navegar con menú fijo	T 1	Implementación de navbar fijo	Crear un menú de navegación visible durante el scroll, con enlaces a las secciones principales.	4h	Eduardo David Velasquez Laquihuana co	Done
US 06	Ver landing page en dispositivo móvil	T 1	Responsive design - estructura	Adaptar el layout general de la landing page para pantallas móviles.	4h	Jean Pool Alexander Arias Tasayco	Done
US 07	Registrar una cuenta nueva	T 1	Diseño de formulario de registro	Crear el formulario de registro con campos de nombre, correo y contraseña.	4h	Leonardo Sebastian Delgado Arriola	To Review
US 07	Registrar una cuenta nueva	T 2	Validaciones de registro	Implementar validaciones de campos como formato de correo, contraseña mínima y campos vacíos.	4h	Santiago Enrique Vargas Alarcon	In Processes
US 08	Iniciar sesión con correo y contraseña	T 1	Diseño de formulario de login	Crear el formulario de inicio de sesión con campos de correo y contraseña.	4h	Eduardo David Velasquez Laquihuana co	In Processes
US 08	Iniciar sesión con correo y contraseña	T 2	Validaciones de login	Validar que los campos no estén vacíos y mostrar mensajes de error según la respuesta.	4h	Jean Pool Alexander Arias Tasayco	In Processes
US 09	Cerrar sesión	T 1	Implementar botón de cierre de sesión	Agregar un botón de logout visible en el navbar o menú de usuario.	4h	Leonardo Sebastian Delgado Arriola	In Processes
US 10	Recuperar contraseña olvidada	T 1	Diseño de formulario de recuperación	Crear formulario donde el usuario ingresa su correo para recibir el enlace de recuperación.	4h	Eduardo David Velasquez Laquihuana co	In Processes
TS 01	Endpoint de registro de usuario	T 1	Crear endpoint POST /register	Implementar el endpoint que recibe los datos del usuario, valida y guarda la información.	4h	Por asignar	To Do

TS 02	Endpoint de inicio de sesión	T 1	Crear endpoint POST /login	Implementar el endpoint que verifica credenciales y retorna un token de autenticación.	4h	Por asignar	To Do
-------	------------------------------	-----	----------------------------	--	----	-------------	-------

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
AplicacionesWeb-Grupo-2/landing-page	main	0d6f213	Initial commit	Set up base repository structure	2026-04-20
AplicacionesWeb-Grupo-2/landing-page	main	bf8479e	chore: scaffold landing page base	Added responsive header and hero section layout	2026-04-18
AplicacionesWeb-Grupo-2/landing-page	main	315c111	feat: implement header and hero	Added responsive header and hero section layout	2026-04-16
AplicacionesWeb-Grupo-2/landing-page	main	2644a85	chore: complete locale dictionaries	Added ES/EN translation keys for all sections	2026-04-20
AplicacionesWeb-Grupo-2/landing-page	develop	ccac898	fix: remove header hero placeholders	Removed temporary placeholder text and images	2026-04-18
AplicacionesWeb-Grupo-2/landing-page	main	bd3bc78	Merge pull request #1 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/header-hero	Merged header and hero section into main	2026-04-19
AplicacionesWeb-Grupo-2/landing-page	main	8fee259	feat: Add content on Landing Page	Added descriptive content across main sections	2026-04-20
AplicacionesWeb-Grupo-2/landing-page	main	b56f977	Merge pull request #2 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/app-features	Merged app features section into main	2026-04-21
AplicacionesWeb-Grupo-2/landing-page	main	9d96977	feat: Add index	Added main index.html entry point	2026-04-24
AplicacionesWeb-Grupo-2/landing-page	develop	2518549	Merge pull request #3 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/app-features	Merged updated app features into develop	2026-04-21
AplicacionesWeb-Grupo-2/landing-page	main	6745743	feat: adding show-case and why sections	Added showcase cards and why-choose-us section	2026-04-22
AplicacionesWeb-Grupo-2/landing-page	main	2299290	Merge pull request #4 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/showcase-why	Merged showcase and why sections into main	2026-04-21
AplicacionesWeb-Grupo-2/landing-page	main	6745743	feat: adding overview and signup sections	Added product overview and signup call-to-action	2026-04-16
AplicacionesWeb-Grupo-2/landing-page	main	7bf4a06	Merge pull request #5 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/overview-signup	Merged overview and signup sections into main	2026-04-18
AplicacionesWeb-Grupo-2/landing-page	main	64c9674	feature: Add the footer style	Added footer layout and responsive styles	2026-04-22
AplicacionesWeb-Grupo-2/landing-page	main	af5932c	feature: Add the header & navigation.js	Added sticky header and navigation scroll logic	2026-04-24
AplicacionesWeb-Grupo-2/landing-page	main	eabf713	Merge pull request #7 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/footer	Merged footer styles into main	2026-04-19
AplicacionesWeb-Grupo-2/landing-page	main	4383c34	Merge pull request #8 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/header	Merged header and navigation into main	2026-04-20

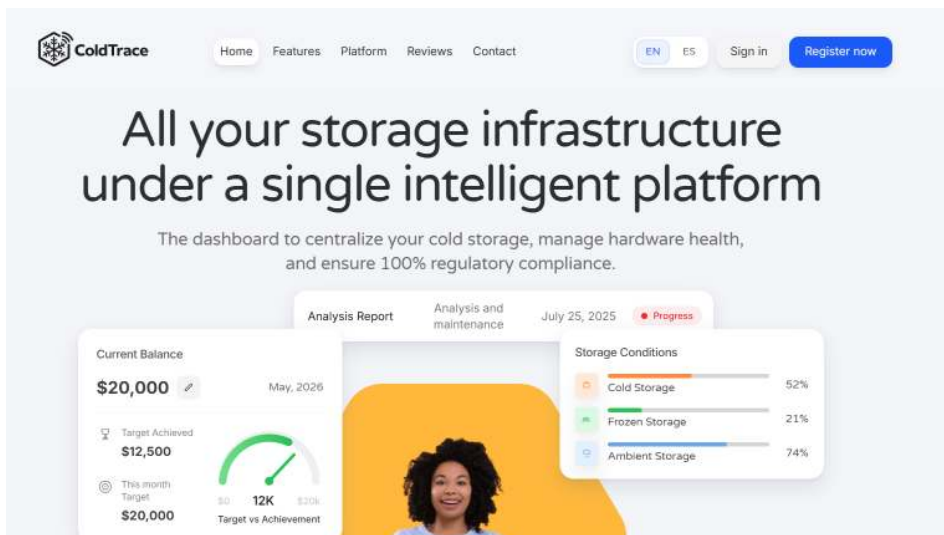
Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
AplicacionesWeb-Grupo-2/landing-page	development	21553ae	adding pricing icon image	Added icon asset for pricing section	2026-04-21
AplicacionesWeb-Grupo-2/landing-page	main	054db08	Add GitHub Actions workflow for GitHub Pages deployment	Configured CI/CD pipeline for automated deployment	2026-04-22

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

Al término del Sprint 1, el equipo logró implementar y desplegar satisfactoriamente la primera versión del Landing Page de ColdTrace. La página se encuentra disponible públicamente a través de GitHub Pages con dominio personalizado configurado mediante el archivo `CNAME`.

El Landing Page incluye las siguientes secciones:

- **Hero / Home:** sección principal de bienvenida que presenta el valor central de la plataforma: centralizar toda la infraestructura de almacenamiento en frío bajo un solo dashboard inteligente.
- **Features:** sección que describe las funcionalidades principales de ColdTrace: monitoreo en tiempo real, historial descargable, notificaciones automáticas y reportes listos para inspecciones.
- **Platform / Showcase:** sección visual que muestra capacidades del producto mediante vistas de monitoreo, alertas, historial e incidencias.
- **Reviews / Why ColdTrace:** sección de testimonios de usuarios representativos del segmento objetivo.
- **How ColdTrace works:** sección que explica el flujo de uso en tres pasos: configurar, monitorear y auditar.
- **Contact / Sign Up:** sección final con formulario de creación de cuenta.
- **Footer:** pie de página con el logo de ColdTrace y enlaces organizados por producto, soporte y recursos.



5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 1, el alcance de implementación se limitó exclusivamente al Landing Page estático. No se desarrollaron ni desplegaron Web Services o RESTful API en esta iteración, por lo que no aplica documentación de endpoints para este sprint. La documentación de servicios web se incorporará en un sprint posterior, conforme a lo planificado en el Product Backlog.

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 1, el equipo configuró y ejecutó el proceso de despliegue del Landing Page mediante GitHub Pages y un pipeline de integración continua con GitHub Actions.

El proceso de despliegue considera:

- Configuración del workflow en `.github/workflows/static.yml`.
- Publicación automática de la versión estable del Landing Page.
- Verificación de carga de estilos, scripts, imágenes y secciones principales.
- Validación del sitio desplegado desde el navegador.

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

Durante el Sprint 1, todos los miembros del equipo participaron activamente en la implementación del Landing Page. El trabajo se distribuyó de manera colaborativa entre configuración del repositorio, estructura base, secciones visuales, funcionalidades interactivas y corrección de contenido.

La evidencia de colaboración se refleja en los commits registrados en el repositorio `landing-page`, así como en la distribución de responsabilidades documentada en las secciones de Aspect Leaders and Collaborators y Development Evidence.

5.2.2. Sprint 2

5.2.2.1. Sprint Planning 2

El Sprint 2 tuvo como objetivo principal desplegar la primera versión funcional de la Frontend Web Application de ColdTrace, cubriendo los bounded contexts de Identity & Access Management, Asset Management, Monitoring y Reports. A continuación se presenta el resumen del Sprint Planning Meeting realizado al inicio de este sprint.

Sprint #	Sprint 2
Sprint Planning Background	
Date	2026-05-07
Time	08:00 PM
Location	Reunión virtual vía Discord
Prepared By	Pajés León, Mauricio Luis
Attendees (to planning meeting)	Delgado Arriola, Leonardo Sebastian / Arias Tasayco, Jean Pool Alexander / Santiago Enrique Vargas Alarcon / Eduardo David Velasquez Laquihuanaco / Pajés León, Mauricio Luis
Sprint 1 Review Summary	En el Sprint 1 se completó una primera versión funcional de la landing page de ColdTrace desplegada en GitHub Pages, con secciones de hero, features, showcase, pricing y footer. Se implementaron además las vistas básicas de dashboard, monitoreo y alertas como prueba de concepto del sistema. El equipo logró cumplir con el Sprint Goal y asegurar la coherencia visual entre la landing y la aplicación web. El despliegue fue exitoso y la landing page quedó accesible públicamente.

Sprint 1 Retro specti ve Summary	El equipo identificó que la distribución de tareas en el Sprint 1 fue desigual y que la comunicación entre integrantes podría mejorar. Como acción de mejora para el Sprint 2 se acordó dividir el trabajo por épicas y bounded contexts, asignar un responsable por aspecto funcional, e incorporar a todos los integrantes en la implementación del frontend distribuida según las épicas del product backlog.
Sprint Goal & User Stories	
Sprint 2 Goal	Nuestro objetivo es ofrecer una aplicación web frontend completamente navegable y desplegada para los operadores y administradores de ColdTrace. Creemos que proporcionara una experiencia digital útil para los gerentes de operaciones de la cadena de frío y el personal de control de calidad, permitiéndoles gestionar activos, monitorear las condiciones de temperatura y consultar informes operativos. Esto se confirmará cuando la aplicación sea accesible a través de su URL pública de Vercel y los usuarios puedan navegar sin problemas por los módulos de Autenticacion y Acceso, Gestión de sensores, Monitoreo y reportes.
Sprint 2 Velocity	40 Story Points
Sum of Story Points	40 Story Points

5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

Durante el Sprint 2, el equipo organizó el trabajo en torno a los principales aspectos funcionales de la Frontend Web Application de ColdTrace. Cada aspecto corresponde a una épica del product backlog o a un conjunto de features dentro de un bounded context. Se designó un líder (L) por aspecto para asegurar la coherencia técnica y la toma de decisiones dentro de cada módulo, y se asignaron colaboradores (C) entre los demás integrantes del equipo.

Los aspectos principales del Sprint 2 fueron los siguientes:

- **Gestion de usuarios y acceso (EP002):** Vistas de creación de cuenta, inicio de sesión, recuperación de contraseña y gestión de roles y permisos.
- **Gestion de equipos y sensores (EP003):** Registro de cámaras frigoríficas, unidades de transporte, vinculación de sensores, emparejamiento de gateways, calibración y configuración avanzada de activos.
- **Monitoreo de temperatura y humedad (EP004):** Dashboard operacional con telemetría en tiempo real, KPIs y estado de activos monitoreados (US039).
- **Alertas e incidencias (EP005):** Estructura de navegación y vistas base para el módulo de alertas e incidencias.
- **Reportes, historial de eventos y cumplimiento (EP006):** Vistas de bitácora diaria, historial de eventos operacionales, exportación de reportes sanitarios, descarga mensual, hallazgos de cumplimiento y evidencia de auditoría (US029–US034).
- **Configuracion operativa y mantenimiento (EP007):** Configuración de rangos de seguridad, parámetros operativos del monitoreo y flujos de mantenimiento preventivo (US035–US038).
- **Deployment & Infrastructure:** Configuración del pipeline CI/CD en Vercel, servidor JSON hospedado y configuración del entorno de producción.

Team Member (Last Name, First Name)	GitH ub User nam e	Authenti cation & User Access (EP002)	Asset Registrati on & Configur ation (EP003)	Operatio nal Monitorin g Dashboar d (EP004)	Alerts & Incide nts UI (EP00 5)	Report s & Compli ance (EP006)	Operati ve Config uration (EP007)	Deploy ment & Infrast ructur e

Delgado Arriola, Leonardo Sebastian	leod ev77	C	C	C	C	L	C	C
Arias Tasayco, Jean Pool Alexander	Jean -AT	C	C	C	C	C	L	C
Vargas Alarcon, Santiago Enrique	San Varg asAl	C	C	L	C	C	C	C
Pajés León, Mauricio Luis	mauricio-pajes	L	L	C	C	C	C	L
Velasquez Laquihuana, Eduardo David	Edu-VLL	C	C	C	L	C	C	C

5.2.2.3. Sprint Backlog 2

El objetivo principal del Sprint 2 fue implementar y desplegar la primera versión completa de la Frontend Web Application de ColdTrace, habilitando los flujos de autenticación, gestión de activos, monitoreo operacional y consulta de reportes de cumplimiento. El equipo gestiona mediante el Sprint Backlog mediante Linear App, organizando las tareas por epica y bounded context.

A continuación se presenta una captura del backlog gestionado en Linear App:

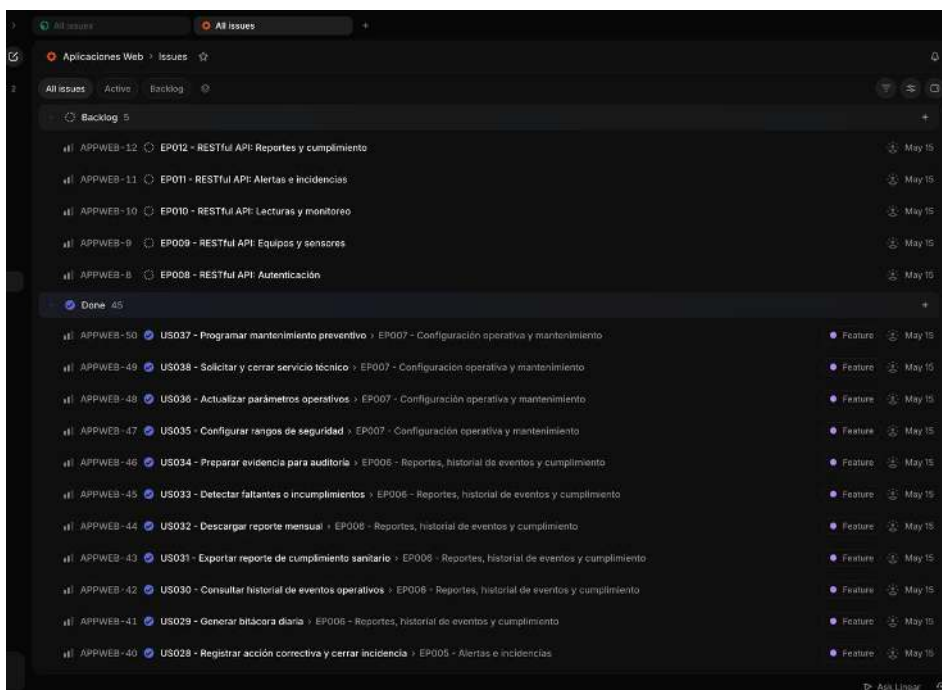


Figura 5.2.2.3.1: Sprint Backlog del Sprint 2 en Linear App

A continuación se presenta la tabla del sprint.

Sprint #	Sprint 2
User Story	Work-Item / Task

Id	Title	Id	Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US 007	Crear cuenta	T-10	Create Account UI	Implementar formulario de creación de cuenta de usuario	4	Mauricio Luis Pajes Leon	Done
US 008	Iniciar sesión	T-11	Sign-In UI	Implementar vista de inicio de sesión con validación de credenciales	3	Mauricio Luis Pajes Leon	Done
US 009	Recuperar contraseña	T-12	Password Recovery UI	Implementar flujo de recuperación de contraseña por email	3	Mauricio Luis Pajes Leon	Done
US 010	Gestionar roles y permisos	T-13	Roles & Permissions UI	Implementar vista de administración de roles y permisos de usuario	5	Mauricio Luis Pajes Leon	Done
US 012	Registrar cámara frigorífica	T-14	Cold Room Registration UI	Implementar formulario de registro y listado de cámaras frigoríficas	5	Jean Pool Alexander Arias Tasayco	Done
US 013	Registrar unidad de transporte	T-15	Transport Unit UI	Implementar registro de unidades de transporte refrigerado	4	Jean Pool Alexander Arias Tasayco	Done
US 014	Vincular sensor a activo	T-16	Sensor Linking UI	Implementar flujo de vinculación de sensores IoT a activos registrados	4	Jean Pool Alexander Arias Tasayco	Done
US 015	Emparejar gateway	T-17	Gateway Pairing UI	Implementar emparejamiento de gateway con la plataforma	4	Jean Pool Alexander Arias Tasayco	Done
US 016	Calibrar sensor	T-18	Sensor Calibration UI	Implementar revisión y registro de calibración de sensores	3	Jean Pool Alexander Arias Tasayco	Done
US 017	Actualizar activo	T-19	Asset Update UI	Implementar flujo de actualización de datos y estado de activos	4	Jean Pool Alexander Arias Tasayco	Done
US 035	Configurar parámetros de activo	T-20	Asset Settings & IoT Params UI	Implementar pantalla de configuración avanzada de activos y parámetros IoT	5	Jean Pool Alexander Arias Tasayco	Done
US 018	Visualizar temperatura en tiempo real	T-21	Real-Time Temperature View	Implementar vista de monitoreo de temperatura en tiempo real por activo	5	Eduardo David Velasquez Laquihuanaco	Done
US 019	Visualizar humedad en tiempo real	T-22	Real-Time Humidity View	Implementar vista de monitoreo de humedad en tiempo real por activo	5	Eduardo David Velasquez Laquihuanaco	Done
US 020	Consultar historial de lecturas	T-23	Readings History View	Implementar vista de historial de lecturas de temperatura y humedad	5	Eduardo David Velasquez Laquihuanaco	Done
US 021	Detectar temperatura fuera de rango	T-24	Out-of-Range Detection View	Implementar indicadores visuales de detección de temperatura fuera de rango seguro	5	Eduardo David Velasquez Laquihuanaco	Done
US 022	Visualizar estado de conectividad	T-25	Connectivity Status View	Implementar vista del estado de conectividad de sensores y gateways	4	Eduardo David Velasquez Laquihuanaco	Done

US 02 3	Sincronizar datos almacenados offline	T-2 6	Offline Sync View	Implementar vista de sincronización de datos almacenados sin conexión	5	Eduardo David Velasquez Laquihuanaco	Done
US 03 9	Visualizar dashboard operativo inicial	T-2 7	Operational Dashboard UI	Implementar dashboard operacional con telemetría en vivo, KPIs y estado de activos monitoreados	8	Eduardo David Velasquez Laquihuanaco / Santiago Enrique Vargas Alarcon	Done
US 02 4	Crear incidencia térmica	T-2 8	Thermal Incident Creation UI	Implementar vista de creación de incidencia térmica al detectar desviación	4	Santiago Enrique Vargas Alarcon	Done
US 02 5	Disparar notificaciones de alerta	T-2 9	Alert Notification UI	Implementar vista de notificaciones de alerta automáticas	4	Santiago Enrique Vargas Alarcon	In-Progress
US 02 6	Escalar alerta no atendida	T-3 0	Alert Escalation UI	Implementar vista de escalamiento de alertas no atendidas	4	Santiago Enrique Vargas Alarcon	To-do
US 02 7	Reconocer alerta crítica	T-3 1	Critical Alert Acknowledgment UI	Implementar vista de reconocimiento de alertas críticas	4	Santiago Enrique Vargas Alarcon	Done
US 02 8	Registrar acción correctiva y cerrar incidencia	T-3 2	Corrective Action UI	Implementar vista de registro de acción correctiva y cierre de incidencia	4	Santiago Enrique Vargas Alarcon	Done
US 02 9	Generar bitácora diaria	T-3 3	Daily Log View	Implementar vista de bitácora diaria de lecturas y eventos del sistema	4	Leonardo Sebastian Delgado Arriola	Done
US 03 0	Consultar historial de eventos	T-3 4	Operational History View	Implementar vista de historial de eventos operacionales	4	Leonardo Sebastian Delgado Arriola	Done
US 03 1	Exportar reporte sanitario	T-3 5	Sanitary Compliance Export	Implementar vista de exportación de reporte de cumplimiento sanitario	4	Leonardo Sebastian Delgado Arriola	Done
US 03 2	Descargar reporte mensual	T-3 6	Monthly Report Download	Implementar descarga de reporte mensual consolidado	4	Leonardo Sebastian Delgado Arriola	Done
US 03 3	Detectar faltantes o incumplimientos	T-3 7	Compliance Findings View	Implementar vista de hallazgos y faltantes de cumplimiento normativo	4	Leonardo Sebastian Delgado Arriola	Done
US 03 4	Preparar evidencia para auditoría	T-3 8	Audit Evidence View	Implementar vista de evidencia de auditoría con registros descargables	4	Leonardo Sebastian Delgado Arriola	Done
US 03 5	Configurar rangos de seguridad	T-3 9	Safety Range Settings UI	Implementar vista de configuración de rangos seguros de temperatura y humedad por activo	4	Jean Pool Alexander Arias Tasayco	Done
US 03 6	Actualizar parámetros operativos	T-4 0	Operational Parameters UI	Implementar vista de actualización de parámetros operativos del monitoreo	4	Santiago Enrique Vargas Alarcon	Done
US 03 7	Programar mantenimiento preventivo	T-4 1	Preventive Maintenance UI	Implementar vista de programación y seguimiento de mantenimiento preventivo	4	Eduardo David Velasquez Laquihuanaco	Done

US 038	Solicitar y cerrar servicio técnico	T-42	Technical Service UI	Implementar vista de solicitud y cierre de servicio técnico	4	Mauricio Luis Pajes Leon	Done
-	Despliegue continuo	T-43	Vercel CI/CD & JSON Server Setup	Configurar despliegue automático en Vercel con preview por branch y servidor JSON hospedado	3	Leonardo Sebastian Delgado Arriola	Done

5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 2 se realizó la implementación completa de la Frontend Web Application de ColdTrace utilizando Vue Framework, aplicando la arquitectura de bounded contexts definida en el diseño de la solución. Todos los commits se realizaron en el repositorio [AplicacionesWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend](#), aplicando Conventional Commits y GitFlow con ramas `feature/` por cada User Story.

Repositorio	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Comitted on (Date)
AplicacionesWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	develop	3dc ccf	Initial commit	Set up base project structure with Vue 3, Vite and initial routing configuration.	14/05 /2026
AplicacionesWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/identity-access	710 190 b	feat(identity-access): Implementing the sign up page and users creation logic	Added sign-up form view, user entity, assembler and POST endpoint integration for new account registration.	14/05 /2026
AplicacionesWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	develop	ddf bfa 8	Merge pull request #1 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/identity-access	Merged sign-up implementation into develop branch.	14/05 /2026
AplicacionesWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/identity-access	a88 797 e	feat(identity-access): Implementing the sign in page and users authentication logic	Added sign-in view with credential validation, session persistence via localStorage and redirect to dashboard on success.	14/05 /2026
AplicacionesWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/identity-access	ebf cea c	feat(identity-access): adding the list all users by organization	Implemented user list filtered by organization ID, including table view and GET endpoint consumption.	14/05 /2026
AplicacionesWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/identity-access	279 104 2	feat(identity-access): adding role management and creation of new users for the organization	Added roles and permissions management view, role assignment per user and new user creation form scoped to organization.	14/05 /2026
AplicacionesWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	develop	2e4 127 a	Merge pull request #2 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/identity-access	Merged complete identity and access bounded context into develop.	14/05 /2026
AplicacionesWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/asset-management	0eb dcd a	feat(asset-management): adding the creation and list of assets (cold rooms and transports).	Implemented cold room and transport unit registration forms and list views with status indicators and organization filtering.	14/05 /2026

Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/asset-management	53b293c	feat(asset-management): adding IoT devices and its creation	Added IoT device entity, assembler, API endpoint and creation form with device type, model and linked asset fields.	14/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/asset-management	3d44b2e	feat(asset-management): adding lists and creation of gateways	Implemented gateway registration form and list view with connectivity status, network type and location fields.	14/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/asset-management	37fd202	feat(asset-management): create settings to the paramaters of the IoT devices and assets	Added asset settings view with configurable temperature range, humidity threshold, calibration frequency and unit preferences per organization.	14/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	develop	133c396	Merge pull request #3 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/asset-management	Merged complete asset management bounded context into develop.	14/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/alerts	15c2e4f	feat: Implement the alerts BoundedContext	Implemented alerts domain model, store, API endpoint and base UI views for incident creation, acknowledgement and corrective action registration.	15/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/monitoring	f573eba	feat(monitring): sotre application implementation	Added monitoring application store with reactive state for sensor readings, asset status and telemetry data loading methods.	15/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/maintenance-management	c4edeb	feat(maintenance-management): Maintenance management domain update	Updated maintenance domain entities and enums to align with db.json structure for schedules and technical service requests.	15/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/reports	980b38e	feat: add report domain entities	Added Report entity class with id, organizationId, type, title, status and generatedAt fields.	15/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/reports	8e41ae2	feat: add supporting domain models and enums	Added ReportType and ReportStatus enums to support domain model classification for all report categories.	15/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/reports	60a2453	feat: add reports application store	Implemented reactive reports store with loadReports method and organization-scoped filtering.	15/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/reports	9859d2e	feat: implement reports API and assembler for report	Added ReportsApiEndpoint and ReportAssembler to map JSON server responses to Report domain entities.	15/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/reports	fac9cd1	feat: add reports UI views and routing	Added six report views (daily log, operational history, sanitary export, monthly download, compliance findings, audit evidence) and registered their routes.	15/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	develop	ec92480	Merge pull request #7 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/reports	Merged complete reports and compliance bounded context into develop.	15/05/2026

Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/monitoring	b7679b8	feat(monitoning): full domain model monitoring implementation	Completed monitoring domain with SensorReading entity, IoTDevice and Gateway domain models and their respective enums.	15/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/maintenance-management	e7132d2	feat(maintenance-management): Functionality design and link to domain	Linked maintenance UI components to domain entities and defined core interactions for schedule creation and service request flows.	15/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/maintenance-management	ce9881f	feat(maintenance-management): Domain file appearance correction	Fixed naming and formatting inconsistencies in maintenance domain files to match project conventions.	15/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/maintenance-management	bf30ad5	feat(maintenance-management): User's interactive elements design	Added interactive UI elements for maintenance scheduling and technical service request views including status toggles and date pickers.	15/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/maintenance-management	ccf641c	feat(maintenance-management): Maintenance Management API implementation	Implemented MaintenanceApiEndpoint and assemblers for maintenance schedules and technical service requests consuming json-server endpoints.	15/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/monitoring	4ff7687	feat(monitoning): monitoring infrastructure implementation	Added monitoring API endpoint, assembler for sensor readings and base-api-endpoint integration for telemetry data consumption.	15/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/monitoring	900bbd9	feat(monitoning):visual monitoring components implementation	Implemented TemperatureChart, IncidentsChart, StorageDistribution, RecentAlerts, MaintenanceList and StatCard dashboard components.	15/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	develop	ea91ad	Merge pull request #8 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/monitoring	Merged complete monitoring bounded context into develop.	15/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	develop	ab5acb0	Merge pull request #6 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/maintenance-management	Merged complete maintenance management bounded context into develop.	15/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	feature/documentation	08b793a	feat(docs): adding documentatin of user stories and class diagram	Added user stories documentation file and updated class diagram reflecting bounded context architecture for Sprint Review.	15/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	develop	209f78d	Merge pull request #9 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/documenta tion	Merged documentation updates into develop.	15/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	develop	1607b9f	chore: stop tracking local editor settings	Added .idea/ and local config files to .gitignore to avoid tracking personal editor preferences.	15/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	develop	834f28c	chore: stop tracking vscode recommendations	Removed .vscode/extensions.json from tracking to keep repository clean of editor-specific configuration.	15/05/2026

Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	release/1.0.0	3168c79	chore(release): v1.0.0	Tagged first production release v1.0.0 including all Sprint 2 bounded contexts: identity-access, asset-management, monitoring, alerts, reports and maintenance.	15/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	develop	100e113	Merge branch 'release/1.0.0' into develop	Integrated release/1.0.0 changes back into develop to keep branches in sync after production release.	15/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	develop	da85358	chore: configure vercel deployment	Added vercel.json with SPA routing rewrites and build configuration for Vite-based Vue 3 project.	15/05/2026
Aplicacion esWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend	develop	9be865e	Revert "chore: configure vercel deployment"	Reverted vercel.json configuration due to deployment conflict; deployment handled via Vercel dashboard settings instead.	15/05/2026

5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review

Al término del Sprint 2, se desplegó la primera versión funcional de la Frontend Web Application de ColdTrace en Vercel, accesible públicamente. La aplicación permite navegar a través de los módulos de autenticación, gestión de activos, monitoreo operacional y reportes de cumplimiento. A continuación se presentan las principales vistas implementadas durante el sprint.

Identity & Access – Autenticación y gestión de usuarios

La plataforma cuenta con vistas de creación de cuenta, inicio de sesión y recuperación de contraseña, así como una pantalla de administración de roles y permisos para usuarios con perfil administrador.

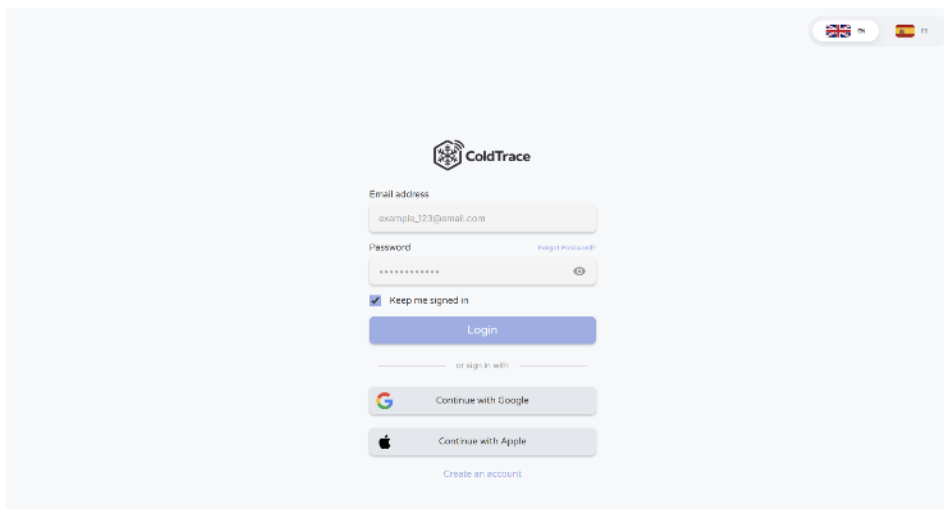
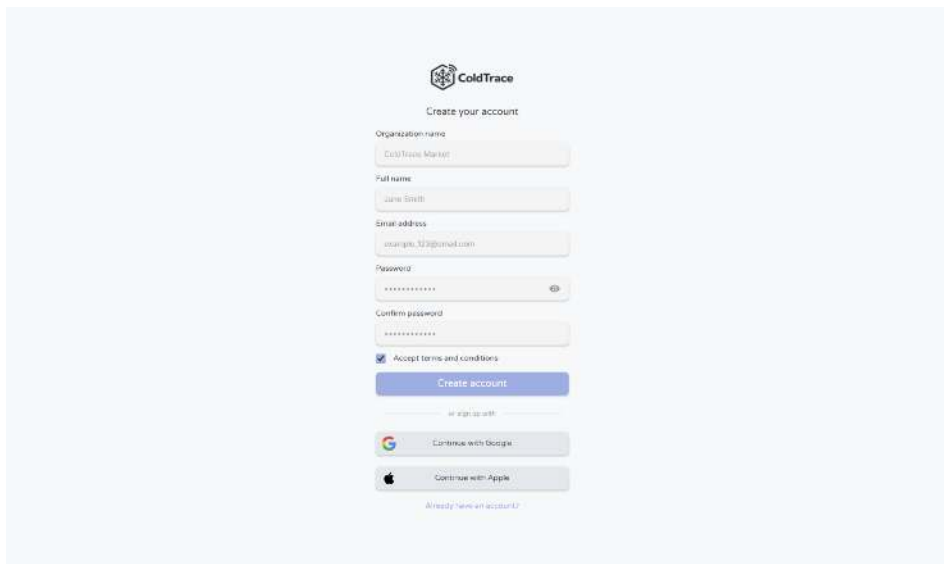


Figura 5.2.2.5.1: Vista de Inicio de Sesión (Sign-In).



ColdTrace

Create your account

Organization name
ColdTrace Market

Full name
Jane Smith

Email address
example.123@gmail.com

Password

Confirm password

☒ Accept terms and conditions

Create account

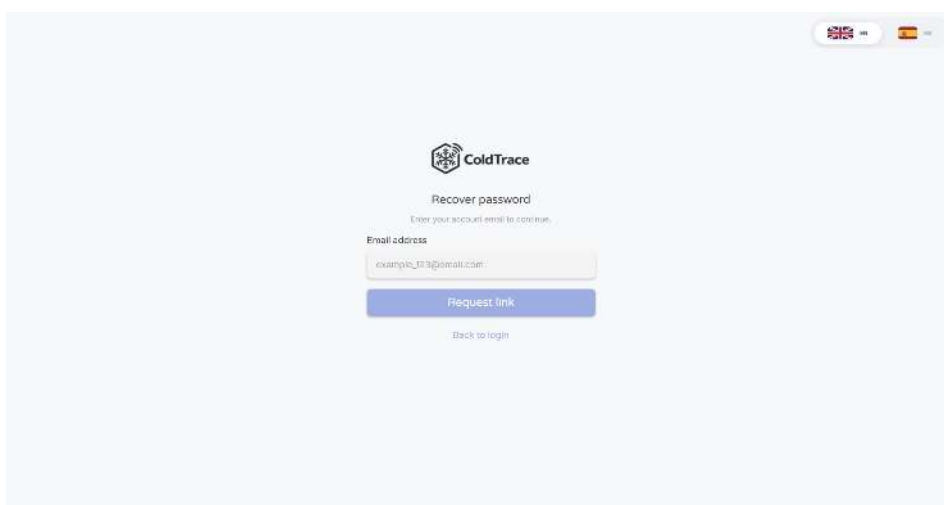
or sign up with

 Continue with Google

 Continue with Apple

[Already have an account?](#)

Figura 5.2.2.5.2: Vista de Registro de Cuenta (Sign-Up).



ColdTrace

Recover password

Enter your account email to continue.

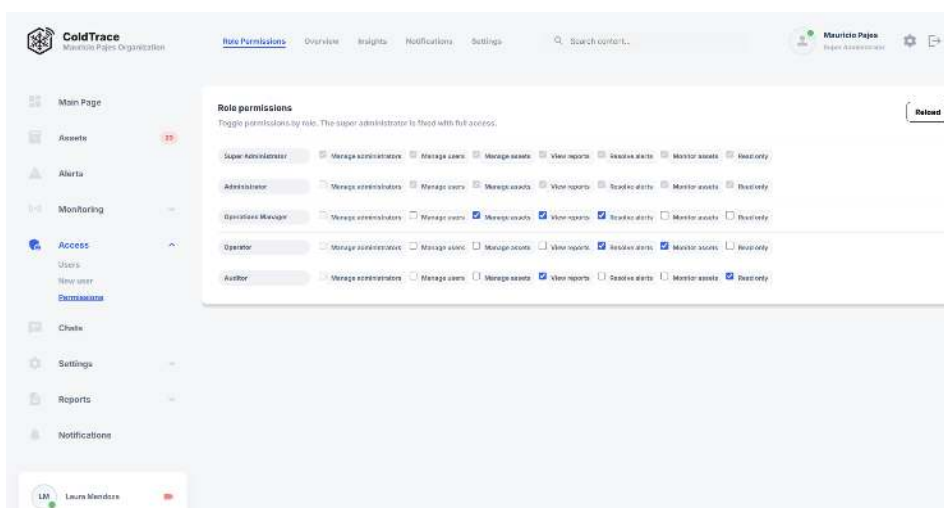
Email address
example.123@gmail.com

Request link

[Back to login](#)

Language selector: GB ES

Figura 5.2.2.5.3: Vista de Recuperación de Contraseña.



ColdTrace | Role Permissions | Overview | Insights | Notifications | Settings | Search content...

Mauricio Peja | Super Administrator

Role permissions
Toggle permissions by role. The super administrator is fixed with full access.

Role	Manage administrators	Manage users	Manage assets	View reports	Session starts	Monitor assets	Reset only
Super Administrator	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Administrator	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Operations Manager	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Operator	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Auditor	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

138 Laura Mendez

Figura 5.2.2.5.4: Administración de Roles y Permisos.

Asset Management – Gestión de activos e infraestructura IoT

Se implementó el módulo completo de gestión de activos, incluyendo el registro de cámaras frigoríficas, unidades de transporte, vinculación de sensores IoT, emparejamiento de gateways, calibración y configuración avanzada de parámetros de dispositivos.

ID	Name	Device	Location	Last Incident	Temp	Entry date	Status	Connectivity
CR-2232	Cold Room C1	GW-001 - San Miguel - Plaza San Miguel	San Miguel - Plaza San Miguel	No incidents	-0.8°C	13 Dec 2026	Active	Online
CR-2231	Cold Room C2	GW-001 - San Miguel - Plaza San Miguel	Minifríos - Supermarket	No incidents	-1.9°C	14 Dec 2026	Active	Online
CR-2521	Cold Room C3	GW-003 - San Diego - Clinic Storage	San Diego - Hospital Lab	Connection lost	—	07 Dec 2026	Disconnected	Offline
CR-2612	Cold Room C4	GW-001 - San Miguel - Plaza San Miguel	La Alcazar - Restaurant	High temperature	12.0°C	06 Dec 2026	Active	Online
CR-2362	Cold Room C5	GW-001 - San Miguel - Plaza San Miguel	San Pablo - Pharmacy	No incidents	1.4°C	31 Mar 2026	Active	Online
CR-1384	Cold Room C6	GW-001 - San Miguel - Plaza San Miguel	Santa Monica - Market	No incidents	2.1°C	18 Dec 2026	Active	Offline
CR-2419	Cold Room C7	GW-001 - San Miguel - Plaza San Miguel	Magdalena - Warehouse	No incidents	2.0°C	14 Dec 2026	Active	Offline
CR-2419	Cold Room C8	GW-001 - San Miguel - Plaza San Miguel	Chorillo - Medical Storage	No incidents	0.0°C	02 Dec 2026	Disconnected	Offline
CR-2419	Cold Room C9	GW-001 - San Miguel - Plaza San Miguel	Alfaro - Organic Market	No incidents	2.1°C	18 Dec 2026	Active	Offline
CR-2595	Cold Room C10	GW-003 - San Diego - Clinic Storage	San Miguel - University Lab	No incidents	0.3°C	31 Mar 2026	Active	Online

Figura 5.2.2.5.5: Listado y Gestión de Cámaras Frigoríficas.

ID	Name	Device	Location	Last Incident	Temp	Entry date	Status	Connectivity
TR-10001	Truck B1	GW-002 - Calles - Port Storage	Urra Norte Route	No incidents	1.2°C	02 May 2026	Active	Online
TR-10002	Truck B2	GW-002 - Calles - Port Storage	Chico Bate Route	No incidents	2.0°C	08 May 2026	Disconnected	Offline
TR-10003	Van B3	GW-003 - San Miguel - Plaza San Miguel	Maritima Express Plaza	Connection lost	—	07 May 2026	Active	Offline
TR-10004	Truck B4	GW-004 - Villa D. Salvador - Distribution	Agua Verde Plaza	Connection lost	—	05 May 2026	Inactive	Offline
TR-10005	Van B5	GW-004 - Villa D. Salvador - Distribution	San Pedro Corporate Plaza	Connection lost	—	05 May 2026	Active	Online

Figura 5.2.2.5.6: Registro de Unidades de Transporte.

ID	Type	Model	Measurement	Asset	Gateway	Status	Calibration	Field installation
IN-001	Temperature sensor	TempSense T100	Temperature	IN-001	CR-001 - San Miguel - Plaza San Miguel	Linked	Compliant	01 Nov 2026
IN-002	Humidity sensor	HumidSense H200	Humidity	IN-002	CR-003 - San Diego - Clinic Storage	Offline	Compliant	30 Apr 2026
IN-003	Temperature sensor	TempSense M2	Temperature	CR-001 - Cold Room C1	GW-003 - San Diego - Clinic Storage	Linked	Compliant	05 Nov 2026
IN-004	Humidity sensor	HumidSense M2	Humidity	CR-002 - Cold Room C2	GW-001 - San Miguel - Plaza San Miguel	Linked	Compliant	—
IN-005	Gateway	GW-001	Signal	IN-005	Truck B1	Linked	Discompliant	02 Apr 2026
IN-006	Temperature sensor	TempSense T100	Temperature	CR-001 - Cold Room C1	GW-001 - San Miguel - Plaza San Miguel	Linked	Compliant	11 Nov 2026
IN-007	Temperature sensor	TempSense T100	Temperature	CR-002 - Cold Room C2	GW-001 - San Miguel - Plaza San Miguel	Linked	Discompliant	11 Nov 2026

Figura 5.2.2.5.7: Vinculación de Sensores y Gateways IoT.

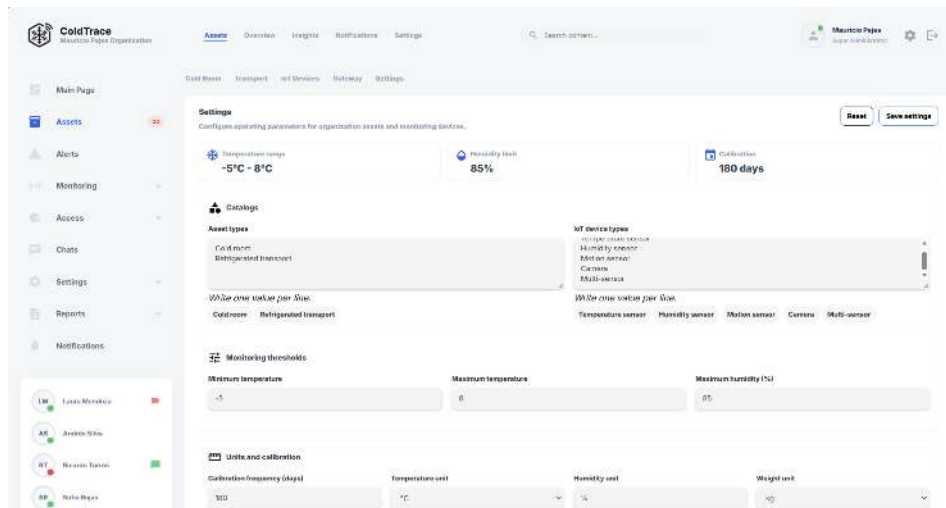


Figura 5.2.2.5.8: Configuración Avanzada y Parámetros Operativos.

Monitoring – Dashboard operacional (US039)

El dashboard operacional muestra en tiempo real el estado de los activos monitoreados, KPIs de temperatura, alertas activas y telemetría de sensores. Los datos se consumen desde el servidor JSON configurado como backend provisional.

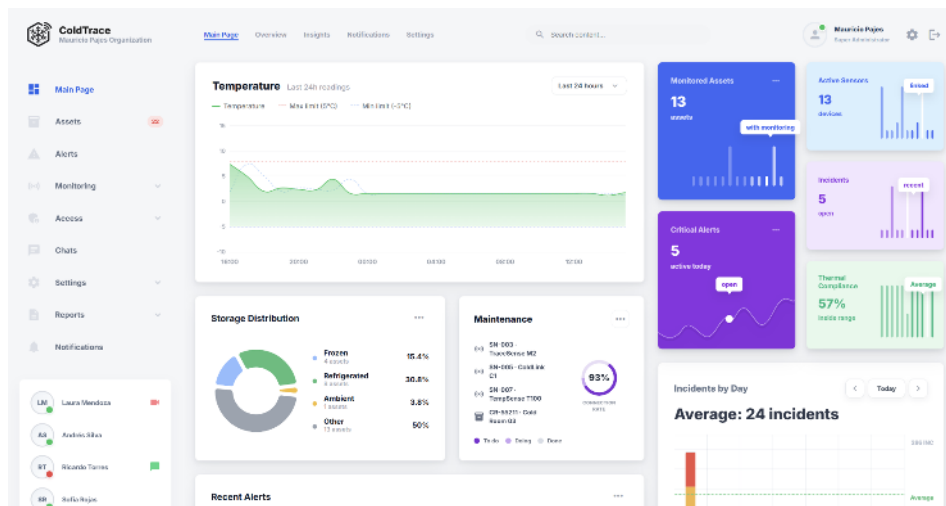


Figura 5.2.2.5.9: Dashboard Operacional con Telemetría en Tiempo Real.

Reports – Reportes y cumplimiento normativo (US029–US034)

El módulo de reportes incluye seis vistas: bitácora diaria, historial de eventos operacionales, exportación de reportes sanitarios, descarga de reportes mensuales, hallazgos de cumplimiento y evidencia de auditoría.

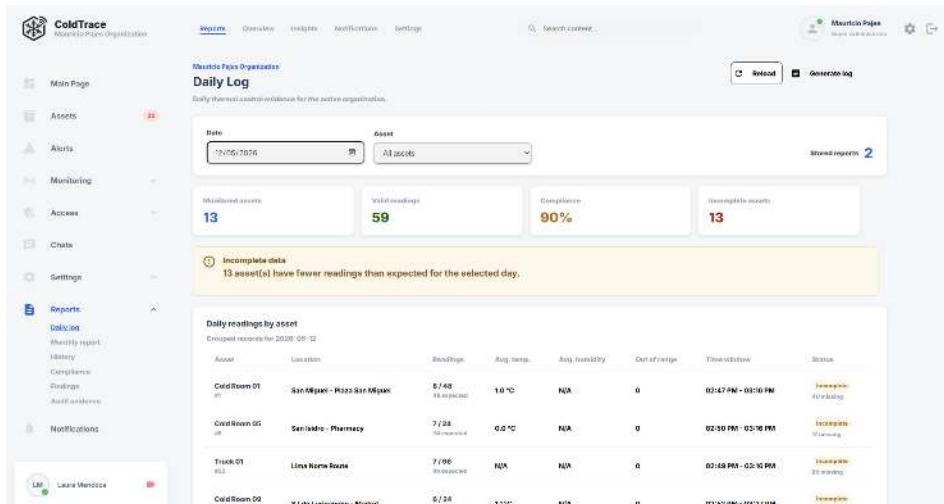


Figura 5.2.2.5.10: Bitácora Diaria de Operaciones.

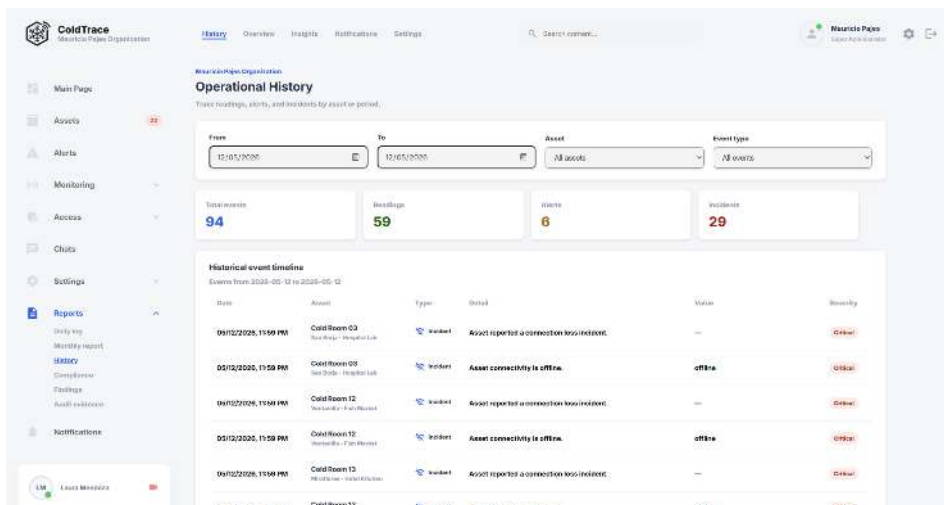


Figura 5.2.2.5.11: Historial de Eventos Operacionales.

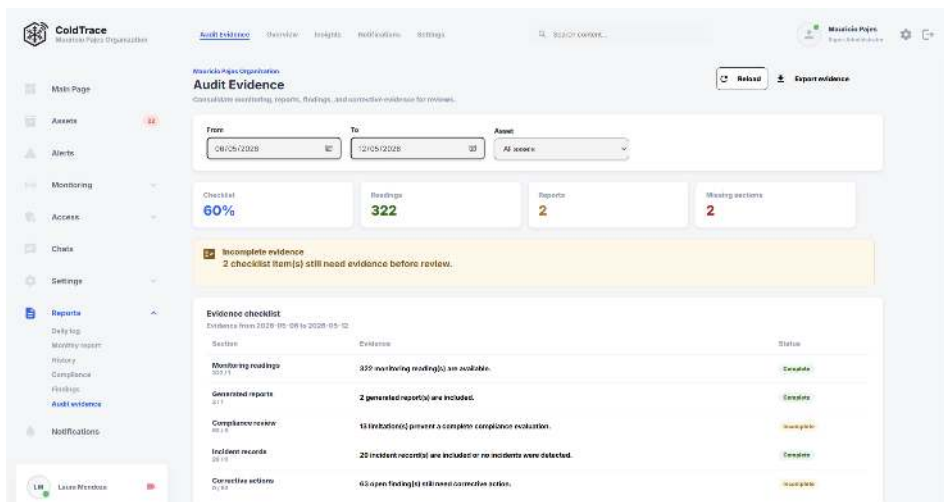


Figura 5.2.2.5.12: Hallazgos de Cumplimiento y Evidencia de Auditoría.

Video de navegación del producto: [upc-pre-202610-1asi0730-12190-coldtrace-productnav-sprint-02](#)

5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 2 no se desplegaron Web Services propios (RESTful API), dado que el alcance del sprint estuvo centrado en la implementación del frontend. Para soportar el funcionamiento de la aplicación en producción, el

equipo configuró un servidor JSON hospedado (`json-server`) que actúa como API provisional, permitiendo que el frontend consuma datos estructurados mediante endpoints REST simulados.

A continuación se documentan los principales endpoints del servidor JSON que el frontend consume durante este sprint:

Endpoint	Verb HTTP	Sintaxis de llamada	Parámetros	Descripción	Ejemplo de Response
/assets	GET	GET /assets?organizationId={id}	organizationId (query, requerido): ID numérico de la organización para filtrar activos.	Retorna la lista de activos registrados (cámaras frigoríficas y unidades de transporte) filtrados por organización.	{ "id": "1", "name": "Cold Room 01", "type": "cold-room", "status": "active", "organizationId": 1 }
/assets/id	GET	GET /assets/{id}	id (path, requerido): ID numérico del activo.	Retorna el detalle completo de un activo específico incluyendo temperatura actual, conectividad y último incidente.	{ "id": "1", "name": "Cold Room 01", "currentTemperature": "4.2°C", "connectivity": "online", "lastIncident": "none" }
/assets	POST	POST /assets	Body JSON requerido: name, type, organizationId, gatewayId, location, capacity.	Registra un nuevo activo en la plataforma y retorna el objeto creado con su ID asignado.	{ "id": "28", "name": "Cold Room 21", "type": "cold-room", "status": "active" }
/assets/id	PUT	PUT /assets/{id}	id (path, requerido): ID del activo. Body JSON: campos a actualizar (status, name, location).	Actualiza los datos o estado de un activo existente. Retorna el objeto actualizado completo.	{ "id": "1", "name": "Cold Room 01", "status": "maintenance" }
/gateways	GET	GET /gateways?organizationId={id}	organizationId (query, requerido): ID numérico de la organización.	Retorna la lista de gateways IoT registrados con su estado de conectividad y tipo de red.	{ "id": "1", "uuid": "GW-001", "name": "Main Warehouse Gateway", "status": "active", "network": "LTE / Wi-Fi" }
/iot-devices	GET	GET /iot-devices?organizationId={id}	organizationId (query, requerido): ID numérico de la organización.	Retorna la lista de sensores IoT vinculados a activos de la organización, incluyendo estado de calibración.	{ "id": "1", "uuid": "SN-001", "deviceType": "temperature-sensor", "status": "linked", "calibrationStatus": "compliant" }
/iot-devices	POST	POST /iot-devices	Body JSON requerido: deviceType, model, organizationId, assetId, measurementType.	Registra un nuevo dispositivo IoT y lo vincula al activo indicado. Retorna el objeto creado.	{ "id": "7", "uuid": "SN-007", "deviceType": "humidity-sensor", "assetId": 5, "status": "linked" }
/sensor-readings	GET	GET /sensor-reading?assetId={id}	assetId (query, opcional): filtra lecturas por activo. Sin parámetro retorna todas las lecturas.	Retorna lecturas de telemetría de temperatura y humedad para el dashboard operacional, ordenadas por fecha descendente.	{ "id": "1", "assetId": 1, "temperature": -2, "humidity": 55, "isOutOfRange": false, "recordedAt": "2026-05-12T12:00:00.000Z" }

/reports	GET	GET /reports?organizationId={id}&type={type}	organizationId (query, requerido): ID de la organización. type (query, opcional): filtra por tipo (daily-log, monthly, compliance, findings, audit-evidence, history).	Retorna los reportes disponibles para la organización. Soporta filtrado por tipo de reporte.	{ "id": "1", "type": "daily-log", "title": "Daily Log - Lima Hub", "status": "ready", "generatedAt": "2026-05-12" }
/users	GET	GET /users?organizationId={id}	organizationId (query, requerido): ID numérico de la organización.	Retorna la lista de usuarios registrados en la organización con su rol asignado.	{ "id": "1", "firstName": "Mauricio", "lastName": "Pajes", "email": "mpajes@coldtrace.com", "roleId": 5 }
/users	POST	POST /users	Body JSON requerido: firstName, lastName, email, organizationId, roleId.	Registra un nuevo usuario en la organización. Retorna el objeto creado con UUID asignado.	{ "id": "9", "uuid": "USR-9", "firstName": "Ana", "lastName": "Torres", "roleId": 3 }
/roles	GET	GET /roles	Sin parámetros. Retorna todos los roles del sistema.	Retorna los roles definidos en el sistema con su nombre y etiqueta para la asignación a usuarios.	{ "id": "3", "name": "operator", "label": "Operator", "permissions": [] }
/incidents	GET	GET /incidents?organizationId={id}	organizationId (query, requerido): ID numérico de la organización.	Retorna los incidentes registrados para la organización con severidad, estado y fecha.	{ "id": "1", "assetName": "Cold Room 01", "type": "High temperature", "severity": "critical", "status": "open", "date": "2026-05-10" }
/maintenance-schedules	GET	GET /maintenance-schedules?organizationId={id}	organizationId (query, requerido): ID numérico de la organización.	Retorna los mantenimientos programados para los activos de la organización con su estado y fecha.	{ "id": "1", "assetName": "Cold Room 01", "task": "Compressor inspection", "status": "scheduled", "scheduledDate": "2026-05-14" }
/asset-settings	GET	GET /asset-settings?organizationId={id}	organizationId (query, requerido): ID numérico de la organización.	Retorna la configuración operativa de la organización: rangos de temperatura, humedad máxima, frecuencia de calibración y unidades.	{ "id": "1", "minimumTemperature": -5, "maximumTemperature": 8, "maximumHumidity": 85, "calibrationFrequencyDays": 180 }
/asset-settings/:id	PUT	PUT /asset-settings/{id}	id (path, requerido): ID del registro de settings. Body JSON: campos a actualizar.	Actualiza los parámetros operativos de la organización. Retorna el objeto de configuración actualizado.	{ "id": "1", "minimumTemperature": -3, "maximumTemperature": 6, "maximumHumidity": 80 }

A continuación se la interacción con los endpoints del servidor JSON desplegado en Render:

URL del servidor JSON desplegado: <https://coldtrace-app-web-json-server.onrender.com/>

Commits relacionados con la configuración del servidor JSON:

- da85358 — chore: configure vercel deployment

- T-43 — Vercel CI/CD & JSON Server Setup (Render deployment) La implementación formal de la RESTful API con ASP.NET Core y C# será abordada en el Sprint 3.

5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 2 se realizó el despliegue de los componentes web principales de ColdTrace para validar la solución en un entorno accesible por el equipo. La Frontend Web Application fue publicada en Vercel, mientras que el servicio provisional de datos basado en `json-server` fue desplegado en Render. Esta configuración permitió revisar los flujos implementados desde una URL pública y consumir datos de prueba desde un backend hospedado de forma independiente.

Pasos realizados para el despliegue:

1. Se desplegó la Frontend Web Application de ColdTrace en Vercel, generando un entorno de producción con estado `Ready` y dominio público asignado.
2. Se verificó que el dominio de producción del frontend apunte correctamente a la aplicación publicada: <https://coldtrace-frontend-web.vercel.app/>.
3. Se desplegó el backend provisional con `json-server` en Render como Web Service, exponiendo los recursos simulados requeridos por la aplicación para el Sprint Review.
4. Se verificó que el servicio de Render se encuentre activo y disponible desde el enlace público: <https://coldtrace-app-web-json-server.onrender.com/>.
5. Se validó que el `json-server` exponga las rutas de datos utilizadas por ColdTrace, incluyendo `sensor-readings`, `incidents`, `maintenance-schedules`, `technical-service-requests`, `notifications` y `reports`.

URL de despliegue del frontend: <https://coldtrace-frontend-web.vercel.app/>

URL de despliegue del `json-server`: <https://coldtrace-app-web-json-server.onrender.com/>

A continuación se presenta la evidencia del despliegue del frontend en Vercel y del servicio `json-server` en Render:

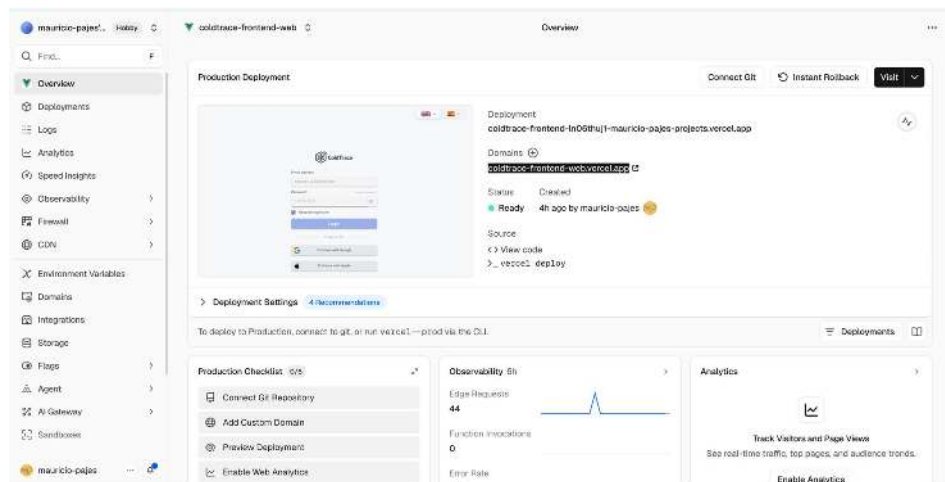


Figura 5.2.2.7.1: Despliegue de producción de la Frontend Web Application de ColdTrace en Vercel, con estado `Ready` y dominio `coldtrace-frontend-web.vercel.app`.

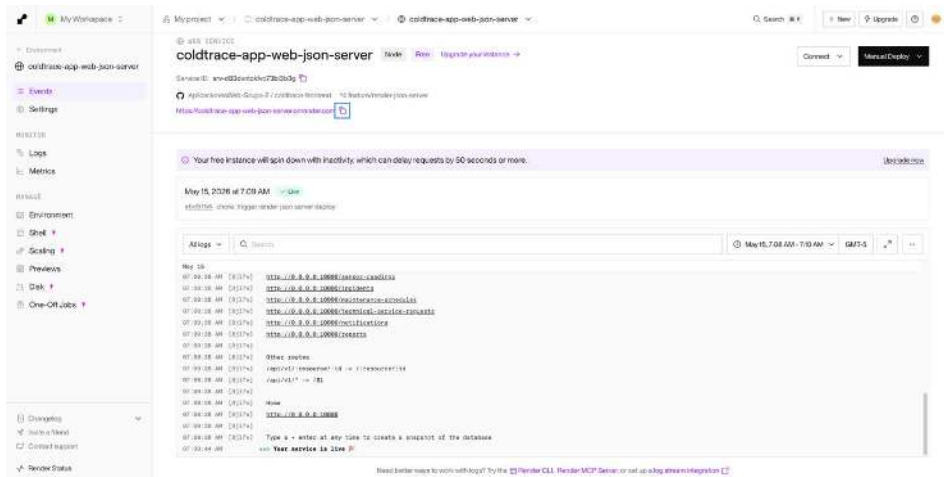


Figura 5.2.2.7.2: Despliegue del servicio json-server de ColdTrace en Render, con el servicio activo y las rutas de datos disponibles para la aplicación.

5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint

Durante el Sprint 2, el equipo trabajó de forma colaborativa en el repositorio AplicacionesWeb-Grupo-2 / coldtrace-frontend, aplicando GitFlow con ramas feature/ por cada User Story y fusionando los cambios hacia develop mediante Pull Requests revisados. La distribución del trabajo refleja la organización por épicas acordada en el Sprint Planning: Mauricio Pajés lideró la implementación de EP002 (Identity & Access) y EP003 (Asset Management), David Morales encabezó el desarrollo del dashboard operacional de EP004, y Leonardo Cabrera implementó la totalidad del bounded context de reportes EP006 (US029–US034).

A continuación se presenta el resumen de participación por integrante basado en el historial de commits del repositorio:

Integrante	GitHub Username	Commits (Sprint 2)	Épicas / Bounded Contexts trabajados
Pajés León, Mauricio Luis	mauricio-pajes	~33	EP002 Identity & Access, EP003 Asset Management, EP004 Monitoring, Deployment
Delgado Arriola, Leonardo Sebastian	leodev77	~19	EP006 Reports & Compliance (US029–US034)
Vargas Alarcon, Santiago Enrique	SanVargas AI	~5	EP004 Operational Monitoring Dashboard (US039, monitoring dashboard, sidebar)
Arias Tasayco, Jean Pool	Jean-AT	4	EP007 Operative Configuration & Maintenance (US035–US038)
Velasquez Laquihuanaco, Eduardo David	Edu-VLL	1	EP005 Alerts & Incidents (US027 – recognize critical alert)

5.2.3. Sprint 3

5.2.3.1. Sprint Planning 3

El Sprint 3 tuvo como objetivo principal diseñar, implementar y desplegar el backend oficial de ColdTrace mediante una RESTful API robusta. Esto permitirá reemplazar el servidor JSON simulado utilizado en el Sprint 2 y habilitar la persistencia de datos real, lógica de negocio y seguridad para los bounded

contexts de Identity & Access Management, Asset Management, Monitoring, Alerts, Reports y Maintenance. A continuación se presenta el resumen del Sprint Planning Meeting realizado al inicio de este sprint.

Sprint #	Sprint 3
Sprint Planning Background	
Date	2026-06-03
Time	08:00 PM
Location	Reunión virtual vía Discord
Prepared By	Pajés León, Mauricio Luis
Attendees	Delgado Arriola, Leonardo Sebastian / Arias, Jean Pool / Vargas Alarcón, Santiago Enrique / Velásquez, Eduardo / Pajés León, Mauricio Luis
Sprint 2 Review Summary	En el Sprint 2 se completó y desplegó exitosamente la Frontend Web Application de ColdTrace en Vercel, consumiendo un servidor JSON hospedado en Render como backend provisional. Se validaron los flujos de navegación de todos los módulos principales de la aplicación.
Sprint 2 Retrospective Summary	El equipo identificó la necesidad urgente de migrar hacia un backend real estructurado, con autenticación, validaciones y persistencia en base de datos. Como acción de mejora, el equipo se organizó para desarrollar la RESTful API asignando endpoints y controladores basados en los mismos bounded contexts trabajados en el sprint anterior.
Sprint Goal & User Stories	
Sprint 3 Goal	Nuestro enfoque está en desarrollar y desplegar la primera versión de la RESTful API de ColdTrace, reemplazando la API simulada utilizada en el Sprint 2. Creemos que entrega una arquitectura backend con persistencia real, lógica de negocio y seguridad a los equipos que gestionan la cadena de frío. Esto se confirmará cuando la API esté desplegada en la nube, los endpoints estén documentados en Swagger y el frontend pueda consumir datos reales.
Sprint 3 Velocity	45 Story Points
Sum of Story Points	45 Story Points

5.2.3.2. Aspect Leaders and Collaborators

Durante el Sprint 3, el trabajo se organizó en torno a la creación de los controladores, servicios y repositorios de la RESTful API. Se designó un líder (L) por cada grupo de APIs y colaboradores (C) para apoyar en la integración.

Los aspectos principales del Sprint 3 fueron:

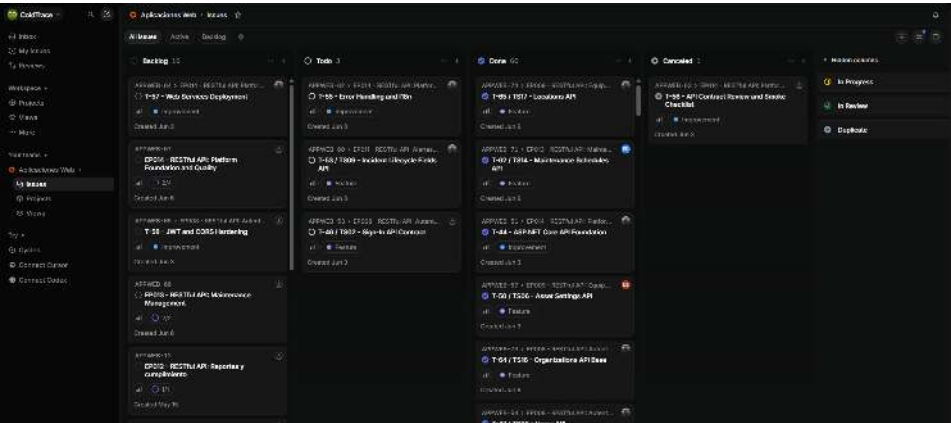
1. **API Foundation & Core Services:** Estructura del proyecto, manejo de errores, y despliegue (Mauricio Pajés).
2. **IoT Devices & Telemetry API:** Gestión de dispositivos y lecturas de sensores (Jean Pool Arias).

3. **Assets & Configuration API:** Gestión de cámaras frigoríficas y configuración operativa (Santiago Enrique Vargas Alarcón).
4. **Maintenance & Roles API:** Programación de mantenimiento, servicio técnico y asignación de roles (Eduardo Velásquez).
5. **Incidents & Reports API:** Gestión de alertas y generación de reportes (Leonardo Delgado).

Team Member	GitHub Username	API Foundation	IoT & Telemetry	Assets API	Maintenance & Roles	Incidents & Reports
Pajés León, Mauricio Luis	mauricio-pajes	L	C	C	C	C
Arias, Jean Pool	Jean-AT	C	L	C	C	C
Vargas Alarcón, Santiago Enrique	SanVargasAI	C	C	L	C	C
Velásquez, Eduardo	Edu-VLL	C	C	C	L	C
Delgado Arriola, Leonardo Sebastian	leodev77	C	C	C	C	L

5.2.3.3. Sprint Backlog 3

El Sprint Backlog se gestionó mediante Linear App. A continuación se detallan las tareas asignadas y completadas en el rango del 03 al 19 de junio de 2026.



Elaboración propia en Linear: <https://linear.app/coldtrace/team/APPWEB/all>

[Imagen: Captura de pantalla del tablero de Linear App mostrando el Sprint Backlog del Sprint 3, con las tareas organizadas en columnas de To Do, In Progress, In Review y Done]

Descripción: Tablero visual que muestra las diferentes etapas de las tareas del sprint.

User Story Id	User Story Title	Work-item Id	Title	Description	Estimation	Assigned To	Status
—	API Foundation	T-44	ASP.NET Core API Foundation	Estructura base del proyecto ASP.NET Core: carpetas, middleware, inyección de dependencias y configuración inicial.	5	Mauricio Pajés	Done
TS01	Organization Sign-Up API	T-45	TS01 - Organization Sign-Up API	Endpoint POST para registro de nuevas organizaciones con validación de correo y datos básicos.	4	Mauricio Pajés	Done

User Story Id	User Story Title	Work-item Id	Title	Description	Estimation	Assigned To	Status
TS03	Users API	T-47	TS03 - Users API	CRUD completo de usuarios por organización: creación, consulta, actualización y eliminación con asignación de roles.	4	Mauricio Pajés	Done
TS04	Assets API	T-48	TS04 - Assets API	Endpoints para crear, consultar y actualizar activos (cámaras frigoríficas) vinculados a una organización.	5	Santiago Enrique Vargas Alarcón	In Review
TS05	IoT Devices API	T-49	TS05 - IoT Devices API	Registro y gestión de dispositivos IoT vinculados a activos de monitoreo de temperatura.	5	Jean Pool Arias	In Review
TS06	Asset Settings API	T-50	TS06 - Asset Settings API	Configuración de parámetros operativos por activo: rangos de temperatura permitida y niveles de alerta.	4	Santiago Enrique Vargas Alarcón	In Review
TS07	Sensor Readings API	T-51	TS07 - Sensor Readings API	Endpoints de ingesta de telemetría: lecturas de temperatura y humedad enviadas por dispositivos IoT.	5	Jean Pool Arias	In Review
TS08	Incidents and Notifications API	T-52	TS08 - Incidents and Notifications API	Gestión del ciclo de vida de incidentes térmicos y envío de notificaciones asociadas.	5	Leonardo Delgado	In Review
TS09	Incident Lifecycle Fields API	T-53	TS09 - Incident Lifecycle Fields API	Campos y acciones adicionales para el reconocimiento y resolución formal de incidentes.	4	Mauricio Pajés	Todo
TS10	Reports API	T-54	TS10 - Reports API	Generación de reportes consolidados de temperatura, alertas e incidencias por periodo y organización.	5	Leonardo Delgado	In Review
—	Error Handling & I18n	T-55	Error Handling and I18n	Manejo global de errores HTTP y soporte de internacionalización de mensajes de la API.	4	Mauricio Pajés	Todo
TS12	Role Assignment API	T-60	TS12 - Role Assignment API	Endpoint PATCH para asignar y actualizar el rol de un usuario dentro de la organización.	3	Eduardo Velásquez	Todo
TS13	Gateways API	T-61	TS13 - Gateways API	CRUD de gateways IoT que actúan como intermediarios entre los sensores y la nube.	4	Mauricio Pajés	Done
TS14	Maintenance Schedules API	T-62	TS14 - Maintenance Schedules API	Programación y consulta de mantenimiento preventivo de activos con calendarización automática.	4	Eduardo Velásquez	Done
TS15	Technical Service Requests API	T-63	TS15 - Technical Service Requests API	Solicitudes de servicio técnico: creación, actualización de estado y asignación a técnicos.	4	Eduardo Velásquez	Done
TS16	Organizations API Base	T-64	TS16 - Organizations API Base	Estructura base del bounded context Organizations con DbContext y entidades principales.	4	Mauricio Pajés	Done
TS17	Locations API	T-65	TS17 - Locations API	CRUD de ubicaciones (sedes, almacenes, puntos de distribución) dentro de una organización.	3	Mauricio Pajés	Done

5.2.3.4. Development Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 3, la implementación backend se gestionó en el repositorio AplicacionesWeb-Grupo-2/coldtrace-platform siguiendo el estándar de commits de la organización.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
coldtrace-platform	feature/coldtrace-backend-alignment	5273159	feat: align ColdTrace backend contract and structure	Alineación de la estructura general del backend con especificaciones de ColdTrace. Se revisaron y ajustaron los contratos de datos para cumplir con los estándares de la cadena de frío y asegurar consistencia con el dominio del negocio.	2026-06-17
coldtrace-platform	develop	945bec8	Merge pull request #2 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/ts44-api-foundation	Consolidación de la fundación de API. Se integró toda la configuración base del proyecto ASP.NET Core, incluyendo configuración de dependencias, middleware y estructura de carpetas.	2026-06-14
coldtrace-platform	feature/ts44-api-foundation	0489ac8	Add ASP.NET Core backend scaffold	Generación del scaffold inicial de proyecto ASP.NET Core. Se creó la estructura básica de carpetas (Controllers, Services, Repositories, DTOs), Program.cs, appsettings.json y configuración DI.	2026-06-10
coldtrace-platform	feature/ts44-api-foundation	cd2a721	Implement API foundation	Implementación de la capa base de API Foundation. Se configuró ASP.NET Core, middleware de autenticación/validación, y estructura de carpetas según arquitectura en capas.	2026-06-13
coldtrace-platform	develop	9707b6a	Merge pull request #4 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/ts16-organizations-api-base	Merge de la estructura base del API de Organizaciones. Se establecieron los bounded contexts principales y la configuración de DbContext.	2026-06-15
coldtrace-platform	feature/ts16-organizations-api-base	ca7963a	APPWEB-73 Implement organizations API base	Implementación de la estructura base del API de Organizaciones. Se creó el bounded context Organizations con entidades principales (Organization, OrganizationType) y repositorio base.	2026-06-15
coldtrace-platform	develop	6e387fd	Merge pull request #6 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/ts01-organization-sign-up-api	Primer merge del API de organizaciones. Se consolidó la lógica de registro con validaciones de negocio.	2026-06-16
coldtrace-platform	feature/ts01-organization-sign-up-api	8dcbfed	feat(APPWEB-52): implement organization sign-up API	Implementación del API de registro de organizaciones. Se crearon endpoints POST/GET para registrar nuevas organizaciones con validación de email y datos básicos.	2026-06-15
coldtrace-platform	develop	816723d	Merge pull request #8 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/ts03-users-api	Integración del API de Usuarios. Se completó la gestión de perfiles de usuario con roles y permisos.	2026-06-17

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
coldtrace - platform	feature/feature/s03-users-api	30e4c8c	feat(APPWEB-54): implement organization users API	Implementación del API para gestión de usuarios a nivel de organización. Se incluye CRUD completo de usuarios (POST, GET, PUT, DELETE) y asignación de roles.	2026-06-16
coldtrace - platform	develop	0606d33	Merge pull request #11 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/feature/s04-assets-api	Merge del API de gestión de activos. Se integró la lógica de asociación de activos con ubicaciones y organización.	2026-06-18
coldtrace - platform	feature/feature/s04-assets-api	f828633	feat(asset-management): implement assets API (T-48). NOT TESTED	Implementación del API de gestión de activos (cámaras frigoríficas). Endpoints: POST (crear), GET (listar/consultar), PUT (actualizar activos). PENDIENTE DE TESTING.	2026-06-18
coldtrace - platform	feature/feature/s04-assets-api	3e4f9ba	feat(asset-management): add assets migration. TESTED	Migración de base de datos para crear tablas de Assets, AssetStatus, AssetType. Se definieron índices para búsquedas eficientes y constraints de integridad referencial. TESTEADO.	2026-06-18
coldtrace - platform	develop	ccdabb4a	Merge pull request #14 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/feature/s05-iot-device-api	Integración del API de gestión de dispositivos IoT. Se completó la lógica para vincular sensores con activos y monitoreo de estado de conectividad.	2026-06-19
coldtrace - platform	feature/feature/s05-iot-device-api	ccdabb4a	Merge pull request #14 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/feature/s05-iot-device-api	Endpoints para registro y gestión de dispositivos IoT. Se implementó lógica para vincular dispositivos sensores con activos específicos.	2026-06-19
coldtrace - platform	develop	4067cd3	feat(asset-management): implement asset settings API (T-50). TESTED	Implementación del API de configuración de activos (en develop). Se crearon endpoints para obtener y actualizar parámetros de activos como rangos de temperatura permitida y niveles de alerta. TESTEADO.	2026-06-18
coldtrace - platform	feature/feature/s06-asset-settings-api	4067cd3	feat(asset-management): implement asset settings API (T-50). TESTED	Endpoints para configuración de activos: GET /api/v1/assets/{id}/settings, POST /api/v1/assets/{id}/settings. Se creó la entidad AssetSettings con propiedades de temperatura/humedad y validación según normas sanitarias.	2026-06-18
coldtrace - platform	develop	8aac072	Merge pull request #15 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/feature/s07-sensor-readings-api	Merge de API de ingesta de lecturas de sensores. Se integró soporte para procesamiento en tiempo real y detección de anomalías.	2026-06-19
coldtrace - platform	feature/feature/s07-sensor-readings-api	d702bad	fix: Add the migration to create the sensor_readings table in the Database	Migración EF Core para crear tabla sensor_readings. Se definieron índices para optimizar consultas de telemetría y constraints para integridad referencial con dispositivos IoT.	2026-06-19
coldtrace - platform	feature/feature/s07-sensor-readings-api	2d4a960	feat: IMplement persistens and composition	Implementación de patrones de persistencia y patrón Composition Root. Se configuró el contenedor DI para resolver todas las dependencias de servicios y repositorios de sensores.	2026-06-19

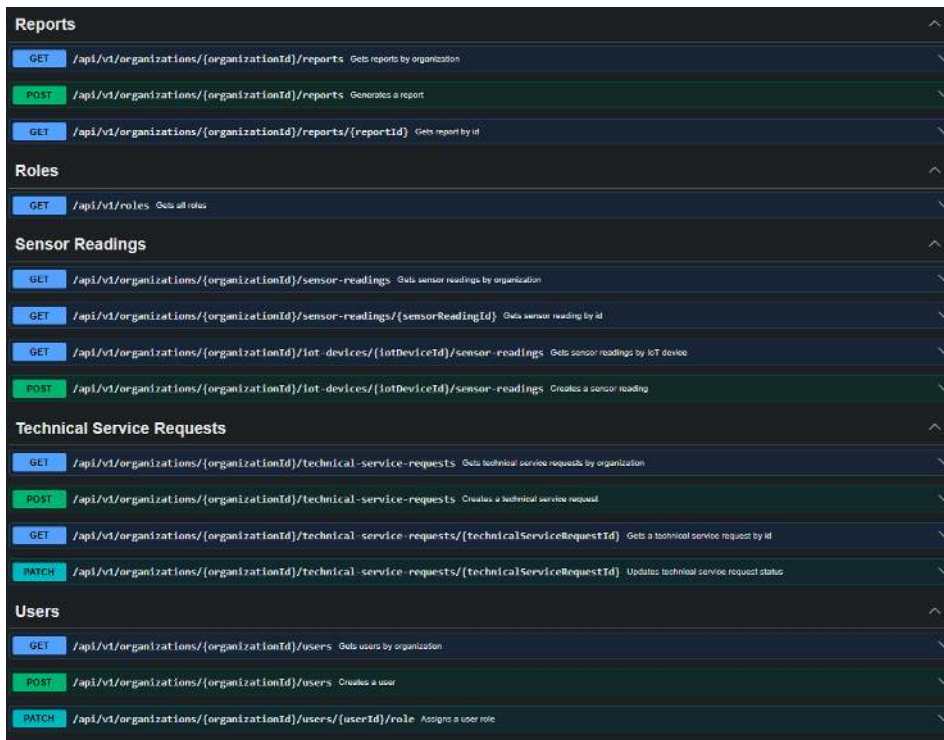
Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
coldtrace - platform	feature/feature/s07-sensor-readings-api	c4e96c4	feat: Implement REST contract	Especificación formal de contratos REST para el bounded context de sensores. Se definieron DTOs, versioning de API y convenciones de respuesta HTTP coherentes.	2026-06-19
coldtrace - platform	feature/feature/s07-sensor-readings-api	097a2d4	feat: Implement domain & application	Implementación de capas de dominio y aplicación para lecturas de sensores. Se crearon entidades (SensorReading, SensorType) y application services con validaciones de negocio.	2026-06-19
coldtrace - platform	develop	29cb503	feat(alerts): implement incidents and notifications api	Implementación del API de incidentes y alertas en develop. Se creó el bounded context Monitoring con soporte para generación automática de alertas basadas en reglas.	2026-06-18
coldtrace - platform	feature/feature/s08-alerts	29cb503	feat(alerts): implement incidents and notifications api	Endpoints para gestión de incidentes: POST (crear), GET (listar), PUT (actualizar estado). Se implementó lógica de escalamiento según severidad y tiempo de resolución.	2026-06-18
coldtrace - platform	develop	96c86c0	feat(ts10): implement reports bounded context	Implementación del bounded context de Reportes en develop. Se creó la lógica para agregación de datos de sensores y generación de reportes de cumplimiento.	2026-06-18
coldtrace - platform	feature/feature/s10-reports	96c86c0	feat(ts10): implement reports bounded context	Endpoints para generación de reportes: GET temperature trends, compliance reports, incidents. Se implementó exportación a formatos PDF y Excel para cumplimiento regulatorio.	2026-06-18
coldtrace - platform	develop	fd2c27d	feat(APPWEB-70): implement gateways API	Implementación del API de Gateways en develop. Endpoints para registrar, consultar y actualizar gateways que actúan como intermediarios IoT.	2026-06-17
coldtrace - platform	feature/feature/s13-gateway-api	fd2c27d	feat(APPWEB-70): implement gateways API	Endpoints para gestión de gateways: POST (crear), GET (consultar), PUT (actualizar). Se implementó validación de conectividad y estado de sincronización.	2026-06-17
coldtrace - platform	develop	57f48a1	Merge pull request #12 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/feature/s14-maintenance-schedules-api	Integración del API de programación de mantenimiento. Se completó la lógica para calendarización automática de revisiones preventivas.	2026-06-18
coldtrace - platform	feature/feature/s14-maintenance-schedules-api	9738e19	feat: implement maintenance API	Implementación completa del API de Mantenimiento. Se crearon endpoints para CRUD de programaciones de mantenimiento preventivo.	2026-06-18
coldtrace - platform	feature/feature/s14-maintenance-schedules-api	7dd2cb	feat: add MaintenanceSchedules database migration	Migración para crear tabla MaintenanceSchedules. Se definieron campos para asset_id, scheduled_date, task_description e índices para búsquedas eficientes.	2026-06-18
coldtrace - platform	develop	54ced19	Merge pull request #13 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/feature/s15-technical-service-requests	Integración del API de solicitudes de servicio técnico. Se completó el flujo de estados y asignación automática de técnicos.	2026-06-18

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
coldtrace - platform	feature/ts15-technical-service-requests	55c3557	feat: expose technical service request REST API	Exposición de endpoints REST para solicitudes de servicio técnico: POST (crear), GET (listar), PUT (actualizar estado), DELETE. Se implementó autenticación y autorización basada en roles.	2026-06-18
coldtrace - platform	feature/ts15-technical-service-requests	1d92a63	feat: add techbucak service request persistence and migration	Creación de tablas de base de datos para Technical Service Request. Se definieron relaciones con técnicos asignados e historial de cambios.	2026-06-18
coldtrace - platform	feature/ts15-technical-service-requests	75baae4	feat: add technical service request domain model and application services	Modelado de dominio para solicitudes de servicio. Se crearon services de aplicación para crear, actualizar y cerrar solicitudes con validaciones de negocio.	2026-06-18
coldtrace - platform	develop	83c250f	Merge pull request #9 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/ts17-locations-api	Integración del API de Ubicaciones. Se completó la gestión de sedes y almacenes del negocio.	2026-06-17
coldtrace - platform	feature/ts17-locations-api	e8126e4	feat(APPWEB-74): implement locations API	Implementación del API de Ubicaciones. Se crearon endpoints para gestionar sedes, almacenes y puntos de distribución con trazabilidad de productos.	2026-06-17
coldtrace - platform	develop	880ea0c	Implement documentation	Implementación completa de documentación de API en Swagger/OpenAPI. Se crearon descripciones detalladas para cada endpoint, parámetros, códigos de respuesta y ejemplos de uso.	2026-06-19
coldtrace - platform	develop	9a1dfb7	feat: Implement documentation & localization	Soporte para internacionalización de mensajes de API. Se configuró el sistema para múltiples idiomas en validaciones, errores y notificaciones.	2026-06-19
coldtrace - platform	develop	edefc0a	Smoke checklists upload	Se agregó documentación y checklist de pruebas de humo para validación de todos los endpoints antes del despliegue. Se crearon scripts para verificar que servicios principales estén operativos.	2026-06-19
coldtrace - platform	develop	c4d5e6f	merge: integrate feature branches into develop for Sprint 3 Review	Merge final consolidando todos los feature branches hacia develop. Se ejecutaron pruebas de integración y validación de compatibilidad entre módulos para Sprint 3.	2026-06-19

5.2.3.5. Execution Evidence for Sprint Review

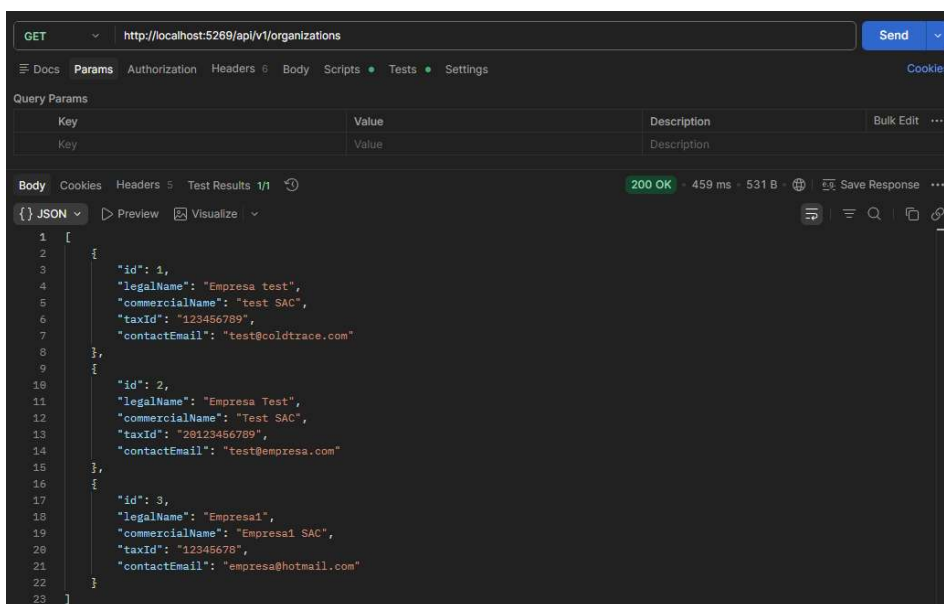
Al término del Sprint 3, se logró disponer de una infraestructura backend en ejecución con múltiples endpoints operativos para probar la lógica de negocio de ColdTrace.

 Swagger Select a definition ColdTrace.Platform v1	
ColdTrace.Platform 1.0 OAS 3.0 http://localhost:5280/swagger-ui/swagger.json	
Asset Settings GET /api/v1/organizations/{organizationId}/asset-settings Gets asset settings by organization GET /api/v1/organizations/{organizationId}/assets/{assetId}/settings Gets effective asset settings for an asset PUT /api/v1/organizations/{organizationId}/assets/{assetId}/settings Saves settings for an asset PUT /api/v1/organizations/{organizationId}/asset-settings/default Saves organization default asset settings	
Assets GET /api/v1/organizations/{organizationId}/assets Gets assets by organization POST /api/v1/organizations/{organizationId}/assets Creates an asset GET /api/v1/organizations/{organizationId}/assets/{assetId} Gets asset by id PUT /api/v1/organizations/{organizationId}/assets/{assetId} Updates an asset	
Gateways GET /api/v1/organizations/{organizationId}/gateways Gets gateways by organization POST /api/v1/organizations/{organizationId}/gateways Creates a gateway GET /api/v1/organizations/{organizationId}/gateways/{gatewayId} Gets gateway by id PUT /api/v1/organizations/{organizationId}/gateways/{gatewayId} Updates a gateway	
Incidents GET /api/v1/organizations/{organizationId}/incidents Gets incidents by organization POST /api/v1/organizations/{organizationId}/incidents Creates an incident GET /api/v1/organizations/{organizationId}/incidents/{incidentId} Gets incident by id POST /api/v1/organizations/{organizationId}/incidents/{incidentId}/acknowledgements Acknowledges an incident POST /api/v1/organizations/{organizationId}/incidents/{incidentId}/resolutions Resolves an incident GET /api/v1/organizations/{organizationId}/incidents/{incidentId}/notifications Gets incident notifications	
IoT Devices GET /api/v1/organizations/{organizationId}/iot-devices Gets IoT devices by organization POST /api/v1/organizations/{organizationId}/iot-devices Creates an IoT device GET /api/v1/organizations/{organizationId}/iot-devices/{iotDeviceId} Gets IoT device by id PUT /api/v1/organizations/{organizationId}/iot-devices/{iotDeviceId} Updates an IoT device	
Locations GET /api/v1/organizations/{organizationId}/locations Gets locations by organization POST /api/v1/organizations/{organizationId}/locations Creates a location GET /api/v1/organizations/{organizationId}/locations/{locationId} Gets location by id PUT /api/v1/organizations/{organizationId}/locations/{locationId} Updates a location	
Maintenance Schedules GET /api/v1/organizations/{organizationId}/maintenance-schedules Gets maintenance schedules by organization POST /api/v1/organizations/{organizationId}/maintenance-schedules Creates a maintenance schedule GET /api/v1/organizations/{organizationId}/maintenance-schedules/{maintenanceScheduleId} Gets a maintenance schedule by id PATCH /api/v1/organizations/{organizationId}/maintenance-schedules/{maintenanceScheduleId} Updates maintenance schedule status	
Notifications GET /api/v1/organizations/{organizationId}/notifications Gets notifications by organization	
Organization Sign-Ups POST /api/v1/organization-sign-ups Signs up an organization	
Organizations GET /api/v1/organizations Gets all organizations POST /api/v1/organizations Creates an organization	



[Imagen: Captura de pantalla de la interfaz de Swagger UI (o documento OpenAPI) mostrando todos los endpoints RESTful agrupados por controladores]

Descripción: Documentación interactiva de la API oficial generada por Swagger, lista para ser consumida por el frontend.



[Imagen: Captura de pantalla de Postman ejecutando una petición GET a `/api/v1/organizations` y recibiendo un objeto JSON estructurado]

Endpoint	Verb HTTP	Sintaxis de llamada	Parámetros	Descripción	Response
Organization Sign-Ups	POST	POST /api/v1/organization-sign-ups	Body: legalName, commercialName, contactEmail, firstName, email	Registra una nueva organización y su primer usuario	201
Organizations	GET	GET /api/v1/organizations	—	Obtiene todas las organizaciones registradas	200
Organizations	POST	POST /api/v1/organizations	Body: legalName, commercialName, contactEmail	Crea una nueva organización	201
Users	GET	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/users	organizationId (path)	Lista todos los usuarios de una organización	200
Users	POST	POST /api/v1/organizations/{organizationId}/users	organizationId (path), Body: firstName, email, roleId	Crea un nuevo usuario en la organización	201
Users Role	PATCH	PATCH /api/v1/organizations/{organizationId}/users/{userId}/role	organizationId, userId (path), Body: roleId	Asigna o actualiza el rol de un usuario	200
Roles	GET	GET /api/v1/roles	—	Obtiene todos los roles disponibles en el sistema	200
Assets	GET	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/assets	organizationId (path)	Lista todos los activos de una organización	200
Assets	POST	POST /api/v1/organizations/{organizationId}/assets	organizationId (path), Body: locationId, uuid, type, name, capacity, status	Crea un nuevo activo (cámara frigorífica)	201
Assets	GET	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/assets/{assetId}	organizationId, assetId (path)	Obtiene los detalles de un activo específico	200
Assets	PUT	PUT /api/v1/organizations/{organizationId}/assets/{assetId}	organizationId, assetId (path), Body: locationId, uuid, type, name, capacity, status	Actualiza un activo existente	200
Asset Settings	GET	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/asset-settings	organizationId (path)	Obtiene configuraciones de activos por organización	200
Asset Settings	GET	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/assets/{assetId}/settings	organizationId, assetId (path)	Obtiene configuración efectiva de un activo	200
Asset Settings	PUT	PUT /api/v1/organizations/{organizationId}/assets/{assetId}/settings	organizationId, assetId (path), Body: minimumTemperature, maximumTemperature, temperatureUnit, humidityUnit, weightUnit	Guarda configuración de un activo específico	200
Asset Settings Default	PUT	PUT /api/v1/organizations/{organizationId}/asset-settings/default	organizationId (path), Body: minimumTemperature, maximumTemperature, temperatureUnit, humidityUnit, weightUnit	Guarda configuración por defecto de la organización	200

Endpoint	Verb HTTP	Sintaxis de llamada	Parámetros	Descripción	Response
Locations	GET	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/locations	organizationId (path)	Lista todas las ubicaciones de una organización	200
Locations	POST	POST /api/v1/organizations/{organizationId}/locations	organizationId (path), Body: name, type, status	Crea una nueva ubicación	201
Locations	GET	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/locations/{locationId}	organizationId, locationId (path)	Obtiene detalles de una ubicación	200
Locations	PUT	PUT /api/v1/organizations/{organizationId}/locations/{locationId}	organizationId, locationId (path), Body: name, type, status	Actualiza una ubicación	200
IoT Devices	GET	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/iot-devices	organizationId (path)	Lista todos los dispositivos IoT de una organización	200
IoT Devices	POST	POST /api/v1/organizations/{organizationId}/iot-devices	organizationId (path), Body: gatewayId, uuid, deviceType, model, measurementType, status, calibrationStatus	Registra un nuevo dispositivo IoT	201
IoT Devices	GET	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/iot-devices/{deviceId}	organizationId, deviceId (path)	Obtiene detalles de un dispositivo IoT	200
IoT Devices	PUT	PUT /api/v1/organizations/{organizationId}/iot-devices/{deviceId}	organizationId, deviceId (path), Body: gatewayId, uuid, deviceType, model, status	Actualiza un dispositivo IoT	200
Sensor Readings	GET	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/sensor-readings	organizationId (path), assetId?, deviceId?, from?, to? (query)	Obtiene lecturas de sensores con filtros opcionales	200
Sensor Readings	GET	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/sensor-readings/{sensorReadingId}	organizationId, sensorReadingId (path)	Obtiene una lectura de sensor específica	200
Sensor Readings	POST	POST /api/v1/organizations/{organizationId}/sensor-readings	organizationId (path), Body: assetId, deviceId, temperature?, humidity?, recordedAt?	Registra una nueva lectura de telemetría	201
Gateways	GET	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/gateways	organizationId (path)	Lista todos los gateways IoT de una organización	200
Gateways	POST	POST /api/v1/organizations/{organizationId}/gateways	organizationId (path), Body: locationId, uuid, name, network, status	Crea un nuevo gateway IoT	201
Gateways	GET	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/gateways/{gatewayId}	organizationId, gatewayId (path)	Obtiene detalles de un gateway	200
Gateways	PUT	PUT /api/v1/organizations/{organizationId}/gateways/{gatewayId}	organizationId, gatewayId (path), Body: locationId, uuid, name, network, status	Actualiza un gateway	200

Endpoint	Verb HTTP	Sintaxis de llamada	Parámetros	Descripción	Response
Maintenance Schedules	GET	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/maintenance-schedules	organizationId (path)	Lista programaciones de mantenimiento preventivo	200
Maintenance Schedules	POST	POST /api/v1/organizations/{organizationId}/maintenance-schedules	organizationId (path), Body: assetId, scheduledDate, status	Crea una nueva programación de mantenimiento	201
Maintenance Schedules	GET	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/maintenance-schedules/{maintenanceScheduleId}	organizationId, maintenanceScheduleId (path)	Obtiene detalles de una programación	200
Maintenance Schedules	PATCH	PATCH /api/v1/organizations/{organizationId}/maintenance-schedules/{maintenanceScheduleId}	organizationId, maintenanceScheduleId (path), Body: status	Actualiza el estado de una programación	200
Technical Service Requests	GET	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/technical-service-requests	organizationId (path)	Lista solicitudes de servicio técnico	200
Technical Service Requests	POST	POST /api/v1/organizations/{organizationId}/technical-service-requests	organizationId (path), Body: assetId, issueDescription, priority	Crea una nueva solicitud de servicio técnico	201
Technical Service Requests	GET	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/technical-service-requests/{technicalServiceRequestId}	organizationId, technicalServiceRequestId (path)	Obtiene detalles de una solicitud	200
Technical Service Requests	PATCH	PATCH /api/v1/organizations/{organizationId}/technical-service-requests/{technicalServiceRequestId}	organizationId, technicalServiceRequestId (path), Body: status	Actualiza el estado de una solicitud	200
Incidents	GET	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/incidents	organizationId (path)	Lista incidentes de temperatura/humedad	200
Incidents	POST	POST /api/v1/organizations/{organizationId}/incidents	organizationId (path), Body: type, severity, assetId?, value?	Crea un nuevo incidente	201
Incidents	GET	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/incidents/{incidentId}	organizationId, incidentId (path)	Obtiene detalles de un incidente	200
Incidents Acknowledgements	POST	POST /api/v1/organizations/{organizationId}/incidents/{incidentId}/acknowledgements	organizationId, incidentId (path), Body: acknowledgedBy	Reconoce/confirma un incidente abierto	200

Endpoint	Verb HTTP	Sintaxis de llamada	Parámetros	Descripción	Response
Incidents Resolutions	POST	POST /api/v1/organizations/{organizationId}/incidents/{incidentId}/resolutions	organizationId, incidentId (path), Body: resolvedBy, resolutionNotes	Resuelve un incidente	200
Incidents Notifications	GET	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/incidents/{incidentId}/notifications	organizationId, incidentId (path)	Obtiene historial de notificaciones de un incidente	200
Notifications	GET	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/notifications	organizationId (path)	Obtiene notificaciones de la organización	200
Reports	GET	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/reports	organizationId (path)	Lista reportes generados	200
Reports	POST	POST /api/v1/organizations/{organizationId}/reports	organizationId (path), Body: (según tipo de reporte)	Genera un nuevo reporte	201
Reports	GET	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/reports/{reportId}	organizationId, reportId (path)	Obtiene detalles/contenido de un reporte	200

Documentación en Swagger UI

Se incluyen a continuación capturas de la documentación interactiva accesible en Swagger:

Captura 1: Ejecución interactiva de un endpoint de prueba

POST /api/v1/organizations Creates an organization

Creates an organization with the provided legal, commercial, and contact data

Parameters Cancel Reset

No parameters

Request body application/json

Request body

```
{
  "legalName": "Impresal",
  "commercialName": "Impresal SAC",
  "taxId": "12345678",
  "contactEmail": "empresa@hotmail.com"
}
```

Execute Clear

Responses

201

Response body

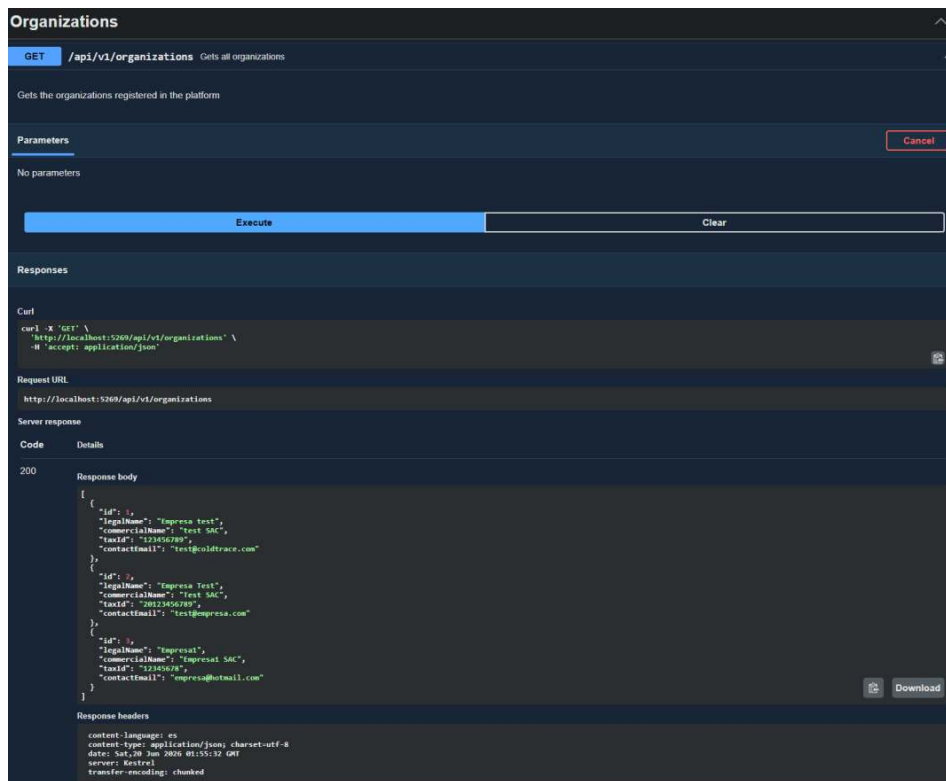
```
{
  "id": 1,
  "legalName": "Impresal",
  "commercialName": "Impresal SAC",
  "taxId": "12345678",
  "contactEmail": "empresa@hotmail.com"
}
```

Response headers

```
content-language: es
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat, 06 Jun 2020 01:53:28 GMT
server: Restify
transfer-encoding: chunked
```


Descripción: Vista expandida de un endpoint (POST /api/v1/organizations) mostrando como agregar una nueva organización, modelo de respuesta exitosa status 200.

Captura 2: Detalle de un endpoint con ejemplo de request/response



Organizations

GET /api/v1/organizations Gets all organizations

Gets the organizations registered in the platform

Parameters Cancel

No parameters

Execute **Clear**

Responses

200

Response body

```
{
  "id": 1,
  "legalName": "Empresa Test",
  "commercialName": "Test SAc",
  "taxId": "123456789",
  "contactEmail": "test@coldtrace.com"
},
{
  "id": 2,
  "legalName": "Empresa Test",
  "commercialName": "Test SAc",
  "taxId": "20123456789",
  "contactEmail": "test@empresa.com"
},
{
  "id": 3,
  "legalName": "Empresal",
  "commercialName": "Empresal SAc",
  "taxId": "12345678",
  "contactEmail": "empresal@hotmail.com"
}
```

Response headers

```
content-language: es
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat, 06 Jun 2020 01:55:32 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Descripción: Vista expandida de un endpoint (ejemplo: GET /api/v1/organizations) mostrando especificación de parámetros, modelo de respuesta exitosa (200) y ejemplo de datos JSON retornado por el servidor.

Referencias de Implementación

Repositorio de Web Services: <https://github.com/AplicacionesWeb-Grupo-2/coldtrace-platform>

URL de la Documentación Swagger: <https://coldtrace-platform-55771439812.us-central1.run.app/swagger/index.html>

5.2.3.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 3 se realizó el despliegue de la primera versión de los Web Services de ColdTrace. El backend ASP.NET Core fue containerizado con Docker y publicado en **Google Cloud Run**, conectado a una base de datos administrada en **Google Cloud SQL for MySQL**. A continuación se presentan las evidencias del proceso de despliegue.

Despliegue de Web Services

Stack de despliegue:

Componente	Tecnología / Plataforma
Runtime del backend	ASP.NET Core containerizado con Docker
Plataforma de hosting	Google Cloud Run — us-central1
Base de datos	Google Cloud SQL for MySQL — instancia coldtrace-mysql
Esquema de base de datos	coldtrace_platform
Registro de imágenes	Google Artifact Registry
Integración continua	GitHub Actions (backend-ci.yml)
Documentación de API	Swagger UI / OpenAPI

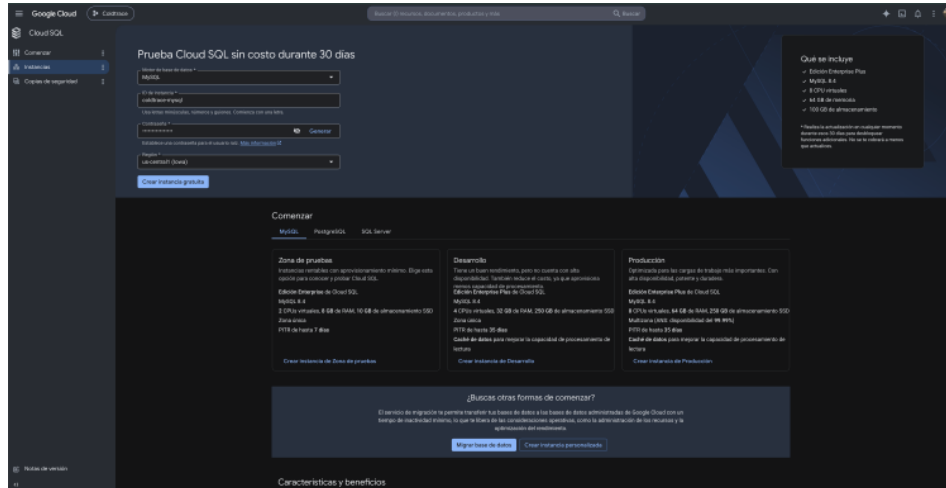
URLs del servicio desplegado:

Servicio	URL
Repositorio backend	https://github.com/AplicacionesWeb-Grupo-2/coldtrace-platform
Backend Cloud Run	https://coldtrace-platform-3kti2ylcba-uc.a.run.app
Swagger UI	https://coldtrace-platform-3kti2ylcba-uc.a.run.app/swagger/index.html
Swagger JSON	https://coldtrace-platform-3kti2ylcba-uc.a.run.app/swagger/v1/swagger.json

Procedimiento de despliegue

Creación de la instancia Cloud SQL para MySQL

Se aprovisionó una instancia administrada de Cloud SQL seleccionando MySQL como motor de base de datos y asignándole el nombre `coldtrace-mysql` en la región `us-central1`.



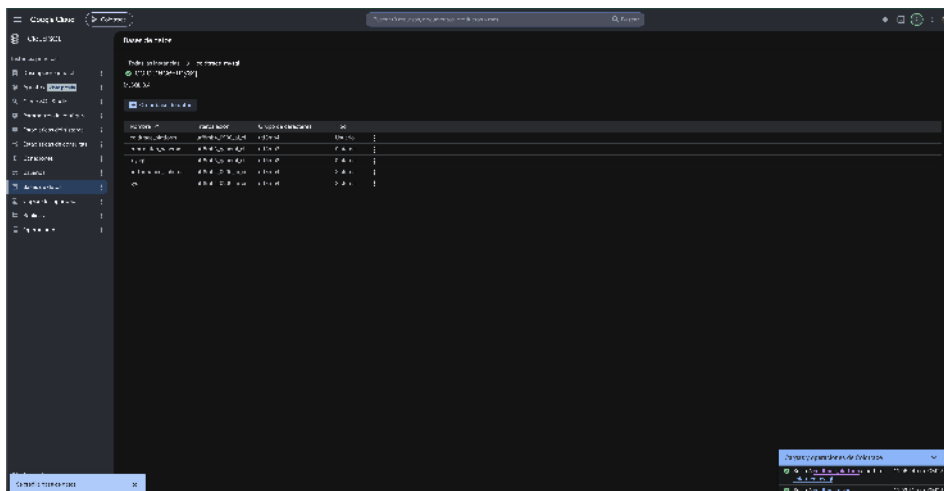
Verificación de la instancia coldtrace-mysql disponible

Se confirmó que la instancia coldtrace-mysql quedó creada correctamente en la región configurada y disponible para recibir bases de datos y usuarios.

The screenshot displays the Google Cloud console interface for a Cloud SQL instance named 'coldtrace-mysql'. The left sidebar shows the navigation menu with options like 'Descripción general', 'Apariencia', 'Cloud SQL Studio', 'Parámetros de configuración', 'Estadísticas del sistema', 'Estadísticas de consultas', 'Consultas', 'Usuarios', 'Bases de datos', 'Copias de seguridad', 'Replicas', and 'Operaciones'. The main content area is titled 'Descripción general' and includes a 'coldtrace-mysql' instance card. Below this, there's a section for 'Importar datos' with options like 'Importar datos', 'Consultar y explorar datos', and 'Conectar la aplicación de origen'. A table shows the instance details: 'Versión de la base de datos' (MySQL 8.4.3), 'Edición de Cloud SQL' (Enterprise Plus), 'Procesador' (8 CPU virtuales, 64 GB), 'Región' (us-central1), and 'Disponibilidad' (Zona única). The 'Configuración' section at the bottom right shows 'CPU virtuales' (8), 'Memoria' (64 GB), and 'Almacenamiento de SSD' (100 GB). The 'Cargos y operaciones de ColdTrace' section shows 'En el nivel coldtrace.mysql' and '11.000.000 por GB/mo'.

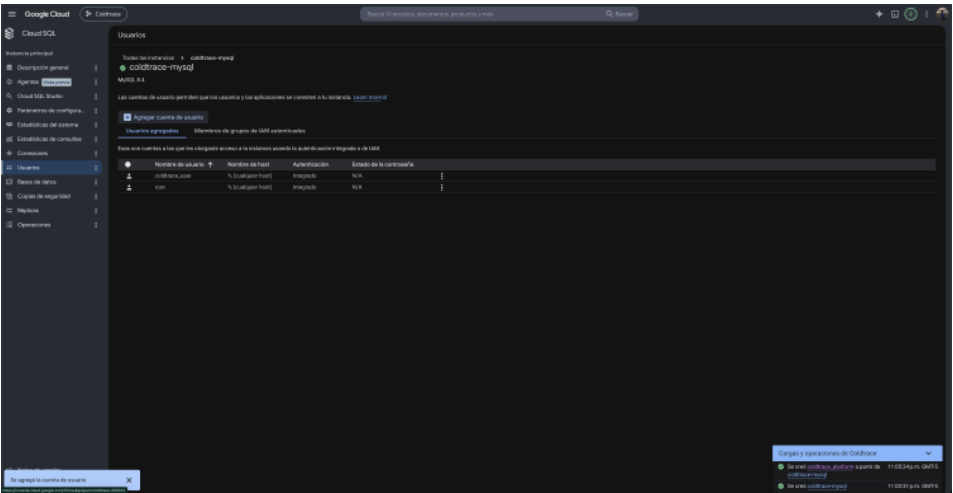
Creación de la base de datos coldtrace_platform

Dentro de la instancia Cloud SQL se registró el esquema coldtrace_platform, que actúa como base de datos principal donde el backend persiste la información de organizaciones, activos, reportes y monitoreo.



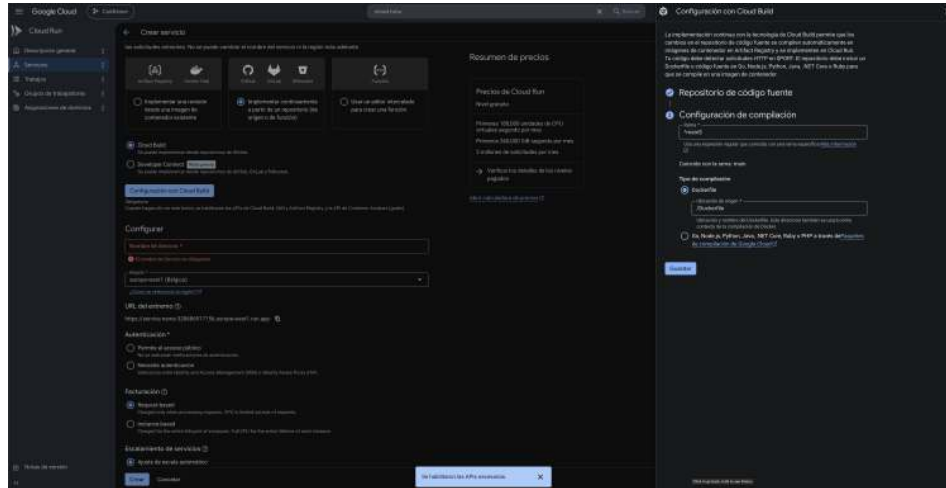
Configuración del usuario de base de datos

Se creó un usuario de aplicación dedicado para que el servicio Cloud Run acceda a MySQL sin utilizar credenciales administrativas durante la operación del backend.



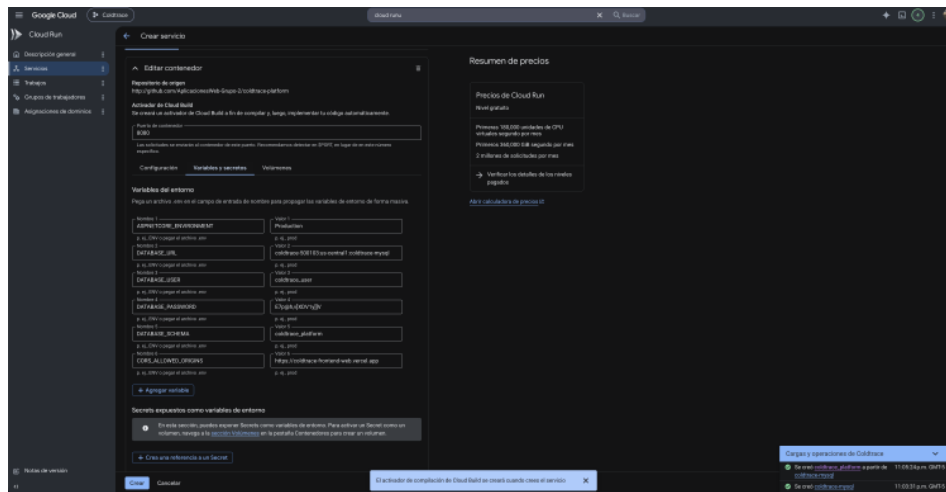
Configuración del servicio Cloud Run

Se creó el servicio Cloud Run `coldtrace-platform` conectado al repositorio `AplicacionesWeb-Grupo-2/coldtrace-platform` usando la rama `main`. Se seleccionó compilación mediante el `Dockerfile` del repositorio y se configuró el puerto de contenedor `8080`, requerido por Cloud Run para enrutar el tráfico HTTP.



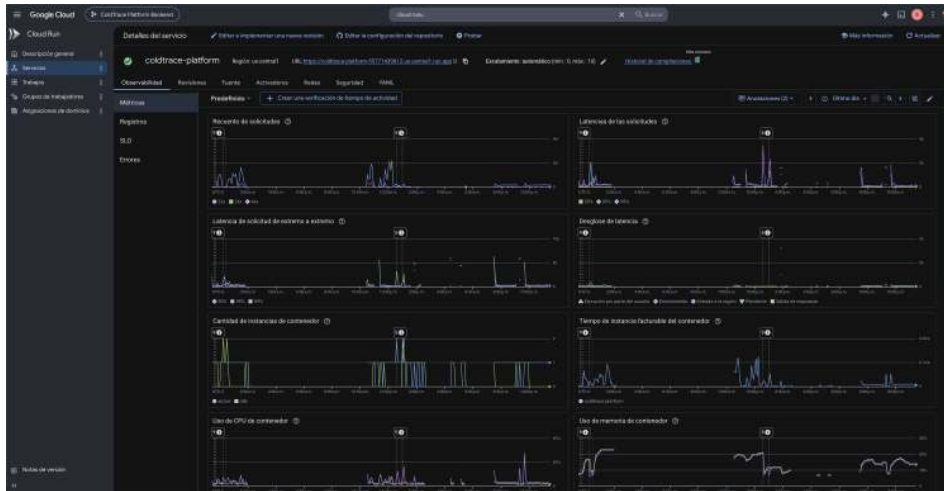
Configuración de variables de entorno en Cloud Run

Se registraron las variables de entorno de producción para separar la configuración del código fuente: cadena de conexión a Cloud SQL, configuración del runtime de ASP.NET Core y parámetros de CORS para permitir la integración con el frontend.



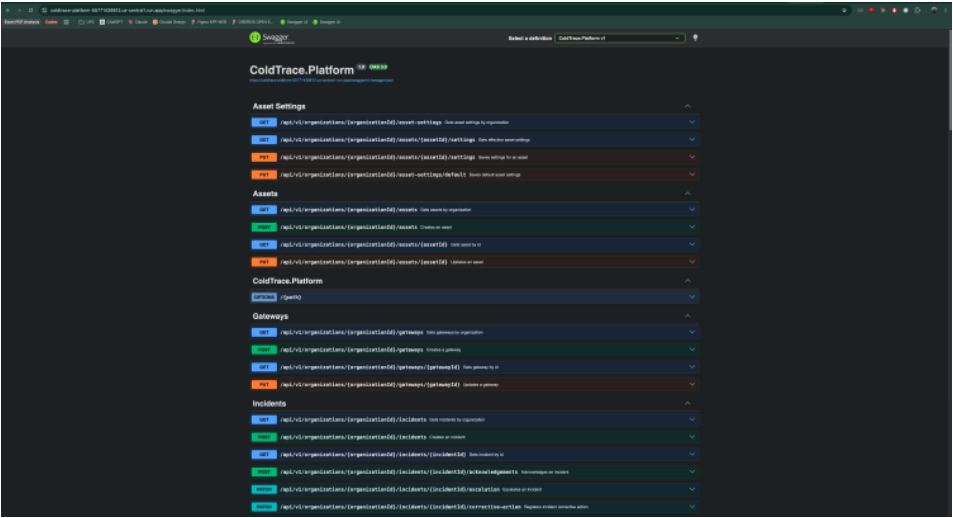
Servicio Cloud Run desplegado y panel de métricas activo

Se ejecutó el despliegue inicial. Cloud Run publicó una revisión activa del servicio y habilitó el panel de métricas para monitorear solicitudes, latencia y uso de recursos en tiempo real.



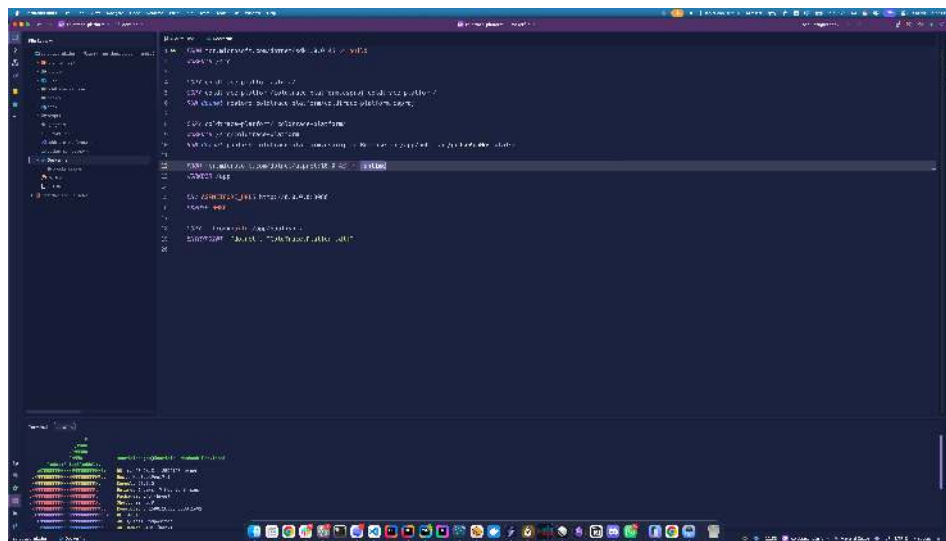
Swagger UI publicado y accesible

Se verificó que la documentación interactiva de la API esté expuesta públicamente en la URL de producción, confirmando que los endpoints REST pueden ser revisados y probados directamente desde el navegador.



Archivos de configuración que soportan el despliegue:

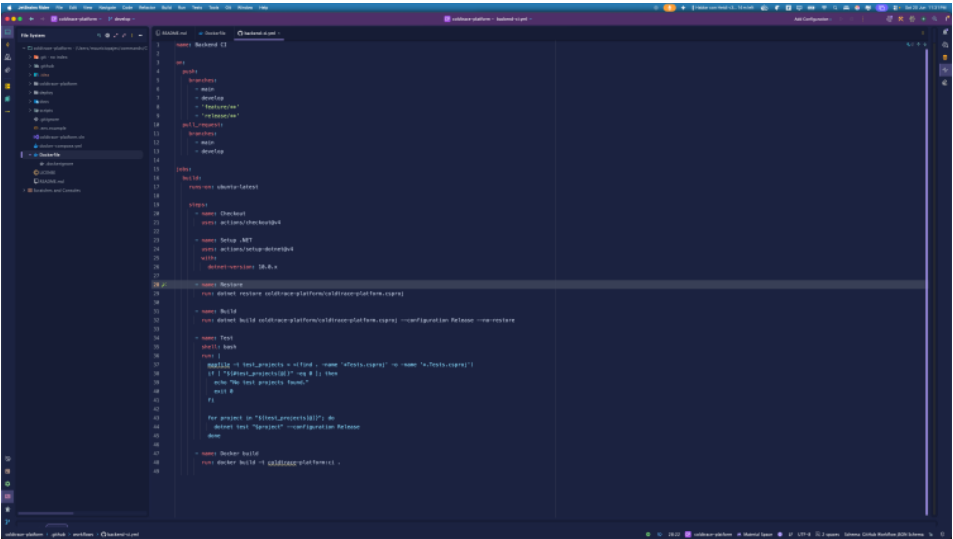
Dockerfile — Define el proceso de build y runtime de .NET, publicando el binario de la Web API y exponiendo el puerto 8080 requerido por Cloud Run.



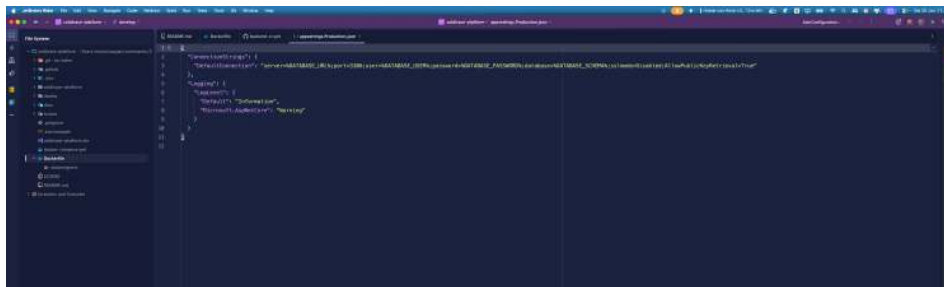
The image shows a code editor with a Dockerfile. The file is named 'Dockerfile' and is located in the 'src' directory. The code defines the build and runtime process for a .NET application. It starts with the 'FROM' instruction to use the 'mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:6.0' as the base image. Then, it uses 'WORKDIR' to set the working directory to '/app'. The 'COPY' instruction is used to copy the 'src' directory from the local machine to the container. The 'RUN' instruction is used to build the application using 'dotnet build'. The 'CMD' instruction is used to run the application using 'dotnet run'. The 'EXPOSE' instruction is used to expose port 8080. The 'ENTRYPOINT' instruction is used to set the entry point of the container to 'dotnet run'. The 'USER' instruction is used to set the user to 'root'. The 'VOLUME' instruction is used to mount the '/app' directory to the container. The 'HEALTHCHECK' instruction is used to check the health of the application. The 'LABEL' instruction is used to add labels to the image. The 'ONBUILD' instruction is used to trigger a build when the image is pulled. The 'STOPSIGNAL' instruction is used to set the stop signal for the container. The 'SHELL' instruction is used to set the shell for the container. The 'ENV' instruction is used to set environment variables. The 'ARG' instruction is used to set build arguments. The 'MAINTAINER' instruction is used to set the maintainer of the image. The 'COPY' instruction is used to copy files from the local machine to the container. The 'RUN' instruction is used to run commands in the container. The 'CMD' instruction is used to set the default command for the container. The 'EXPOSE' instruction is used to expose ports from the container. The 'ENTRYPOINT' instruction is used to set the entry point for the container. The 'USER' instruction is used to set the user for the container. The 'VOLUME' instruction is used to mount volumes to the container. The 'HEALTHCHECK' instruction is used to check the health of the container. The 'LABEL' instruction is used to add labels to the container. The 'ONBUILD' instruction is used to trigger a build when the image is pulled. The 'STOPSIGNAL' instruction is used to set the stop signal for the container. The 'SHELL' instruction is used to set the shell for the container. The 'ENV' instruction is used to set environment variables for the container. The 'ARG' instruction is used to set build arguments for the container. The 'MAINTAINER' instruction is used to set the maintainer for the container.

```
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:6.0 AS build
WORKDIR /app
COPY . .
RUN dotnet build
CMD dotnet run
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT dotnet run
USER root
VOLUME /app
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=30s --start-period=5s --retries=3 \
  CMD dotnet run --urls http://localhost:8080
LABEL org.opencontainers.image.title=.NET Core Web API
ONBUILD RUN dotnet build
STOPSIGNAL SIGKILL
SHELL ["/bin/sh", "-c"]
ENV DOTNET_CLI_TELEMETRY_OPTOUT=1
ARG BUILD_VERSION
MAINTAINER [REDACTED]
```

backend-ci.yml (GitHub Actions) — Documenta la validación continua del backend antes de integrar cambios al repositorio principal.



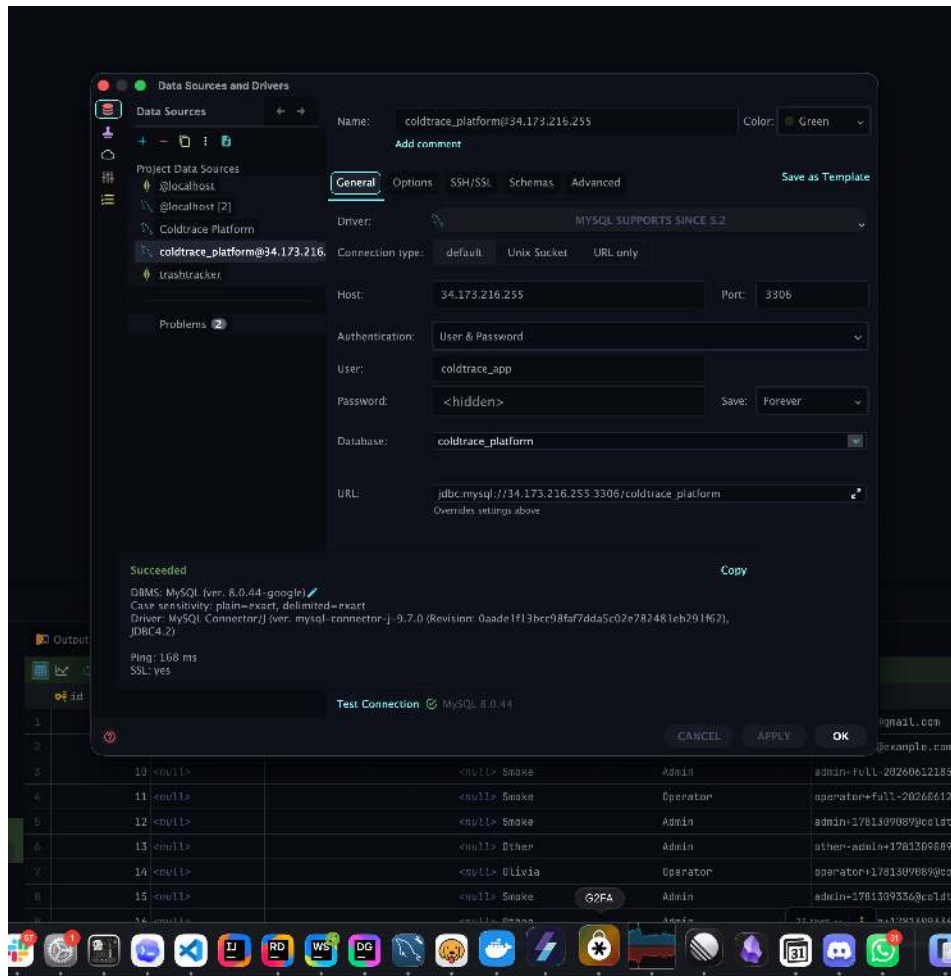
appsettings.Production.json — Define la cadena de conexión a MySQL mediante placeholders de variables de entorno, evitando exponer host, usuario, contraseña o nombre del esquema en el código fuente del repositorio.



Validación del despliegue:

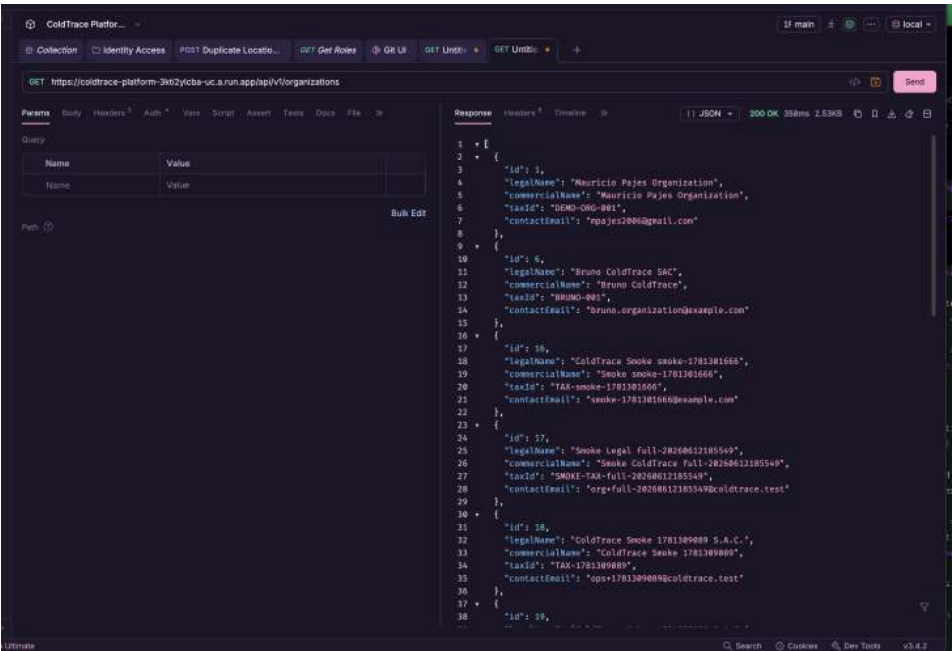
Conexión a la base de datos desde Rider/DataGrip

La conexión exitosa confirma acceso a la base de datos real `coldtrace_platform` y permite inspeccionar los datos persistidos por la aplicación.



Prueba del endpoint GET /api/v1/organizations desde Postman

Se ejecutó una solicitud GET al endpoint publicado en Cloud Run. La respuesta 200 OK con datos reales confirma que la API está operativa, conectada a la base de datos y accesible desde clientes externos.



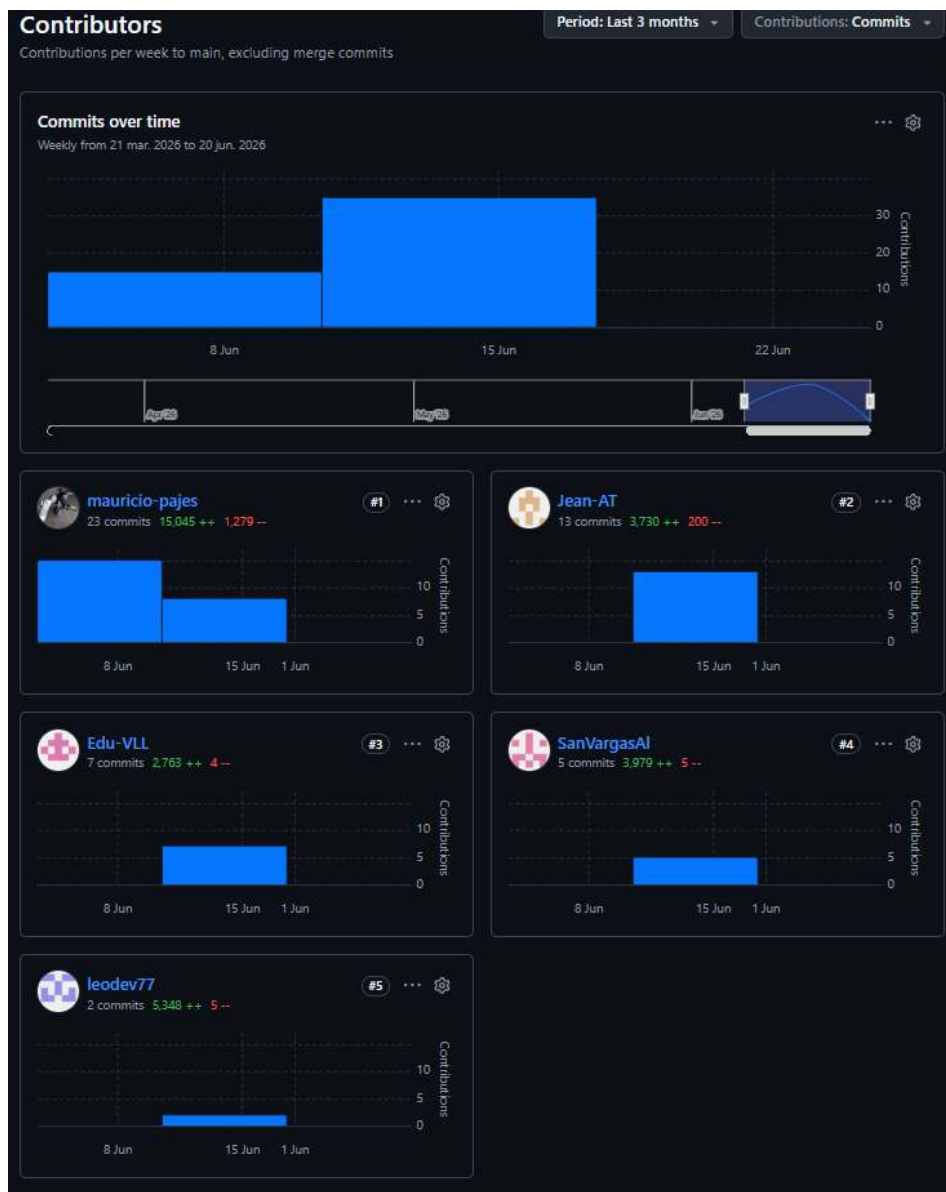
5.2.3.8. Team Collaboration Insights during Sprint

Durante el Sprint 3, el equipo concentró sus esfuerzos en el desarrollo de la API RESTful. La distribución del trabajo se reflejó en las asignaciones de issues de Linear App:

Integrante	GitHub Username	Issues Asignados	Áreas de Enfoque (APIs)
Pajés León, Mauricio Luis	mauricio-pajes	9	Foundation, Organizations, Gateways, Users, Errors
Arias, Jean Pool	Jean-AT	2	IoT Devices, Sensor Readings
Velásquez, Eduardo	Edu-VLL	3	Maintenance Schedules, Technical Services, Roles
Vargas Alarcón, Santiago Enrique	SanVargasAI	2	Assets API, Asset Settings
Delgado Arriola, Leonardo Sebastian	leodev77	2	Incidents, Reports API

A continuación se presentan los analíticos de colaboración del repositorio principal del backend (coldtrace-platform) en GitHub, que muestran la participación de todos los integrantes del equipo durante el Sprint 3.

Figura 1. Gráfica de contribuciones de commits por integrante



5.2.4. Sprint 4

5.2.4.1. Sprint Planning 4

El Sprint 4 cierra ColdTrace como producto SaaS con cinco objetivos: autenticación segura, asistencia operativa con IA, billing por suscripción, paridad funcional entre Vue y Angular, y despliegue reproducible de proveedores externos. El resultado de producto conserva los contratos del trabajo Open Source, mientras la solución de Aplicaciones Web usa Vue 3, PrimeVue, ASP.NET Core, EF Core, MySQL y la estructura del Learning Center Platform.

Campo	Detalle
Fecha de corte	09/07/2026
Herramienta de seguimiento	Linear App, equipo Aplicaciones Web
Repositorios	coldtrace-platform, coldtrace-frontend, landing-page e informe-del-proyecto
Estrategia Git	Una rama feature y un pull request dirigido a develop por historia
Estado documental	README.md es la fuente canónica; los capítulos separados conservan contenido histórico

Campo	Detalle
Criterio de paridad	Igual ruta, payload, respuesta y recorrido de UI que Open Source; lenguaje y patrones propios del curso

5.2.4.2. Aspect Leaders and Collaborators

Aspecto	Trabajo realizado	Evidencia
Identity & Access	JWT, CORS, password reset, eliminación de usuarios y Google/Apple OAuth/OIDC	Linear APPWEB-53, APPWEB-65, APPWEB-68, APPWEB-108 y APPWEB-109
AI Assistance	Proveedor IChatClient, planes de resolución, resumen de cumplimiento e interpretación del dashboard	Linear APPWEB-77 a APPWEB-90
SaaS Plans & Billing	Planes, límites, Stripe Checkout, Customer Portal, webhooks y ruta Vue /settings/billing	Linear APPWEB-93 a APPWEB-103
Frontend parity	Telemetría persistida, incidencias, reportes, mantenimiento, navegación responsive y eliminaciones reales	Linear APPWEB-36, APPWEB-49, APPWEB-61, APPWEB-111 y APPWEB-112
Landing Page	Planes, términos, responsive y videos propios de Aplicaciones Web	Linear APPWEB-16, APPWEB-18, APPWEB-105 y APPWEB-110
Deployment, security & report	Secret Manager, callbacks, CORS, dependencias OpenAPI y Vue seguras, arquitectura real y evidencia verificable	Linear APPWEB-64 y APPWEB-113 a APPWEB-115

Las responsabilidades individuales se consultan en cada issue y pull request. El informe evita reasignar autoría que no pueda comprobarse con GitHub o Linear.

5.2.4.3. Sprint Backlog 4

Alcance	Historias técnicas o funcionales	Estado verificable
Sesión segura	TS02, T58, US058	Backend PR 33 y 35; frontend PR 14; en revisión
Recuperación y acceso	TS11, US010, US011	Backend PR 41; frontend PR 21 y 18; en revisión
Google y Apple	TS30, US052, US057	Backend PR 42; frontend PR 13; en revisión
IA de incidentes y reportes	TS18, US040-US044, US053	Endpoints base integrados; proveedor PR 31; frontend PR 12 y 15
IA del dashboard	TS31, US051, US056	Backend PR 32 y frontend PR 11; en revisión
Planes y Stripe	TS24-TS29, US045-US050, US054-US055	Backend base integrado; frontend PR 25; landing PR 9 integrado
Telemetría y flujos operativos	US024, US028, US037, US038, US060	Frontend PR 16, 17, 19, 20 y 23; en revisión
Contrato de reportes	TS10	Frontend PR 22; en revisión
Navegación responsive	US039	Frontend PR 24; en revisión
Eliminaciones organization-scoped	TS03, TS04, TS05, TS13 y TS17	Backend PR 34, 36, 37, 38 y 40; clientes Vue PR 26 a 29
Landing final	US004, US006, US059	Landing PR 10, 11 y 12; en revisión
Proveedores externos	T57	Backend PR 43; en revisión
Seguridad de documentación OpenAPI	TS33	Backend PR 44; auditoría de NuGet sin paquetes vulnerables
Seguridad de dependencias Vue	TS34	Frontend PR 30; auditoría de npm sin vulnerabilidades

Alcance	Historias técnicas o funcionales	Estado verificable
Informe final	TS32	Linear APPWEB-113 y rama feature/TS32-final-report-alignment

El estado En revisión significa que el código existe en una rama publicada y el pull request apunta a develop. No significa que la versión pública ya haya sido red desplegada.

5.2.4.4. Development Evidence for Sprint Review

La evidencia principal son los pull requests públicos. Cada enlace permite revisar commits, archivos, conversación y rama sin depender de capturas de un IDE.

Repositorio	Evidencia de desarrollo
Backend	PR 31 - AI provider , PR 32 - dashboard AI , PR 33 - JWT , PR 35 - JWT/CORS , PR 39 - Problem Details e i18n , PR 41 - password reset , PR 42 - OAuth/OIDC , PR 43 - external providers , PR 44 - secure OpenAPI dependencies
Backend deletion parity	PR 34 - users , PR 36 - assets , PR 37 - IoT devices , PR 38 - locations , PR 40 - gateways
Frontend AI y sesión	PR 11 - dashboard AI , PR 12 - incident AI , PR 13 - Google/Apple , PR 14 - JWT , PR 15 - compliance AI
Frontend operational parity	PR 16 - telemetry , PR 17 - incident lifecycle , PR 18 - user password , PR 19 - maintenance , PR 20 - technical service , PR 21 - recovery , PR 22 - reports , PR 23 - incidents , PR 24 - responsive shell , PR 25 - billing
Frontend deletion clients	PR 26 - users , PR 27 - assets , PR 28 - IoT devices , PR 29 - gateways
Frontend dependency security	PR 30 - secure Vue dependencies
Landing	PR 9 - plans , PR 10 - registration and terms , PR 11 - responsive , PR 12 - videos

5.2.4.5. Execution Evidence for Sprint Review

Flujo	Contrato de resultado
Email/password	ColdTrace emite su JWT y Vue envía Bearer en solicitudes protegidas.
Google/Apple	Vue obtiene credenciales del proveedor; ASP.NET Core valida issuer, audience, firma, expiración y nonce; ColdTrace emite su propio JWT.
Incidencia con IA	El backend genera salida estructurada; una persona aprueba o rechaza antes del cierre.
Dashboard y cumplimiento con IA	Las respuestas mantienen una estructura estable y conservan los datos operativos que sustentan la interpretación.
Billing	Vue usa /settings/billing; Checkout, Portal y webhooks permanecen en backend; errores 401, 409, 502 y 503 se distinguen.
Reportes	Vue envía DAILY_LOG, COMPLIANCE o MONTHLY_SUMMARY y conserva todas las métricas devueltas por ASP.NET Core.
Telemetría	El refresco vuelve a consultar lecturas persistidas; el navegador no inventa valores.
Mantenimiento e incidentes	Fechas, estados, acciones correctivas, evidencia técnica y notificaciones mantienen el contrato backend.
Eliminaciones	Usuario, asset, IoT device, gateway y location usan rutas organization-scoped; 204 confirma, 404 identifica ausencia y 409 preserva dependencias.

Los builds y pruebas de contrato pertenecen a cada pull request. La prueba pública final debe repetirse después de integrar los PRs y desplegar una nueva revisión; el informe no presenta la revisión pública actual como si ya contuviera esos cambios.

5.2.4.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Capacidad	Método y endpoint
Sign-in	POST /api/v1/authentication/sign-in
Social token exchange	POST /api/v1/authentication/social/{provider}/token-exchange
Social profile preview	POST /api/v1/authentication/social/{provider}/profile-preview
Social organization sign-up	POST /api/v1/authentication/social/{provider}/organization-sign-up
Password reset request	POST /api/v1/password-reset-requests
AI provider status	GET /api/v1/ai-assistance/provider-status
Incident AI plan	POST /api/v1/organizations/{organizationId}/incidents/{incidentId}/ai-resolution-plans
Incident AI history	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/incidents/{incidentId}/ai-resolution-plans
Human approval/rejection	POST .../ai-resolution-plans/{planId}/approvals o /rejections
Report AI summary	POST /api/v1/organizations/{organizationId}/reports/{reportId}/ai-summary
Dashboard interpretation	POST /api/v1/organizations/{organizationId}/dashboard/ai-interpretation
Plan catalog	GET /api/v1/subscription-plans
Organization subscription	GET /api/v1/organizations/{organizationId}/subscription
Stripe Checkout	POST /api/v1/organizations/{organizationId}/billing/checkout-sessions
Stripe Customer Portal	POST /api/v1/organizations/{organizationId}/billing/portal-sessions
Stripe webhook	POST /api/v1/billing/stripe/webhooks

Todos los contratos usan Swagger/OpenAPI, recursos REST, assemblers y Problem Details localizados de acuerdo con la estructura del backend del curso.

Alineación con Microsoft AI Ecosystem

El material 1ASI0730-net-ai-ecosystem define tres niveles: abstracciones, orquestación y hosting. ColdTrace aplica el nivel necesario para sus casos de uso:

- Microsoft.Extensions.AI e IChatClient desacoplan la lógica de OpenAI u Ollama.
- La creación del cliente y las opciones se resuelven por inyección de dependencias de ASP.NET Core.
- Los casos de uso de incidencias, reportes y dashboard son solicitudes deterministas de un paso con salida JSON estructurada; por ello usan ejecución directa con IChatClient.
- La decisión de aprobar o rechazar una recomendación permanece en servicios de aplicación y dominio, no se delega al modelo.
- No se introducen Agent Framework, embeddings, memoria persistente ni workflows multi-agente porque el alcance actual no requiere selección autónoma de herramientas ni una cadena durable de pasos.
- Si en una evolución futura aparece una secuencia larga, reanudable y determinista, corresponde evaluar Workflows; si el modelo debe decidir dinámicamente qué herramienta invocar, corresponde evaluar Agents.

Esta selección sigue la matriz de decisión del material: se usa la abstracción común y el patrón más simple que resuelve el problema sin acoplar el dominio al proveedor.

5.2.4.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Recurso	Estado al corte
Landing Page	Repositorio oficial y GitHub Pages públicos; PR 10, 11 y 12 aún deben integrarse para publicar los últimos cambios.
Frontend Vue	Vercel público con la línea base integrada; PR 11 a 30 aún deben integrarse y redesplegarse.
Backend ASP.NET Core	Cloud Run, MySQL y Swagger públicos con la línea base; PR 31 a 44 aún deben integrarse y redesplegarse.
Proveedores externos	El contrato de configuración está en PR 43. Faltan valores reales y autorizaciones en Google, Apple, OpenAI, Stripe y Secret Manager.

Pasos operacionales pendientes antes de afirmar despliegue final:

1. Integrar los pull requests en develop respetando sus dependencias.
2. Crear o confirmar el cliente web de Google y sus orígenes autorizados.
3. Configurar el Service ID, return URL, Team ID, Key ID y private key de Apple.
4. Crear productos, prices, Customer Portal y webhook de Stripe para /api/v1/billing/stripe/webhooks.
5. Guardar JWT, OpenAI, Google, Apple y Stripe en Google Secret Manager y otorgar secretAccessor al service account.
6. Redesplegar Cloud Run y Vercel, ejecutar smoke tests y capturar la revisión final.

5.2.4.8. Team Collaboration Insights during Sprint

La trazabilidad del Sprint 4 se obtiene de Linear y GitHub. Los estados se mantienen en los issues; los pull requests muestran la rama, el cambio técnico y su destino develop. No se sustituyen estos datos con nombres de commits o capturas inventadas.

Los videos de navegación, entrevistas, About-the-Product y About-the-Team incluidos en las secciones 5.3, 5.4, 6.2 y Anexo C son los grabados para Aplicaciones Web. Pueden diferir de los videos del curso Open Source porque la evidencia académica y los participantes pertenecen a entregas distintas.

5.3. Validation Interviews

5.3.1. Diseño de Entrevistas

Para la validación de la solución implementada, se diseñaron entrevistas dirigidas a representantes de los segmentos objetivo identificados en las fases iniciales del proyecto. El objetivo fue evaluar la percepción de los usuarios sobre la funcionalidad, usabilidad y pertinencia de la RESTful API de ColdTrace y su integración con la Frontend Web Application.

Se definieron dos perfiles de entrevistados:

- **Dueño o encargado de negocio:** Interesado en la reducción de merma, el cumplimiento sanitario y la generación de reportes operativos.
- **Responsable de operaciones o calidad:** Enfocado en el monitoreo en tiempo real, la gestión de alertas e incidencias y la configuración de parámetros operativos.

Las entrevistas se estructuraron en torno a los siguientes ejes de validación:

1. **Registro y gestión de organizaciones y usuarios:** Validar que el flujo de sign-up y administración de usuarios sea claro y funcional.
2. **Gestión de activos e infraestructura IoT:** Evaluar la facilidad para registrar activos, vincular sensores y configurar gateways.
3. **Monitoreo y alertas:** Verificar que la visualización de lecturas de sensores y la gestión de incidencias térmicas responda a las necesidades operativas.
4. **Reportes y cumplimiento:** Confirmar que la generación de reportes operativos y de cumplimiento sea útil para la toma de decisiones.
5. **Mantenimiento y servicio técnico:** Evaluar la utilidad de la programación de mantenimiento preventivo y la gestión de solicitudes de servicio técnico.

5.3.2. Registro de Entrevistas

Para cada segmento objetivo se registrarán 3 entrevistas. Cada entrevista debe incluir la información personal solicitada, un screenshot del video, el enlace de Microsoft Stream, el timing donde inicia la entrevista, su duración y un resumen descriptivo de las principales apreciaciones del participante.

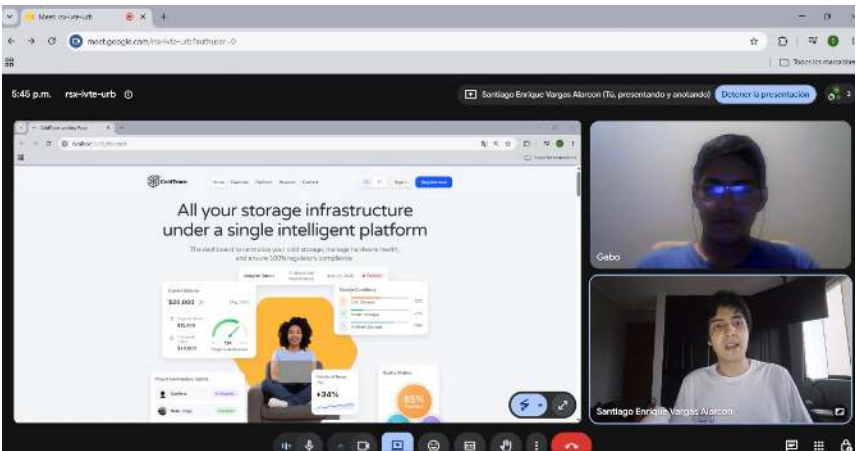
Video consolidado de entrevistas de validación: [Ver video en Microsoft Stream](#)

Nomenclatura del video: upc-pre-202610-lasi0730-10177-coldtrace-validation-sprint-3.mp4

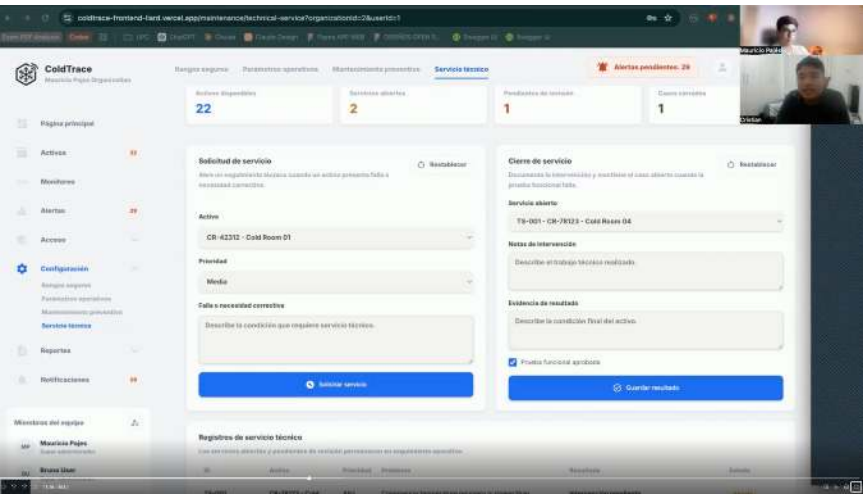
Segmento objetivo 1: Dueños, administradores o encargados de pequeños negocios alimentarios

Entrevista Nro. 1	
Screenshot	
Nombres y apellidos	Isaac Diaz
Edad	25 años
Distrito	San Miguel
Segmento objetivo	Dueños, administradores o encargados de pequeños negocios alimentarios

Entrevista Nro. 1	
URL de grabación	Ver video en Microsoft Stream
Timing de inicio	00:00
Duración	12:28
Resumen	Isaac evaluó ColdTrace desde el rol de encargado de un pequeño negocio familiar que comercializa productos fríos como carnes. Durante la revisión de la Landing Page, comprendió que la propuesta se enfoca en monitorear equipos refrigerados, recibir alertas y consultar historial, relacionándolo con su necesidad de detectar fallas antes de que la mercadería esté en riesgo. En la Web Application, valoró especialmente el dashboard, la revisión de activos, las alertas y el historial diario, pues estos elementos reemplazan parcialmente el control manual basado en revisar indicadores de refrigeradoras o inspeccionar visualmente los productos. Señaló que la solución sería útil si mantiene una experiencia simple, accesible desde cualquier dispositivo y con notificaciones claras.

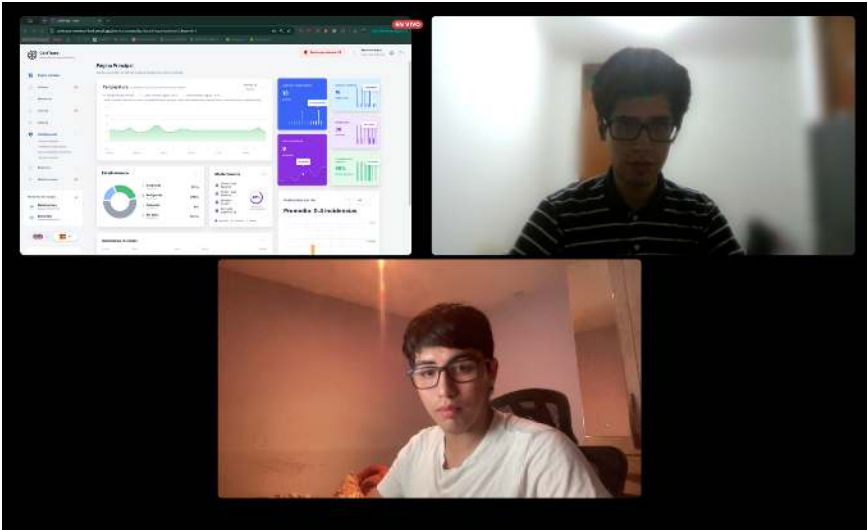
Entrevista Nro. 2	
Screenshots	
Nombres y apellidos	Gabriel Ramirez Gutiérrez
Edad	19 años
Distrito	San Miguel
Segmento objetivo	Dueños, administradores o encargados de pequeños negocios alimentarios
URL de grabación	Ver video en Microsoft Stream

Entr evis ta Nro. 2	
Timi ng de inici o	00:00
Dur ació n	08:07
Res ume n	Gabriel evaluó ColdTrace desde su rol como trabajador de una bodega en San Miguel, donde gestiona áreas de carnicería y verdulería. Durante la presentación, destacó que la Landing Page es clara y comunica eficazmente la propuesta de valor. Valoró positivamente la automatización del monitoreo de temperatura, señalando que le permitiría gestionar su inventario de forma más rápida y precisa desde un dispositivo, eliminando el control manual. Finalmente, expresó que las funciones de alertas y notificaciones del sistema serían herramientas de gran ayuda en su labor diaria.

Ent rev ist a Nr o. 3	
Scr ee nsh ot	
No mb res y ap elli dos	Jean Pool Coaguila
Ed ad	29 años
Dis trit o	Lima Norte
Se gm ent o obj etiv o	Dueños, administradores o encargados de pequeños negocios alimentarios

Entrevista No. 3	
URL de grabación	Ver video en Microsoft Stream
Timing de inicio	00:00
Duración	18:16
Resumen	Jean Pool evaluó ColdTrace desde el rol de encargado de un minimarket familiar que comercializa productos perecibles. Durante la revisión de la Landing Page, comprendió que la propuesta se enfoca en monitorear equipos refrigerados, recibir alertas y consultar historial, relacionándolo con su necesidad de detectar fallas antes de que la mercadería esté en riesgo. En la Web Application, valoró especialmente el dashboard, la revisión de activos, las alertas y el historial diario, pues estos elementos reemplazan parcialmente el control manual basado en revisar indicadores de refrigeradoras o inspeccionar visualmente los productos. Señaló que la solución sería útil si mantiene una experiencia simple, accesible desde celular y con mensajes de alerta claros. Como oportunidades de mejora, sugirió explicar mejor el costo, la instalación de sensores y agregar recomendaciones concretas de acción ante cada alerta.

Segmento objetivo 2: Responsables de operaciones, calidad o logística en negocios con cadena de frío

Entrevista No. 1	
Screen shot	
Nombres y apellidos	Rodrigo Vasquez

En tre vis ta Nr o. 1	
Ed ad	30 años
Dis trit o	Lima Metropolitana
Se gm ent o obj eti vo	Responsables de operaciones, calidad o logística en negocios con cadena de frío
UR L de gra ba ció n	Ver video en Microsoft Stream
Ti mi ng de inic io	18:16
Du rac ión	31:58
Re su me n	Rodrigo evaluó ColdTrace desde el rol de supervisor de operaciones encargado de controlar activos refrigerados y consolidar información operativa. Al revisar la Landing Page, identificó que la propuesta responde a problemas mencionados en la entrevista inicial, como la falta de visibilidad inmediata, la dependencia de registros manuales y la dispersión de información. En la Web Application, destacó el valor del dashboard operacional para priorizar riesgos, la gestión de activos y sensores para mantener trazabilidad de equipos, el módulo de incidentes para reconocer y cerrar alertas con acciones correctivas, y los reportes para auditorías o revisiones internas. Consideró que ColdTrace puede reducir el trabajo manual de consolidación en Excel o Google Sheets, siempre que los reportes sean descargables y la interfaz mantenga filtros claros por sede, activo, severidad y estado. Como mejoras, recomendó reforzar la priorización de alertas, agregar recomendaciones de acción y mejorar la vista por sede o zona para operaciones con varios puntos de control.

Entrevista Nro. 2	
Screenshot	
Nombres y apellidos	
Edad	
Distrito	
Segmento objetivo	Responsables de operaciones, calidad o logística en negocios con cadena de frío
URL de grabación	
Timing de inicio	
Duración	
Resumen	

Entrevista Nro. 3	
Screenshot	
Nombres y apellidos	
Edad	
Distrito	
Segmento objetivo	Responsables de operaciones, calidad o logística en negocios con cadena de frío
URL de grabación	
Timing de inicio	
Duración	
Resumen	

5.3.3. Evaluaciones según heurísticas

Esta sección queda preparada para que el equipo complete la evaluación heurística formal de la Landing Page y la Frontend Web Application. Los problemas, severidades, heurísticas vulneradas y alternativas de solución deben registrarse después de la revisión grupal.

UX Heuristics & Principles Evaluation

Usability - Inclusive Design - Information Architecture

Campo	Información
Carrera	Ingeniería de Software
Curso	Aplicaciones Web
Sección	2610
Profesor	Hugo Allan Mori Paiva
Auditor	FrostGuard
Cliente(s)	
Site o App a evaluar	ColdTrace Landing Page y ColdTrace Frontend Web Application

Tareas a evaluar

#	Tarea	Incluida
1	Registro o inicio de sesión de usuario.	
2	Consulta del dashboard operacional.	
3	Gestión de activos, sensores y gateways.	
4	Revisión de alertas e incidencias.	
5	Consulta de reportes de cumplimiento.	
6	Gestión de mantenimiento o servicios técnicos.	
7	Revisión de planes, billing o funcionalidades SaaS.	

Escala de severidad

Nivel	Descripción
1	Problema superficial que puede ser superado fácilmente o aparece con muy poca frecuencia.

Nivel	Descripción
2	Problema menor que puede dificultar parcialmente la experiencia y debe priorizarse con severidad baja.
3	Problema mayor que ocurre con frecuencia o impide completar una tarea de forma fluida.
4	Problema crítico que bloquea el uso de la herramienta y debe corregirse antes de una entrega productiva.

Tabla resumen

#	Problema	Escala de severidad	Heurística/Principio vulnerado
1			
2			
3			
4			

Descripción de problemas

Problema	Severidad	Heurística/Principio	Evidencia	Recomendación

5.4. Video About-the-Product

Como parte de la entrega del proyecto, se ha elaborado un video explicativo que presenta de manera resumida el producto ColdTrace, una plataforma orientada a la gestión y monitoreo de la cadena de frío. En el video se describe el problema que aborda el sistema, sus principales funcionalidades —gestión de organizaciones, ubicaciones, gateways, activos, dispositivos IoT, lecturas de sensores, incidentes y reportes— así como el valor que aporta a las organizaciones que dependen del control de temperatura y humedad en sus operaciones.

El video puede visualizarse en el siguiente enlace:

Ver en Microsoft Stream

Conclusiones

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

1. **Necesidad validada en cadena de frío:** Las entrevistas y artefactos de needfinding evidencian que los negocios alimentarios pequeños y los responsables de operaciones aún dependen de controles manuales, hojas de cálculo, revisiones visuales y comunicación informal por WhatsApp o llamadas. Esta situación incrementa el riesgo de detectar tarde una desviación térmica y perder productos perecibles.
2. **Soporte al cumplimiento normativo DIGESA/MINSA:** ColdTrace contribuye a la preparación de evidencias para inspecciones sanitarias de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y del Ministerio de Salud (MINSA), especialmente en lo relativo a inocuidad alimentaria, conservación de alimentos perecibles y control de condiciones de almacenamiento. La plataforma facilita el registro de temperaturas, historial de incidencias, acciones correctivas y reportes en formatos exigidos por DIGESA, como el PDF con temperatura mínima/máxima, responsable, fecha y número de registro (US31). Además, permite generar paquetes de evidencia para auditoría interna (US34) que incluyen reportes de lecturas, incidencias cerradas con acción correctiva y bitácoras del periodo. La plataforma no reemplaza la obligación normativa de cada negocio, pero sí reduce el riesgo de sanciones al ofrecer trazabilidad documental verificable.
3. **Trazabilidad operacional:** La propuesta conecta activos refrigerados, gateways, dispositivos IoT, lecturas de sensores, alertas, incidencias y reportes dentro de una misma plataforma. Esta trazabilidad permite pasar de una gestión reactiva a una supervisión basada en datos, donde cada evento crítico puede vincularse con una lectura, un activo, una acción correctiva y un responsable.
4. **Arquitectura y despliegue coherentes con el curso:** El producto se documentó como una solución web distribuida con Landing Page, Frontend Web Application y RESTful API. El backend ASP.NET Core con C# se despliega en Google Cloud Run, se conecta a MySQL y expone documentación Swagger/OpenAPI, lo que permite validar contratos de servicio y consumo desde el frontend.
5. **Mejora continua aplicada:** El Sprint 4 incorporó contratos JWT, IA, OAuth/OIDC y Stripe, además de correcciones de paridad en Vue. La documentación distingue los cambios ya integrados, los pull requests en revisión y las acciones externas de proveedor o despliegue que todavía deben ejecutarse.
6. **Colaboración del equipo:** La distribución por sprints, roles, issues y repositorios permitió organizar el trabajo de investigación, diseño, arquitectura, implementación y documentación. El uso de GitHub, Linear/Trello, Swagger y recursos desplegados fortalece la trazabilidad entre planificación, ejecución y evidencia.

Recomendaciones

1. **Completar validaciones pendientes con usuarios reales:** Se recomienda terminar las entrevistas faltantes del segmento de responsables de operaciones, calidad o logística, registrando screenshots, enlaces, duración,

timing y resumen por participante.

2. **Realizar la evaluación heurística grupal:** La sección 5.3.3 quedó como plantilla vacía para que el equipo complete problemas reales de usabilidad, severidad, heurística vulnerada y alternativa de solución técnica.
3. **Integrar y redespregar Sprint 4:** Antes de grabar la evidencia final, se deben integrar los pull requests en develop, provisionar los secretos y proveedores externos, redespregar Cloud Run/Vercel y repetir los smoke tests contra la revisión resultante.
4. **Consolidar pruebas frontend-backend:** Se recomienda ejecutar pruebas end-to-end sobre la revisión final desplegada, especialmente autenticación, gestión de activos, lecturas, incidencias, reportes, asistencia IA y billing. Las pruebas locales y de pull request no sustituyen esta validación posterior al merge.
5. **Fortalecer reportes para auditoría sanitaria:** Los reportes deben exportarse en formatos portables como PDF o Excel e incluir rangos aceptables, lecturas fuera de rango, acciones correctivas, fecha, responsable y activo afectado, de modo que puedan servir como evidencia ordenada ante auditorías internas o inspecciones de DIGESA y MINSA.
6. **Mantener simplicidad para negocios pequeños:** Las funcionalidades nuevas deben conservar una interfaz clara, con lenguaje operativo y pocas decisiones por pantalla, debido a que parte del segmento objetivo no cuenta con experiencia previa en sistemas de monitoreo o gestión empresarial.
7. **Evaluar sensores y proveedores locales:** Para reducir costos de adopción, se recomienda validar compatibilidad con hardware IoT accesible en Perú, como ESP32, Raspberry Pi o sensores comerciales de temperatura/humedad, antes de una implementación productiva.
8. **Preservar evidencia audiovisual del curso:** Los videos de validación, About-the-Product y About-the-Team deben conservar sus enlaces, participantes y nomenclatura de Aplicaciones Web. No corresponde reemplazarlos por grabaciones de Open Source; solo se mantiene el mismo propósito documental.

Video About-the-Team

Como parte de la entrega final, cada integrante del equipo ha grabado una breve presentación personal en la que comparte su experiencia durante el desarrollo del proyecto ColdTrace, destacando los conocimientos adquiridos en el curso y cómo estos contribuyeron a su crecimiento profesional y al logro de los objetivos planteados.

Los integrantes que participan en el video son:

Código	Apellidos y Nombres
U202414054	Jean Pool Alexander Arias Tasayco
U202410093	Mauricio Luis Pajes Leon
U202321020	Leonardo Sebastian Delgado Arriola
U202416706	Santiago Enrique Vargas Alarcon
U202323350	Eduardo David Velasquez Laquihuanaco

[upc-pre-202610-1ASI0730-10177-coldtrace-about-the-team-sprint-3](#)

Bibliografía

Agraria.pe. (2019, junio 26). Perú pierde más del 33% de los alimentos que produce por mal uso de la cadena de frío. Agraria.
<https://www.agraria.pe/noticias/peru-pierde-mas-del-33-de-los-alimentos-que-produce-por-mal--19324>

FAO. (2021). Más de 12 millones de toneladas de alimentos se pierden a lo largo de la cadena productiva en el Perú. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. <https://www.fao.org/peru/noticias/detail-events/en/c/1712376/>

Gestión. (2025, septiembre 21). Mercado de almacenes en frío en Perú crecerá a US\$ 510 millones en 2025: ¿qué lo impulsa? Gestión.
<https://gestion.pe/economia/empresas/mercado-de-almacenes-en-frio-en-peru-crecera-a-us-510-millones-en-2025-que-lo-impulsa-noticia/>

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. (2026). *Microsoft AI Ecosystem Overview: .NET + IA para aplicaciones empresariales* [Material del curso 1ASI0730 Aplicaciones Web].

Anexos

Anexo A: Repositorios del proyecto

Producto	Repositorio
Informe del proyecto	https://github.com/AplicacionesWeb-Grupo-2/informe-del-proyecto
Landing Page	https://github.com/AplicacionesWeb-Grupo-2/landing-page
Frontend Web Application	https://github.com/AplicacionesWeb-Grupo-2/coldtrace-frontend
Backend RESTful API	https://github.com/AplicacionesWeb-Grupo-2/coldtrace-platform
Organización GitHub	https://github.com/AplicacionesWeb-Grupo-2

Anexo B: Recursos desplegados

Recurso	URL
Frontend Web Application (Vercel)	https://coldtrace-frontend-web.vercel.app/
Landing Page (GitHub Pages)	https://aplicacionesweb-grupo-2.github.io/landing-page/
Backend Cloud Run	https://coldtrace-platform-3kti2ylcba-uc.a.run.app
Swagger UI	https://coldtrace-platform-3kti2ylcba-uc.a.run.app/swagger/index.html
Swagger JSON	https://coldtrace-platform-3kti2ylcba-uc.a.run.app/swagger/v1/swagger.json
JSON Server provisional Sprint 2	https://coldtrace-app-web-json-server.onrender.com/

Las URLs públicas corresponden a la línea base desplegada. Los cambios de Sprint 4 deben integrarse y redespolearse antes de atribuirles los nuevos contratos.

Anexo C: Videos de Exposiciones

Tipo	Enlace
Video de navegación del producto - Sprint 2	https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u202410093_upc_edu_pe/IQAb3T9DE7AmQ7aOxNslfCAIAaqIY68Kt3syw7uDil2npvk
Video Product Navigation - Sprint 3	https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u202323350_upc_edu_pe/IQC_iCMNMEIJRoDLEchEjK4XAQZvho_o3UllblqUg4E8yHo
Video consolidado de entrevistas de validación	https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u202410093_upc_edu_pe/IQDzxmtGoZMES7vutMFjzCRkAXimh9_K-h2BVM1FMIXjhY
Video About-the-Product	https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u202414054_upc_edu_pe/IQCmZlySYa3pT43sGAmn0UaGafUnEK7pyE9kdDZWjSIXGX4
Video About-the-Team	https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u202414054_upc_edu_pe/IQB7LR5aGL-8RoNvXRn22suHAQESryMX97Dk_Kc26UCQ6B0

Anexo D: Estado de cierre de Sprint 4

Elemento	Fuente verificable	Estado
Backlog	Linear, equipo Aplicaciones Web	Issues actualizados y relacionados con sus PRs

Elemento	Fuente verificable	Estado
Backend	Pull requests 31 a 44 de coldtrace-platform	En revisión hacia develop
Frontend	Pull requests 11 a 30 de coldtrace-frontend	En revisión hacia develop
Landing	Pull requests 9 a 12 de landing-page	PR 9 integrado; PR 10 a 12 en revisión
Informe	Linear APPWEB-113 y feature/TS32-final-report-alignment	En revisión
Despliegue final	Cloud Run, Vercel, GitHub Pages y proveedores externos	Pendiente después de merges, secretos y configuración de proveedor

Anexo E: Secciones deliberadamente reservadas para trabajo grupal

Sección	Motivo
5.3.2 Entrevistas de validación faltantes	Deben ser completadas con participantes reales, capturas, timing, duración y resumen.
5.3.3 Evaluaciones según heurísticas	Debe ser completada por el equipo después de la evaluación formal de UX.